

AI时代的 判断力发生学导论

从一把刀开始，重写判断力的问题

王德生 张琼 著

德麦国际出版社 · DEMAI INTERNATIONAL PRESS · SINGAPORE

出版信息

书名 AI时代的判断力发生学导论

著者 王德生 张琼

出版 德麦国际出版社 · Demai International Press · 新加坡

编号 德麦国际专著第398卷

ISBN 979-8-90690-868-1

定价 US\$20

开本 190 mm × 250 mm

版次 2026年10月第1版 · 修订版v3.0

规模 导论、八编四十章、结语；主文234,966汉字（v1.0为203,610汉字）；七项附录与参考文献另计

© 2026 王德生、张琼。本文献按著者指示整理为数字阅读版，供阅读、引用与讨论。

AI协作说明：本书的立题与核心修订依据王德生在本项目中的论述，文字组织、编辑和排版采用AI协作。署名顺序为王德生、张琼；不以工具协作声称独立学术审稿已经完成。

证据说明：高铁不稳定情境等为思想实验；GPT使用史为王德生自述。数学推导为纸面论证，未在本项目中执行Lean形式验证。随书台账原型的测试范围仅限所列状态与依赖逻辑；教育与比较实验仍为研究方案。

版本说明：以首轮全书稿v3.0为底本，本版统一署名、个人经历归属与版式，重写各章收束并补充关键概念边界。附录及前置阅读材料不计入主文字数。

修订说明（v3.0，2026年10月10日）：依据创新智商评审意见，第三十八章增补七组近邻比较（委托与脚本、信任校准、默会知识与技能习得、认识依赖、《证明与反驳》、四色定理之争、有限理性）及“五十字压缩测试”；第一章把刀的三项结构写实；第十二、十六、二十一、二十八章分别命名“身份跃迁”“附带重开权的封装”“频率替代”“两循环错位”；第九章补写真善美对应的论证；第三十九章补写核心命题的证伪条件与事先登记口径，并收紧两

处逃生口；统一第六章中S的用法；第二十九章交代反例的思想史；参考文献增补[R17]–[R39]；第二轮复评后，第三十八章增补“四个新命名的近邻”，并校正交叉引用、统一封装的四项定义、改写核心命题证伪条件为对称的事先登记。本版修订文字由Claude（Anthropic）协作起草。

正式入口：<https://sdeuniverses.com/books/m/398/>

作者介绍

王德生

王德生，SIO、SDE本体论的创立者。获中国科学院计算数学博士学位，曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作。其研究与写作从三视角、321智慧系统发展到SIO与SDE发生学，关注知识、主体与能力怎样在互动中形成，以及人工智能时代复合认知与知识创新的实践。

简介依据：SDE网站已公开作者资料

张琼

张琼，社会学博士，SDE学员。其学术与实践路径由社会学延伸至应用心理学及传统文化，关注系统如何塑造人，以及人工智能重塑生活时个体的处境与意义发生。著有《张琼讲卢梭的自由与枷锁：普通人都能读懂》等专著。

简介依据：SDE网站已公开作者资料

本书中两位作者共同署名，不意味着每一项个人经历由两人共同拥有；个体自述在正文中按其实际归属标明。

前言 把判断放回它发生的地方

在人工智能能够生成越来越多候选答案的时代，判断力很容易被称为人的最后防线。这句话提醒人们不要盲从，却也留下一个没有展开的前提：仿佛过去的判断总是由一个完整的人独自发出，工具只是把他的意思执行出来。本书从一把刀开始，重新检查这个前提。

人用刀切冬瓜，当然需要观察、选择和调整；刀的结构与状态却也改变了什么可以做到、什么差异能够被感到，以及什么情况下需要停下来。今天的操作还承接此前制作、试用、维护和教学的积累。把这些关系从解释中删去，再将全部能力归给一个人的头脑，并不能充分说明那项熟练怎样发生。

“人的判断+刀的封装判断”由此成为本书的起点。这里的加号不是两份独立能力的账面相加，刀也不被拟人化为另一个心理裁判。我们要追查的，是先前实践中的取舍怎样获得支撑，怎样被选择性地保留下来，又怎样在眼前对象的反馈中重新起作用。工具里的历史与使用者的当下，由此进入同一项能力的形成。

这条线索随后延伸到高铁、GPT与数学证明。乘客不需要重新完成工程系统的每一次检测；使用者也可能在反复互动中形成有条件的整体调用，而不再逐句审阅所有输出。阅读减少本身，既不证明退化，也不证明提升。真正应当检查的是：被省去的个人工作是否已有适当承接，新的整体判断是否获得依据，异常出现时是否仍能重新展开。

判断在本书中被理解为价值评估与反馈。三方程对应SDE运行的真，六路径对应善，三原理对应美；价值发生学则进一步追查价值为什么形成、为何受损，以及怎样弥补、修复和提升。这样的判断不以给出一份评语为终点，而需要使被看见的问题抵达能够改变的环节，让下一轮活动真的有所不同。

本书由王德生、张琮合著，文字组织与编辑采用AI协作。书中关于2023年以来GPT使用方式的经历明确归于王德生；切冬瓜、高铁不稳定情境及若干技术与艺术场景，用于理论分析，不作为已经实施的实验报告。数学论证与台账程序也分别说明自己的依据：纸面推导不是已经执行的形式验证，程序测试不是AI数学能力测量。

本版沿完整八编四十章整理，保留概念争议、反例与研究检验的入口。正文从最普通的工具使用进入方法论，再讨论封装、分层判断、数学证明、知识、技术与艺术，最后回到教育和

文明积累。这样的次序，是为了让抽象概念能够回到具体问题接受检查，而不是使具体问题成为术语的装饰。

出版使一个版本成为可以共同阅读和批评的对象，并不使它获得免于修订的地位。本书期待的是，读者能够沿着一个真实问题追查判断怎样发生，指出解释不足的地方，保留没有被解决的分歧，并通过新的实践改变其中的某一环。判断力的发生学，也应当允许自己的判断继续发生。

导读 沿着一个问题读完整本书

第一次阅读，可以先读导论与第一编，明确判断为何被研究为复合能力，再进入第四、第五编，把封装、层级、粒度与频率区分开。第二、第三编提供方法论与发生诊断的系统展开，适合带着前面尚未解决的问题反复对读。

从数学或科研进入的读者，可以把第二十六至三十章作为连续案例：先保存命题身份，再检查量词与依赖，辨明错误应当返回哪一层，最后将新的成果保留为带条件的研究单位。这里熟悉的基础分析例子不是新数学定理，而是让判断机制能够被独立核对的工作现场。

从技术、写作和艺术进入的读者，可以重点阅读第七编。论证、制作与体验不被分割为互不相干的三个部门：技术错误可能表现为知识误解，叙事重组也可能显露原先的概念缺口。修复之前，先检查问题的发生位置是否与其显露位置相同。

教育者与系统设计者可由第三十六至三十九章进入。附录提供记录格式，研究原型提供状态与依赖管理的最小示范，但它们都不是一键判断真善美的机器。应当先明确任务和证据，再决定哪些部分需要展开，哪些可以由已有能力承接。

全书的一个读法，是选定一项自己真正遇到的判断困难，在页边持续记录四件事：现在看见了什么，可能怎样发生，准备改变哪里，什么结果会使自己改判。读到新的章节时，检查记录是否有所改变。书中公式和术语的价值，最终要在这些改变里得到说明。

目录

导论 从一把刀开始，重写判断力的问题 1

第一编 判断力的复合发生

第一章 用刀切冬瓜：究竟是谁在判断？ 9

第二章 判断者也在发生 19

第三章 历史判断怎样进入今天的动作 26

第四章 对象不是被动等待裁决的成品 33

第五章 从刀具到智能体：连续性与新变化 40

第二编 真、善、美的运行评估

第六章 三方程与运行之真 47

第七章 六路径与运行之善 54

第八章 三原理与运行之美 61

第九章 三种价值怎样共同发生 68

第十章 判断为什么必须反馈 77

第三编 价值发生的诊断与改变

第十一章 四个价值发生截面 85

第十二章 失真从哪里发生 92

第十三章 失善从哪里发生 102

第十四章 失美从哪里发生 110

第十五章 弥补、修复与提升 117

第四编 封装怎样发生

第十六章 封装保存了什么 125

第十七章 试用、检测与可靠性 134

第十八章 使用者心中的封装 141

第十九章 封装的再组合 149

第二十章 拆封、失效与再生 156

第五编 分层不同粒度的灵活判断

第二十一章 层级、粒度与频率 164

第二十二章	判断粒度怎样改变.....	173
第二十三章	不同载体怎样承担判断.....	180
第二十四章	谁来判断判断标准.....	187
第二十五章	从节省检查到新能力.....	194
 第六编 AI数学证明与知识判断		
第二十六章	一份证明需要哪些判断.....	202
第二十七章	步骤、引理与证明模块.....	211
第二十八章	工具成熟与当前证明.....	219
第二十九章	错误猜想如何开启新路线.....	229
第三十章	知识怎样形成可再打开的封装	238
 第七编 技术、艺术及其交会		
第三十一章	技术判断不只是能用.....	247
第三十二章	模块、系统与持续验证.....	255
第三十三章	艺术判断不只是好恶.....	263
第三十四章	形式的封装与再创造.....	271
第三十五章	一部专著的三类判断.....	280
 第八编 培育、工程与文明积累		
第三十六章	判断力怎样学出来.....	290
第三十七章	判断智能体的工作结构.....	299
第三十八章	与邻近理论比较.....	307
第三十九章	本书如何接受检验.....	337
第四十章	文明如何积累复合判断.....	349
结语	不是守住孤立的判断者，而是持续生成能够判断的复合体	360
附录一	核心概念与使用边界.....	367
附录二	价值评估与反馈工作单.....	369
附录三	价值发生诊断与修复记录.....	370
附录四	封装说明书.....	371
附录五	数学证明的状态与依赖单.....	372
附录六	学习与比较研究模板.....	373
附录七	判断台账原型的复查说明.....	374
参考文献与资料状态		375

导论 从一把刀开始，重写判断力的问题

一、我们为什么总把判断放在人这一边

一个人在厨房里，用刀切开冬瓜。我们通常会说，他判断了落刀的位置，控制了手上的力量，发现切得不合适以后又作调整。至于刀，它是一件工具，负责把人的意思执行出来。这个说法很自然，也便于交谈。但是，当我们试图用它解释判断力从哪里来、怎样发挥作用，以及怎样继续发展时，一个问题就出现了：切割过程中所有对差异的处理，真的都是这个人独自在头脑中完成，然后交给刀执行的吗？

不妨暂时保留人的目的与经验，只改变他手中的工具。如果原来能够稳定完成的动作变得迟疑，原来不必留意的情況不断显露，原先可用的处理方式不得不修改，那么，工具就不只是一个保持原样的意图的运输者。它参与了什么可以做到、什么需要关注、哪一种反馈值得采取行动。这并不意味着刀拥有一个看不见的大脑，而意味着对具体判断能力的解释，不能在划定人的身体边界之后就结束。

本书从这里提出一个工作命题：文明实践中的判断力，应当研究为在人与工具、对象及相关实践条件的互动中发生的复合能力，而不是一个已经完整的主体向外输出的一项孤立本领。人的感觉、经验和思考当然重要，但重要不等于包办了全部形成机制。工具所承接的结构和规则，也不能因为没有用语言发表意见，就从判断的发生史中被删掉。

这个命题之所以要从一把刀开始，是因为人工智能很容易制造一种错觉：过去的人独立思考，工具仅仅执行；现在机器开始说话，人的判断才第一次被外部力量触及。如果这个起点没有被检查，后面的讨论就很容易只剩下防守：哪些事情还必须留给人，哪些权限绝不能交出去，怎样证明人仍有最后决定权。我们需要讨论这些问题，但不能让它们掩盖更早也更基础的问题：那个能够使用工具、辨别差异、组织动作的人，本来是怎样形成的？

“人的判断+刀的封装判断”，是本书立题过程中形成的表达。它并不是给人和刀各安排一份独立心灵，再把两份心灵加起来。这个加号指向尚需展开的复合过程：先前被保留的取舍怎样进入今天的使用，今天的对象怎样使原有取舍显出边界，使用者又怎样在反馈中重新安排

自己的动作。刀不是另一个偷偷裁决的主体；但切冬瓜的判断能力，也不是把刀从说明中删除以后仍然保持不变的一项东西。

二、一把刀能够承接什么

说刀承接了判断，首先需要澄清判断的存在方式。制作者对结构和材料的比较、使用者对效果的分辨、维护中对状态的检查，可以在工具的形态、规则和使用方法中留下选择性的结果。后来者拿起工具，不一定知道这些结果怎样形成，更不必重新经历每一次被淘汰的尝试，却可以在适用条件下使用已经得到支撑的安排。本书把这种以结构或规则继续参与当前任务的承接，称为工具中的封装判断。

这里的“承接”不等于完整保存。刀没有以故事的形式记住全部制造经历，我们也不能只看一把刀就重建它所有的历史。被保留下来的可能只是某些可用的区别及其实现方式：怎样的操作范围比较合适，哪些约束不能取消，什么状态需要维护。完整的历史资料仍要另行研究。封装是一种选择性的保留，不是把过去原封不动装进一件物体。

这种保留也不是永久有效的保证。一个结构曾经通过检验，只能在相应任务与条件中提供使用依据。新的对象、不同的操作者或新的目标，可能让原来的安排不再足够。因此，封装至少要被放在两个时间尺度上研究：它怎样在先前实践中形成，以及它怎样在当前互动中重新发挥作用。少掉第一个尺度，工具仿佛从来就是现成的；少掉第二个尺度，封装又会被误认为无论怎样使用都自动正确。

这也帮助我们重新理解熟练。一个熟练使用者没有在每个瞬间把全部条件重新念一遍，并不意味着全部条件已经消失。某些差异的处理进入了动作的组织，某些检验由工具结构或其他安排承接，某些异常仍然能够把注意重新拉回来。熟练需要被解释为一种选择性的展开与承接，而不是意识活动越多越好，或者意识活动越少就越高级。

为了避免把任何物理作用都说成判断，本书还要保留一个严格的问题：某一结构到底承接了什么可辨认的取舍，它在当前任务中怎样参与反馈，改变这个结构以后又会出现什么不同？一块物体阻挡了另一块物体，只能先说明物理作用。只有进一步说明它怎样进入任务的价值区分、怎样被使用和修订，封装判断这个概念才可能获得比普通因果描述更多的解释内容。这个义务适用于刀，也同样适用于人工智能。

三、判断的核心不是最后拍板，而是价值评估与反馈

本书所说的判断，不只是把一个命题归为真或假，也不只是对一个结果说满意或不满意。它是在具体运行中，对价值进行评估，并使评估能够返回运行、形成修改与再次检验的活动。判断力则是组织这些活动的的能力。它可以包含语言表达，也可以通过比较、操作和检查来实现；是否说出一句完整评语，不是判断是否发生的唯一标志。

按照本书采用的SDE方法论，三方程对应运行的真，六路径对应运行的善，三原理对应运行的美。这一对应不是把知识交给真、技术交给善、艺术交给美以后，各自只管一项。知识活动、技术活动和艺术活动都有必要接受三类价值评估，只是具体对象、依据和侧重不同。刀具案例首先是技术活动，也不能因为它看起来简单，就只用“切开了没有”包办全部价值问题。

S、D、E分别指显露、差异序列和特征纠缠。它们不是把人、动作、物体换成三个字母；尤其不能把S固定解释为主体，把E降为不参与发生的背景。在切割情境中，可以选择不同层级观察：当前切割状态怎样显露，尝试与修订怎样前后承接，人的经验、工具状态、对象特性与任务要求怎样互相制约。三方程的作用，是要求这些关系得到检查，而不是写出三个符号就宣布任务已经解释完毕。

价值发生学进一步提出，发现失真、失善、失美之后，仍需追查其发生条件。规范与模式、优化约束与能量、意义与信息、路径与三界，构成四种相互关联的诊断截面。[R1] 本书借助它们展开具体问题，但不把它们变成对每个案例机械套用的四张表。诊断必须说明不同条件怎样在此处发生牵连，以及改变哪一处有理由改变当前结果。

例如，一次任务做得不合适，可以先被描述为结果不理想。但它可能源于工具状态发生变化，可能源于目标表达含糊，也可能是检查机制根本没有把关键差异传给能够处理的人。如果不加区分地要求使用者“更用心”，反馈就可能压在错误的位置。判断的进一步完成，需要让问题进入可以改变的环节；修订后的结果仍不理想，还要反过来修改最初的诊断。价值评估和发生诊断因此组成一个可继续运行的过程，而不是一次宣判。

四、封装有一段发生史，也有一次次重新发生

在讨论中，高铁提供了一个与刀不同却能够相互照明的思想实验。设想一套运行系统尚不稳定，乘客不断被异常感受拉回同一个问题：这段路能否可靠完成？他每分钟担忧一次，不意味着自己掌握了工程检测，而意味着这段过程还不能在他的活动中成为可暂时放下的整体。高频担忧与细粒度专业判断不是一回事。这个设想用于分析判断关系，并不作为早期高铁事故状况的历史记载。

继续设想，系统经过测试、评估与修正，能够承接相应变化；这种能力又通过使用经验与可信反馈进入乘客的预期。乘客才可能把这段运行作为一个可使用的行动单位，转去安排到达后的事情。变化并没有全部消失，运行中的检查也不能停止；改变的是哪些问题需要由乘客持续展开，哪些已经由复合系统承担。工程侧的可靠性形成与使用者侧的整体调用，在这里需要分别解释又彼此衔接。

王德生对GPT的自述提供了另一条经验线索：2023年，他基本都会查看每次问答的输出；随着使用中感受到的稳定性提高，他逐渐形成封装，不再每句都去阅读。这个陈述首先报告的是审阅与使用方式的变化。它不自动证明模型在所有领域的客观正确率，也不说明从此不再核验。它值得研究之处，在于过去的一次次判断怎样进入后续预期，使每次使用不再从零开始。

这里还可能存在错位。系统有所改善，使用者却尚未获得相应证据；或者使用者已经习惯顺畅表达，底层能力却没有达到其预期。因此，封装成熟不能仅以“人放心了”来判断。需要同时检查实际能力、使用范围、证据传递以及异常的重新显露。一个恰当的封装允许使用者不逐句看，却不能让关键错误因此没有任何识别和处置的路径。

从文明积累的角度，本书据此提出一个需要逐案研究的历史命题：工具发展的一个重要方面，是将反复互动中获得支撑的取舍组织成可传递、可调用的能力，使后来者不必重走全部试错史。这个命题不要求每位使用者亲自经历无数次检测。恰恰相反，专业检测、教学和维护等安排可以参与传递。但传递应保存适用边界，而不是只传递一个“放心使用”的结论。

五、AI改变了什么，又没有从零发明什么

从刀具进入AI，不意味着两者的内部机制相同。刀具以较稳定的结构参与当前动作；生成系统还能参与提问、表达、提出候选路线及修改内容。它带来的判断组织问题，需要分析其实际能力和工作流程，不能因为两者都叫工具就抹去差异。本书强调连续性，是为了纠正“复合判断刚刚出现”的起点；强调差异，则是为了避免用一把刀的类比替代对AI的具体检验。

最需要警惕的一种移位，是把此前位于人脑边界的绝对判断权，原样搬给一个黑箱。工具参与判断，并不等于所有输出都可以整体接受；复合能力成立，也不等于各个参与者必须拥有相同地位、相同意识或相同责任。不同机制应按其实际承担的工作接受检验，不能因为它能表达理由，就把理由表达当成已经完成的验证。

数学证明使这种区分特别清楚。Lean等证明助手区分复杂的证明构造与较小内核中的检查；研究者还需要核对被检查的形式命题是否表达了原来要研究的问题。[R3] 这个例子说明，判断可以由不同机制承接，但不能把一个环节的通过标记推广成全部研究目标都已实现。生成、检查、语义对照与研究方向判断，具有相关却不相同的依据。

因此，AI数学证明成熟所需要的，不是让人越来越快地逐行读完更多输出，而是形成按任务分层、能够改变粒度、保留依据并追查缺口的复合系统。某类局部过程获得支撑，可以先形成局部封装；新的任务越过边界，就重新展开。历史成功支持使用工具，当前命题的证明支持接受当前结论。这两个层次可以互相促进，却不能互相冒充。

这一方向与延展心智等研究存在接近之处。Clark与Chalmers已经讨论外部媒介在耦合认知系统中的构成作用。[R2] 本书不能把“工具参与认知”宣布为一个没有前人的发现。它需要进一步说明，历史判断怎样被封装、价值受损怎样被诊断，以及粒度转换怎样形成不同的修复或新能力。只有在这些具体问题上给出增量，发生学才不只是另一套说法。

六、复合判断力不保证进步，却使进步有了可以检查的条件

承认判断力发生于复合体，并不等于赞美一切复合。新的工具可以使某些判断得到承接，也可能掩盖条件、强化错误或让反馈无法抵达。一个运行越来越稳定的系统，也可能稳定地服

务于有问题的标准。因而，稳定性不能替代价值评估；在固定目标下表现良好，也不能免除对目标与判断标准自身的检查。

同样，把更多任务交给工具，不自动证明人的能力提高。需要进一步观察，原先被释放的注意是否进入了更大的问题，使用者能否识别新任务超出旧封装的边界，以及出现异常时是否存在可行的重新判断路径。一个人能够在需要时调用适当的复核系统，可能比坚持独自重算每一步更合适；但找不到任何复核路径时，最后由人点击确认也不会自动补上缺口。

本书把这种组织方式称为分层不同粒度的灵活判断机制。层级说明任务之间的承接关系，粒度说明当前展开什么差异，频率说明检查发生多少次。三者不能混用。灵活改变的是判断的位置、展开程度和承担方式，不是把成立标准变得随意。一个数学缺口不能因为处于高层讨论就被算作证明，一项价值损害也不能因为底层过程复杂就无人承担。

复合能力的发生还有一个特别重要的结果：判断者可以在过程中改变。一个人借助已经可靠的符号、工具和工作流程，可能进入以前不能组织的问题；新的问题又迫使他拆开旧封装，学习新的辨别方式。这里不是说每次使用都会升维，而是提出一种需要检验的可能：封装既可能保存已有能力，也可能成为新能力的发生条件。失败、修复与反例都应该进入对这种可能的研究。

七、本书怎样开始，又怎样接受反驳

判断力的检验也因此需要明确测试条件。把工具撤去以后考察一个人，能够了解他在该条件下仍有的能力，却不能把这一结果直接当作原复合任务的全部能力。反过来，只展示人与工具共同完成的漂亮结果，也不足以说明人已经学会了什么。可以分别研究独立完成、借助工具完成、工具变化后的适应以及陌生任务中的迁移，再说明不同结果支持的是哪一种能力判断。这样的区分，使个人学习与复合能力都能被认真研究，而不必牺牲其中一方来证明另一方。

本书按照从小案例到一般机制、从价值诊断到具体检验的顺序展开。第一编先在刀、人和对象的互动中澄清复合判断；随后展开三方程、六路径、三原理以及价值发生学；再研究封装、分层与粒度转换。数学证明、知识生产、技术系统和艺术表达承担不同的检验任务。最后讨论学习、智能体设计和文明积累，而不是在抽象定义之后直接宣布实践问题已经解决。

贯穿全书的证据纪律，是区分作者经验、思想实验、文献事实和本书提出的解释。切冬瓜不是已经完成的认知实验，高铁设想不是事故史，王德生使用GPT的经历不是所有使用者的统计结论。历史工具的具体发展需要史料；系统改进需要可重复的记录；数学断言需要相应证明。这些区别不是对发生学的外部限制，而是判断力理论必须对自身承担的要求。

同样，本书允许自身的重要主张被限制。如果在某类任务中，普通流程已经能够完整解释并修复问题，新增的发生学分析却没有带来不同发现，就应当承认增量不足。如果一个所谓封装无法指出承接了什么判断，只是在命名工具有用，也应缩小概念。若拆封机制增加成本而没有改善相关价值，就应修改设计，而不是把所有负面结果都归为使用者尚未理解理论。

从一把刀开始，本书要改变的不是日常说话时“我会切菜”的方便表达，而是这种表达背后被省略的能力发生。我们仍然可以赞赏一个人的熟练，也仍然可以要求他承担应负责任；与此同时，需要看见熟练所依靠的历史承接、当下反馈与新判断的形成。主体的贡献不因为复合而消失，工具的贡献也不因为沉默而不存在。

本书的出发点由此可以说得很简单：不要先设定一个已经拥有完整判断力的人，再问工具怎样替他干活；先进入一次真实或可以明确分析的共同活动，看判断如何在其中获得依据、形成差异、接受修正，并逐渐成为能够继续使用的能力。AI时代的判断力问题，正从这里重新开始。

第一编 判断力的复合发生

从刀、人和冬瓜的互动出发，辨认当前判断所承接的历史与反馈。主体不是被排除，而是被重新放回其能力形成的过程。五章共同追问：哪些工作因工具沉默而被忽略，哪些能力因人的存在而被误认为早已完成？

第一章 用刀切冬瓜：究竟是谁在判断？

一、先不急给刀分配一个头脑

一块冬瓜放在面前，任务是把它处理成适合后续使用的形态。有人拿起刀，观察、动作、停顿，再根据结果继续。我们很容易从这段活动中抽出一个人，把全部判断归给他；也很容易在听到“刀的封装判断”之后反过来追问：刀没有意识，没有意图，怎么可能判断？这两个反应虽然方向相反，却可能分享同一个前提：判断只能以一个单独主体内部的心理活动存在。只要刀不是这样的主体，它就只能在判断之外。

本章暂时不接受这个前提，也不把它简单反转。我们不需要为刀发明一种隐秘意识，而可以先追踪当前任务中的工作：哪些差异被辨认，哪些动作被允许或限制，哪些结果引起修正，原来得到支撑的哪些安排正在被调用。完成这些工作之后，再讨论判断怎样在其中存在。把概念放在分析之前，很容易用定义替代本来需要解释的过程。

“人的判断+刀的封装判断”因此应当被读作一项研究邀请。人在这里有感觉、经验、目的和学习能力；刀以其结构和状态参与作用；冬瓜的具体差异又不断使某种操作方式成立或受阻。需要解释的，是这些方面怎样共同形成可以评价、可以纠正的切割活动，而不是判断究竟应该归进哪一个早已划定的抽屉。

我们也不应把切开的结果作为唯一线索。即使同样得到几块冬瓜，其中的组织方式仍可能不同：有人反复试探，有人直接调用已有经验，有人借助额外安排把部分差异固定下来。一个结果可以由不同过程形成，相近的过程也可能在条件变化后产生不同结果。发生学判断要同时看结果、过程与条件的联系，不能只从最后的样子反推全部机制。

二、保留同一个人，改变工具，会发生什么

考虑一个明确的反事实分析：尽量保留同一个操作者、同一种任务要求和相近的对象条件，只改变工具的相关状态。我们并不在这里报告已经做过的实验，而是规定一组可以继续检验的问题。操作者注意的内容是否改变？同一动作是否仍有相同作用？反馈出现的时点是否不同？原本可以整体调用的程序是否需要重新展开？

只要这些问题具有实质差异，能力的说明就不能只写成“这个人有多少判断力”。当然，我们仍然可以把人的应对能力作为研究对象，但它应对的正是被工具和对象共同改变的任务。工具改变之后，人能够补偿多少、哪些补偿又要求重新学习，都需要进入解释。不能因为最终仍然由人采取动作，就把使动作改变的组织条件从判断构成中排除。

接着保留工具，改变操作者对它的熟悉程度。假如同一结构并没有在不同使用者那里产生同样的有效活动，就说明可靠工具不是完整能力的自动保证。这里不必把问题粗暴地归为有人聪明、有人笨。不同的感觉线索、动作组织和对反馈的理解，可能尚未在某位使用者那里形成。工具承接的是某些工作，不是把使用者的一切学习都替他完成。

再保留人与工具，改变任务要求。用于完成某一种切分的合格结果，在另一项要求下可能需要重新评价。由此可见，技术判断并非一个脱离任务的固定分数。一个复合体在这里已经成熟，在那里仍需发生。每次只要看到工具加入就宣布能力增强，与每次看到人减少操作就宣布能力下降，都会跳过这个相对具体任务的检查。

这三组变化给出的不是结论列表，而是一种研究方法：用有控制的改变，追问哪些条件参与了判断的形成。理论上的非加和性，也不能只靠“整体大于部分”这样的口号。它要在实际分析中说明，人和工具分开测量的表现，为什么不足以解释它们连接以后的任务结构；这种不足又能不能通过明确的互动机制得到补充。

三、工具中的判断，不一定先以一句话存在

谈论刀的历史承接，另一个容易出现的误解是：必须先有一个人清楚地说出某个设计判断，随后才把它加工进工具。如果这样理解，判断力的来源问题只是被推回更早的制作者，仍然没有得到解释。那位制作者为什么会作出相应区分，他的标准怎样形成，他使用的旧工具和检验方式又怎样进入选择？这些问题不能因为年代更早就不再追问。

本书所说的历史判断，不要求每一项取舍都先以完整命题存在。试用者可能先遭遇阻力、失败或不合适，再在比较中保留一个不同做法；某些经验逐渐被说清楚，另一些主要保存在操作和制作习惯中。这里提出的是一种可能的发生结构，具体刀具史仍需材料支持。重要的是，取舍也可以在反复作用中逐渐形成，而不是先有全知设计者，再让物质听从命令。

当某种经过检验的安排被保留，后来者可能在并不重新理解全部理由的情况下使用它。这样的使用并不天然低级。一个人不必先掌握刀具全部制造知识，才有资格学习切菜；也不必每次用刀都重新比较全部可能结构。文明能力的传递，恰恰包含这种不要求完整重演的承接。问题在于，承接有没有保留必要条件，以及后来者能否识别不再适用的情况。

封装也可能保存缺陷和不合适的标准。某种安排被长期沿用，未必因为它在所有方面最好；它可能只是当时可以做到的方式，也可能只适合某些使用者。因而，历史承接提供解释，不直接提供正当性。我们不能因为一个工具有悠久来历就免除检验，也不能因为一项做法很新就自动认定它更有价值。判断的历史不是替既有形式辩护的历史。

这样，刀的封装判断才具有两个相连而不同的含义：作为形成史，它指向一些在实践中被保留的区分；作为当前作用，它指向这些区分怎样在此刻的任务中继续有效。单讲前者，容易把使用写成重复传统；单讲后者，容易把工具当作没有发生史的现成资源。二者结合，才能进一步研究哪些内容被调用、哪些边界被触及，以及新的判断怎样回写旧封装。

四、冬瓜不是沉默的舞台布景

如果只把复合关系写成人和刀，冬瓜很容易又被放回一个纯粹等待处理的位置。可是当前动作并不是仅凭人和刀的名单就能确定。对象的差异通过接触、阻力、形态变化及实际结果进入判断，使原来预期中的路线继续、暂停或改变。这里说对象参与，不是给冬瓜也安排一个主观意图，而是承认其差异具有改变当前发生的作用。

这也是E不能被简化为背景的一个具体原因。我们关心的不是在刀和人旁边另放一张环境清单，而是工具状态怎样使某些对象差异更容易显露，任务要求怎样使某种反馈变得重要，人的已有经验又怎样改变当前差异的分辨。各项条件不是先分别保持原样，再被简单相加；它们在当前关系中改变彼此的作用和意义。

例如，一个本来被认为可忽略的局部差异，可能在新的任务要求下成为必须关注的条件。相反，曾经需要逐项处理的变化，在经过检验的结构和操作安排中也可能不再要求同样的注意。我们不必把所有微小差异都登记为同等重要，而需要说明为什么这一次某些差异进入了判断，另一些可以被暂时承接。判断粒度就在这种选择中具体形成。

对象反馈还能够改变目标本身。设想原来的处理要求与当前条件不相容，继续沿同一路径用力并不是唯一选择。活动可以返回任务层，明确是否修改要求、转换工具或停止当前尝试。这里的重要区别是公开修改与暗中偷换。达不到原要求以后，不能把后来较容易达到的结果直接称为原任务成功。目标的改变应当作为新的判断被保留下来。

这个小案例已经包含后文数学证明所需要的原则。证明受阻，有时要补一个局部步骤，有时要改路线，有时则要承认原命题不成立。区别不在于谁更坚持，而在于反馈进入哪一层、是否改变了正确的对象。切冬瓜与数学当然不是同一种活动，但二者都可以要求：不要把所有失败都解释为当前执行力度不够。

五、加号里面发生了什么

现在可以进一步展开“人的判断+刀的封装判断”。它不能只表示人先完成全部评价，再让刀顺从；也不能只表示刀已经完成全部工作，人负责启动。更贴近当前问题的结构是：人的尝试通过工具作用于对象，作用的结果又经由这一连接返回，改变人的分辨和下一步动作；历史上保留的结构在每一轮中参与了可能性和限制的形成。

这样的复合既有承接，也有新发生。刀已经形成的结构不需要每次重新制造，这是承接；当前这一块冬瓜所要求的调整不能从制造历史直接抄出，这是新发生。人的经验同样如此：过去的学习能够提供起点，但不能预先包含全部新任务。当前判断必须在已有能力与新差异的关系中形成，不能把两边任何一方写成唯一源头。

为了分析，我们可以把一次活动区分为现时的辨别、先前取舍的结构化承接以及反馈中的重新组织。这三个方面不是三个独立裁判，也不是固定分属三个实体。现时辨别可以借助工具显露线索，历史承接也存在于人的熟练方式中，重新组织则可能同时改变操作和工具使用。它们只是帮助我们避免把全部工作压缩成一个人最后的想法。

也正因此，工具封装判断不应只被称为一种死去的知识。某项结构可以相对稳定，但它在当次使用中承担什么功能，仍依赖具体连接。一本被放错位置、无法进入任务的说明书，与一本能够在关键时点被调用的说明书，不具有同样的实践作用。历史内容要成为当前能力，需要被接入能够产生反馈的活动。已经保存，不等于已经参与。

复合能力也不是把功劳平均分给各方面。人和刀的贡献可能很不对称，任务中的责任也可能需要明确由某个人承担。构成解释与责任分配回答不同问题。说明工具结构参与判断，并不自动取消人的责任；要求人负责任，也不意味着必须假装全部能力都来自他的头脑。恰当的责任安排，反而需要先弄清哪些环节实际可以被谁检查和改变。

六、切得不好，究竟应该修正什么

假定切割结果没有满足任务要求，最省事的评价是“操作不行”。但如果把它作为最终诊断，我们还不知道应该练什么、改什么，更不知道哪些问题不应由操作者单独承担。发生学诊断需要提出不同的候选解释，并说明怎样区分它们。否则，严厉评语可能反复出现，运行却没有发生相应变化。

一种候选解释是工具状态改变，使原来适用的动作不再具有预期结果。另一种是目标没有被共同理解，操作者按一套要求行动，评价者按另一套要求裁决。还可能对象条件不同而旧经验被直接套用，或反馈出现得太晚，无法进入下一步调整。这些候选解释不能仅靠更换术语确认，而要结合观察、记录和适当的对比来判断。

三方程在这里要求检查显露、差异序列与特征纠缠的相互支撑；六路径要求研究从哪个问题进入以及何时改变推进次序；三原则则引导我们考察张力是否需要通过相关维度的改变和回写来重新组织。它们分别对应真、善、美的评估，不是把刀锋贴上真、把动作快贴上善、把切面漂亮贴上美。具体指标必须从当前任务与价值发生中展开。

价值发生学进一步把诊断带到相关条件的联系中。我们为何以这些差异作为评价依据，当前约束与能力是否相称，任务意义与所获得的信息怎样连接，反馈又在哪个步骤和层级进入修正？不同问题需要不同介入。如果目标含糊，单纯更换工具未必解决；如果结构状态失效，增加抽象评价也未必有效。修复的质量取决于是否改变了相关发生机制。

这一过程还需要接受再次判断。修改以后结果改善，只是继续支持当前诊断的一个线索，不足以宣称以后永远可靠。修改无效则更不能只责怪执行不够认真。可能是诊断有误，可能同时存在多个问题，也可能任务条件已经变化。把修正的结果回写到判断方法本身，才使评价从对人的反复催促，变为一个逐渐获得支撑的复合能力。

七、刀不是会判断的主体，却可以是判断的构成部分

现在回到最开始的质疑：刀没有意识，为什么还要使用“封装判断”这个说法？答案不是取消意识与无意识的区别，而是把心理裁决和判断功能的构成分开。就像一本笔记可以参与某类记忆活动，而不因此成为会回忆自己人生的人，我们需要研究的是工具在活动中承担的实际工作，不是给所有物体补上一颗心灵。

这种区分也有理论邻居。延展心智的论述讨论了外部媒介在当前耦合认知过程中的作用，但并不要求一切工具使用都被无差别地称为同一种认知状态。[R2] 本书需要更加具体地说明：某件工具是否承接了可以识别的判断关系，是否进入当前反馈，以及这种说明比单纯说“它有用”增加了什么。如果没有增加，就应当谨慎使用封装判断这个术语。

可以据此提出三项分析义务，而不是宣布一种已经验证的通用检测标准。第一，说明被承接的区分及其适用任务，不能只指向任意物理性能。第二，说明它怎样改变当前的信息取得、动作组织或结果复核。第三，说明何种变化能够触发重新检验或修订。如果这些方面都无法交代，把刀称为判断者便只有修辞效果，没有研究价值。

还要防止把构成作用误当成价值免责。某种装置可以非常稳定地约束行为，却约束了不该被约束的活动；某个规则能够自动处理输入，却使用了需要质疑的标准。这种稳定性本身不能证明善或美，也不能代替对真的检查。工具参与判断，使价值问题进入了结构和流程，并没有使价值问题消失。

因此，本书不会以“刀也会思考”结束争论。它提出的是更有限也更可操作的问题：当切冬瓜这项能力被说明为复合发生时，我们能否更好地辨认错误位置、安排学习、组织维护并改进后续任务？这些实际解释与干预，是概念是否有价值的检验方向。工具的沉默不能成为忽略它的理由，概念的新鲜也不能成为免除检验的理由。

八、把刀写实：三项结构，三次追问

前面几节反复说刀承接了判断，却一直没有说出这把刀长什么样。这留下一个漏洞：说不出刀的任何具体特征，“封装判断”就只是一种姿态。上一节立下的三项义务——承接了什么可辨认的取舍，怎样参与当前反馈，改变结构以后哪个判断会变——必须落到可以指认的结构

上。封装判断不是笼统的“工具有用”，而是可以逐项指认、逐项拆换的结构承接。下面以一把常见的中式菜刀为对象，逐项写实。这里写的是一般厨房经验能够核对的结构关系，不是刀具史的考证。

第一项：刃口角度。承接的取舍是“切得进”与“用得久”之间的折中。刃口夹角小，刀刃薄，切入阻力小，但刃口单薄，碰到硬物容易卷口、崩口；夹角大，刀刃厚，切入时阻力大，却耐用，碰到冬瓜硬皮、瓜瓤附近的粗纤维，甚至偶尔磕到砧板，也不易损坏。这个折中不是使用者每次落刀时决定的，而是制作者与长期使用者反复比较以后留在刀上的。它怎样参与反馈：落刀时，刃口角度决定手上感到的阻力有多大、来得多早。厚一些的刃在硬皮处给出明显阻力，提示“这里要加力或换角度”；进入瓜肉后阻力骤降，提示“可以收力，免得一刀砍到砧板”。这个先阻后松的手感，就是刃口角度把冬瓜皮与肉的差异转成了可用的信号。改变它会怎样：换成薄刃水果刀，切瓜肉更顺，但在硬皮处，人必须重新判断落刀的角度与力度——太陡可能卷刃，太斜可能打滑。原本由刃口角度承接的那部分判断，即“这层皮用多大力才不伤刀”，回到了人手上，需要逐刀展开。

第二项：刀身重量与重心。承接的取舍是“多少力由刀出，多少力由手出”。重刀借惯性，抬起一段高度落下，硬皮靠刀的重量本身就能劈开，手只负责引导方向；轻刀省力灵活，便于片薄、切丝，但劈硬物要靠手腕额外发力。重心靠前利于劈，靠后利于控制刀尖。它怎样参与反馈：重刀在劈开硬皮的一瞬间会带着惯性往下冲，使用者要学会在破皮的那一刻把它接住，这个“接住”的时点由刀的重量规定；轻刀则把每一分阻力更直接地传到手腕，切到纤维处更容易察觉。改变它会怎样：用一把很轻的刀开整个冬瓜，原来交给惯性的力量要换成手腕的连续用力，人还要同时判断力用多了会不会一下冲到底；反过来，用重刀片薄片，又要额外控制，防止刀在自重下切厚。哪一种判断由刀承接、哪一种回到手上，随重量改变而对调。

第三项：刀面宽度与表面。承接的取舍是“托得起”与“粘不住”。宽刀面可以当铲子用，把切好的冬瓜块托起来转移到碗里；宽面也给另一只手的指节一个贴靠的平面，帮助控制每片的厚度。代价是宽面与湿冬瓜接触面积大，冬瓜汁多，切下的片会吸附在刀面上，一刀带起一片。有些刀面做成磨砂、带凹坑或微微起伏，就是在减少这种吸附。它怎样参与反馈：冬瓜片贴着刀面被带起，使用者就得停下来拨开，节奏被打断——这是刀面把对象的湿黏显露为当前问题；指节贴着刀面滑动，又给片厚提供连续的触觉反馈。改变它会怎样：换窄刃刀，托

起转移这一步要另找工具或用手捧，指节没有宽面可贴，片厚只能靠眼睛一刀一刀看；换带凹坑的刀面，吸附减少，原来“每切几刀拨一下”的打断消失，这一小段判断被刀面接走。

三项结构还在不同的时点说话。刃口角度主要在落刀的一瞬间起作用，告诉手“进得去还是进不去”；重量与重心在刀穿过对象的过程中起作用，告诉手“该接住还是该送下去”；刀面则主要在切完之后起作用，决定切下的东西怎样离开刀、怎样被托走。一次切割里，判断的承接被分配到了前、中、后三个时段。熟练使用者很少意识到这种分配，正是因为它已经被刀接住了；新手换了一把陌生的刀，才会在这三个时段里分别感到“不顺手”，而这三种不顺手的位置各不相同。把“不顺手”拆成三个时段，本身就是一项可以记录的观察。

这也说明，刀的封装要和使用者的熟练放在一起读。同一把重刀，在熟练者手里是省力的，在新手里可能是危险的：新手还没学会在破皮瞬间接住惯性，刀承接的那部分判断对他来说并没有被承接，反而成了额外的风险。刀上的结构只有遇到会读它的手，才变成被承接的判断。这正是“人的判断+刀的封装判断”里那个加号的具体内容。

三项写完，可以看到三件事。第一，每一项结构都对应一组说得出的取舍，而不是任意的物理性能。第二，三项结构不是各自独立的：重刀配厚刃才适合劈硬皮，薄刃配重刀容易崩口。一把刀的封装是几项结构之间已经互相调好的组合，拆换其中一项，其余几项原来承接的判断也可能失效。这就是E不能被拆成清单的厨房版本。第三，每一项都可以用替换来检验：换刀以后，人的注意、动作和停顿在哪里增加，在哪里减少。

写实还暴露出前三项之外的一项承接：保养。刃口角度只在刀被定期磨过时才保持；一把钝了的薄刃刀，在硬皮处的表现可能还不如一把厚刃刀。也就是说，刀承接的判断并不全部固定在出厂的形态里，有一部分要靠磨刀石、磨刀的人和“多久磨一次”的习惯持续维持。刀钝了以后，使用者感到的是“今天的冬瓜特别硬”，而不是“刀变了”——判断的承接悄悄退回到人手上，人却把它归给了对象。这正是第一章第六节所说，切得不好时应当先分清修正什么。

这一写法与拉图尔、阿克里什的物件研究相近。拉图尔在多处讨论过把纪律“委托”给闭门器、减速带一类物件 [R17][R37]；阿克里什指出设计者把设想中的使用者与使用情景写进物件，形成使用者可以接受、改写或拒绝的“脚本” [R18]。刀的三项结构同样可以读作被委托的工作和被写入的脚本，本节在这一点上与他们几乎相同。本节多出的要求是：每一项委托都要说出被委托的是哪一个判断，并能通过替换让这个判断回到人手上，从而被观察到。

可裁决预测：若同一位熟练操作者换用刃角、重量或刀面不同的刀切同样的冬瓜，其停顿位置、调整次数和出错类型没有随结构改变出现可辨认的差异，那么至少对这项任务，“刀承接了判断”只是修辞，应当退回“刀有用”的普通说法。反之，若差异集中出现在本节所指的位置——换薄刃后停顿出现在硬皮处，换轻刀后用力调整集中在破皮瞬间，换窄刀后片厚误差变大——就为封装判断提供了可以逐项对应的支持。

九、从厨房里的能力，走向文明中的判断

一把刀的例子之所以可以开启整部书，不在于它能够替代所有复杂系统，而在于它暴露了一个反复出现的说明习惯：只在个人身上寻找能力，把已经承担大量工作的结构当作不值得解释的配件。这个习惯一旦进入AI讨论，就会把人机关系写成一个零和账本：机器多做一点，人就少拥有一点。复合发生的分析要求先检查任务能力怎样实际组成，不能只做表面的功劳减法。

同样，工具越来越复杂并不意味着人一定更自由。复杂可以得到恰当承接，也可能使关键问题无法展开；一个更强的系统可以支持新问题，也可能让人更难改变默认标准。因此，判断力发生学既不是守住纯粹个人能力的宣言，也不是不断增加工具的赞歌。它研究什么连接能够支持价值评估、反馈和修复，以及怎样让这些条件持续可用。

在这个意义上，文明积累可以被研究为不同时间的判断通过工具、表达、教学和检验安排进入新的互动。后来者获得的不是一份无需质疑的全部答案，而是一组在一定范围内可以继续使用的起点。文明的连续性，需要这些起点能够传递；文明的创造，也需要它们能够在新问题中重新展开。只有封装而不能拆封，积累可能成为束缚；只有反复拆开而不能稳定调用，积累又无法真正成立。

当我们说某个人会切冬瓜时，这句话仍然可以成立。但现在，我们知道其中省略了怎样的关系：一个在实践中成长的使用者，一件带着历史承接的工具，一个以具体差异参与过程的对象，以及能够把结果送回下一步的反馈方式。判断不是从某个孤立源头流出的现成物，而是在这些关系的运行中获得了具体形态。

因此，“会切冬瓜”仍然可以说是一个人的本领，却不能据此抹去这项本领的形成条件。人的辨别、刀所承接的历史取舍与对象返回的差异，在当前活动中共同组织了判断。接下来的

问题不再是工具应当分走多少功劳，而是：那个能够辨别、调整和改判的使用者，本身又是怎样在实践中形成的？

第二章 判断者也在发生

一、先有一个人，不等于先有一种完整的判断力

一个青年第一次进入数学研究室，已经能够说话、阅读、计算，也能够对很多事情表达意见。但是，面对一份省略了关键步骤的证明，他可能不知道应该在哪里停下来；面对一项与已有结果只差一个量词的新命题，他也可能没有意识到研究对象已经改变。我们当然不能说这个青年此前不存在，却同样不能因为他已经是一个人，就说相应的研究判断能力已经完成。生物学上的持续存在，与某种具体能力的形成，是两个不能相互替代的问题。

厨房中的情形也是如此。学习者能够清楚说出想把冬瓜切成什么样，却未必能够把要求变成稳定动作。他可能听懂每一条说明，仍不能识别什么时候该停、什么时候该调整。把这种差距一概归为不够认真，会掩盖需要发生的东西：感觉线索、动作后果与任务要求之间，尚未形成能够被他使用的联系。解释学习，不是寻找一个藏在内部但暂时没有发挥的成熟操作者，而是追踪这些联系怎样逐步形成。

因此，本书说判断者也在发生，不是否认身体、记忆和经验已经为新活动提供条件，更不是要求每一次工作都从完全的虚无开始。它反对的是把条件直接当作已经完成的能力。一个人具有参与新活动的条件，不意味着新活动所需的辨别和反馈方式已经全部存在。判断者是在既有条件与当前问题的相遇中成为具体判断者的；这里既有承接，也有不能从旧条件直接抄出的变化。

这一表述还有一个重要结果：我们不必在个人学习与复合能力之间作二选一。人的感觉、语言与反思确实可以改变，但这些改变可以由复合活动促成。承认工具参与能力的构成，并不意味着人只能被动接受工具的安排。相反，我们因此能够更准确地问：什么样的参与能够使使用者发生变化，什么样的参与只让系统产出增加，却没有形成使用者下一次能够调用的区别。

二、不是把答案放进去，而是使差异能够接起来

设想教师向两位学习者展示同一份证明的错误，并让他们读到完全相同的解释。第一位能够复述解释，却在另一道题上再次忽略相同类型的条件；第二位不善于复述全部措辞，却能在

新问题中主动检查条件。我们没有必要立即把差异归入抽象的智力等级。至少应当追问：他们分别怎样参与了错误的发现，是否曾经预测某一步的后果，是否根据预测与结果之间的差异修改过下一次检查。

这个思想实验说明，信息被接收与判断方式发生，不能只凭同一次材料呈现来画等号。判断学习所需要的，可能是一条有差异的序列：先提出自己对结果的预期，随后遇到不符合预期的情况，辨认差异所在，再重新组织行动。各步不一定按固定课堂程序发生，但前后必须能够发生联系。若错误只被当成标准答案旁边的一条注释，它可以被记住，却未必改变学习者的问题组织。

用本书的语言说，D不是把练习次数依时间排列起来。十次机械重复可能只是十次相似行为；一次认真追查一个反例，却可能改变后面许多任务的入口。要判断D是否发生了有效承接，就要查看先前的差异是否成为后续选择的条件。我们不把“经历过”自动算作“学会了”，也不把“能够说出一条原则”自动算作“能够在需要时使用这条原则”。

这里的工具作用同样具体。一张能够保留原猜想、反例和修订结论的记录表，可能让学习者在下一次工作时看见原来容易遗忘的条件差别；一份只保留最后正确答案的材料，则可能抹去判断怎样改变的痕迹。并不是记录越多越好，而是关键差异能否进入下一次活动。学习者的改变与记录方式的改变，可以构成同一个学习事件的两面。

三、工具改变的，不只是完成速度

假定两个人最终都完成了相同数量的练习，其中一人靠反复猜测得到答案，另一人借助一个能够显露条件冲突的工具逐步调整。只比较正确题数，可能看不出他们处理陌生任务时的不同。反过来，如果工具把所有重要差异都直接处理掉，只让学习者复制结果，也不能因为系统表现良好就推断学习已经发生。研究判断者，必须把完成结果与形成能力分别记录。

工具可能改变学习者实际面对的任务。原先需要在记忆中维持的长链条，被外部记录承接之后，学习者可以把注意用于比较两条路线；原先隐藏在连续动作中的区别，通过适当的显示变得能够讨论。这不是给一项完全不变的内部能力增添速度，而是重新分配了任务中需要处理的差异。是否因此产生更好的判断，还要看新的分配是否支持目标，而不能从“有了显示”直接推出进步。

同样的工具也可能使任务变窄。一个只允许接受推荐、不能保留备选方案的界面，会使不同意见难以进入下一轮。使用者看起来决定得很快，却可能没有机会形成对其他可能性的判断。把这种表现解释为性格果断，或把使用者归为依赖型人格，都不如先检查他实际能够进行哪些动作、看见哪些反馈。发生学并不取消个体差异，而是拒绝在检查条件以前就用个体标签终结解释。

因此，我们需要一种双向观察：工具怎样改变人的任务，人在新的任务中又怎样改变工具的使用与评价。一个研究者学会了为智能体提供反例以后，不只是提示语更长了；他对什么算充分回答的标准可能已经改变。这个新标准又会筛选后来的工具和工作流程。判断者不是工具之外的固定参数，他参与改变正在使用的系统，也由这种改变反过来得到塑造。

四、熟练的发生与熟练的陷阱

熟练常表现为不必逐项说明也能顺畅处理任务。但这种顺畅至少可能来自两种不同结构：一种是必要区分已经形成，可以在适当条件下稳定调用；另一种是任务始终没有变化，使用者只学会沿着固定提示作反应。两种结构在熟悉情境下可能相似，在条件变化时却未必相同。因此，不能仅以速度、信心或主观轻松来定义成熟判断。

可以设想一种温和的检验：保留任务的核心要求，只改变某项通常被忽略的条件，观察使用者是否会调整。这里不是通过故意设置危险来考验勇敢，而是选择可逆、可控的分析任务。例如，把证明中某个“存在”改为“任意”，或将文本审校任务从润色改为核对来源，考察他能否意识到旧的封装不再足够。检验的是边界识别，不是能否在任何情境下独立解决全部问题。

真正值得形成的熟练，可以包括适当求助。使用者未必知道新条件下的全部处理方式，却能够识别旧方式已不适用，并调用相应复核。这种能力不能被简单归为“不够独立”。相反，不理解条件已经改变而坚持继续使用，才可能使熟练变成阻碍。判断者的成熟不只在掌握多少现成判断，也在于能否让已有判断在不适用时停止自动扩张。

但我们也不能把警惕边界变成永远拆开所有事情。若每次使用都要求重新证明所有依据，熟练便失去承接历史的意义。更合适的学习任务，是使使用者辨认哪些条件支持整体调用，哪些变化值得展开，哪些情况需要交由其他层级处理。熟练因此包含展开与不展开的组织，而非简单增加或减少意识活动。

五、主体的变化不是功劳的消失

“复合体产生了结果”有时会被误读为“任何个人都无须承担贡献与责任”。这个推论并不成立。构成解释回答一项能力怎样出现，责任安排回答谁能够预见、介入、修改或停止某个环节。二者需要联系，却不应互相替代。如果一位操作者有权调整某个关键步骤，也有相应信息，却没有按约定采取行动，复合能力的分析并不会自动把这一事实抹去。

反过来，如果某个人没有得到必要的信息，没有更改权限，却被要求为系统内部不可见的全部问题承担责任，所谓“人在最后把关”就可能只是把责任放在不具备条件的位置。对判断者发生的研究，应当同时研究判断资格如何获得：必要知识、工具访问、训练机会、异议渠道和修正权限是否能够形成有效连接。这些是本书提出的设计要求，不是对现存制度已经完善的断言。

贡献也需要如此具体地辨认。一个研究者找到了关键反例，一个程序承接了大量一致性检查，另一个人重新组织了命题表述，它们对结果的贡献并不需要被平均计算。我们可以分别说明关键工作，并承认某些作用只有在连接中才能成立。集体性的说明不应淹没个人，个人署名也不应删除其他形成条件。只有把功劳与能力的发生分开说清，讨论才能避免变成争夺唯一源头。

从这个角度看，主体性不是宣布“最后必须听我的”就能得到保障。一个人若不能改变问题、不能要求依据、不能把错误反馈给可修正之处，最后的确认可能没有多少实质内容。主体性可以通过参与这些改变而发生。它不是复合关系建立以前必须完整携带的财产，而是在复合关系中能够被支持、被削弱并重新组织的实际能力。

六、三界中的判断者如何一起改变

在本书的分析中，理念界、现实界与自我界提供相互牵连的任务面向。它们不是三间互不相通的房间。研究者在理念层面修订一个定义，可能因此改变现实中的实验或检验安排；一次检验失败，又可能改变他对自己能力与角色的理解。自我界也不是最后附加的一段感想，而是能够参与下一步目标和行为的条件。

设想一位长期认为自己“不适合证明”的学习者，在一个能保留疑问和局部成功的环境中，第一次明确指出系统漏掉了条件。他并没有因此掌握全部数学，但“我只能接受答案”这个自我判断出现了改变。随后，他更愿意提出自己的候选解释；这些解释又需要实际检验。我们可以把这一连串变化作为研究假设，但不能把一次受到鼓励就写成稳定能力已经形成。

三界的联系也可能沿不利方向发展。系统总是给出流畅答案，教师只认最后成品，学习者便可能形成“研究就是交出漂亮文本”的自我理解。这种理解又使他避免暴露未解决的问题。错误不一定出在某一提示语，而可能发生在结果呈现、评价方式与自我预期的相互支持中。修复时，只增加警告文字未必足够，需要重新安排什么行为能够被看见并得到认可。

因此，本章不主张把三界分别评分以后求和，而是要求追踪转换：一个层面的改变怎样进入另一个层面，哪些转换被阻断，哪里形成了新的能力。判断者的成长不是内部增加一项抽象品质，而可能体现为能够在这些层面间转换任务、说明依据和承担修改。后面的能力提升章节将进一步提出可观察的检验方式。

七、一段学习路径中的判断者变化

为了把共同发生落实为可以讨论的过程，可以设计一个不涉及危险操作的教学情境。给学习者一份包含三个辅助结论的短证明，先让他独立说明哪里最值得检查。此时记录的不是他是否一次找到全部问题，而是他怎样划分证明、把什么当作已经可靠的部分。如果他把三个辅助结论全都视为现成事实，这个初始划分就成为后续学习要面对的对象，而不是被评分以后立即丢弃的错误。

接着只揭示其中一个辅助结论所缺少的条件，不直接告诉学习者其余两处怎样处理。让他选择是补充条件、寻找另一条路线，还是暂时保留缺口，并说明选择所依据的材料。这里的工具可以提供逐步展开的证明记录，却不替他隐藏修改前后的差别。若他主动回到其余两个引理检查同类条件，便出现了一条可观察的联系：刚刚显露的差异已经参与后续行动。若没有出现，也不立即宣称他缺乏判断力，而继续检查反馈是否被理解。

第三次任务更换表面内容，保留其中一种条件结构，再加入一项原先方法无法处理的新问题。这个设计让迁移与边界同时出现。学习者既需要调用上一次形成的判断，又需要承认某处不能直接套用。若教师只奖励迁移成功，却惩罚合理保留未知，学生可能把发现边界理解为能

力不足。于是，教学评价本身必须改变，使保留缺口、请求材料和修订范围成为有依据的行动，而不是看起来不够完整的交卷方式。

从这三次活动中，我们可以分别观察结果、工具使用和判断标准的变化。可能出现一种情况：学习者还没有能力独立完成所有证明，却已经能够更准确地区分已完成与未完成的部分；也可能出现另一种情况：最终答案更正确，但他对依赖条件仍然没有形成任何辨别。二者不能用一个总分轻易消除。前者意味着某项判断能力正在形成，后者意味着系统完成任务的方式尚未充分转化为学习者可以继续参与的能力。

这个情境不是已经实施的实验，也不是规定人人都按三次课完成成长。它的作用在于把“判断者也在发生”变成能提出不同观察结果的主张。我们关心的不仅是同一个人前后分数是否上升，还要解释新的辨别单位怎样形成、被什么反馈承接，以及它能否参与不同任务。若这些变化无法被识别，共同发生便只是一个好听的总称；若能够识别，教学就有机会针对具体环节进行设计。

八、怎样知道判断者真的改变了

若要检验本章的解释，可以同时保留几种不同任务，而不要只依赖一次自述。熟悉任务中的表现，可以说明既有互动的稳定性；陌生任务中的边界识别，可以说明是否形成迁移；工具变化后的适应，可以说明能力是否过度依赖单一接口；没有工具时的表现，则说明另一个条件下的个人能力。四种结果各有意义，但不应互相冒充。

例如，撤去工具以后表现下降，并不自动证明此前没有学习，因为测试已经改变了能力的构成条件；但有工具时表现很好，也不自动证明个人形成了独立能力。我们需要事先说清正在评价哪一种能力。若研究目标是训练独立证明，就应当检验独立证明；若目标是可靠组织人机研究，就应当检验组织、核验、转向与修复。不能在结果出现以后才更换目标来保护结论。

还可以记录学习者在错误出现之后如何解释自己的修改。这里只是要求说明关键依据，不是索取每个内部心理步骤。一个有用的记录应当让他人理解：最初相信什么，哪条证据改变了判断，下一次会检查什么，以及什么新结果还会促使他改判。这样的记录可以成为共同讨论的对象，也允许别人指出修改并没有触及原来的问题。

学习者能否在下一次任务中发现原来漏掉的条件，能否在工具变化以后重新组织工作，比一份漂亮的学习总结更能支持能力发生的判断。这里没有一个在工具出现以前就已经完成的判断者：当前能力既承接个人经历，也承接此前制作、教学与检验的积累。要解释这种能力，就必须沿着承接关系，把今天的动作放回它的历史。

第三章 历史判断怎样进入今天的动作

一、工具为什么比当前使用者知道得更多

一个人拿起一件成熟工具，能够使用的往往超过他能够解释的。这里的“知道得更多”只是一个需要展开的说法，不表示工具在暗中思考。它指的是，工具允许当前活动调用一些并非由当前使用者重新完成的取舍。用一把尺子比较长度，使用者不必现场重新建立全部刻度约定；借助某个已经证明的引理推进研究，也不必重新经历它最初被发现与论证的所有尝试。当前行动之所以可以从这里开始，正因为另一些工作已经在此前得到承接。

这种承接构成了一个时间上的问题：过去已经结束的判断，怎样仍然改变现在能够做什么？如果把历史只写成成品的背景故事，就无法解释它怎样在当前活动中起作用；如果把工具只看成眼前的功能装置，又无法说明这些功能所使用的区分怎样形成。历史判断既不以完整回忆的形式藏在器具里，也没有因为最初的判断者离场而全部消失。它需要通过某种可继续使用的方式存在。

本章把这种形式分为结构、规则、表达、操作与检验安排。划分只为分析，不意味着一件工具必须同时拥有五套独立部分。结构能够限制某些使用方式，规则能够规定输入与输出的联系，表达能够保留关键条件，操作能够把差异转换成动作，检验安排能够使错误重新出现。它们共同回答的不是工具“是谁发明的”，而是过去的哪些区分在当前任务中仍然有效。

这个问题还将改变功劳叙事。若只寻找最后一个完成动作的人，历史承接会被抹去；若只歌颂最早的发明者，后来使用与修正对能力形成的作用又会消失。发生学要求把不同时间的工作连接起来，但不把所有贡献混成一团。我们要追踪的是某一项可识别的取舍，怎样经过保存和再使用，改变了当下的判断。

二、一项取舍如何被保留下来

为说明保留的结构，可以构造一个小作坊情境。工匠需要反复把材料加工到某种范围，最初主要依靠逐件比较，后来增加了一件能够显示是否进入范围的量具。第一次使用并不意味着所有问题都解决了：材料变化可能使原有刻度不合适，不同使用者也可能把同一个标记读成不

同含义。经过试用，作坊重新安排标记、检查方法和不适用条件。这是一个分析模型，不是对某种真实量具发明史的记载。

在这个过程中，被保留下来的不是每一次讨论的全部内容，而是能够让后来活动继续开展的一组关系。标记与任务要求有何联系，何种读数需要复查，量具状态怎样检查，结果如何交给下一道工作，这些关系可以进入器具与操作规程。后来者只需在适当条件下学会使用，就能承接此前部分比较工作。他得到的不是一份可以任意推广的真理，而是一个相对明确的能力入口。

保留往往意味着淘汰。一种表达过于模糊，被改成能够区分的标记；一种步骤重复耗费精力，却没有提供新的依据，被重新合并；一种表面成功隐藏了条件，被停止使用。但淘汰本身仍需要判断。有些暂时不方便的做法，可能在新任务中重新有用；有些被长期保留的安排，也可能只是因为替代方案没有得到尝试。历史延续能够说明一个方式活了下来，不能单独说明它在所有价值维度上最优。

因此，封装形成的历史中应当保留两类记录：支持继续使用的依据，以及曾经导致限制或修改的条件。只记录成功会使后来者看不见边界，只记录失败又不足以说明什么已经可用。二者结合，才能使历史不只是纪念，而成为当前选择的资源。即使完整史料无法取得，使用者也应区分已知依据与推测来历，不能从眼前好用反推出一条未经证实的完美历史。

三、表达压缩以后，前提去了哪里

把长过程压缩为短名称，是历史判断进入现在的一种重要方式。研究者说“利用这个定理”，编辑说“按这套流程处理”，使用者说“交给这件工具”，都在把一串细节作为一个单位调用。压缩降低了每次活动的展开负担，但也带来风险：名称继续流传，原来支持它的条件却可能逐渐退出视野。

设想一条经验原本表达为“在这些材料、这种负荷和这项任务下，该做法已经表现稳定”，后来被缩成“这个办法可靠”。再往后，使用者只记得一个肯定词，便把它用于完全不同的处境。此时错误可能不是某人误读了一个清楚规则，而是规则在传递中已经失去了边界。责怪最后一位使用者不够谨慎，不足以修复这种历史性丢失。

数学引理把这个问题显示得很清楚。一个结论与其假设共同构成可调用的命题，不能只传递结论而期待使用者自己重建全部前提。在技术领域，相应的问题表现为接口、输入范围和版本；在艺术领域，形式的使用也可能需要理解它与整部作品的关系。但这并不意味着不同领域有相同的有效性条件。共同的问题是，压缩到底保留了哪些当前使用不可缺少的区别。

一个好的封装名称因此应当连接到可展开的条件，而不必把全部条件挤在名称本身。名称保持便于调用，依据保持可以追查，改变保持能够通知相关使用者。我们要追求的不是拒绝压缩，而是有条件的压缩。文明若不能压缩已有过程，每一代都被迫从头开始；若压缩后不能找回关键边界，文明积累又会变成错误扩张的通道。

四、教学不是把封装从一个头脑搬到另一个头脑

教学常被描述为把已经形成的知识传给后来者。这个描述指出了传递，却容易遗漏接入。即使教师把全部说明放在学生面前，学生也未必知道它在何时相关、如何改变当前动作、哪里应当重新核验。历史判断要成为当下能力，需要进入学习者实际能够进行的辨别与反馈。保存于文本与参与于活动，不是同一个状态。

以前面的量具模型为例，教师可以只演示合格物品怎样通过检查，也可以同时展示边界案例、误读案例和失效案例。后者不是为了增加恐惧，而是让学生理解这个工具究竟区分什么。一个标记如果从未与不同结果发生联系，就可能只成为需要记住的图案；当它能够改变学习者下一步的操作时，才开始作为判断关系参与活动。

不过，把所有历史失败一次讲完也可能让学习无法进行。教师仍需选择当前阶段应当展开的粒度。初学者先掌握可靠的基本使用，随后在有意义的差异中理解边界，并不等于教育隐瞒了真相。问题在于教学设计是否有返回和深化的路径，而不是第一堂课有没有讲尽全部理论。分层承接同样适用于判断力的传递。

因此，教学本身也是一个封装与拆封相交的过程。教师选择哪些内容可以先作为整体使用，哪些地方必须让学习者亲自经历差异。这个选择需要根据学习目标接受检验：培养熟悉任务中的可靠执行，与培养新任务中的诊断能力，所需展开方式不完全相同。教学判断不是无须说明的个人天赋，它也在人、材料、工具与学习反馈的复合实践中形成。

五、被保留的还可能是偏差与权力

历史判断进入工具，并不保证进入的是值得继续维护的判断。设想一套评价表长期只记录速度，不记录错误修复，也不记录承担者的耗费，那么它所封装的就是一种有侧重的价值取舍。后来者按表工作，会自然地使那些容易被记录的部分显露，而让没有位置的部分继续沉默。工具的稳定性与价值的完整性在这里可能分离。

这种情况无需假定制作者有恶意。最初的任务范围可能确实很窄，后来工具被用于更广的活动；最初便于取得的指标也可能逐渐被当成目标本身。历史性问题可以在没有单个坏人的情况下形成。正因如此，修复不能只靠道德评价某个使用者，而需要重新追查当前标准、任务和后果之间的关系。

同时，谁有资格改变封装也会参与其发展。若一线使用者能够发现缺陷，却无法把反馈送到修改环节，历史判断就可能变成只允许继承、不允许修订的权威。所谓“这是一直沿用的办法”，此时不只是描述时间长短，也可能阻断问题重新出现的路径。本书后来讨论拆封权，正是从这个实际条件出发，而不是抽象赞美不断否定一切。

但可修订也不能被理解为谁都可以任意改变公共依据。一个修改会影响后来多少任务，需要相应范围的复检和说明。开放质疑与有依据的变更必须一起组织。成熟的传递机制既不要求后来者服从不可追问的传统，也不允许一次局部偏好悄悄改变所有人正在依赖的标准。历史判断的公共性，需要与修改过程的可追溯性相配。

六、版本是发生留下的可追踪差异

当一个工具、规则或证明模块改变以后，旧使用者可能仍然依赖旧条件，新使用者却以为大家已经进入同一套安排。若不记录版本差异，讨论会出现一种错觉：双方都说正在使用“同一个东西”，实际上承担判断的结构已经不同。版本的意义不只在编号，而在于使关键改变有明确的前后关系。

一份有用的变更记录应当说明改了什么、为什么改、影响哪类调用、还有哪些限制。它不必成为冗长的全部历史，但应当把当前行动需要的差异保留下来。例如，某项检查增加了一个

新的输入条件，依赖这一结果的其他模块就不能继续按旧的无条件表述使用。若只更新正文结论而没有更新相应接口，变化就尚未真正完成回写。

这里能够提出一个具体设计原则：当下游结果依赖某项条件时，条件的变化必须有路径抵达下游判断。至于通过人工通知、自动依赖记录还是重新执行测试来实现，取决于任务本身。我们不把一种技术手段规定为所有领域的唯一办法，但要求这种传播义务不能在封装中消失。否则，封装虽然减少了使用负担，却也扩大了未被察觉的错误影响范围。

版本管理还为反向学习提供机会。某次修改没有带来预期改善，可以重新对照原有条件，检查诊断是否遗漏了其他因素。保留旧版本不是鼓励退回旧错误，而是让变化能够被比较。只有最后答案而没有前后差异，研究者难以知道哪一项修订真正有作用。历史判断因此不仅给当下提供起点，也为当前判断自身的改进提供证据。

一种封装还可能在原来没有预料的用途里重新形成。使用者偶然发现某个标记也能帮助比较另一项差异，并在多次尝试后把它组织成新的操作方式。此时，新能力不能全部归回最初设计者，因为后来的用途并不一定包含在原设计说明中；也不能说它与既有结构毫无关系，因为新发现利用了已经存在的条件。历史承接与当前创造，在这里不是相互排斥的来源。

这要求我们区分设计时的取舍和使用中再次形成的取舍。前一种能够说明工具为什么具有某些结构，后一种能够说明这些结构怎样取得新的任务意义。当前用途经过检验以后，可能需要新的标记、说明或限制，才成为别人能够继续调用的封装。仅仅发现一个偶然可用的动作，还不足以将其推广为成熟能力；从意外效果到可靠使用，中间仍然有一段试用与修订的过程。

例如，在前面的作坊模型里，某个原用于对齐的边缘也许被用来比较另一种尺寸。新的比较是否可靠，取决于该边缘的实际条件与任务要求，不能因为原工具合格就自动得到保证。检查以后，可能把这个用途正式纳入说明，也可能明确禁止如此使用。无论结果是哪一种，判断都发生在既有安排与新任务的相遇中。封装历史因此不是一条只由设计者向使用者单向流动的线，而可能由不同实践之间的反向发现持续改写。

七、一个可检验的历史承接模型

可以把一次封装的传递写成一个简化关系：先前实践形成取舍，取舍经某种载体保存，载体进入当前任务，当前反馈支持或限制其继续使用。这个关系不是关于全部文明史的数学定

理，而是要求研究者在具体案例中寻找相应证据。如果找不到某项选择如何形成的资料，就应把形成史标为未知，而不是用理论故事填满空白。

在当前作用层面，可以考察改变载体中的某个相关条件是否使判断不同。若工具的一个结构被称为封装判断，但无论它如何变化都不影响任何任务区分，那么这个称呼就缺少必要支撑。相反，若变化会使某项比较、反馈或修复失去条件，便支持它参与了相关能力的解释。这里仍要区分一般物理影响与有任务意义的判断承接，不能把全部因果关系都算作同一类。

还可以比较保留与删除历史边界信息后的使用。若两组参与者使用相同核心模块，其中一组能查看适用条件与失败记录，另一组只看到成功标签，边界变化任务中的表现可能形成区别。这是一项待实施的研究设计，不是已经得到的实验结果。它能够使“历史承接很重要”变成明确的观察问题：哪些信息在何种任务中值得保留，保留到什么粒度才有效。

本章所提出的文明解释应当因此保持两种尺度。宏观上，工具可以被研究为判断跨时间传递的条件；微观上，每个被称为历史封装的具体机制都需要相应依据。宏观命题不能替代微观查证，微观发现也不能未经论证就扩展为所有工具同样发生。把二者连接起来，才可能写出一部有证据而不是只有比喻的工具发生史。

八、历史进入当下，还要经过对象的回应

到这里，我们看见历史如何被保留，却还没有说明它在当前一定怎样发生。相同工具、相同教学和相同规则，面对不同对象时仍可能显出不同边界。历史保存的是相应条件下可调用的能力，不是未来全部情境的预演。每一次使用都需要对象差异参与其具体实现，否则封装就会被误读为一张无论何时何地都能兑现的承诺。

这也说明，后来者不只是过去判断的接收者。他能够通过当前对象发现前人没有遇到的问题，提出新的取舍，并使封装发生改变。文明的连续性与创造性并不是两条相反道路。没有承接，创造会反复耗费在已经解决的问题上；没有重新发生，承接又可能把新的差异排除在外。历史判断之所以有生命，正在于它可以继续进入不同活动并接受限制。

因此，本书把工具发生史读成封装发展史时，不是把工具写成装满正确答案的容器。它是一部取舍怎样获得支撑、如何被选择性保留、在哪些活动中重新起作用，又怎样因新差异而修

订的历史。成品只是这段历史在某一时刻的显露，而不是发生过程的终止。使用者不必亲历全部过去，却仍然参与决定什么可以进入未来。

历史的判断来到今天，并不是把一套旧答案原封不动地交给后来者。它提供可以继续使用的起点，也带来需要重新确认的边界。眼前这块冬瓜、当前这个命题，会使旧取舍显出新的适用性或不适用性。由此，工具的历史与对象的当下形成一种相互检验的关系：过去使现在不必从零开始，现在使过去不能免于修订。

第四章 对象不是被动等待裁决的成品

一、同一个要求，为什么在这里走不通

设想一位已经熟悉某项切割任务的人，换了一块形态不同的冬瓜，原来的动作不再得到同样结果。他可以继续重复旧动作，也可以把结果当作新的问题：现在改变了什么？如果解释只写成“他今天状态不好”，对象差异就没有机会进入判断。问题也许确实与状态有关，但在得到证据以前，不应让这一个解释垄断其他可能。

对象参与判断的最直接方式，不是发表意见，而是使预期成立、受阻或必须修改。刀与对象接触以后，某种差异才通过复合活动显露；同一对象在另一种工具、目的与操作方式中，也可能显出不同的相关特征。因此，我们不能先把对象写成一张完整而不变的属性清单，再假定判断只是在清单上选择正确标签。真正需要追踪的，是哪些差异在当前互动中变得可辨认并影响后续活动。

这并不意味着对象可以被随意解释。恰恰因为它能够使预期失败，判断才不能完全按照愿望运行。一个证明步骤缺少条件，不会因为研究者强烈希望定理成立而得到补足；一种材料不能支持当前动作，也不会因为计划写得详细就自动改变。发生学同时反对两个简化：把对象当作与互动无关的现成答案，以及把对象当作任由主体编造的材料。

对象的独立约束与特征的互动显露可以同时承认。我们不必否认对象在进入当前任务以前具有自己的形成过程，才能研究其特征怎样在此次互动中出现。所谓不把对象当作成品，是不将当前任务中相关的对象身份、边界和价值当作无需说明的前提。对象并非由我们的意愿凭空创造，当前能够被判断的对象也不等于它的一切可能性已经被穷尽。

因此，本章所说的对象参与，是一种发生条件的参与。它不要求给冬瓜、命题或文本赋予主观意图；也不将所有对象差异都当作同等重要。我们要说明某项差异怎样通过工具、动作和表达进入当前评估，以及它为何使某种修正成为必要。这样，复合体的分析才不只是把人与工具并列后，继续忘记他们究竟在处理什么。

二、什么叫特征纠缠，而不是条件清单

一张清单可以记录操作者、工具、对象、任务和检查方式，却尚未说明E。在本书的使用中，E指向特征之间相互改变作用的关系。相同的工具状态，在不同对象中可能产生不同后果；相同的对象差异，在不同任务下可能由无关变成关键。名单告诉我们有哪些方面，纠缠分析则需要解释这些方面怎样共同改变发生的可能。

例如，设想任务只要求把材料分为两部分，某项细微形态差别可以暂时忽略；若任务改为比较两部分的某种精确关系，同一差别便可能要求额外检查。对象没有仅仅因为目标变化就被任意改变，但它在任务中的作用发生了变化。若评价标准仍沿用原来的粗粒度，新的关键差异就会被掩盖。判断失败可能由任务转换造成，而非原工具突然变差。

工具也会影响差异怎样显露。一个能够保留前后状态的记录方式，使变化可被比较；一个只显示最后结果的方式，则可能把过程差异折叠起来。折叠未必有错，但它应当与任务匹配。审查结果是否可用，与诊断错误在哪里形成，对过程记录的要求不同。把所有记录都删去会损害诊断，把所有细节都展示又可能妨碍当前使用，二者之间需要具体组织。

纠缠还具有历史性。过去已经形成的经验会使某些信号更容易被注意，而先前失败也可能使使用者过度关注某种罕见情形。这里没有必要立即判断关注过多还是过少，而应当检查关注与当前后果之间的联系。经验既能够提高辨认能力，也能够把旧任务的相关性带到不相同的新任务中。E不是静止背景，正在发生的判断可以改变下一轮特征之间的联系。

因此，把E写成“外部环境复杂”，往往太快结束了分析。复杂在哪里，哪一项关系改变了结果，哪些变化只发生在显示方式上，哪些进入了实际任务，仍需逐项说明。这个要求使发生学不能只靠扩大背景来获得解释力。我们需要的是能够导向不同干预的具体联系，而不是把所有未知因素都放进一个越来越大的环境袋子。

三、对象会改变我们以为已经明确的问题

一个任务开始时，目标可能看起来很清楚：“把这份证明补完整”“让这段论述更有说服力”“使这个系统运行更顺畅”。进入对象以后，才可能发现问题并不只是执行不足。证明所

要求的结论也许过强，论述的概念也许彼此冲突，运行顺畅也许建立在某个重要检查被绕开的基础上。对象迫使我们重新说明原来到底在追求什么。

这种重新说明不能被视为软弱或离题。研究和创造中，有时最重要的进展正是发现原问题不能按原样成立。然而，修改目标也必须承担清楚的记录义务。原先要求证明A，后来只能证明增加条件后的A，不等于A已经被证明；原先要求保留作品的某种结构，后来为了流畅删除关键部分，也不能假称完全保留。新目标可以有价值，但应当以新目标的身份进入判断。

对象反馈使目标改变，与为了显示成功而偷换目标，有一个具体差别。前者说明出现了什么证据，为什么原目标需要修订，以及修订后失去和获得了什么；后者只保留容易接受的结果，不让使用者看见要求已经变动。前者使判断继续发生，后者使价值评估失去对象。封装一旦把这种差别藏起来，就会将未完成的任务伪装为成熟能力。

可以设想一位编辑希望某章更紧凑。删去重复段落确实能使篇幅缩短，但如果删除的是唯一解释关键概念的段落，目标就需要重新展开：紧凑究竟意味着减少无效重复，还是一味减少文字？文本对象在修改后的阅读中给出的阻力，可以使最初要求变得更准确。这里的判断不是把一句抽象偏好强加给文本，而是在试改与重读中形成更合适的任务表达。

因此，对象参与不只发生在最后验证结果的时候。它还可能参与目标形成、路径选择和标准修订。一个只在结尾设置质检的流程，可能发现很多表面错误，却无法及时纠正问题本身的偏移。后文的灵活判断机制需要包含返回上层的通道，正因为某些差异不是在原层级内多努力一点就能处理。

四、为什么反馈需要一种能够被读出的形式

对象能够使行动受阻，并不保证受阻已经成为有效反馈。使用者可能没有看见，工具可能没有保留，显示也可能把不同原因合并为一个模糊警告。要让对象差异进入判断，需要某种转换：把当前状态与预期之间的相关区别，组织成可以被相应承担者理解和处理的信息。这种转换本身也需要检验。

设想一个证明工作流只返回“失败”。它告诉研究者某项工作没有完成，却没有区分目标矛盾、前提缺失、语法问题和资源耗尽。四种情况所需修复显然不同。若系统把它们都解释

为“请重试”，研究者可能反复投入同一种努力，而没有改变真正的发生条件。反馈数量很多，信息却没有抵达适当粒度，判断依然无法有效推进。

另一个工作流可能返回大量日志，却没有说明哪些条目与当前目标相关。使用者虽然拥有全部文本，仍难以知道哪里需要介入。这表明信息保留与反馈可用也不能画等号。好的显示不是隐瞒困难，而是使当前任务所需的差异可以被定位，并允许必要时继续展开。它应当保留原始依据的路径，同时避免把所有负担原样推回个人。

反馈还要有时点。某项信息在结果不可逆以后才到达，与在可以修正时到达，具有不同的实践意义。本书不把及时性设为无条件追求速度，而是问反馈是否抵达仍有改变可能的环节。对低风险草稿，延后整体复读可能合理；对会传播到许多依赖项的定义修改，及时通知可能更关键。时点必须与后果和任务组织一起判断。

最后，反馈必须能够进入行动。如果每次都清楚报告同一种缺陷，却没有任何主体或系统具备修订权限，那么诊断虽准确，复合能力仍不完整。对象的回应经过显示、解释与权限安排，才可能参与下一轮。这个过程提醒我们：判断不是只在认识中完成，它还需要改变运行的实际通道。

五、一个命题怎样使强大的系统停下来

考虑一个极简单的断言：存在一个实数 x ，使 x 同时大于零又小于零。只要采用通常的实数次序，这个断言不能成立。增加生成次数、延长论述或换一种表达，都不能让相互矛盾的条件同时满足。这里不需要一项庞大的外部实验，我们可以直接依据条件作出否定：若 x 大于零，则零小于 x ；若 x 又小于零，便与严格次序的非循环性冲突。

这个例子的作用不在于难，而在于显示对象约束不能被系统自信替代。一个生成系统可能给出候选，一个研究者可能期待某种巧妙解释，但当前任务的条件决定了什么能够算作解决。若为了交出答案而悄悄把实数改成另一类对象，或者把同时成立改成分别在不同情境成立，就已经改变了问题。改变可以讨论，却不能作为原命题的证明。

更复杂的任务未必能够如此直接判定，但结构相同：当前对象具有需要保持的条件，判断必须能够识别这些条件是否被满足。所谓灵活判断，不是把成立标准放松到总有答案，而是让

系统能够采用不同方法确认条件、寻找反例或保留未知。停下来并不一定说明系统能力低；准确地拒绝一项不能完成的要求，也可以是相应判断得到承接。

这还涉及错误状态的封装。如果一个模块未完成证明，却只向上层返回“生成结束”，下游可能把结束当成成功。对象的真实状态在接口处被改写，失真并非只发生在数学推导内部。整个研究系统需要保留候选、未证、已否定和已证等区别，让上层调用的仍是当前对象，而不是一个更好看的替代标签。

所以，面对强大的工具，对象参与判断的意义并没有减少。工具可以帮助我们更快找到约束、更细地检查依赖，也可能因为表达能力更强而使目标偷换更难察觉。判断力发生学应当把对象条件如何进入整个工作流作为核心问题，而不能只比较某个人与某个模型谁说得更有道理。

六、艺术对象为什么需要不同的回应方式

把上述要求推广到艺术时，必须保留领域差别。一首诗是否成立，不能仿照实数不等式检查几个前提就得出唯一结论；但这也不意味着判断完全不需要对象依据。语言节奏、叙事安排、意象联系和接受过程，都能提供可讨论的差异。艺术判断所要说明的，是这些差异如何参与体验与表达，而不是把个人感觉当作无需展开的终点。

设想读者觉得某个结尾突兀。可以直接给它一个低分，也可以返回文本检查：前文是否为人物的选择提供了足够关系，叙述次序是否遮蔽了关键变化，或者这种突兀本身就是作品正在组织的体验。不同解释会引向不同修改。若删去结尾之后整体反而失去力量，最初诊断就需要重新考虑。对象能够通过修改前后的比较反过来改变读者的判断。

艺术中还可能出现价值分歧，而不必把一方立即判成错误。不同读者与作品的关系不同，关注的差异也可能不同。发生学不需要为了证明客观性而消除这种差异，也不需要为了尊重差异而放弃论证。它可以要求各方说明依据、体验过程和评价目标，并检查某种修改怎样影响这些关系。这里的检验不是强行产生单一答案，而是使分歧具有可理解的发生内容。

因此，文本不是作者意图的透明容器，也不是读者任意投射的屏幕。创作与阅读能够在不同层级共同参与作品的价值发生。已经完成的形式可以成为后来阅读的条件，后来阅读也可能

显露作者未曾清楚表达的联系。这种开放性需要具体分析，不能只用“艺术没有标准”一语打发，更不能把所有标准永久冻结在最初评价中。

知识、技术和艺术的对象各有不同的约束与开放方式。本书所统一的是进入发生过程追查差异的要求，而非用同一种证据格式判断全部对象。共同的理论结构只有在尊重这些不同条件时才有意义；若跨领域应用使具体对象被削平，统一就变成了另一种失真。

七、判断对象也有边界，边界可以被修改

一项任务究竟包含什么，往往需要在运行中继续明确。审查一份证明，可以先把对象限定为某段推导；若发现它依赖的定义在别处已被修改，就要扩展检查范围。评价一本书，可以先看一章的阅读连贯性；若问题来自全书术语不一致，就需要返回整体。边界不是随意扩大，而是根据相关依赖和反馈作出调整。

无限扩大边界会使判断无法完成。若每一项文本修改都要求重建全部语言史，每次工具使用都要追溯人类制造史，理论便失去实际用途。发生诊断需要停止条件：在当前任务与风险范围内，已经找到足以支持行动的依据，或已明确哪些未知仍需保留。承认发生关系广泛，不等于每次都必须展开到没有边界。

边界过窄则会让反馈反复落空。只修改一个句子，却不处理导致它不断被写出的评价规则，可能让同类问题在下一章再次出现。判断者需要根据重复模式决定是否扩大范围。这里没有一个永远正确的固定层级，只有可以说明、可以修订的边界选择。边界本身因此成为第二阶判断的对象，而不是分析开始前就永久锁定的事实。

可以把一次边界调整记录为三个问题：当前证据显示问题依赖什么，新增范围能够提供哪一种不同判断，若扩大后仍无改善将如何退回。这使扩大不再只是“考虑得更全面”的美德表演。范围增加需要有明确用途，也需要接受成本与效果的检验。精确地少看某些无关内容，有时比无区别地收集一切更能支持真、善、美的评估。

对象不是成品，因而不能被预先封死；判断需要边界，因而也不能永远开放。二者之间的组织正是复合能力的一部分。我们要形成的不是无穷犹豫，而是有依据地决定当前可以怎样继续，并允许新差异在必要时重新打开已作的决定。

八、对象参与使封装具有真正的边界

前一章说明历史怎样进入当下，本章说明当下对象怎样限制历史的使用。两者连接起来，封装才既有积累又有检验。历史取舍可以帮助我们不从零开始，对象反馈则防止我们把已有取舍当作无条件答案。一个封装成熟与否，不只看保存了多少内容，还要看它怎样让不再适用的条件重新显露。

由此，工具的力量可以被重新理解。强大不只是让使用者更少遭遇阻力，也可以是让关键阻力更早、更清楚地进入判断。一个把所有困难都抹平为流畅输出的系统，看起来友好，却可能让对象失去纠正我们的机会；一个能够明确指出哪里不能成立的系统，即使没有给出完整成果，也可能保住了研究继续发生的条件。

这并不要求系统每次都给出冗长解释。对已经获得支撑的常规活动，整体调用仍然必要；对新条件、异常和目标冲突，则应允许不同粒度的展开。判断者、工具和对象的关系由此不是固定的控制链，而是在相应任务中形成的评估与反馈组织。接下来的章节将把这一组织从刀具延伸到符号、规则、验证装置与生成系统。

冬瓜、数学命题与艺术文本并非同一种对象，但它们都不能被放在判断完成之后，才作为配合结论的材料出现。切割结果能够使动作暂停，反例能够否定目标，阅读体验能够要求重组表达。对象参与的意义正在这里：愿望不能独自规定成功，已有封装必须容许差异返回。进入智能体研究以后，这一要求不会因生成更流畅而失去效力。

第五章 从刀具到智能体：连续性与新变化

一、不是一条由低级到高级的直线

从刀具谈到智能体，很容易写出一条简单上升的路线：物理工具只出力，计算工具开始处理信息，人工智能终于参与判断。这个排列忽略了本书已经发现的连续性。刀具及其使用安排也能承接历史取舍，并参与当前反馈；符号和规则也不只是把已经完成的思想向外搬运。若一开始把判断严格留在个体内部，后面机器能够说话便会被误认为判断第一次越过身体边界。

但指出连续性，并不意味着不同工具之间只有数量差别。刀具以结构参与当前活动，一套规则可以明确处理输入之间的关系，验证装置可以对某些结果作出可追查的检查，生成系统则能够在任务中提出新的表达与候选路线。它们要求的检验方式、使用边界与反馈通道并不相同。用“都是工具”把这些区别抹平，同样会使复合判断的说明失去具体性。

本章因此不安排一部未经史料支持的技术进化年表，而比较四种参与方式：结构性承接、符号性承接、规则化处理和生成性参与。它们是分析类型，不是互相取代的历史阶段。一个现代研究系统可能同时使用四种方式，一件简单器具也可能通过标记和规程连接后两种。真正需要研究的是，它们在当前任务中承担了哪些判断，哪些工作仍然没有得到支撑。

这种比较还有一个价值上的约束。结构更复杂、输出更多或语言更流畅，不自动意味着整体判断更好。一个简单的边界检查可能比长篇解释更适合某个任务，一段开放讨论也可能比固定选项更适合尚未形成的问题。工具评价必须进入具体SDE运行，而不能根据技术名称先排出价值等级。所谓AI时代的新变化，应当在任务关系中被辨认，而不是由时代标签直接宣布。

这里尤其要区分“承接判断”与“声称自己已经判断”。刀具不会报告可信度，它的参与需要通过结构、操作和结果说明；生成系统却能主动给出理由、评价甚至保证。因此，智能体比刀具增加的，并不只是工作数量，还包括对任务和证据状态的表达能力。表达能够帮助协作，也可能使尚未得到的支撑提前显得已经存在。比较两者时，既不能因刀具沉默而删除其构成作用，也不能因智能体善于表达而省去检查。

一个可研究的差异是：工具改变了使用者能够辨认的差异以后，使用者会怎样重新安排任务；而系统又会不会根据这种改变调整后续输出。单向承接与双向修订，都可以进入复合活

动，却未必具有同一种开放程度。本书将它们分别分析，不以“人机协作”这个总名词代替具体连接，也不把越来越多的自动化直接等同于越来越充分的价值发生。

二、结构性承接：工具不说话也能改变判断

第一种方式最接近刀具案例。结构通过允许、限制或显露某些动作，改变当前使用者实际面对的差异。我们不需要假定结构内部已经作出有意识决定，只需要说明它承接了哪些任务相关取舍，以及这些取舍怎样在使用中继续发生作用。一个正确的描述既要承认物理性质，也要说明性质如何进入了可评价的实践。

可以设想一个定位装置把某类需要反复目测的位置关系固定下来。它并不替使用者解释全部设计理由，却使某些误差更难出现或更容易被发现。若使用条件改变，装置也可能失去这种作用。因此，结构性承接的可靠性并不只依赖成品存在，还依赖它与对象、操作和任务要求的匹配。工具与使用者分别合格，仍可能没有形成合格的当前连接。

这种方式的一个优势是，使用者不必在每次动作前重新说出全部规则。但它也可能使限制不易被注意。若结构只适合某一类对象，却被误认为普遍适用，稳定操作就可能在新的任务中产生系统性偏差。此时应当重新检验结构和使用边界，而不是只增加人的紧张程度。评价应当找到能够改变的关系，不能让“更小心”成为一切设计缺陷的替代方案。

结构性承接提醒我们，判断可以通过组织可能性来发生，而不只通过发表结论来发生。工具使某些差异已经得到处理，使用者才可以把注意转向其他部分；工具也可能使某种区别被忽略，导致新的检查成为必要。沉默既不证明它没有参与，也不证明它已经承担全部工作。它的判断地位来自具体作用，而非语言表达的有无。

三、符号性承接：把不同时刻的差异放在一起

符号与记录能够让当前活动比较原本分散在不同时间的内容。设想研究者把原命题、候选引理、反例与修订版本写在同一份笔记中。他不必同时在记忆中维持全部细节，而可以通过外部记录检查联系。这里的笔记不是一个会思考的独立主体，却能够参与推理任务的组织。外部媒介在耦合认知中的构成作用，已有延展心智研究作过明确讨论。[R2]

我们需要在这个已有洞见上继续追问：记录选择保留了什么，省略了什么，怎样参与价值评估。一页只有最后结论的笔记，与保留假设变化的记录，支持的是不同类型的判断。前者可能足以调用一个已知结果，后者则更适合追查修改是否偷换目标。媒介参与并非一个笼统事实，而必须落实到相应任务中的信息结构。

符号能够封装历史，也可能制造名称幻觉。一种复杂过程被赋予简短名称以后，使用者容易把会说名称当成已经理解过程。研究者能够熟练说出“统一收敛”“回写”“价值发生”，却可能无法指出当前案例到底满足哪些条件。术语本身没有错，问题在于名称是否仍连接到可展开的依据。名称越有传播力，就越需要保留它的适用边界。

因此，符号工具的成熟不只是词汇增加，还包括差异能够被恰当地保存和重新组织。好的记录允许一个判断被引用，也允许它被质疑、修订与撤回。若只能向前累积而无法追踪变化，历史判断可能以权威形式不断增加，却不能支持新的检验。符号性承接把判断带入了跨时间、跨主体的连接，也把失真传播的风险带到了同样尺度。

四、规则化处理：把部分评估变成可重复程序

第三种方式是把一类判断写成明确规则，使相同条件下的处理可以重复执行。规则不一定由计算机运行，一张操作表也可能承担这种作用；计算工具则可以在适合的形式范围内执行大量的检查。关键不是它有没有机器外壳，而是任务条件、处理规则和结果状态是否能够被清楚区分。

数学证明助手提供了一个具体参照。Lean区分证明构造中的复杂处理与内核对生成证明的检查；检查的是相应形式体系中的证明项，而不是直接认定研究问题的一切意义已经得到解决。[R3] 这个区分说明，提出候选与接受候选可以由不同机制承担。生成过程可以探索、试错和失败，只要最终接受环节没有把这些状态混为已经成立。

规则的明确性不等于规则天然正确。输入怎样表达、条件是否完整、规则是否适用于当前任务，仍需要相应判断。一个程序可以忠实执行一项不合适的标准，也可以在形式上正确地处理一个被错误翻译的问题。发生诊断必须把标准和任务对应纳入范围，不能因为底层程序稳定就免除上层价值评估。可靠执行与值得执行不是同一个问题。

规则化也有边界。某些研究问题尚未形成稳定对象，强行要求每一步都按照固定类别登记，可能使新的差异无法显露。此时需要开放探索，再逐渐明确可检验的关系。不是所有工作都越规则化越好；应当考察规则封装了什么，使什么成为可能，又让什么不容易进入判断。规则应当在任务中获得依据，而不是作为工具本性无条件扩张。

五、生成性参与：工具开始改变我们接下来问什么

为讨论第四种方式，可以设想一个研究智能体：它不仅根据要求生成文本，还提出备选命题、给出可能的反例方向、建议改变证明顺序，并根据反馈重写计划。这是一种工作结构的设想，不意味着每个现有系统已经可靠完成这些任务。其新问题在于，工具不再只承接一个稳定操作，还参与下一步对象和路线的形成。

当系统建议把原问题改得更容易时，使用者需要辨认建议的性质。它可能揭示原目标的缺陷，也可能只是回避难点；当系统主动提出新定义时，它可能帮助组织差异，也可能让名称先于证据增长。生成性参与扩大了候选空间，同时也增加了目标、前提与路径在过程中漂移的可能。因此，封装不应只围绕最终输出，还要覆盖变化的追踪。

与一把刀相比，这类系统能够以语言解释自己的建议，但解释不能自动等于生成过程的完整因果报告，更不能取代独立依据。本书不要求窥见所有内部运算，而要求保留足以接受、拒绝或修订建议的外部证据：它改变了哪个条件，依据哪项材料，提出了什么可检验的预期。对话顺畅可以帮助工作，却不能独自完成价值判断。

生成性工具还会改变使用者的自我位置。原来独自提出问题的人，可能开始对工具提出的问题进行选择、改写和组合；原来只接受答案的人，也可能通过追问学习怎样组织研究。两种变化都不能仅凭对话次数确认。我们需要观察具体参与：谁能够修改方向，哪些反馈实际改变了下一步，哪些看似选择只是接受预设选项。主体性在这里是待研究的发生结果，而不是由聊天界面直接赠送的能力。

六、连续性使我们避免两种极端

一种极端是，只要工具参与了判断，就宣布人的独立能力已经被取消。它把复合关系当作外来侵入，忽略了语言、记录、器具与教学早已进入很多具体能力的形成。这样的防守容易要

求使用者重做所有细节，却没有检查哪些工作本来就由其他实践承接。保护判断力因此变成保护一种从未被充分说明的孤立状态。

另一种极端是，因为工具一直参与判断，所以新工具无需特殊检验。这个推论也不成立。新的生成、连接和执行方式会改变错误出现的位置、传播范围和修复条件。一个局部错误能够被后续多次调用时，其影响可能不再局限于原来任务；一个目标被悄悄改写，也可能使整个研究结果在外观完整的情况下偏离最初要求。连续性不是放弃辨认新风险的理由。

本书提出的中间道路不是两边各让一步，而是改变问题结构：在具体活动中追踪谁承接什么，依据怎样形成，反馈能否返回，以及新连接带来什么不同。传统工具与AI都接受这些问题，但答案不必相同。刀具的结构检查不能替代生成系统的语义核验，生成系统的语言说明也不能替代物理系统的运行检验。

这种比较还保护了人的实际位置。人不必为了证明重要而坚持做最不适合自己的重复检查，也不必为了追求新技术而放弃必要的理解。判断分工应当由任务、依据、后果和能力共同形成。上层与下层不是尊卑等级，亲自完成与借助工具也不是道德等级。价值评估应当看整个运行是否得到更好的承接，而非谁占据了更多可见步骤。

七、一个研究 workflow 如何组合四种方式

设想一个小型研究项目需要核对一条新的数学论证。它首先用文本记录锁定原命题及其条件，这是符号性承接；利用输入格式和权限边界避免某些误操作，可以视为结构性安排；让生成系统提出多个候选证明，是生成性参与；对可以形式化的部分使用相应检查，是规则化处理。四种方式在一个任务里相互连接，不存在必须从一类完全升级为另一类的要求。

假定项目失败，不能立即归因于“AI不可靠”。失败可能发生在原命题记录不完整，也可能发生在候选证明中的错误，或发生在检查结果被误读。若实际检查的版本不是最后交付的版本，问题还可能出在流程连接。发生诊断需要追踪这一轮使用的对象和状态，而不是给整项技术一个没有粒度的好坏标签。修复应该改变相应环节，再检查整体是否得到改善。

同样，成功也需要分层记录。候选找到、形式检查通过、语义对照完成、研究目标实现，是不同状态。它们可以被组织成一个简洁的整体结果，但这种简洁应当来自完整承接，而不是

状态混同。使用者只看到“可用”时，系统应能说明可用指什么，哪些条件已经核对，哪里仍需保留未知。这就是封装作为能力而非结果标签的实际含义。

这个工作流只是示范，不是一项已经实现的通用软件。它的价值在于暴露需要检验的连接：哪一项判断若缺席，会使其他通过标记失去意义；哪一处可以稳定封装，哪一处需要随任务变化展开。后面的数学编将进一步处理具体命题和依赖关系，工程编则给出可以记录这些状态的原型结构。我们不会用一个流程图代替真实验证。

八、第一编的结论：复合判断不是AI时代的意外

从切冬瓜开始，我们依次看见判断者的形成、历史取舍的承接和对象差异的参与。四种工具方式进一步说明，判断不是只有在工具会说话以后才进入复合体。AI带来的新变化，需要在这条连续的发生史中理解：既不把它神化为判断第一次离开人脑，也不把它降为与旧器具没有实质差别的配件。

第一编的中心结论可以说得更具体：一项能力的解释应当能够说明当前辨别、历史承接和反馈重组怎样共同工作。个人的贡献仍然可以被识别，工具的不同机制也需要分别检查。复合能力不是平均分配功劳的口号，而是对实际工作如何成立的一项解释要求。若某个所谓复合分析没有增加任何可辨认的条件，就应继续收紧概念。

这一结论尚未回答运行为什么值得肯定或需要修正。一个复合系统可以非常稳定地执行有缺陷的标准，也可以高效地产生无法支持的结论。我们必须进入价值评估，才能区分有用的承接与稳定的失误。第二编将展开三方程、六路径、三原理分别对应的真、善、美，并说明这些对应怎样落实到具体判断，而不被写成三组漂亮标签。

从刀具到智能体，变化的不是判断第一次越过身体边界，而是被承接、被生成和被重新组织的工作发生了变化。复合并不自动带来进步；一个连接紧密的系统，也可能稳定地复制错误。因此，在辨明判断如何组成之后，我们必须进一步评估这种运行的价值。三方程、六路径与三原理，正从真、善、美三个相互关联的维度展开这一任务。

第二编 真、善、美的运行评估

判断不只给结论盖章，而要对运行进行价值评估。三方程、六路径、三原理分别展开真、善、美；它们不是三个彼此替代的分数，而是需要在同一次活动中相互校正的评估维度。反馈决定这种评估能否进入下一轮。

第六章 三方程与运行之真

一、一个正确答案为什么还不是全部

假定两套工作方式给出了同一个正确结果。第一套保留了条件、推导和检查，第二套只是偶然猜中。若任务只要求在此刻选择一个选项，二者的结果可能没有差别；若任务要求持续研究、传递知识和处理变化，它们就具有不同的可用性。判断运行之真，不应把最后答案的正确性删除，却还需要说明正确结果怎样得到支撑、怎样在相关条件下继续成立。

这不是把“有好的发生过程”当作正确性的替代。一个研究过程非常认真，仍然可能得出错误结论；一个偶然发现也可能后来获得严格证明。发生史与成立依据需要联系，但不能互相冒充。我们检查发生，不是为了以努力程度评价真，而是为了定位哪些关系支撑当前显露，哪些地方尚有缺口，以及发现问题后应该从哪里改变。

在本书采用的方法论对应中，三方程指向SDE运行之真。这里的真不是一个可以脱离具体领域自动评分的总词。数学研究需要相应推理依据，技术运行需要与实际条件相匹配的检验，文本论述需要概念与材料之间的支撑。三方程组织对这些依据的追查，不取代各个领域已经明确的证据义务。

因此，本章要避免两种捷径。一种只看结果，不问形成与承接；另一种写出S、D、E便宣布解释充分。我们要做的，是让三个维度之间的关系能够被具体说明，并使这份说明接受反例、独立材料和改变后的结果检验。运行之真不是语言体系内部彼此赞同，而是相关主张能够在其所指向的任务中承担后果。

二、第一方程：显露怎样由路径与纠缠共同生成

第一方程写为 $S=F(D,E)$ 。它要求我们不把当前显露当作突然出现的成品，而追踪差异序列与特征纠缠怎样使其形成。本书中的S始终指当前显露出来的状态，不在“结论”“目标”“当前状态”之间换义。以一份研究报告为例，它当前显露的状态可以包括几项组成：所呈现的结论、结论的置信状态、划定的问题边界，以及明确表达的目标。这些是同一显露的不同组成部分，不是S的几种定义。每次分析都应先写明本次S取哪几项，例如“本次S=结论+置信状

态”，并在同一次分析中保持不变；若中途需要把目标也纳入，就作为一次新的分析重新登记。材料比较、候选推演、失败与修订组成需要检查的D；定义、工具、已有知识和任务要求之间的具体联系，则进入对E的分析。

这个划分并不是给三个字母分别找一堆名词。F必须说明怎样的作用形成了当前结果。某个结论为什么被保留，是因为证据支持，还是因为评价只奖励完整表达？某个限制为什么消失，是因为已经证明可以删除，还是因为摘要压缩时被遗漏？前者和后者都可能产生同样流畅的文本，但它们对结果的支撑完全不同。方程要求把这种差别展开。

《SDE三方方程导论》明确将F、G、H定位为需要在领域中具体化的生成算子，而不是已经给定的通用计算式。[R4] 因此，本书在案例里使用三方方程时，只把它们作为组织解释的框架；若要声称某个特定机制成立，还需要相应材料或论证。写出“结果由路径和纠缠共同决定”，并没有自动指出哪一条路径、哪一种纠缠以及它们如何作用。

可以用一个简单检查迫使解释变得具体：保持其他相关条件，改变某项被认为关键的过程，预计S会怎样不同？若解释认为省略条件检查导致错误接受，那么补回适当检查后，应当在相关任务上改变接受状态。若没有改变，就需要考虑检查实现不足、问题归因有误或另有条件。这样的候选预测使第一方程不只用于事后说明，也能够指导进一步检验。

在非实验情境中，我们未必能够实际控制所有条件，但仍可比较版本、追踪依赖、核对推理。证据形式可以不同，解释义务不应消失。若只知道结果而不知道过程，就应把发生机制标为未知；不能为了满足框架的完整外观，凭空补出一条看起来合理的生成史。承认不知道，也属于对运行之真的维护。

三、第二方程：路径不是旧步骤的机械延长

第二方程 $D=G(S,E)$ 把路径重新放回当前显露与特征纠缠之中。一份证明在某处停住，接下来未必只有继续生成更多步骤。已经显露的缺口、现在能够调用的工具和相应条件，共同影响下一步应当补局部、查定义、找反例还是暂时停止。路径不是从过去动作中自动长出来的一条唯一轨道。

在第二方程中，S仍然是当前显露出来的状态。若本次分析把明确表达的目标登记为S的组成部分，它指的是已经显露的目标表述、限制和评价要求，不意味着未来已经完成的结果从时

间尽头向现在施力。若研究者将“证明原命题”改成“寻找原命题成立所需的条件”，显露出来的目标随之改变，后续任务也随之改变。这个改变必须作为当前发生的一部分被记录，而不能混在最后结果中假装从未发生；若此前的分析没有把目标登记进S，此时应当明确补登，而不是让S的范围悄悄扩大。

第二方程对应的真，首先要求路径说明与当前条件一致。系统声称自己在检验证明，却只进行语言润色，路径名称与实际活动不一致；声称已经比较备选方案，却没有保留任何比较依据，也不能仅凭声明完成相关判断。我们需要识别实际发生的D，而不是把计划中的步骤或报告中的标签当作真实执行。

路径还有可行性问题。即使某种方法在概念上适合，也不表示当前工具、资料和时间能够支撑它。一个系统可以合理报告某条路线暂时无法完成，而不是伪造已经执行的检查。实践中保留这种状态，往往比以不充分的步骤制造完整外观更有价值。运行之真要求区分愿望、计划、已经执行的活动和已经得到支持的结果。

从这一方程可以导出本书的一项操作约束：反馈必须能够改变下一步。若每次发现的缺口都只被写进说明，系统却继续使用同一种导致缺口的路径，判断还没有形成有效回写。另一方面，改变也不等于随意换路。新路线应说明它回应了哪项问题，保留了哪些条件，又引入了什么新义务。转向必须有依据，而不只是寻找更容易获得肯定的表达。

四、第三方程：结果怎样改变下一次的发​​生条件

第三方方程 $E=H(S,D)$ 要求我们检查，这一轮活动结束后，下一轮的条件发生了什么改变。一个错误被发现，可能进入案例库、提示规则、工具检查或使用者习惯；一个新引理得到证明，可能成为后来研究的资源；一次未经核验的成功，也可能形成不合适的信任。历史性不只保存进步，也能够沉积偏差。

这里必须把“系统学到了”说得具体。一次对话中的修订，不自动等于基础模型的参数已经更新；一份被保存的记录，也不自动等于下次工具能够访问或正确调用它。回写应当说明载体、入口和实际作用。若错误说明只存在于一个无人查看的文件里，它虽被保存，却未必改变了后续E。把保存当成学习，会高估系统成熟程度。

E的改变还可能由删减而非增加实现。删除一条不可靠的规则，撤回一个已失去支持的结论，停止调用过时版本，都可能使后续发生更可靠。若系统只能积累而不能遗忘和撤回，历史就会把旧错误不断带入新任务。因而，回写不是知识越多越好，而是相关能力和依据以恰当方式继续组织。

本书尤其关注反馈的可达性。新的结果需要进入能够影响后续动作的环节。操作规则改变后，使用者是否收到相应提示？引理条件改变后，依赖它的证明是否重新检查？一项评价被撤销后，先前据此形成的封装是否仍被当作有效？这些问题都属于E如何被重构，而不只是结果文本是否改对。

第三方程还使判断能够反身作用于自身。若先前诊断没有改善问题，应当调整诊断方法，而不是只责怪执行者。发生学若禁止自己的标准被修改，就会把回写只要求于对象，而让自身退出运行之真的检查。后面的实验章节将规定哪些结果足以要求我们限制或放弃某一种具体解释。

五、互相支持，不等于互相担保

三条关系彼此连接，很容易被误用为一种圆圈式辩护：结果正确，因为过程可靠；过程可靠，因为使用了正确结果；条件合适，因为结果看起来成功。这样的论证把需要说明的事情彼此指回，却没有提供新的依据。承认互生关系，不允许我们用循环命名代替证据。

一个简化的代数例子可以显示问题。若写 $S=D+E$ 、 $D=S-E$ 、 $E=S-D$ ，三式彼此相容，却没有给出S、D、E的唯一值；它们只是同一关系的不同表达。若据此宣布已经预测出任何具体结果，就是把一致性误作充分解释。这并不否认联立关系有数学意义，而是提醒我们，识别、约束和外部条件仍需明确。

在实际研究中，相应要求是让至少一些关键支撑来自与待评主张不同的检查路径。例如，对证明的接受不能只依赖生成者自己重述结论；对数据处理的确认应能核对实际输入和变换；对作品结构的评价应能返回具体文本，而不是仅引用评价者的声望。不同检查是否真正独立，也需要根据其共享前提来判断，不能只靠换一个名字。

这一点对多智能体工作尤其重要。若几个智能体读取同一份有误摘要，再相互肯定，就算路径报告数量增加，也没有扩大相关证据。多方一致可以是值得考察的线索，却不是错误已经

抵消的保证。我们需要记录共同依赖，寻找能够挑战这些依赖的对象反馈。互生并不取消异议，相反需要异议帮助当前关系接受检验。

因此，三方方程的完整使用应当同时具备连接与区分。连接让我们看到结果、路径和条件怎样相互改变；区分让我们知道每一项主张需要什么依据，哪里仍然未知。只连接不区分，容易变成万能解释；只区分不连接，又会让正确诊断无法进入修复。二者一起，才构成本书所要求的运行之真。

六、一次文稿修改的三方方程检查

以一个可分析的编辑任务为例：要求在不改变中心命题的条件下，使某段论证更清楚。系统给出更流畅的新版本，但其中一个限定词被删除。第一方程要求追查这个显露怎样发生。若删词只是润色策略的结果，而非论证支持，便有理由认定修改改变了原命题的范围。问题不是新句子不好看，而是它没有保持原任务约定。

第二方程要求调整下一步。继续要求“更自然一点”可能再次强化原问题；更合适的路线是先对照新旧命题的条件，再决定哪些表达能够改变、哪些内容必须保持。这不是规定所有编辑都先做逻辑审查，而是根据当前显露的范围变化选择路径。当前问题在概念边界，反馈就应进入相应判断，而不是只增加语言层面的加工。

第三方方程则追问，这次修订以后相同错误怎样减少。可以在工作记录中保留命题边界，要求后来版本明确列出实质改变；也可以设置只针对限定条件的对照检查。是否有效，需要在后续文本中继续检验。若仅把这一句改回去，却完全不改变促成删除的流程，修复就仍局限于一个结果，没有形成相应封装。

这个案例还揭示评估目标的层次差异。更流畅是真实的改善，命题范围失守也是真实的问题，不能因为其中一项成立就抹去另一项。三方方程帮助说明这些显露怎样共同产生，却不会自动给出一个总分。下一章对路径之善的讨论，将继续追问在保留重要条件的前提下，怎样组织更合适的改写过程。

如果后续检查发现限定词并非原命题所必需，情况又不同。我们可以证明或说明较强表述也成立，再正式改变中心命题，而不是永久守住最初版本。保持原条件不是反对创新，而是反对不说明依据的偷换。运行之真既要求保存当前承诺，也允许有根据地改变承诺。

七、评估必须给出可以行动的差异

一份有用的三方程评估，不应只留下“关系不充分”“纠缠复杂”等概括。它应当指出当前显露哪里缺少支撑，哪些路径没有实际完成，哪些结果尚未改变后续条件。使用者由此能够知道该补材料、改流程、限制结论还是重新界定任务。抽象词汇若不能导向不同操作，就没有充分承担判断功能。

同时，评估不必追求无边界的细化。若当前任务只需要核对一个确定的引用，直接找到原文并比较可能已经足够，不需要为此构造庞大的动力模型。三方程应当提醒我们不要漏掉关键关系，而非要求每一项小事都写成三篇报告。方法的成本也要进入后续价值评估，形式完整不能替代实际适当。

我们可以为这一轮工作保留一份简短但可展开的结论：已被支持的主张是什么，尚未支持的主张是什么，当前建议改变哪里，再次检查需要什么。每一项都应连接到实际材料或明确推理。它不是通用评分表，而是一种防止状态混同的表达方式。不同领域可以采用不同形式，只要支撑、缺口与行动不被混在一起。

最后，需要允许“不足以判断”成为真实结果。若材料无法区分两个解释，评估就应说明还缺什么。保留未知不是逃避判断，而是对当前证据范围的判断。真正的逃避，是用漂亮的理论语言遮住无法确认的部分，让后续使用者误以为必要检查已经完成。三方程作为运行之真的方法，必须包括拒绝这种虚假完整的能力。

八、真的维护为路径的选择提供条件

本章没有把真化约为过程自治，也没有把它留在孤立命题的最后一个标签上。它要求检查当前显露的支撑、实际路径的发生，以及结果怎样进入后续条件。三条关系在具体任务中相互照明，同时保留各自的证据义务。这样，错误可以被定位，正确也能够获得超出偶然猜中的可调用形式。

但一种运行即使在这些方面获得支撑，仍然需要判断应该怎样推进。几条路线都可能满足成立条件，却在任务适配、资源使用、学习机会和后续可能上有所不同。选择哪一条、何时换

路、是否需要另一种入口，就不能只由最终答案是否正确来包办。六路径将在这里展开运行之善的评估。

因此，真与善不是先做完一个再永远进入另一个的阶段。路径选择会改变什么能够得到证据，新的证据又会改变路径；本章只是为了论证而暂时聚焦一组关系。完整判断需要让不同价值维度相互校正，而不是彼此取代。一个有依据的结果，应该能够成为更好运行的条件；更好的运行，也应当使依据更加清楚。

三方程使“结果看起来正确”不再成为追问的终点：结果如何获得支撑，下一步如何形成，当前经历如何改变后续条件，都应当能够在适当粒度上检查。由此得到的真，也不是一块与路径无关的证明牌。什么先进入、什么受到校正、哪里应当转向，仍会改变证据能否形成以及反馈能否起作用；这将把判断带入六路径的价值问题。

第七章 六路径与运行之善

一、判断还包括从哪里开始

面对一项没有完成的工作，我们常先问谁来做，却未必问从哪里进入。研究者习惯从结论查起，工程人员习惯先看条件，学习者可能沿着已经做过的步骤继续。这些入口各有用途，也各有遮蔽。入口一旦成为惯性，后来收集的材料就可能全部围绕它排列，使原先的问题结构难以被改变。判断力因此包含对进入方式的判断。

本书将六路径对应运行之善，不是把善重新命名为步骤优化，也不意味着只要按一种排列走完，活动便自动值得肯定。路径需要在具体SDE运行中接受价值检验：它是否回应当前问题，是否给重要差异留下位置，是否使反馈能够改变后续，以及是否支持相应主体继续形成能力。效率可以是其中一个需要讨论的因素，却不能单独包办善。

六路径列出S、D、E各作为主导入口与后续校正维度的六种次序：S—D—E，S—E—D，D—S—E，D—E—S，E—S—D，E—D—S。这里的横线表示当前分析的主导推进关系，不表示三维在存在上按先后被制造。也不意味着其他维度在轮到之前完全不在场。我们需要选择注意的起点，同时保持未被主导展开的维度能够返回校正。

《六路径方法论入门》强调后进入的维度应当实际修改先前判断，而不是把三份材料并列后称作综合。[R5] 本章把这一要求转成具体例子。我们将看到，路径的差异不在章节标题的排列，而在于第一步允许什么暂时作为假设，第二步怎样挑战它，第三步怎样使结果获得可继续使用的条件。

二、S—D—E：从已经显露的结果追到形成条件

设想一份AI生成的证明已经摆在面前，结论写得明确，推导也看起来完整。以S进入，首先锁定实际声称了什么，而不是立即相信或否定。然后展开D，查看论证如何从前提走到结论。在追踪中发现某个引理被当作现成事实调用，再进入E，检查该引理的定义、适用条件和验证状态。结果表面上的完整，因后续维度的进入而被重新判断。

这条路线适合已经有一个可辨认产出的情境。它使评估不至于在宏大背景中无限游走，而是围绕一项具体主张展开。不过，S在起点只能获得暂时地位。若发现实际证明的是另一个较弱命题，就必须改写最初对结果的说明，而不是继续沿着原标题组织赞赏。第二、第三维的作用正在于使起点接受实质限制。

这一路径可能失败在两个位置。其一，检查D时只看文字是否顺畅，没有追踪推理关系；其二，进入E时收集了大量相关知识，却没有核对实际依赖。两种情况都会形成看起来全面的报告，而没有改变对原证明的接受状态。路径是否执行，不能只看有没有结果、过程、条件三个小标题，要看是否揭示并处理了新的判断差异。

在技术任务中，同样可以先从一次异常结果追查操作序列，再检查相应配置与对象条件。但具体证据不同：操作记录不能替代数学推理，数学证明也不能代替现场状态核对。六路径提供的是一种进入与校正结构，而不是跨领域通用的证据模板。它的善要在恰当使用证据的运行中判断。

三、S—E—D：先问当前目标是否有成立条件

另一个情境是，研究团队已经提出一项清楚目标，却还没有决定怎样做。若立即展开详细步骤，可能很快进入没有条件支持的路线。S—E—D先保留目标表述，再检查它与当前知识、工具和约束的关系，最后组织实际路径。这里的E不是一张资源表，而要说明哪些条件如何支持或限制目标。

假定原目标是对一类任务给出无条件保证，检查现有条件后发现只能在明确输入范围内得到相应结果。此时善的判断不一定要放弃目标，也可能要求分阶段建立依据，或将无条件表述修订为有条件任务。重要的是公开说明变化。若只是为了形成可执行计划而悄悄缩小范围，表面的路径可行性就建立在失真的目标上。

这一路径的第三步D必须回应条件检验的结果。若已经发现当前验证工具不支持某种表达，却仍按原计划生成大量同类内容，那么E只是报告里的装饰。真正的路径变化可能是先建立新的核验方式、改用另一种表示、缩小任务范围或保留未知。何者合适，需要根据目标价值与实际后果进一步比较。

从S进入的两条路线因此并不相同。前者适合对一个已经形成的结果追查依据，后者适合在明确目标与可用条件之间安排后续活动。它们可以在同一项目不同阶段转换，却不应在执行记录中混成一条未经说明的路线。我们不是为了忠于字母次序而拒绝转换，而是要知道转换发生了什么判断。

四、D—S—E：从正在发生的尝试辨认真正产出了什么

有时研究已经进行了很多轮，起点不是一个明确结果，也不是一个清楚目标，而是一串尝试。研究者不断生成、修改、比较，却不确定这些活动究竟形成了什么。D—S—E允许先检查这条实际路径，再辨认其中已经出现的稳定结果或新的问题，最后检查它们能否获得条件支撑。它可以帮助把忙碌与进展分开。

设想一个团队为同一主题反复改写十次。对照D后发现，前四次改变了论证结构，后六次只更换表面措辞。于是S不应被描述为“已经完成十轮深入修订”，而应说明哪些概念真正得到澄清、哪些问题仍未解决。数量被还原为不同性质的差异，评估才可能决定继续修改哪里。路径不是因为很长就自动具有价值。

进入E以后，还要检查已经显露的结论是否依赖未经支持的材料。如果一份更清楚的结构仍建立在错误引用上，不能因其组织得好就封装成可传播知识。反过来，某个尚不成熟的片段也可能包含重要的新问题，需要保留并另行研究，而不因没有形成成品就被全部丢弃。这一路径使结果评价更细，但仍需要相应依据。

它的风险在于把一切既有活动合理化。投入很多以后，人们可能更希望证明原路线值得坚持。路径之善要求保留退出或转换的可能：若D没有产生预期增量，S也无法获得支持，就应考虑停止旧任务。对历史投入的尊重不等于无限追加投入；有根据地结束一条路线，也可以为新发生保留条件。

五、D—E—S：先追查为什么总是回到同一个地方

另一串尝试可能呈现不同问题：每次修改都暂时有效，随后同类缺陷再次出现。此时先评价产出可能不足以解释循环，需要沿D追查哪些E持续支持原来的行为。D—E—S适合这种重复性失效的诊断，目标不是为失败找到一个宏大背景，而是定位能够被改变的连接。

设想智能体每次被要求保留缺口，都在最后综合时把缺口改写为肯定结论。检查实际步骤后发现，最后阶段的模板只允许输出“完成结果”，没有位置呈现待证部分。这时，与其增加更多“请诚实”的抽象提醒，不如改变状态表达、综合规则和交付接口。新的S应当显露已完成与未完成的不同，而不是继续追求没有裂缝的报告外观。

如果修改模板以后仍有相同错误，就需要继续检查其他条件，例如中间记录是否在综合时丢失，评价方式是否仍把保留未知视为失败。每个解释都只是候选，需要由实际变化检验。E可以包括很多关系，但分析必须逐步缩到能够支持干预的位置。把问题归结为“系统文化”而没有任何可改变环节，不比只责怪某个人更有用。

与D—S—E相比，这一路径更早把注意放到持续产生行为的条件。两者不能互相取代：有时需要先辨认已经形成的成果，有时需要先解除重复失效。判断力在于根据当前差异选择进入方式，而非总用最熟悉的一个解释。善在这里体现为让路径能够回应问题，而不是强迫问题适应固定路径。

六、E—S—D：新的条件打开了什么值得做的事情

并非所有研究都从问题或失败开始。有时首先出现的是一项新能力、一份可用材料或一种新的连接，尚未明确应当用它做什么。E—S—D先考察这些条件怎样相互支持，再提出可能形成的目标或显露，最后设计路径。它允许工具改变研究空间，而不把目标永远视为工具进入以前已经完全给定的东西。

例如，某类局部证明终于获得可重复核验的方式。研究者可以先检查这项能力的适用范围，再考虑它能否帮助组织一类以前难以推进的任务。新的目标应由条件支持，而不是看到工具新就不断寻找使用理由。若为了使用某项技术而制造并不重要的问题，工具便从发生条件变成了自我证明的目的。

S在第二步还需要价值判断。可以完成的事情并不都值得完成，可见的需求也不自动规定唯一方向。研究者需要比较新目标与知识问题、实际用途及参与者发展的关系。这里不能把善缩成最大化利用设备，也不能把美理解成展示最复杂的结果。新条件应当打开有意义的可能，而不是使整个活动被工具能力牵着走。

第三步D则将目标转化为可以尝试、检验和修订的活动。若目标还不成熟，可以设计小范围探索而非立即大规模封装。这样既保留创造空间，也避免把想象中的用途提前当作经过验证的能力。E—S—D的一项重要价值，是在新能力与新任务之间设置明确的发生过程，而不是从“可做”一步跳到“应当广泛使用”。

七、E—D—S：先搭起可以试出来的互动

有时新条件存在，但还不足以让我们预先写出明确成果。此时E—D—S可以先组织一段有边界的探索，让结果在实际差异中逐渐显露。例如，几种原来分别使用的工具能够连接起来，却不清楚它们的组合是否真的帮助研究。与其先承诺一个宏大目标，不如设计能够保留失败和意外发现的试用过程。

这类探索仍然需要基本任务边界。没有任何问题约束、没有可记录差异的尝试，不一定能够形成D。我们可以允许成果未知，同时明确试用想了解什么：哪些接口互相支持，何种信息在连接中丢失，哪一类任务值得继续。探索不是没有判断，而是在结果尚未成形时采用另一种判断粒度，避免过早以成品标准压平新现象。

S出现以后，应当回过头来检验它是否由这段探索得到支持。有些新形式只是偶然产物，需要进一步确认；有些失败虽然没有成果，却揭示了重要边界；还有些结果要求我们重新组织最初的E。于是，这条路线并非走到S就停止，而会进入新的回写。六路径是主导次序，不是永久单向的输送带。

这一路径也不能为没有目标的消耗开脱。若连续尝试没有形成可辨认的差异，也没有改变后续问题，就需要调整或停止。探索的开放性与过程的可判断性可以同时存在。我们不要求每次尝试都有漂亮成果，却要求它能够说明留下了什么、排除了什么或为什么仍不足以判断。善的评估既保护探索，也追问探索是否真正发生。

八、怎样选择路径，而不是给路径打永恒排名

六种路径没有一条天然最高。选择应当从当前任务的成熟程度、可获得的证据、问题显露的位置和改变后果出发。已有结果可追查时，从S开始可能直接；长期反复失效时，从D进入条件诊断可能合适；新工具打开空间时，从E进入可能更有价值。这些只是候选判断，不能代替具体分析。

路径选择还受时间与资源限制，但限制不应成为隐瞒未完成工作的理由。若只能完成一部分检查，可以明确先覆盖哪类高影响问题，哪些内容仍待后续核验。小范围有依据的判断，比全范围无依据的肯定更可用。善不是把所有事情一次做到最大，而是合理组织当前能够承担的价值工作，并说明边界。

可以为一次路径选择保留简短理由：为什么从这里进入，第二维应当挑战什么，第三维需要留下哪种可调用结果。如果这些理由在运行中失效，就记录转换。这样的记录无需逐字重放全部思考，只需使关键选择可理解。它帮助他人区分有依据的转向与无意识漂移，也帮助系统检查自己的路径是否只是名义上执行。

选择路径本身仍需接受真与美的校正。以错误材料为基础的精巧路线不能得到真的支撑；永远把问题拆成碎片而无法重组的路线，也可能妨碍新的整体发生。因此，六路径虽然聚焦善，却不能与其他价值维度隔离。它组织的是完整SDE活动的一种评估面向，而不是一个只管流程、不问结果与整体的部门。

九、一条路径如何被后来的差异改写

假定团队先按S—D—E检查一份候选证明。追查以后发现问题不在某个局部步骤，而在于反复调用的材料缺少条件。这时可以转到D—E—S，诊断这类遗漏为何持续出现；修订记录与调用方式后，新的局部核验能力形成，又可以转向E—S—D，提出能够借此推进的新研究目标。一次研究可以包含多条主导路径的接续。

重要的不是事后把经历重新命名成六种排列，而是这些转换是否真的改变了判断对象和行动。当从D转入E时，有没有找到可以修复的条件？当从E形成新S时，有没有明确它获得了什么依据？若没有，路径标记就只是对普通叙述的包装。方法必须通过新增的辨别、不同的修订或更清楚的边界体现其作用。

路径并行也需要谨慎。几个小组从不同入口分析同一问题，可能提供不同证据，也可能共享同一错误前提。不能把意见数量直接当成可靠性。比较时应当区分共同依据、独有发现和真正冲突，必要时返回对象检验。若综合只是把不一致写成“各有道理”，就没有完成价值判断；若为了统一而删除冲突，也没有完成。

六路径还可以用于艺术与教育，但具体结果不应被强迫统一。一段创作可能从形式出发，也可能从材料试验或经验张力出发；判断在于路径如何支持新的表达，而非哪条路线拥有理论正统性。一项教学可以从学生作品入手，也可以先改变反馈条件。方法的开放性应当扩大可检验的选择，不应形成新的固定套路。

十、善的路径把判断从裁决带向改变

通过六种主导次序，我们看见判断不仅要指出结果的价值，还要组织改变能够怎样发生。入口、顺序、转向与闭合方式都会影响哪些差异被看见，哪些条件能够被修复。路径之善因此不是给行动加一层道德赞词，而是要求具体运行能够回应其价值问题，并让不同可能接受比较。

六路径也不是价值发生学中所有“六步”的同义词。本书将在四个价值发生截面中讨论路径与三界的关系，但不因数字相同就混淆概念。此处的六路径明确指S、D、E三维的六种主导进入次序；实际发生可以循环、并行、反复，不局限于一次经过三个位置。概念清楚，方法才有可能被正确使用。

这一章给判断智能体带来的要求也很直接：不要只命令系统按某条路径思考，还要检查后续维度是否改变了前面的判断，是否留下未解决的问题，是否实际执行了应有的核验。若系统只按标题顺序输出一篇文章，不能据此宣布路径控制已经完成。路径的判断依据应当进入工作记录，而不是只存在于提示词中。

六路径的用途，不在于为同一个答案排出六种目录，而在于让新的进入能够改变原先的判断。若后来的材料没有机会使起点调整，路径再多也只是重复。路径获得这种校正能力以后，还可能遇到另一类困难：各步都能成立，整体却只能维持原样。此时需要研究的不只是走哪条路，而是原有组织能否容纳新的发生。

第八章 三原理与运行之美

一、各部分都合格，为什么整体仍然没有形成

一份研究报告可能每段都有依据，各段之间却彼此游离；一项工作也可能每一步都完成，却始终围绕旧问题打转。此时继续检查局部是否合格，未必足以说明缺少了什么。我们需要追问的是：这些差异怎样形成能够继续发生的整体，已有组织为什么容纳不了新的关系，以及改变以后怎样使原有部分取得新的位置。

本书将三原理对应SDE运行之美，正是要把美从外观装饰中展开。这个对应不意味着凡是整齐、顺畅、圆满就已经美，也不意味着可以用整体感弥补知识与技术上的缺口。它指向一种需要在具体发生中检验的价值面向：差异、张力和相关条件怎样通过重新组织形成新的整体，并使这种整体能够继续支持活动。

所谓整体，不一定是消除所有分歧后的统一答案。一部艺术作品可以保留不协调，一项研究可以明确留下未证问题，一个共同项目也可以让不同目标保持边界。关键是这些差异是否取得可以理解、可以参与后续发生的位置。把所有冲突压平，可能只是隐藏问题；把所有部分无区别地堆在一起，也可能没有形成整体。

因此，本章不提供一条“越和谐越美”的简单标尺，而研究重组。我们先说明三原理的运行结构，再用数学、文本和学习情境检验它能否帮助发现新的改变。每个例子都只承担相应分析，不据此宣称一切创造都由同一种机制完全解释。三原理若要成为判断方法，就必须能够指出具体张力、候选变化与回写结果。

二、三原理的对称关系

在本书采用的展开中，任意两个维度之间的张力，都可以促使我们检查第三维是否需要改变。D与E之间不相容，可能要求重新形成S；S与E之间的关系失去支撑，可能要求重组D；S与D之间持续冲突，可能要求改变E。新的维度改变以后，还要返回另外两维，形成下一轮运行的条件。[R6]

这不是把三个维度安排为三位轮流裁决的主体，也不是说只要发现两个方面不一致，就必定存在一个神奇第三项。它是一种分析与设计方向：当在原有关系中反复修补仍无法处理问题时，检查当前被视为固定的另一维是否限制了可能。具体改变仍需要论证，有时第三维无需变化，有时也找不到能够满足全部要求的重组。

“张力”同样不能充当万能解释。它在一个案例中可能是目标与资源之间的不相容，在另一个案例中可能是推导要求与已有概念之间的冲突，艺术中则可能表现为不同体验不能被现有形式同时承接。三者并不是同一种可测量物理量。使用者应当先把当前张力说清楚，再讨论三原理，而不是先宣布张力存在，再给所有问题换一个名称。

对称性意味着没有一维永远只负责稳定、另一维永远只负责变化。E可以重组，D也可以形成惯性，S既可以是暂时结果，也可能进入下一轮成为改变的条件。教学时可以选择一个容易理解的相位，但研究时不能把它当作唯一合法形式。美的运行评估应当保留不同重组的可能，而不是借三原理建立另一个固定次序。

三、D与E之间的张力：重新形成一个结果

设想一个团队持续收集材料，尝试把它们装进已经确定的章节结构。材料之间的联系越来越复杂，旧结构却要求每条内容只属于一个位置。团队只能不断增加注释，读者也越来越难以理解。D在推进，E中的概念联系与写作约束却让原来预定的S难以成立。此时需要考虑的，可能不是再添加一段说明，而是重新形成章节整体。

新的S可以是一种不同的主线。例如，原来按工具种类分章，现在改为按判断怎样发生来组织，让同一工具在历史承接、反馈和拆封中取得不同位置。这样的重组不等于换标题。材料的作用、论证前后关系和读者需要建立的理解都会变化。若章节名称变了，正文仍按旧方式堆积，第三维的改变就还没有真正发生。

重组之后还要回写D与E。接下来的材料收集会更加关注新主线所需要的过程证据，旧有概念之间的联系也需要重新说明。有些原先重要的段落可能退为案例，有些被放在附注里的问题则成为中心。新的整体不只是给旧材料换一个外壳，它应当改变后来继续写作的方式。没有这种回写，重组可能只是一轮表面编辑。

但新的结构同样可能失败。它也许更统一，却削弱了必要细节；也许更有解释力，却让某类重要反例没有位置。美的评估必须与真、善联系，不能因为整体看起来漂亮就停止检验。我们可以比较重组前后哪些问题得到解释，哪些关系变清楚，又有哪些内容被不合理地删去。新的整体应当获得支撑，而不是通过审美赞词免于追问。

四、S与E之间的张力：让路径重新走一遍

另一种情境中，目标与相应条件并不必然冲突，但原路径使二者无法相接。设想教学目标是让学习者理解一个证明的结构，课程却先要求他们独立掌握大量细节，直到最后才展示整体。部分学习者因此始终不知道细节为了解决什么问题。目标S与已有知识、工具和学习状态组成的E没有通过当前D取得有效联系。

候选改变可以是重组路径：先以明确标注的整体图景提出问题，再展开一个关键缺口，让学习者参与必要推导，最后返回整体。这里并非宣称所有教学都应该由整体到局部，而是对这个设想中的失配提出一种可检验干预。如果学生因此更能说明局部在全局中的作用，便支持当前诊断；如果只记住了漂亮图景而缺少推理依据，路径仍需修订。

新的D会反过来改变S与E。原目标可能从“看懂全部步骤”转为“能够辨认依赖并展开关键部分”，教学材料也可能需要保留不同粒度的入口。参与者对什么算理解的标准因此得到进一步明确。路径重走不是机械换顺序，而是使先前没有形成的关系进入实际活动，并由反馈继续修正目标与条件。

这一相位尤其提醒我们，改善不一定来自增加资源。有时相同的材料、工具与时间，通过不同组织就可能形成不同结果。但这一可能必须被检验，不能把一切资源问题都解释为路径不善。某些任务确实缺少必要条件，单纯改变顺序无法弥补。三原理的用途是扩大候选诊断，而不是让理论在任何失败面前都能宣称只差一步方法。

五、S与D之间的张力：改变能够承载活动的条件

再设想一个研究小组已经形成清楚的目标，也设计了合理的检查步骤，但所有人只能修改各自手中的文件，无法核对别人使用的版本。每次合并都会把已修正的错误带回来。目标S与实际D之间持续冲突，问题未必在目标或推理路线本身，而在于缺少能够承接协作的E。继续要求大家更加认真，可能只增加负担。

候选改变是建立共同版本、保留修改理由、明确谁能接受或撤回变更，并使依赖项重新检查。这里提出的是一般的设计要求，不是宣称某一种现成软件自动解决全部协作问题。新的条件需要通过实际使用确认。若记录虽然建立，却没有进入日常工作，E的改变仍停留在形式层面，目标与路径之间的冲突不会因此消失。

E改变以后，D可以从反复找回旧文件转向真正的内容审查，S也可能发展为包含修改依据的研究成果，而非单一最终文档。某些原本被视为个人记忆能力不足的问题，由新的共同条件承接，参与者能够把注意用于更高价值的判断。这正是本书所说的复合能力发生：改变不是发生在一颗头脑里，却可以改变人的实际判断与行动。

不过，公共条件也可能产生新的限制。过于复杂的权限与记录要求会使小修改难以进行，所有事情都集中审批又可能让反馈停滞。因此，条件重构不能只追求控制最强，而应当根据任务粒度安排可追溯与可行动之间的关系。三原理对应美的评估，并不允许以整体组织之名消灭必要的自由与差异。

六、一个数学结构中的重组

考虑前 n 个正奇数之和。逐项计算可以得到若干例子，但例子本身不证明一般结论。若提出猜想 $1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$ ，需要相应论证。我们可以注意相邻平方的差： $n^2-(n-1)^2=2n-1$ 。于是把每个奇数写成相邻平方之差，整个和成为连续消去的结构，结果为 n^2 。这个证明不依赖有限数值试验，而依赖可对任意正整数 n 展开的代数恒等关系。

从判断力发生学的角度，这里值得研究的不只是最后结论正确。原来被逐项处理的差异，通过一种新的结构取得整体联系。单个奇数不再只是待相加的一项，而成为相邻平方之间的差；整条序列也不再只是越来越长的计算，而成为可以整体看见的消去过程。新的表示改变了问题对象的粒度，使原来重复的工作能够被封装为一个证明单位。

我们不能据此说三原理已经从哲学上证明了这个数学命题。数学成立由前面的恒等变换支撑；发生学所分析的是，某种表示改变怎样使研究者发现、理解和调用这一关系。相同结论可以通过不同证明得到，哪种路径更适合教学、推广或后续研究，还要另行判断。说明证明为什么易于形成整体，与证明结论本身，是相连但不同的工作。

这个例子也显示美不能替代真。一个看起来极其漂亮的图形类比，若没有适用于全部n的依据，仍不足以完成一般证明；反过来，一份有效但不易理解的证明，也不能因缺少直观美感就被判为不成立。三种价值应当彼此支持：真的依据使整体可用，路径的选择使整体能够被理解，重组则可能打开新的推广与问题。

七、艺术中的张力不一定以和解结束

以一个虚构创作任务为例：作者希望写一场母女之间未能说尽的对话。初稿把双方理由都解释得十分清楚，结尾又安排一句和解，读起来却失去最初想表达的复杂经验。问题可能不在语言技巧，而在当前形式无法承接“不完全理解仍然相互牵挂”的关系。原先的完整解释反而抹去了作品要保留的张力。

候选重组可以删去直接判词，把部分信息分配到动作、停顿和前后呼应中，让读者在未被完全说明的关系里形成体验。但这种改变是否有效，不能只凭“留白更高级”来认定。若删减使人物动机完全不可理解，作品也可能失去支撑。艺术判断需要返回具体文本和接受过程，比较哪些关系得到保留，哪些仅仅变成模糊。

这个案例说明，整体并不一定等于矛盾得到和解。一个能够承接差异、让不同力量取得形式关系的作品，也可以保留裂缝。三原理若被用成任何冲突都要补一个第三项来调和，就会限制艺术发生。我们需要研究的是当前形式能否在差异中形成可继续进入的整体，而非强迫所有体验回到一个整齐的结论。

作品的重组也会回写创作者。作者可能由此改变对人物、读者和叙事责任的理解，后来不再急于替所有角色作出解释。这个变化可以成为新的创作条件，但不能由一次修改直接推断其已经稳定形成。艺术判断力同样需要在不同作品、不同反馈与新的问题中继续发生。工具可以参与改写，判断也因此属于复合活动，而不是孤立灵感的最后宣判。

八、重组必须说明保留了什么、改变了什么

无论是数学结构、教学路径还是艺术形式，重组都有一个共同的风险：为了追求新的整体，把原来的重要要求悄悄删除。因而每次重组都应说明不变的约束与可以改变的关系。证明不能丢掉逻辑义务，教学不能以理解感代替必要能力，作品也不能在声称保留某种经验时把它的核心张力消除。整体美不是逃避边界的通行证。

可以为重组设置三个检查方向。先看原问题是否真的得到回应，而不是被换成容易解决的另一个问题；再看新结构是否形成不同于局部修补的作用；最后看变化是否进入后续活动，使下一次不必以同样方式重新失败。这三项是本书提出的操作化建议，不是三原理原文的另一套定义。它们帮助我们美的评估与可讨论的发生过程连接起来。

同时，应当允许某些冲突暂时无法重组。如果当前要求彼此不相容，可以公开说明取舍，保留损失，而不是虚构一份各方面都圆满的方案。承认不能兼得，有时比强行制造整体感更真实也更适当。运行之美并非总是消除代价，而可能表现为以清楚的形式承接尚未解决的差异，为后续发生保存位置。

因此，三原理的价值不能靠每个案例都套出三步来证明。它需要在具体任务中显示：是否帮助我们识别原来被固定的维度，提出新的改变，并通过回写使运行真正不同。若普通局部修复已经足够，就不必强行宣布发生了整体跃迁；若重组没有改善相关价值，就应修改解释。对美的发生作判断，也必须有能力拒绝只有名义的创造。

九、运行之美怎样参与判断力的成长

当某项重组经过检验以后，它可以成为新的封装。研究者不必每次重新发现相邻平方差，写作者也不必每次从零学习一种叙事安排。但是，这些封装进入新问题时仍需重新判断。一个在旧任务中有力的整体，可能在新任务中变成僵硬形式。美的积累不等于把成功样式永久固定，而是使它能够作为下一次创造的条件。

由此，本章与前两章连接起来。三方程检查运行的互生支撑，六路径组织价值问题的进入与推进，三原理引导我们考察张力中的改变与回写。它们分别对应真、善、美，但实际判断不能把三者拆成互不相干的评价。新的整体需要依据，依据需要适当路径，路径也需要允许新的整体发生。

一个具有判断力的复合体，不只会发现不合格并要求修补，还应该能够在适当条件下辨认：现在需要的是否已不再是更多同类修补，而是改变问题的组织方式。这样的判断既可能由人的经验引出，也可能由工具显露的差异、对象反馈或不同参与者的比较促成。它不是一项只属于孤立主体的神秘天赋，而是可以继续研究其形成条件的复合能力。

一个有判断力的复合体，既要辨认哪里应当继续修补，也要辨认什么时候同类修补已经不足以回应张力。第三维的改变是否形成新的整体，必须由具体运行与反馈说明，不能靠形式新奇宣布。真、善、美由此不是三个各自封闭的奖项：新的整体要能承接依据与路径，已有依据和路径也应当允许整体重新形成。

第九章 三种价值怎样共同发生

一、为什么是三方程对真、六路径对善、三原理对美

导论说，三方程对应运行的真，六路径对应运行的善，三原理对应运行的美。第六至第八章各自使用了这一对应，却没有说明为什么这样配，而不是别的配法。这里补上理由，并给出一个可以检验的推论。

真。运行之真问的是：当前显露的东西，与使它显露的条件是否一致。一份报告显露为“已证明”，真的问题是：生成这一显露的差异序列里有没有证明，特征纠缠里有没有支持它的定义和工具。三方程刻画的正是三维互相生成：S由D与E生成，D由S与E生成，E由S与D生成。用三方程检查一项结果，就是检查每一维是否确实得到另外两维的支撑。失真的一般形式，是某一维的显露没有对应的生成条件，例如“已完成”的显露背后没有对应的检查路径。所以三方程对真。

善。运行之善问的是：在当下条件中，怎样走才适当——先做什么、后做什么、各自付出什么代价。六路径是三维的六种次序，刻画的正是从哪一维进入、由哪一维校正。同样的三维内容，按不同次序展开，代价与后果不同。带孩子写作业时，先看答案（S）、再追做题过程（D）、最后翻课本里的相关定义和例题（E），与先翻课本、再看过程、最后对答案，可能找到同样的错误，却给孩子带来不同的负担，也为后续学习留下不同的条件。善的问题首先落在路径：次序、代价，以及这条路能否支持主体继续形成能力。所以六路径对善。

美。运行之美问的是：两维之间的矛盾能不能由第三维聚合成一个可以继续发生的整体，形成可持续的吸引。这种吸引不等于愉悦或舒适，整体可以保留张力，甚至保留伤口。三原理说的是两维之间的矛盾推动第三维改变，第三维的改变再把矛盾聚合成新的整体。美所关心的可持续的吸引，正是这种聚合的结果：矛盾没有被抹掉，而是被第三维承接，成了整体的一部分。所以三原理对美。

三者的区别也可以从各自所问的问题看出。真问“是不是这样”，回答它要追生成条件；善问“该不该这样走”，回答它要比较次序与代价；美问“矛盾能不能聚成一个可以继续发生的整体”，回答它要找出被矛盾推动的第三维。三个问题的对象不同：真的对象是显露与条件

的匹配，善的对象是路径，美的对象是矛盾的聚合。三类结构恰好各自以其中一个对象为中心组织：三方程以“一维由二维生成”为单位，六路径以“三维的次序”为单位，三原理以“二维矛盾推动第三维”为单位。这是对应的理由，而不只是一种排列上的方便。

这一对应并不是说真只用三方程、善只用六路径，本章接下来讨论的正是三者的交互。对应说的是：每一类价值出了问题，首先应当到哪一类结构里去找原因。

对应若有内容，就应当能够被错置检验。推论是：把失善当作失真来修，修复无效。设想一次辅导作业的失败：家长先对答案，发现错了就批评，再看过程。错误本身找到了，事实层面没有缺口；可下一次，孩子开始把草稿藏起来，只交答案。这是路径次序的失败——先S后D，并在S阶段就下了评价，使D无法如实显露——属于失善。若把它当作失真来修，去补更多事实，例如再买一套习题、把错题逐一核对清楚，事实越来越完整，孩子藏草稿的行为却不会改变，因为问题不出在事实缺失上。若调整次序，先看孩子怎么想（D），再一起翻课本里的相关定义和例题（E），最后才对答案（S），预计藏草稿的行为会减少。

可检验的形式是：在一批事先由独立判断归为“路径次序问题”的失败案例中，比较两种修复——补充事实与调整次序——的效果。若补充事实与调整次序同样有效，或补充事实更有效，那么至少在这类案例中，“六路径对应善”是错置的，应当修改。同理可以做反向检验：把失真当作失善来修，只换次序、不补依据，预期同样无效；若有效，三方程对真的对应也需要重新考虑。这类检验有一个循环风险：若由知道修复方案的人来归类，归类就会迁就修复。因此案例归类应由不知道修复方案的编码者事先完成；结果则看修复后哪一维的指标发生变化——例如藏草稿的次数属于路径的指标，错题数属于显露的指标——而不是看归类本身是否被修复“证实”。

第三组错置涉及美。设想一份家庭旅行计划，每一项都查证过，次序也合理：先订票、再订住处、最后排景点，可全家人看了都提不起兴致。大人想休息，孩子想玩水，老人想看古迹，三种要求在计划里各占一格，却互不相干。这不是事实缺失，也不是次序错了，而是几种要求之间的矛盾没有被任何东西聚合起来，属于失美。若把它当作失真，去补更多景点资料；或当作失善，去调整日程先后，计划会更完整、更顺，却仍然留不住人。按三原理，二维之间的矛盾要推动第三维改变：也许是换一个目的地，海边古镇，让三种要求在同一处落地。预期是：改变第三维的候选修复，比补资料或调日程更可能让计划从“各自将就”变成“大家都想去”。具体哪一种第三维改变可行，仍要逐案论证，有时也找不到能满足全部要求的重组。

三组错置检验并不要求每个案例都能干净地归入一类。许多失败同时涉及几种价值，第九章随后讨论的正是它们怎样相互遮蔽。检验只需要在那些能够被独立判断较清楚地归类的案例上进行；若连这样的案例也找不到，三种对应本身就缺少操作意义，同样应当修改。

二、最难判断的，往往不是一无是处的东西

一份回答如果明显答非所问，使用者通常容易停止接受；更困难的情况是，它大部分内容清楚、结构漂亮，还解决了若干真实问题，却在一个关键条件上失去依据。已有优点会使剩余问题显得微不足道。判断的难度并不总是随着缺点增加而上升，有时恰恰是某一方面太突出，使其他维度无法进入注意。

本章从这里讨论真、善、美的共同发生。共同发生不是三项指标同时打分，也不是把它们排成先后验收程序。它要求在同一次SDE运行中，辨认不同价值怎样相互支撑，又怎样可能相互遮蔽。一项结果的真实依据、路径的适当组织和整体的形成，可以相互增强，也可能在某个安排里形成张力。判断应当把这些关系显露出来。

按照本书的框架，三方程、六路径、三原理分别提供对应的评估方向。我们不能因为每组方法已经有专章，就让它们在实际任务中各管一块、互不交流。路径改变会影响证据怎样取得，整体重组会改变问题怎样表述，新的显露又会迫使路径与条件修订。若三种评价没有这样的往返，所谓完整只是把三个意见装在同一份报告里。

因此，本章不试图给所有领域提供统一权重。它首先要求区分：哪些条件构成当前任务不可被其他优点替代的成立义务，哪些价值可以在明确代价下比较，哪些分歧暂时没有充分依据裁决。只有先说明这些区别，整体判断才不会退化为一个看似精确、实际上隐藏取舍的总分。

三、不能用优美补足一个证明缺口

设想有两份候选证明。甲的表达简洁，几乎每一步都很有启发，但有一个关键引理尚未证明；乙的表达笨重，已经提供完整的相应依据。对“原命题是否已被证明”这个任务，甲的美感不能补足缺口，乙也不能因为难读就被判为无效。这不是说甲没有价值，而是说不同价值在这里回答不同问题，不能互相代付成立义务。

甲可以作为研究线索被保留，甚至可能比乙更有助于寻找推广。但它应当以候选或条件性结果的状态进入后续活动。若把研究启发改写为已经完成证明，就是状态失真。乙则可以作为可用依据，同时仍值得改善表达与理解路径。评价不必在“全部接受”与“全部否定”之间二选一，而可以保留各项价值的真实位置。

这种区别对AI输出尤其重要。生成系统常被要求同时清楚、简洁、完整、有创造性，但这些要求不会自动保证相互兼容。缩短文字可能删去必要条件，增加解释可能掩盖关键未证步骤，追求完整可能使系统不愿保留未知。判断应当检查这些要求在实际路径中怎样作用，而不是假定更多优点的命令就会生成更完整的价值。

同一原则可以用于编辑。一个翻译版本读起来更自然，却把原文的否定范围改变了，自然性不能替代忠实于当前任务的义务。但这也不要求永远机械照搬表达。可以重新寻找既保留语义又适合目标语言的方式，或明确说明必须作出的取舍。价值共同发生的理想，不是固定牺牲某一方面，而是在张力中寻找新的组织。

因此，判断需要知道何时不能折中。缺少必要证据与已有充分证据，不应通过取平均得到“基本证明”；错误版本与正确版本，也不能因为各有读者喜欢就一起进入无区别封装。有些问题必须得到明确限制，其他优点仍然可以在其适当范围内保留。这比单一总分更能支持后续使用。

四、效率为什么不能独占善

设想一个审校系统通过取消复杂核验，使每份文稿的处理时间显著缩短。如果只把速度作为目标，它似乎进步了；但若需要的核验因此缺席，时间改善可能来自任务被暗中削弱，而不是同一任务被更好完成。善的路径评估必须先说明完成的究竟是什么，才能讨论是否更合适。

反过来，增加检查也不自动提高善。一项无关检查被重复十次，可能既没有提高真，也消耗了本可用于关键问题的注意。若每个参与者都必须重做所有步骤，工具封装就失去分工意义。我们需要判断某项检查在当前任务中提供了什么新增依据，它能否被可靠承接，以及异常是否还有重新展开的路径。适当的减少，有时比无区别增加更能支持价值。

学习情境让问题更复杂。同样一种自动处理，在生产任务中可以减少重复劳动，在训练任务中却可能遮断学习者需要经历的差异。是否使用，取决于当前目标，不应由“自动化越多越

好”或“亲手做才算学”两种口号决定。可以在一部分环节使用封装，把另一部分有意展开，并通过后续能力检验调整分配。

因此，善的评估需要同时讨论任务、承担者与未来可能。某条路线当前最快，却使关键知识只能由一个不可替代的节点掌握，后续维护可能受到限制；另一条路线稍慢，却留下能够继续检查和修订的依据。二者的比较必须说明时间尺度与价值目标，而不是只报本次速度。发生学把这些后续条件带回当前判断，但不预设哪种安排永远最好。

这里的“善”也不应被技术化为一个没有人的运行指标。参与者能否理解自己的工作，能否表达异议，能否形成新的能力，都可能与任务相关。哪些方面需要进入当前评估，应通过具体处境说明，而非把一套巨大清单强加给所有活动。善的运行不是指标越多越完备，而是相关价值没有因为容易计算的指标而被排除。

五、整体感何时会遮蔽真实差异

一份综合报告很容易把冲突写成“各方都有道理”。这种表达显得平衡，也可能让读者感到整体已经形成。但若两个来源对同一个事实作出不相容陈述，未经核对就温和综合，便没有完成判断。美的整体不能靠删除差异获得。需要先区分它们是否在说同一对象、同一条件、同一时点，再决定是矛盾、互补还是尚待确认。

在价值分歧中也一样。有些分歧来自材料不同，有些来自目标不同，有些则涉及不可同时满足的要求。将它们都称为多样性，会隐藏需要处理的冲突；将它们都判成错误，又会抹去合理差别。整体形成的工作，是让不同性质的差异取得明确关系，而不是把全部声音调成一种语气。公开保留无法消除的分歧，也可以是一种负责的整合。

艺术判断中，读者之间的不同体验不必被强行平均。一个结尾使某些读者感到开放，使另一些读者感到没有完成，这种分歧可以帮助分析作品如何组织期待。我们需要返回文本与阅读过程，而不是寻找一个高于所有体验的抽象分数。一种有力的判断能够说明自己的依据，并承认其他合理入口；它不以个人偏好取消作品约束，也不以统一标准消灭接受差异。

同样，理论表达中的整齐结构可能掩盖现实的不对称。三个维度被写成同样长的段落，并不意味着实际任务中它们具有相同成熟度；三个价值各列三条指标，也不意味着问题已经得到恰

当展开。方法的美不能只看格式对称。它需要使关键关系显露，并允许某一部分因为证据不足而保持未完成，而不是为版式完整虚构内容。

所以，运行之美与诚实保留差异并不冲突。一个清楚说明已知、未知、分歧与下一步的结果，可能比强行封闭的总结更能支持后续发生。美不应成为隐藏裂缝的涂层，而应帮助我们以能够继续使用的方式承接裂缝。这样的整体不是终点，而是下一轮判断的起点。

六、为什么不宜立即合成一个总分

为了便于比较，人们可能希望把真、善、美分别评分，再给出加权总分。某些明确任务中可以设计有用途的评分模型，但权重和尺度需要理由。若一项必要条件尚未成立，却能被另两项高分补偿，总分就会隐藏真实状态。我们不能只因数字方便传播，就让它改变原来需要判断的问题。

设想一个纯粹示意的评价向量 $V=(v_{真}, v_{善}, v_{美})$ 。这个记号可以提醒我们保留不同维度，却并不自动赋予三个分量共同单位。没有操作定义时，八十分与九十分只会制造精确外观；即使有定义，分数也可能依赖任务和评估者。向量是表达工具，不是从哲学对应直接推导出的客观测量仪。

在一些任务中，更合适的做法是先设定不可替代的必要条件，再比较其他方面。例如，待交付的证明必须具有明确的成立依据，未完成就保留未完成；在满足这一点的候选中，再比较表达、理解与研究便利。这个次序是特定任务的设计建议，不是说整个价值世界永远按一个固定优先级排列。任务改变，必要条件也应重新说明。

还可能出现不同候选各有优势、没有一项在所有维度都更好的情况。此时，与其制造唯一赢家，不如说明各自适用范围和取舍条件。一个适合初学者理解的证明，与一个适合后续形式化调用的证明，可以同时保留。封装系统若能够根据任务选择不同版本，比强迫所有使用者接受一个总分最高版本更能支持价值发生。

评分的权力也应进入判断。谁定义尺度，谁决定什么损失可以被补偿，谁的体验没有进入数据，都影响最后结果。我们可以使用数字，但必须让它们仍然连接到这些选择。数字不能使选择者退出检验。判断力不是拒绝量化，而是能够说明量化承接了什么，又把什么留在了量化之外。

七、三种价值在同一任务中的交叉校正

设想一项专著编辑任务，第一轮评价认为论证准确，但读者难以理解。若只维护真而拒绝任何结构调整，知识可能无法有效进入阅读；若只追求易读而删去必要限定，又会损害真。六路径可以帮助改变展开顺序，三原理可以引导重新组织整体，使准确与理解不必被简单设为两端取舍。新的版本仍需核对是否真正保持了论证条件。

第二轮发现，结构更好，但每次修改都需要大量手工复制，容易带回旧错误。这里需要技术条件与流程的修复。完善版本管理可能支持新的真，减少无效劳动可能支持善，统一的结构关系又可能支持美。三种价值不是各自独立增长，而可能通过一项恰当改变共同获得支撑。具体作用应当从修改前后的差异说明，而不是仅用总分上升概括。

第三轮遇到另一种问题：系统为了保持一致，把原本具有不同功能的章节写成同一模样。此时先前有效的结构封装开始限制新表达。需要重新判断哪些一致性值得保持，哪些差异应当打开。统一术语不等于统一语气，统一论证要求也不等于每章使用相同段落。美的判断反过来要求善的路径调整，并由真的检查防止内容被装饰替代。

这三轮并不构成普遍的固定阶段。它们只是说明，完整判断可以在不同问题显露时切换焦点，而不是每次把所有维度机械展开到同样深度。关键是焦点的转换有依据，未展开的部分仍得到适当承接，新的改变不会未经检验破坏原来已被支持的价值。这正为后文的灵活粒度机制提供了价值层面的基础。

交叉校正还意味着某项改进可能被撤回。更漂亮的结构若增加了知识误读，更快的流程若丢失了必要检查，都可能需要限制或重新设计。撤回不是否认曾经的努力，而是让价值评估对实际后果负责。成熟的复合判断系统应该容纳这种变化，不把任何一次“优化”永久写成不可质疑的成就。

八、价值分歧怎样成为下一轮发生的材料

当参与者对一项作品或方案评价不同，最重要的第一步不是立即找出谁更有权威，而是区分他们在判断什么。同一句“这个方案不好”，可能指依据不足、执行路径不合适、整体体验

不成立，或者自己的目标没有被纳入。若不展开对象和理由，争论容易停留在态度碰撞，难以产生可以改变的内容。

可以让各方分别保留当前目标、关键依据与改判条件，再比较哪些差异来自事实，哪些来自价值取舍。这里的改判条件不要求把全部感受化成公式，而是说明什么新的体验、证据或修改可能改变评价。若某一方没有任何可讨论的依据，也拒绝说明自己的任务位置，其意见仍可被记录，但不应自动获得统摄整个判断的地位。

有些分歧能够通过补充材料解决，有些可以通过提供不同版本并存，有些则需要明确取舍和责任。发生学不保证一切冲突最终统一。它的贡献在于让冲突不再只是被压制或被美化，而成为路径与条件需要改变的线索。是否达成一致不是唯一成功标准；是否更清楚地知道不同选择意味着什么，也是一种有价值的结果。

参与者本身也可能在这种比较中改变。一个只关心速度的人发现自己的便利让别人无法复核，便可能重新理解任务；一个坚持展开全部细节的人发现大量重复检查并未增加依据，也可能调整要求。这样的变化不是靠道德训诫强行灌输，而是通过具体后果进入判断。价值标准不是完全任意的，但可以在有依据的互动中继续形成。

因此，价值分歧不能只被看成降低效率的噪声。它有时揭示了当前封装未能承接的关系。当然，并非每个分歧都值得无限讨论，需要根据影响、可逆性和证据安排处理范围。善的路径、真的依据和美的整体，在这里共同决定哪些问题必须继续展开，哪些可以保留差异后暂时行动。

九、完整判断不意味着完整占有一切

把真、善、美共同纳入评估，容易使人误以为每次判断都要掌握全部知识、穷尽所有后果、理解所有体验。这样的要求会让判断无法发生，也会把复合系统重新压回一个全知个人。本书追求的是相关价值有适当承担者和反馈通道，而非每个使用者独自占有全部细节。完整性首先是结构上的责任不缺席。

乘客不需要亲自检查所有运行条件，但相关系统应该实际承担；研究者不必重演已验证模块的全部步骤，但应知道当前调用的条件；读者也不必重建作者全部创作史，才能对作品提出

有依据的评价。分层封装使这些不同判断可以连接，而不是每一层都从头开始。对完整价值的要求，应当支持这种合理分工。

与此同时，任何一层的封装都不能成为其他层免于判断的理由。局部正确不等于整体任务值得开展，技术可靠不等于具体用途合适，形式成熟也不等于当前表达已经形成价值。越过使用边界以后，需要新的评估。封装是让必要工作不必重复展开，不是让新的价值问题失去出现机会。

完整评估并不要求把一切差异压成同一个总分，而是让不同价值状态保持可辨认、可讨论和可修订。已有优点不能替尚未解决的缺口担保，局部通过也不能取消新用途的判断。真正的下一步，是使这些区分抵达能够改变运行的位置。否则，再周全的评价也只是一份结果记录，尚未成为复合体继续发生的条件。

第十章 判断为什么必须反馈

一、指出问题以后，为什么一切照旧

一个编辑连续三次指出同一种概念混用，作者每次都表示理解，下一版却仍然出现。一个研究小组反复报告材料缺少来源，流程仍然允许无来源内容直接进入综合。这样的情形说明，评价被表达出来，并不意味着它已经参与了运行。意见的存在与反馈的有效发生，需要分开研究。

本书把判断理解为价值评估与反馈，因此不能把评语当作结束。评估使某项价值状态显露，反馈则需要将这种显露送入能够改变的环节。若说不清谁接收、改什么、怎样确认以及结果如何进入下一轮，反馈就可能只是一条被存档的信息。系统可以积累很多意见，却仍然没有相应的修复能力。

这也改变了“听取反馈”的通常含义。听见批评、表示赞同、写一份整改说明，都可以是中间动作，但不能自动证明相关机制已改变。真正需要追踪的是后续任务是否在相应位置不同。一个没有表达长篇理解却实质改变检查方式的人，可能比反复复述反馈却没有改变行为的人更接近完成了这项判断。

同时，反馈并不意味着接受所有建议。一个有依据的拒绝，也可以是有效反馈链条的一部分。例如，建议为使证明简洁而删去必要假设，系统应说明为何不能执行，并提出可行替代。重要的是建议进入了真实评估，而不是被无声忽略或机械照做。反馈的价值不在服从程度，而在是否支持更恰当的下一轮发生。

二、反馈必须先锁定它针对的对象

一条意见若没有对应具体版本，很容易被误用。评审指出的错误可能属于已经废弃的草稿，修改者却据此改变新版本；也可能新版本仍保留同类问题，却因原句不再出现而被宣布解决。反馈需要说明它针对的对象、条件与位置，才能避免在传递中失去问题本身。

位置不一定是页码或行号。它可以是某个命题的假设、一个流程节点、一项评价规则或一段作品的关系结构。关键是使接收者能够找到实际要改变的东西。笼统说“加强逻辑”“提高

判断力”“注意价值”，容易成为反复出现的口号；指出某个结论没有获得前文支持，则能够进入具体修订。抽象评估需要找到合适的任务粒度。

对象也可能是问题定义本身。若原任务要求相互矛盾，反馈不应永远指向执行层。研究者可以明确说明哪两项要求无法同时满足，并请求修改目标、条件或验收方式。这样的返回需要权限和记录，否则下层为了交付只能偷偷改变要求。有效反馈应当允许必要时挑战上层，而非只允许上层向下发出命令。

还需要保留反馈的理由。修改者可能并不同意某个建议，能够理解依据才有机会检验分歧。只给结论而不说明支撑，容易把评审者变成不可追问的权威。理由可以简短，但应与对象发生联系。对知识问题提供证据或推理，对技术问题说明条件与后果，对艺术问题指向具体表达与体验，而不是只报一个没有解释的分数。

三、接收意见的人，是否真的能够改变

反馈的接收者与能够修改相应环节的人，未必是同一个。一个使用者发现结果有误，却没有访问来源的权限；一个审核者要求补充条件，却不能改变输入模板；一个学习者知道系统忽略了问题，却只能重新点击生成。若这些限制没有被看见，复合系统会把无法执行的责任不断推回个人。

因此，反馈设计需要同时检查信息与行动条件。谁能够找到相关依据，谁能够修改规则，谁有权停止继续调用，谁负责确认修改后的结果，都应当在任务范围内明确。这里并不是要求建立层层审批的复杂组织，而是防止关键环节只有责任名称、没有实际能力。权限可以很简单，但必须与承担的判断相匹配。

设想一个研究项目把所有错误统一交给最后审阅者。审阅者虽然能修改文字，却无法更新底层资料和生成规则，结果同类错误不断返回。增加审阅次数可能短期减少交付错误，却没有修复源头。更合适的安排可能是让反馈进入资料维护、条件记录和生成阶段，再由最后审阅确认是否仍有遗漏。诊断粒度改变，责任分配也要随之改变。

这种分配不能以“系统负责”一语代替。系统不是一个可以被追问却没有具体入口的虚拟人。复合责任需要在实际节点中落实，尤其当不同工具、人员或机构共同参与时，应明确谁能

修复哪项关系。一个人在最后签字可以承担特定责任，但签字不能凭空补出他没有取得的证据和控制能力。能力解释与责任安排需要互相校正。

四、修改结果、修改方法与修改发生条件

反馈可以在不同深度发生。最浅的一种是改正当前结果，例如补回一处遗漏的条件。进一步可以修改生成与检查方法，避免同类遗漏再次出现；再进一步，可能需要改变评价目标、材料组织或权限结构，使原来持续产生错误的条件不再原样运行。三种修改并非高低道德等级，而是适用于不同问题范围。

如果只是一次偶然笔误，全面重构系统可能不必要；如果同一类错误持续出现，只改最后文本又可能不足。判断要根据重复模式、影响范围和修复后反馈确定深度。不能因为“改机制”听起来深刻，就把任何小问题升级为整体革命；也不能以局部修补节省成本为由，让已经显露的系统问题继续无人处理。

以数学引理调用为例，当前证明中补回假设，是结果修改；增加适用条件核对，是方法修改；重建知识库使条件与结论不能在摘要中分离，可能涉及发生条件修改。三者可以组合，也需要分别检验。若知识库已改而调用程序仍读取旧缓存，条件重构尚未进入真实运行；若程序检查了条件却不通知用户，使用者侧封装仍然可能错误。

修改的深度还会影响复检范围。一句措辞调整可能只需局部对照，定义改变则可能要求重新检查所有依赖。复检范围应由实际影响决定，而不只由修改文本长度决定。一个字可以改变量词与命题范围，一整段说明也可能不改变任何实质条件。判断粒度因此需要跟随依赖关系，而非机械跟随字数和篇幅。

五、回写不等于把记录保存到一个文件夹

上一轮形成的结论要进入下一轮，需要有具体载体和调用路径。可以是使用者的熟练方式，也可以是可检索记录、规则、工具配置或共同约定。载体本身并不保证回写完成。一个文件虽然存在，下次任务却没有读取它；一项规则虽然更新，实际执行仍沿用旧版本，都不能被当作有效学习。

对AI工作流尤其需要区分几个层次：当前对话里保留的信息、应用层的外部记忆、检索材料的更新，以及基础模型参数的训练变化。它们可能通过不同机制发生，不应因为系统回答“我记住了”就自动混为一件事。本书不假定任何具体产品都具备这些能力，而要求每个实现说明实际采用哪一种载体，并检查它是否影响了后续任务。

好的回写应保留条件，而不只保留肯定或否定。例如，一次失败发生在某类输入缺少信息的情况下，不能把结论直接记成“这个工具不可靠”；一次成功依赖额外检查，也不能记成“以后无需检查”。历史经验需要以适当粒度进入下一轮，否则回写会放大误概括。更丰富的记忆未必更好，关键是它如何组织差异。

回写也包括撤回。错误的结论被纠正以后，下游封装是否同步标记？旧建议是否还会被检索出来？被替换的条件是否仍在其他材料中作为依据？如果不能删除、失效或限制过时内容，系统就可能一边学习新知识，一边继续调用旧错误。文明积累不只是增加数量，也需要维护什么可以继续被相信。

六、怎样确认改变产生了相应效果

完成修改以后，应当回到最初问题进行检验。这里至少有三个不同问题：修改是否实际执行，预期问题是否减少，以及观察到的改善是否足以支持当前诊断。三者不能混同。文件已经更新，只说明动作发生；某次结果变好，只说明出现了相应结果；若同时改变了很多条件，还不能确定是哪项修改产生了作用。

对简单任务，可以通过前后对照与针对性复检获得足够依据；对复杂或高影响任务，则可能需要更系统的比较。研究设计应当根据条件选择，不必把所有活动都变成大型实验。但无论采用何种方式，必须避免把修改者的满意声明作为唯一证据。确认应当返回对象，检查原来没有得到支撑的关系现在是否真的得到支持。

可以先选择与问题直接相关的案例，再加入边界案例和未修改部分的检查。例如，为引理调用增加条件验证后，既要检查过去会误用的任务是否被识别，也要检查原来正确的调用是否被不合理阻止。只看错误减少而不看正常功能是否受损，可能把系统变成什么都拒绝的检查器。修复的效果需要与原任务能力一起判断。

若结果没有达到预期，应当允许诊断被修订。可能是干预不到位，也可能是最初归因不对，还可能对象条件已经变化。不能每次都把失败归为执行不认真，从而保护理论自身。价值发生学要求追查发生，这个要求同样适用于修复失败。诊断不是最后权威，而是下一轮可以接受证据约束的候选解释。

七、反馈的节奏怎样影响运行

反馈过迟会错过可修复的时点，过密也可能让使用者无法形成整体。一个写作者每完成一句就被打断评价，可能难以让尚未成形的结构继续出现；一项关键条件直到全部交付以后才被检查，又可能使后面的工作全部需要重来。选择反馈节奏，是判断力的一部分，而不是系统设置中的无关细节。

可以区分探索中的反馈与交付前的核验。探索阶段允许候选保持不完整，反馈重点可以是方向、关键约束与可继续尝试的差异；交付阶段则必须清楚区分哪些内容已经获得相应依据。两者之间需要明确状态转换。不能以探索开放为由把未完成直接交付，也不能以交付标准要求每个初始念头立刻成为成品。

反馈还可能产生不良循环。设想每次提出疑问都收到过量指令，使用者便可能减少提问；系统据此误以为没有问题，进一步减少解释。相反，每次错误都被用来确认某人“没有能力”，也可能使他不再暴露失败。这里提出的是可能机制，需要具体观察，但足以提醒我们，反馈会改变后续反馈的发生条件，并非一次发送后就结束。

适当的节奏应当保护真实差异进入系统。低风险探索可以容纳试错，高影响边界则应及时显露；例行任务可以利用封装，异常与目标变化需要展开。我们不提供一个适用于所有活动的固定频率，而要求节奏与任务后果、可逆性和学习目标相配。频率只是判断组织的一项参数，不是认真程度的直接标志。

八、一轮完整反馈的工作实例

设想本书的一章在讨论刀具时，不慎把“工具承接历史判断”写成“工具独立作出心理判断”。评审指出概念越界。第一步应当锁定具体段落及其与母题的关系，而不是笼统要求整章重写。第二步判断问题属于措辞不清还是论证实际依赖了拟人化。如果只是措辞，局部修改可能足够；若后续推论也基于这一误解，就需要展开更大范围。

修订者随后改写概念，明确结构性承接与有意识裁决的区别，并检查后文有关责任、能力和工具地位的论述。这里的改变不是把“判断”一词全部删去，因为那会失去本书原问题；而是让被承接的区分、当前作用和检验方式更加清楚。反馈必须保留理论真正要研究的内容，同时去掉无依据的扩张。

接着，将这一类概念风险写入后续章的审查记录，使同样问题不在新案例中反复出现。记录不是“以后少谈工具判断”，而是“使用封装判断时说明承接什么、如何作用、怎样检验”。最后抽查后面几个不同领域的章节，确认新规则没有把所有工具作用都删掉，也没有继续允许隐蔽拟人化。这样，一次错误才可能转化为下一轮更好的写作条件。

若复检发现措辞更清楚但论证仍缺少证据，就继续修改，不宣布问题已经彻底解决。这个实例说明反馈既需要概念判断，也需要文本操作、范围选择与后续检查。它本身就是人、记录、编辑工具和理论对象共同参与的复合能力。我们不能一边把判断力写成发生，一边把本书的修改当作作者独自向外发出的无须解释的意志。

九、反馈也需要保留不接受的理由

有时评审建议与当前任务相冲突。例如，要求把全部反例删去以提高阅读速度，可能损害本书对自身可检验性的承诺；要求所有章节使用相同案例，又可能造成重复。修改者可以拒绝，但应说明拒绝与哪些目标或依据相关，并考虑是否存在保留关键内容而改善呈现的替代方式。拒绝不是终止反馈，而是让反馈进入新的判断。

异议记录有两种价值。它使后来者理解某个方案为什么没有采用，也使未来条件改变时能够重新讨论。一个现在不合适的建议，可能在新的读者群或使用方式中取得价值。保留理由比简单标记“已驳回”更有助于发生；但也不需要把每一次微小偏好永久存档。记录应当与可能影响后续判断的程度相匹配。

反馈机制不能以达成一致为唯一成功标准。如果各方对重要价值有合理分歧，可以形成不同版本、不同使用条件或明确的未决问题。强行一致可能使某些承担者无法表达实际后果。完整判断的目标是使行动更有依据，并保留修订路径，而不是在报告末尾制造全体同意的外观。

同时，异议也不能无限拖延所有活动。需要说明在什么范围内可以先行、谁承担相应决定、何种证据出现时必须重新检查。这样的暂时行动不是取消原则，而是在不确定条件下保持可修正性。判断力的成熟，常常体现在能够既不假装确定，也不因此停止一切行动。

十、第二编的结论：价值评估必须形成下一轮条件

第二编分别展开三方程、六路径与三原理，再将真、善、美放回同一次运行。现在可以看到，判断不是一个外部裁判对成品作出最后评价，而是一个能够显露价值问题、组织反馈、改变相关关系并接受复检的过程。反馈使评价不只停留在语言中，也使判断者、工具与任务可以共同改变。

这一过程不保证自动进步。错误诊断也会被反馈，偏差也可能被回写，不合适的标准甚至可能通过重复执行变得更稳定。因此，下一编要进一步追查价值怎样发生，区分失真、失善与失美的不同形成机制。只有知道当前问题为什么在这里出现，修复才有机会进入正确位置，而不只是不断增加意见和检查。

本书自身也受到同样要求。计划字数不能代替实际正文，章节齐全不能代替论证充分，记录了来源不能代替来源真正支持主张。对本书的判断应当进入实际计数、内容核对、案例检查和作者审定。写作是一项复合活动，因而不能把工具自报完成直接当作已经完成。这个要求将贯穿后面的流程与交付设计。

判断与反馈的连接，在这里不是一条返回箭头，而是后续活动确实有了不同：需要保存的条件留下来了，错误能够更早显露，修改能够接受复检。若这些变化没有发生，我们还应追问反馈为何停在原处。第二编说明了评估的方向；第三编将沿着同一个问题进一步向内展开，辨明相似的价值损失究竟由哪些不同机制形成。

第三编 价值发生的诊断与改变

“不好” 还不是一个足以指导修复的解释。四个价值发生截面使相似的损失能够被追溯到不同机制；弥补、修复和提升由此获得不同的工作对象。诊断自身也需要接受修改后的结果检验。

第十一章 四个价值发生截面

一、知道哪里不好，仍然可能不知道改什么

一项工作被评为不可靠，接下来应该增加检查、修改目标、补充材料，还是更换工具？仅凭“不可靠”这个结果标签，往往无法决定。即使我们已经区分失真、失善和失美，仍需追查具体机制。相同的价值问题可能由不同过程形成，不同问题也可能共享一个发生条件。判断若要进入有效修复，就必须继续向发生过程展开。

本编引入SDE价值发生学的四个截面。规范与模态、优化约束与能量、意义与信息、路径与三界，分别为价值发生提供不同进入方式。《SDE价值发生学》用四条关系表达同一价值 S_3 的发生： $S_3=F(S_1, S_2)$ ， $S_3=F(D_3, E_3)$ ， $S_3=F(D_1, E_2)$ ， $S_3=F(D_2, E_1)$ 。[R1] 本章在此基础上提出面向判断与修复的操作化问题，不把这些问题冒充原书已经完成的实验结论。

四个截面不是四类互相隔离的价值，也不是先完成第一项再依次完成其他三项的程序。它们从不同关系切入同一次发生。一次错误接受，可能既涉及怎样呈现结果，也涉及什么行为被奖励；既涉及信息是否回应问题，也涉及反馈能否进入下一轮。只有把相互牵连的关系说清，四个截面才不是四张互不相干的表。

同时，它们不应变成无限解释权。发现问题以后，研究者不能随意挑一个截面给出故事，就宣布原因已经找到。需要提出候选机制、能够区分机制的观察，以及改变后的预期结果。若证据不够，应当保留多个解释。价值发生学的价值不在于永远能够说出更多词，而在于能否使我们更准确地定位和改变发生。

二、显露截面：我们怎样看，又把它当作什么

第一截面把价值与规范、模态的关系连接起来。本书不将规范缩成几条行政规则，也不将模态直接当作物理学分类的套用。这里需要追问的是，当前以什么方式区分差异，又以什么整体方式理解对象。一个产出被当作研究候选、教学材料或已完成知识，其评价要求不同；同一段文字在这些任务中显露的价值也不会自动相同。

例如，一个系统生成了极有启发的证明草图。作为研究起点，它可能帮助打开路径；作为已经成立的定理依据，它还不够。若展示界面只有“优秀答案”一个标签，两个对象身份便被混在一起。失真可能发生在价值显露的方式，而不仅在草图内容。修复需要明确标示对象状态，并使相应使用条件进入后续调用。

显露方式也会决定哪些差异容易被注意。若审稿页只显示语言流畅度，读者可能难以看见证据缺口；若成绩只保留最后正确率，学习过程中的边界识别与修复可能被遮蔽。我们不由此断言这些指标没有用途，而是要求说明它们实际代表什么。指标选择本身是一项判断，不能在使用之后被当作天然呈现的价值。

可以通过改变呈现方式进行诊断。保留相同内容，同时明确显示依据状态、适用条件或不同版本，观察使用者的接受与追问是否发生变化。若变化显著，便支持呈现参与了判断；若没有变化，还需检查任务、理解与权限。这里提出的是研究方向，不能在实施时虚构效果。显露截面把“看见什么”变成可以检验的条件，而不是纯粹个人偏好。

第一截面的局限也必须保留。把问题显示得更清楚，不等于底层能力已经修复；一份准确的失败标记能够保护使用，却不能代替补足缺失证明。显示与实质必须连接。我们要避免用透明外观代替真实改进，也要避免因为底层复杂而放弃改善使用者能够进行的判断。

三、动力截面：能力与约束怎样被组织

第二截面进入优化约束与能量之间的关系。对具体判断任务，我们首先需要说明哪类能力能够被动员、受到什么约束，以及这些约束怎样改变活动。这里不把能量随意写成一种可以统一计量的心理力量；在不同领域中，相关资源和作用机制需要本地定义。哲学维度可以提供问题方向，测量仍然要由具体研究承担。

设想一个审查团队有充足材料，却被要求在极短时间内给出完整肯定。即使成员愿意认真核验，当前约束也可能让关键工作无法发生。若系统仍把完整交付作为唯一成功状态，参与者就可能把未知隐藏在简短结论中。失真与失善在这里不只是个人态度问题，而涉及能力、时间、评价和任务范围之间的失配。

修复可以有不同方向：缩小本轮交付范围，优先检查高影响部分，增加适当资源，或改变允许报告未完成的规则。不同改变涉及不同代价。不能只说“提高效率”，因为某些任务要求

真实的检验工作，不能通过改写报告消除。也不能只说“增加投入”，因为重复不相关检查不会自动增加依据。动力诊断需要找到什么能力被怎样组织。

约束还可以支持能力形成。明确条件、限制未经验证的传播、为探索保留可逆空间，都可能使工作更可靠。问题不是有约束还是无约束，而是约束与任务、学习和后续可能是否相配。过度控制可能阻止新问题，缺少边界也可能使错误快速扩散。善与美的判断应当在这种具体联系中展开，而不是先为自由或控制选择一边。

这一截面特别适合区分“做不到”与“做法不合适”。能力确实不足时，需要补充条件；能力被错配时，需要重新组织；要求本身不合理时，需要返回目标层。三者不能都归为执行力差。只有把动力关系展开，反馈才可能从反复催促转向有效的改变。

四、机制截面：信息有没有接到真正的问题

第三截面把意义与信息联系起来。在本书中，意义不被直接缩成一个人随口说出的需求，信息也不等于越多越好的材料堆积。需要研究的是，一项活动为什么成为当前值得处理的问题，哪些信息使这个问题能够形成、被推进或改变。即使材料完全正确，它也可能没有进入实际问题的解决。

设想使用者提出一个很明确的困惑：两种方案各有依据，应该怎样组织比较。系统却返回一篇关于该领域的宏观介绍。介绍中的事实可能没有错误，却没有接住当前判断任务。若只检查事实正确率，这项失败会被漏掉。机制诊断需要区分知识是否成立与信息是否在此处发挥了应有作用。真不能被取消，善也不能被事实正确单独包办。

另一种情况是，系统迅速回应了表面提问，却没有发现问题表达掩盖了真正冲突。要求“证明这个结论”可能需要先判断结论是否成立；要求“让所有人同意”可能需要先理解合理分歧；要求“写得更长”也可能真正需要的是论证加厚，而非增加重复。信息与意义之间的关系应通过互动逐步明确，不能把第一句要求当作永远无需修订的完整任务。

这个截面也允许信息改变问题。一个反例可能使原来的证明任务转为分类条件研究，一段艺术表达可能使读者意识到原来未能命名的体验。意义并非总是先已完成，信息只是机械填充。判断应当追踪这种共同形成，同时保留最初任务与后来任务的差别。发现新问题是价值，但不能假称旧问题已经被解决。

诊断时可以比较三件事：使用者当前要改变什么，系统实际提供了什么，得到这些信息以后下一步是否变得更清楚。如果信息没有改变相关判断，可能需要重述问题、补充关键材料或更换表达方式。不能因为内容丰富就认定帮助已经发生。机制截面使“有用”获得可以展开的过程，而不只是事后满意度。

五、劳动截面：路径在哪里发生，参与者怎样被形成

第四截面把路径与三界联系起来，要求价值不能只停留在理念表达。一个修复方案被写出来，是否进入了现实行动？一次实际改变有没有被概念化为可继续使用的认识？参与者对自身角色与能力的理解是否因此发生变化？这些转换会影响后续价值能够怎样形成。三界不是给同一件事添加三段感想，而是追查活动在不同面向的承接。

设想学习者能够复述所有核验原则，却没有在真实任务中使用。理念层面的说明已经形成，现实层面的检查路径尚未接上。教师若继续增加同类讲解，可能无法修复这个断点。需要安排适当任务，让原则在可辨认的差异中被调用，并观察使用结果。反过来，学生偶然操作正确，却不能在新任务中辨认相应条件，也需要通过表达与比较形成进一步承接。

自我界同样参与其中。若评价环境把承认未知等同于无能，学习者可能避免暴露关键缺口；若修复过程允许他通过准确定位问题获得实际作用，他可能逐渐改变“我只能接受答案”的位置。这里不是用鼓励代替知识要求，而是说明判断者的形成与价值发生相互牵连。自我理解会影响下一步是否愿意提问、检验和承担修订。

在组织与技术任务中，类似断点表现为方案没有权限落实、实践结果没有记录、个人经验无法传递。劳动截面要求我们把完整路径找出来：从问题显露到行动，再到反馈和新的条件。缺少某个承接环节，价值可能只在报告中出现，不能进入后续活动。修复时应当寻找实际断点，而不是把所有失败都解释为态度。

这个截面不能被缩成工作量。做了很多步骤，未必形成有效D；经历了很多困难，也不自动使结果更有价值。我们仍要检查这些活动怎样改变相关问题、参与者与后续条件。劳动的发生意义在于具体承接，而不在于用投入多少为结论提供免检资格。

六、四个截面怎样共同解释一次失败

以一项假设的AI审校任务为例：最终文稿看起来完整，却多次混入未核实的引用。显露截面提示，界面和交付格式没有区分有来源与无来源的内容；动力截面提示，评价可能过度要求快速完成；机制截面提示，系统把“支持论证”误当成“生成看起来相关的材料”；劳动截面则提示，核验意见没有进入资料库与下一轮调用。

四种解释不一定全部成立，需要根据记录区分。如果把来源状态显示出来以后问题仍然不变，就不能仅停在显示诊断；若允许保留未知以后仍反复生成虚假来源，可能需要进一步改变检索与证据处理。诊断应当有先后、有比较，而不是把四个截面都列为原因就宣布分析全面。原因越多并不自动意味着解释越深。

一个候选修复方案可以先固定引用对象的标识与原始依据，再改变综合阶段的接受条件，并让未核实部分保持待处理状态。实际执行后，既要检查虚假接受是否减少，也要检查系统是否变成拒绝一切材料。若整体能力受损，需要继续调整。四个截面的意义在于帮助发现可能错接的关系，修复的依据仍来自具体结果。

这个案例还揭示共因问题。四种表现可能由同一个交付规则引起，也可能分别来自不同环节。若不区分，团队会为每种表现建立一套互相重复的流程，反而增加复杂性。发生诊断需要寻找最小但足够的解释：哪些联系一旦改变，能够同时改善多个相关问题；哪些看似相同的缺陷，实际上需要分别修复。

因此，四个截面不是让每次分析变长，而是让改变更有针对性。在信息不足时它们帮助提出候选，在材料较完整时帮助检查遗漏，在修复以后帮助识别新的失配。它们应该服务于判断，而不应成为必须被填满的格式负担。若一张表不能改变任何后续工作，就需要重新审查它的用途。

七、发生诊断需要反事实，但不能只靠想象

为了说明某个机制参与了价值受损，我们通常需要问：如果这个环节不同，结果是否可能改变？反事实分析能够帮助提出干预，但想象中的改变不能直接当作已经验证的效果。研究者

应当把可实施对照、历史版本、明确推理和仍属猜测的部分分别标明。发生学的丰富解释不能取消证据层次。

例如，认为“缺少状态标记导致错误接受”，可以通过保留相同内容、改变标记方式来研究；认为“工具本身没有相应能力”，则需要查看在适当条件与资源下仍然无法完成的表现。若同时换了工具、任务、人员和时间，再把改善归给一个因素，结论就缺乏足够区分。复合发生并不意味着不必分析差异来源，反而要求更认真处理相互作用。

在无法实验时，可以保持较有限的结论。文稿对照能够明确显示假设在哪一版被删去，却未必证明删除背后的全部心理原因；一个流程记录能说明反馈没有被执行，却未必解释为什么权限如此设置。不同证据支持不同层级的判断。我们可以继续提出研究问题，但不把未被支持的形成史补写成事实。

还要允许某个截面在当前问题中没有提供新增解释。如果普通引用核验已经足以发现并修复错误，就不必强行把全部四个截面展开到相同深度。理论的适用性不靠处处出现来证明，而靠在必要处增加辨别力。一个能够说明自己何时不需要被完整调用的方法，比一个永远要求更多解释的方法更适合封装。

因此，发生诊断应当留下可被推翻的主张。预计某项改变会影响什么，哪些结果不会支持解释，什么材料仍然缺少，都应明确。这些记录使价值评估能够继续反馈到诊断方法本身。理论不站在运行之外，它也是当前复合体正在使用、需要接受修正的一种工具。

八、从四个截面走向三种失效的具体修复

四个截面为我们提供了诊断地图，但地图尚不是当前问题的答案。接下来三章将分别进入失真、失善和失美，研究同一种价值受损如何在不同截面发生，以及什么改变能够进入相应修复。我们不会把四个截面与三种价值一一配对，因为每个截面都可能涉及真、善、美的不同关系。

这一安排也避免两种常见简化。失真不只意味着某句话错了，失善不只意味着流程慢了，失美也不只意味着形式不好看。它们需要放回具体运行，检查支撑、路径、整体与回写。另一方面，价值术语不能代替具体对象。若最终说不清错在什么条件、路径或关系，诊断仍然没有完成。

判断力的发生在这里表现为一种越来越有分辨率的能力。最初只能说“不好”，后来能够指出问题，再后来能够区分不同原因、设计改变并重新检验。这个发展不必全部发生在个人头脑中，可以通过记录、工具、共同讨论和专业核验来承接。使用者形成的，是参与这套诊断与修复的能力，而不是独自包办所有知识。

四个截面提供的是诊断入口，不是四个可以自动作答的格子。它们的作用，是把“不好”逐渐展开成可以比较的发生解释，再把解释转成能够检验的改变。诊断越具体，修复就越不必一律诉诸“更认真”或“多检查”。接下来对失真、失善和失美的分析，将分别展示这种区别，同时保留它们在同一运行中相互牵连的关系。

第十二章 失真从哪里发生

一、一个错误可以有几种来历

收到一段有问题的论证，最容易做的事情是指出哪句话不对。这个工作不可缺少，却未必足以支持下一步修复。同一句“由此可知”后面接着一个没有根据的结论，可能因为原始问题被理解错了，也可能因为中间一个条件没有传过来，还可能因为一项猜测在几次改写之后变成了确定断言。表面的错误相似，形成它们的路径却不同。

本章把失真放回这些路径。这里的真首先是SDE运行相互支撑的问题，不只是最终句子的对错。如果系统在未经检验的情况下碰巧给出了正确答案，答案可以是对的，但“这个答案已经由当前依据得到支持”的运行声明仍然不成立。反过来，一条探索路线最终失败，也不意味着该过程中所有记录都失真。如实保留失败，恰好能够支持下一轮更准确的判断。

因此，需要把对象命题、关于证据的命题以及关于完成状态的命题区分开。一个命题可能为真，而当前材料尚未证明它；一个证明可能有效，却证明了另一个较弱命题；一份报告也可能准确说明自己没有得到结论。把这三类情况都压成“对”或“错”，会让该修复的位置重新隐去。

发生诊断不是用复杂解释替错误辩护。它所增加的责任是：不仅承认错误，而且提出它如何形成、怎样被遗漏的可检验解释。解释必须承受修正结果的反问。如果据此采取措施以后，同类错误没有减少，我们就不能继续拿一个漂亮的发生故事代替判断。

二、任务在表达中被换成了另一个任务

设想研究者要求证明一个结论对所有满足条件的对象成立。助手把任务概括成“寻找支持这个结论的实例”，随后给出十个成功案例。那些实例也许计算无误，但从全称证明转成实例搜集，已经改变了任务。失真并不发生在第十一次计算，而发生在任务被重新表达的那一刻。

这种改变有时非常细小。把“是否必然成立”改成“通常是否成立”，把“在原有条件下”改成“在适当条件下”，把“没有找到反例”改成“不存在反例”，都会改变后续需要承

担的证据义务。系统若只检查新的表述是否被成功执行，便可能对一个已经偏离的任务给出完全合格的执行报告。

三方方程的检查看到的不是一个孤立错词。当前显露的任务表述改变了D，新的D又挑选了只适合证明较弱结论的信息与方法；这些结果反过来巩固了“任务已完成”的显露。三个方面可以彼此配合得很顺畅，却共同脱离最初需要解决的问题。互相配合因此不等于已经获得真的支撑，还要检查所选层级与任务边界。

修复首先要保留原目标，而不是只保留最近一次改写。可以建立简短的目标对照：原问题要求什么，当前问题改了什么，谁依据什么理由同意这一变化。不是所有改写都错误，许多研究正因改写而进步；关键是把新任务公开作为新任务，而不是用它的成功抹掉原任务的未完成。

三、条件怎样从知识中脱落

另一个设想中，某个引理准确地说：在A与B同时成立时，可以得到C。最初的笔记保存了全部条件，随后为了检索方便，只留下“由A得到C”的标题；再后来，生成系统只读到标题，便在没有B的地方引用它。当前推导的缺口，实际上由压缩、存储和调用的连续过程共同形成。

把责任只归给最后调用者，能够提醒谨慎，却不足以解释为什么许多调用者会反复犯相同错误。如果检索接口总是优先显示结论，把适用条件藏在难以到达的附件中，复合系统就在不断把完整知识转成不完整的行动依据。个人加倍注意可能暂时补偿，原来的失真路径却仍然存在。

在这种情形中，必要的修复不是无限延长摘要，而是决定哪些条件不能与结论拆开。一个用于整体调用的知识单位，可以把证明细节折叠，但应使决定适用性的前提保持可用。至于哪些前提在当前任务中需要展开，还可以由相应工具检查。封装的原则不是显示越多越好，而是不能隐藏承担当前推理所必需的区别。

从价值发生的截面看，问题既涉及显露方式，也涉及意义与信息的错接，还涉及检索路径与资源配置。完整文档确实存在，不等于当前使用获得了完整条件。修复要追踪的是条件实际走过的路线，而不是在储存空间里证明某处曾经保存过它。

四、证据的身份会在传递中改变

一句“我们可以猜测”，经过润色成为“这表明”；一段“有待核实的参考资料”，经过排版进入正式参考文献；一个尚未完成的证明草图，被摘要称为“已经证明的结果”。这些变化不一定增加新的事实错误，却改变了证据的身份，使读者承担了原本不应承担的信任。

这里需要检查的不只是内容，也包括状态。候选、计算示例、经验观察、形式证明、解释性假说以及作者自述，不能因为都能够被写成自然语言，就在后续处理中获得同一种地位。一个出处真实存在，也不保证它支持当前句子；一个句子在别处被反复引用，更不等于这些引用具有独立依据。

可以为每项关键主张保留一条简短的依据链：当前主张依赖什么，来源实际说了什么，哪些推断是本项目新增的。依据链不必把所有阅读笔记公开给每个读者，但要使需要复核的人能够找到关键连接。没有连接的文献数量，只能显示材料规模，不能自动形成支持强度。

修复以后还要检查传播中的状态是否同步变化。正文已经改成“可能”，目录导语和宣传摘要却仍写“首次证实”，失真就没有被清除，只是换了位置。发生学判断要求改变沿实际传播路径继续进行，而不是在修改最容易看见的一处以后宣布整项工作完成。

五、身份跃迁：一种被低估的失真

上一节描述了证据身份在传递中怎样改变。这里给这一机制命名，并列出的常见类型。本书提出：AI时代有一种被低估的失真，它不是内容错误，而是身份跃迁：一个候选在传递中被当成了已证。

操作定义：一项内容在传递中，文字没有变化或变化很小，而它的证据身份从较弱的一类升到较强的一类，且没有新增依据支持这次升级，称为身份跃迁。判别的要点是：内容本身可能无误，出错的是它被赋予的地位。

日常案例一：家长群。晚上九点，有人在家长群里问：“听说明天可能停课？”十分钟后，另一个群里出现：“明天停课。”半小时后又有人转发：“学校通知明天停课。”每一步改动都很小：删掉“听说”，删掉“可能”，加上“学校通知”。没有人编造停课这件事——也许确实有人在讨论——但一个传闻变成了正式通知。第二天早上，有些家长没送孩子去学

校。日常案例二：体检报告写着“甲状腺结节，建议定期复查”。家人转述成“查出甲状腺有问题”，再转一次成了“甲状腺查出东西了，得去大医院”。“建议复查”本来是一种随访安排，在传递中变成了诊断结论。

常见的跃迁类型可以列成下表。

跃迁类型	原来的身份	被当成	常见的语言痕迹	例子
候选→已证	猜想、证明草图	已证明的结论	“可以猜测”→“这表明”→“已证明”	AI 给出的证明草图在摘要里写成“已证明”
样例→规律	几个成功实例	普遍规律	“这几次”→“通常”→“总是”	某个提示词试了三次都有效，就写进团队规范
作者自述→统计结论	一个人的经验报告	群体的普遍事实	“我后来不再逐句看”→“使用者会逐渐不再逐句看”	本书导论中王德生使用 GPT 的经历
思想实验→事故史	为分析构造的设想	发生过的历史	“设想”→“当年”	本书的高铁设想被读成早期高铁的真实状况
局部检查通过→整体完成	某一环节的通过标记	全部任务完成	“语法检查通过”→“验证通过”→“已完成”	形式检查通过，却没有核对形式命题是否表达原问题
建议、待查→诊断	随访或待核实事项	确定判断	“建议复查”→“查出问题”	体检报告的转述
转述→原话	间接来源	直接引文	加上引号、去掉“据说”	家长群里的“学校通知”

表中第三、四两种，正是本书导论“证据纪律”所防范的：切冬瓜不是已经完成的认知实验，高铁设想不是事故史，作者使用 GPT 的经历不是统计结论。本书后文若在某处把这些材料写成了更强的身份，犯的就是本节所说的失真。

跃迁很少一步完成，通常是几次小升级接力。停课的例子，每一位转发者都只做了一点改动，单看每一步都像是正常的转述；体检的例子，每一位家人都只是“说得简单一点”。这也是它难以被抓住的原因：没有哪一个人说了谎，责任分散在整条传递链上。所以诊断要沿链追溯，找到身份第一次升级的那一步，而不是只看最后那句话。本书的假设是，那一步也是修复最省力的位置——这可以检验：比较在第一次升级处修复与在最后一句处修复，看哪一种使同类跃迁复发更少。按这一假设，停课一例的修复点是第一次删去“听说”的那次转发；在 AI 写作里，常常是第一次把笔记改写成正文的那一轮。

还有一种不那么显眼的跃迁，发生在格式上而不是措辞上。同一句话，放在聊天记录里是随口一说，放进带编号的报告、加上参考文献编号、排成正式版式，读者就会给它更高的身

份。本章第四节所说“有待核实的参考资料经过排版进入正式参考文献”，就属于这一种：文字一个没改，身份已经升了。

为什么说它在 AI 时代被低估？在 AI 辅助写作里，模型擅长把犹豫的语气改写成确定的语气，也擅长压缩；而压缩最先删掉的，往往正是“听说”“可能”“在这几例中”这类限定语。它们不承载内容，只承载身份。一处删改看起来是润色，实际上是升级。

修复的办法也由此而来：让身份标签跟着内容一起走。凡是删去或改写限定语的编辑，都当作一次身份变更处理，要求说明依据；没有新增依据的，限定语原样保留。这并不禁止压缩。“三位受访者都提到”压缩成“受访者提到”，身份没变，只是少了数字；压缩成“人们普遍认为”，身份就升了一级。区分的标准不是字数，而是改写后的句子是否要求读者承担更多的信任。家长群里，把“听说明天停课”转成“有人说明天可能停课”是合法压缩，转成“学校通知停课”就是跃迁。对 AI 辅助写作，可以把这条规则交给工具执行：比对修改前后的句子，凡是“可能”“初步”“在这几例中”一类词被删去，就标出来请作者确认。

与最近邻的分离线：一般的事实核查问“这句话对不对”；本节要求另外问“这句话现在顶着什么身份，这个身份是谁给的、凭什么给的”。两者在什么情形下判断不同？以停课为例，若第二天学校真的停课了，事实核查会说这条转发没有错；身份跃迁的分析仍然认为传递失真了，因为“学校通知”这一身份在发出时没有依据——这一次碰巧对了，下一次同样的传递方式就会出错。修复的位置也因此不同：事实核查改这一句，身份分析改这条传递链上删限定语的那一步。

可裁决预测：取一批 AI 辅助完成的文稿（如若干综述、报告或书稿章节），对其中被复核者标为有问题的关键主张逐条编码：（甲）内容错误，即命题本身与来源或事实不符；（乙）身份跃迁，即命题内容与来源一致，但其证据身份高于来源所支持的身份，判定方法是把该句与来源原文并排比对，核查上表所列的语言痕迹；（丙）两者兼有。编码由两名以上编码师独立完成，并报告一致性。若在这样的样本中，失真主要来自（甲），（乙）只占很小比例，那么本书高估了这一机制的分量，应当把它降为“一种偶尔出现、值得单独登记的失真”。

六、表示正确与对象正确之间还有一道检查

设想一个计算程序收到的长度单位是毫米，却被当作厘米处理。程序可以严格遵守写入的规则，计算也可以完全正确，结果却不符合实际任务。错误不是算术能力不足，而是对象差异进入表示时发生了错接。用更强的计算器重算同一份输入，可能只是更快地稳定复制错误。

在数学形式化中，也有相应的分析位置。一个符号表达可以获得有效证明，但仍然需要核对它是否表达原来的命题。量词次序、变量范围、空集条件以及定义中的隐含限制，都可能决定所证明的究竟是什么。Lean的验证指南明确把证明有效性与命题含义分开处理。[R3] 本书据此强调，完成一个环节的验证，不意味着全部接口都已被检查。

这种区分并不要求使用者把所有底层重新手工计算。更适当的做法，是给表示与对象之间的连接安排独立任务：检查单位，复述量词，构造边界例子，对照原始定义，或者让不同表示相互核验。检查的形式由对象决定，不必每次都相同，但连接不能无人承担。

这里也能看见对象的参与。表示不是任意命名以后就不再受约束。新的实例、反例和实际反馈，会迫使系统重新认识原来被忽略的差异。发生诊断要允许对象使表述失效，而不能把一切不合预期都解释为对象没有遵守模型。

七、版本变化使曾经正确的连接不再成立

一项结论可能不是从来就错，而是在条件改变以后仍被按旧身份使用。某个模块更新了定义，另一个模块继续引用旧证明；一份修订稿删除了假设，后面的论证却没有同步检查；技术文档已经改变接口，示例仍指向旧版本。这样的失真尤其容易被过去的成功记录遮蔽。

“上次已经检查过”只能回答上次那个对象在相应条件下的状态。若当前对象已变，过去的检查仍有历史意义，却不能未经对照就转成当前保证。因此，封装需要有可辨认的版本和依赖，而不只是一个不随内部变化改变的名称。名称相同与能力条件相同，是两种不同的同一性。

修复可以从变化的边界开始，而不是每次把全部系统推倒重来。先明确修改了哪个定义、数据、规则或接口，再追踪哪些后续结论依赖它。没有依赖关系的修复往往有两个极端：或者

漏掉真正受影响的部分，或者把所有未受影响的工作也重新做一遍。前者牺牲依据，后者耗尽继续研究的能力。

本书中的连续写作也必须接受这项约束。“判断力本来就是复合能力”的母题更新以后，旧稿中“AI时代才开始复合”的句子就不再能凭此前已通过而保留。更新不能只进入新章节，还要回写导论、术语和案例解释。否则，一本书会同时保存互不相容的起点，却依靠不同章节的局部通顺掩盖整体失真。

八、为什么不能只增加一个检查者

发现错误之后，加一个复核环节似乎最稳妥。但一个新的检查者若只能看到同一份不完整摘要，采用同一个被误写的目标，也可能对同一错误给出一致确认。人数增加、模型数量增加或者审核轮次增加，都不能单独保证产生了新的证据。

需要追问新增检查改变了什么。它是否读取不同层级的材料，是否保留原始任务，是否能够核对适用条件，是否有权报告尚未解决？如果这些关系都没有变化，多一次“通过”可能只是同一依据的重复显露。独立性不是参与者名字不同，而是相关错误来源能否被不同的检查路径触及。

这也不意味着所有检查都必须完全独立。现实任务往往无法切断全部共同条件。更可行的是明确共享什么、分别检查什么，并针对高影响的共同依赖增加合适的核验。重要的不是制造绝对无依赖的神话，而是让系统知道自己尚在何处借用了同一组假设。

发生学的增量应在此接受检验：它有没有使复核抵达原来缺席的连接？如果新增分析只是换了一套术语描述相同问题，却没有改变检查对象、反馈位置或错误发现，那么不能仅凭理论名称宣布判断质量已经提高。

九、从候选原因到能够被反驳的诊断

诊断不应一次锁定最方便的解释。设想某研究助理频繁漏掉引理条件，可以提出三个候选原因：他没有学会识别条件，检索显示省略条件，或者时间安排使条件检查被系统性挤掉。三者可以同时存在，也可以只有其中一项占主导。需要通过材料与适当改变来区分，不能依据对个人能力的印象作出终局裁决。

若先改变检索显示，使用者在不增加训练的情况下就明显减少了某类遗漏，这会支持接口参与失真的解释，但仍不能排除其他因素。若改变显示无效，而针对条件辨识的训练有效，则诊断需要相应调整。这里谈的是研究设计，不是本书已经完成的实验。结果尚未取得时，不能用设想中的改善装成证据。

对于不能方便实施对照的情境，可以先追踪时间顺序、版本记录和失败实例，寻找不同解释预期会留下的差异。证据强度应随方法说明。一个事后访谈提供的线索，不能被写成已经排除了所有替代机制；一个明确的形式反例，也不需要因为缺少统计样本而被降为个人意见。

最重要的是让诊断能够失败。如果任何结果都能被解释为“发生更加复杂”，理论就失去了区分力。有效诊断应当承诺一些可观察的改变：修订某一处以后，预计哪些错误减少，哪些问题仍然存在；实际不符合，就修改原因判断，而不是责怪对象没有照理论运行。

十、知道一个说法怎样形成，不等于知道它是否成立

发生诊断必须警惕一种与自身方法特别接近的错误：发现某个结论来自利益、偏好或偶然遭遇，就宣布结论为假。一个人为什么提出命题，与命题能否得到证明，不是同一层问题。一个猜想可以来自误会，后来却被正确证明；一个动机严肃的研究，也可能没有得到成立的结果。追查发生不能越过相应领域的成立标准。

同样，指出某套规则在特定历史条件中形成，能够帮助我们理解其边界，却不能仅凭历史性就否定它在今天的有效性。需要进一步检查条件是否仍然满足，规则的实际作用是否改变。若只是把所有判断都还原为其来历，最终连发生诊断本身也只能是一段来历，无法说明为什么某个修订优于另一个。

本书因而区分两条证据链。一条说明主张由怎样的互动产生，另一条说明当前接受主张的理由；它们可能相交，却不必完全相同。最初的发现过程可以包含错误试探，最终证明则需要没有未处理的推理缺口。发生学关注前者怎样支持、干扰或遮蔽后者，不把二者相互取代。

这也回应一种合理的反对：既然形式证明足以确认逻辑有效性，为何还要研究发生？因为研究目标不仅是给这一次证明盖章，还包括理解目标怎样被选定、条件怎样被保存、错误怎样被发现，以及下一次能力怎样改变。形式检验在其范围内完成任务，发生分析解释并改进它所处的更大实践；双方不需要争夺同一项独占权。

十一、不同失真怎样相互放大

设想任务先被轻微改写，摘要随后省掉条件，复核者又只见到摘要。每一个环节单看都似乎只改变了一点，串联以后却可能把原本未完成的研究显露为完整结论。失真并不总是一个巨大错误引发后果，也可能来自多个小偏差在相同方向上累积。

若一次修复只补回最后缺少的条件，而任务表述仍然偏离，报告就会以更严谨的形式回答错误的问题。若恢复目标，却不修改摘要机制，相同的条件遗失又会在下一轮出现。诊断必须追踪相互作用，同时又避免把所有部分都宣布有问题，因为后者会使任何具体行动失去优先次序。

可以先寻找对错误身份起决定作用的连接：哪一处改变之后，“已完成”必须退回“待检验”？再寻找维持错误复发的连接：哪一处不改，同类误报会继续产生？前者优先保护当前使用，后者指向长期修复。两种工作都重要，却可能由不同层级承担，在不同时间完成。

这种安排也给暂停提供了明确理由。当影响尚未查清，可以暂停传播确定性结论，同时保留候选内容供研究；不必把暂停理解成知识全部失效，也不应为了保持产出速度而继续宣称完成。准确保存尚未解决的状态，本身就是下一轮获得真的一项条件。

十二、修复失真不是恢复一个无需再问的终点

本章从错误结果追到任务、条件、证据身份、表示接口和版本依赖，并不是为了把每次工作都变成庞大调查。大多数局部问题可以在适当粒度解决。发生诊断的必要性，来自不能继续使用无效措施重复处理同类问题；其展开程度也应当接受成本与价值的判断。

一次修复至少需要留下两种不同结果：当前材料怎样改正，以及未来生成同类材料的方式怎样改变。前者使这一次可以继续使用，后者使过去的失败进入下一次能力。二者不一定同时完成，未完成的部分应当明确保留，而不是在文稿看起来整洁以后从记录中消失。

失真的修复也可能开启新的知识。发现一个隐含条件以后，研究不必只把它补回去，还可以追问它是否必要、是否能够被更弱条件替代、哪些对象会触发不同结论。这样，错误不再只是需要擦去的污点，而成为重组问题的入口。不过，新问题的价值仍要通过新的论证获得支撑，不能凭失败本身获得荣耀。

失真的修复，首先要使结论、依据与当前状态重新对应；更进一步，则可能把暴露出来的条件变成新的研究问题。发现隐含前提，不只意味着把它补回原句，还可以追问它是否必要。可是，即使这样的诊断完全正确，也仍有可能停在无人处理的报告里。价值能否继续发生，取决于真实的反馈能否进入相应的行动路径。

第十三章 失善从哪里发生

一、正确的意见也可能被放在无效的位置

一位审阅者在一份研究报告中发现了真实的问题，写下准确、清楚的说明。然而，这份意见在任务结束以后才送到作者手中，而报告已经按照旧版本进入使用。审阅者没有看错，作者也未必故意忽略，整个过程却没有形成应有的改变。问题不只在意见的真假，还在意见怎样进入运行。

本书把六路径对应于运行之善，不能把这种善缩成走得快、手续少或者让所有人满意。它要求研究不同入口和次序怎样使相关差异真正参与后续发生，怎样使能力、条件与任务形成适当联系。一个过程可以把每一项局部工作做得很认真，却因为彼此不承接而无法支持整体价值。

失善因此需要一种路径诊断：应该在何时进入的东西没有进入，应该因新信息而调整的路线没有调整，或者本来可以并行的活动被无理由地排成相互等待。这里说的应该，不是先验存在的万能流程，而要由当前任务的意义、各方条件及实际后果逐步说明。

这一章不会为所有情境提供一条最善的路径。它要建立的是辨认路径失配的方法，使正确的内容不再仅作为孤立的材料存在，而能够进入可行动、可修订的复合过程。失善的修复，往往不是再增加一句好意见，而是改变好意见能够发生作用的方式。

二、从错误的入口开始，会怎样改变后面的工作

设想一个团队准备研究新的教育问题，却先要求每个人使用同一张既定成果模板。模板规定了结论长度、案例数量和固定的理论栏目。讨论尚未明确什么值得研究，成员就开始寻找能够填入空格的内容。最后的文档整齐一致，却可能绕开最初真正困难的问题。

从S进入并非错误，预先描述期望成果常常有助于协调。但当前显露若被当成不可改变的终点，后续D和E就只能替它寻找装饰。六路径中的后续校正因此失效：实际材料不能改变成果形态，尝试中的困难不能改变研究问题，所谓路径只剩下把已有答案依次填满的动作。

对此的修复不必废除所有模板。可以区分探索时的开放记录与交付时的规范格式，让早期出现的新问题能够改变最终结构。也可以从已有差异序列进入，先问尝试中出现了什么不能被旧模板容纳的现象，再回到成果形态。路径改变的理由，是让相关差异获得实际改变后续的机会。

检验这项修复，不能只看文档是否更自由。需要观察先前被排除的问题是否得到处理，是否形成新的可论证关系，合作是否仍能完成必要交付。失善的对立面不是取消约束，而是使约束与发生能够彼此校正，而不由其中一方彻底消灭另一方。

三、错误的次序会制造本来不必存在的困难

另一种情况中，系统要求先把整篇证明写完，再统一检查核心引理是否成立。这样安排有时便于形成草图，但如果团队把草图当成可以直接交付的成品，就可能围绕一个尚无依据的引理扩展大量后续工作。关键缺口越晚发现，越容易被沉没成本和既有叙述掩盖。

适当的次序可以是先生成总体设想，同时标出承重条件；随后优先检查足以决定路线能否继续的部分，再根据结果展开其他细节。这里不是说所有引理必须提前证明。研究需要容许暂时假定，但暂时假定应当保持其状态，不能在写作过程中不知不觉获得完成身份。

失善在这里表现为次序与依赖不相称。并非所有内容都值得立即投入同样强度的检查，也不是先难后易总正确。需要判断哪个问题一旦失败，会改变后面大部分工作；哪个问题可以在保留条件的情况下继续；哪个问题与当前主线没有必要形成等待关系。

这种判断使六路径成为任务组织的方法，而不是事后给工作过程贴一种路径名称。真正的变化应出现在资源投入、暂停时点和后续可修改性上。若路径分析完成以后，团队仍然按旧次序自动推进，理论就没有进入运行之善的发生。

四、重复检查也会阻断价值发生

判断越重要，似乎就越应增加检查。但在一个构造性案例中，三组人轮流校对同一份文字的标点，第四组继续检查格式，真正决定论证是否成立的定义与依赖却没有专门承担者。总审核时间很长，参与者也都很疲惫，核心风险仍然留在原处。

这不是检查太认真，而是检查对象与任务价值不匹配。同一种低影响问题被不断重复展开，高影响问题却因为缺少现成检查表而被搁置。若用“审核次数”评价质量，复合系统还可能逐渐奖励这种重复，把对真实问题的处理挤到日程之外。

修复可以先列出实际需要发生的判断，而不是现有人力习惯做的动作。哪些需要事实核对，哪些需要语义对照，哪些需要形式验证，哪些涉及新的结构判断？然后检查每一类是否有适当承担者，是否已经由可靠模块完成，以及哪些重复有独立证据价值。不能仅凭看起来相同就删除复核，也不能仅凭叫作复核就拒绝检查其作用。

被释放的时间不自动转为善。它可能进入关键核验，也可能只是被更多产出任务占据。因此，减少重复之后仍需追踪新的路径：哪些之前没有处理的问题得到解决，哪些负担被转给了不具备条件的人，是否仍保留必要的异常发现。路径评估要看实际承接，而不只看流程图变短。

五、任务完成与能力发生为什么会冲突

同一种帮助，在不同任务中可能具有不同价值。若目的是尽快得到一份已经验证的计算结果，直接调用可靠模块可能合适；若目的是使学习者理解某种证明结构，完全不让他接触关键差异，可能使任务成品出现而学习没有发生。不能只用最后交出的答案判断两种活动。

设想教师给学生一个需要辨认条件的题目，AI立刻给出完整解析。学生可以正确复述结论，却尚未形成什么时候必须检查条件的能力。这里不能简单宣布AI使学习退化，也不能把答案正确宣布为学习成功。需要观察学生在新任务中的辨认、求助和调整能力，解释帮助究竟参与了什么发生。

较合适的路径可能先让学习者提出自己的条件判断，再由工具提供反例线索，随后比较不同说法，最后共同形成能够再次使用的检查方式。也可能在基础尚不足时先给出一个可靠示范，再逐渐开放修改。善的路径不是固定少给答案或固定多给答案，而是使支持与需要发生的能力相称。

这使我们看见，失善有时并非任何环节失去正确性，而是一个层级的成功吞没了另一个层级的目标。交付层完成，学习层空缺；管理层容易统计，个人能力却无法辨认。修复需要把不同层级的任务公开区分，并为它们安排相应反馈，而不是让最容易计算的指标代表全部价值。

六、反馈被送给了不能改变问题的人

一个作者被要求保证所有引用准确，却不能访问原始资料；一个使用者被要求承担系统异常责任，却没有日志和停止权限；一个学习者被批评缺少判断力，却只能在预设选项中选择。这样的安排会把判断责任放在一个无法完成相关工作的地点。

本书在这里提出的是责任设计问题，不是在替任何具体法律制度作断言。构成能力与责任安排需要衔接：要求某个角色负责哪些判断，就应说明他能接触哪些证据、能改变哪些环节，以及超出能力时怎样转交。否则，最后让人签字只提供了一个可以归责的名字，没有补足系统缺失的判断。

失善的发生可以表现为反馈上不去，也可以表现为修改权下不来。最接近问题的人知道异常，却无法改变固定程序；拥有权限的人收到的是经过压缩的“总体正常”。两个角色各自都可能履行了形式职责，关键差异却没有在两者之间形成可行动的连接。

修复应同时考虑证据传递与行动权限。不是把全部权力交给任何发现问题的人，而是建立与影响范围相称的暂停、复核、转交和修改机制。局部问题在局部解决，涉及整体目标的问题返回相应层级。这样，责任才不只是失败之后的分配，而成为运行中支持修复的条件。

七、六路径如何检查一种具体的失配

继续使用引文核对的设想。从当前错误显露进入，可以沿S—D—E追踪错误经过哪些加工，找出哪些条件被遗漏；也可以沿S—E—D先检查来源与任务要求，再设计不同的核对路线。两种入口都合理，但会优先显露不同问题，不能因为名称对称就假定结果完全相同。

从反复修改却仍然出错的过程进入，可以沿D—S—E检查每一轮到底改变了什么，再追到维持错误的条件；也可以沿D—E—S先找出那些始终未变的检索、权限或模板关系，再重新规定当前可以宣称的完成状态。后者可能使“全部完成”退回“部分核对”，这并非倒退，而是使显露重新获得支持。

当团队获得新的来源数据库或检验能力，可以从E进入。但新资源不应自动要求所有任务都改用它。E—S—D可以先明确它支持什么新成果，再设计使用；E—D—S可以通过小范围试用观

察差异，再决定怎样改变成果与边界。试用产生不利结果，也应当能够使新工具暂时退出，而不是被解释成用户必须适应。

六路径的善由此不能独立于具体反馈判断。一个路径开始时可能适当，随着问题发生而不再合适；也可能只需要改变一个局部次序，而不必重构全部工程。灵活判断要允许这些有限改变，避免把路径修正变成不停更换整体框架的忙乱。

八、从优化一个环节，到检查谁付出了代价

设想某项自动化安排减少了核心团队的审阅时间，却把大量未标明状态的输出直接交给下游使用者。上游报告效率大幅提高，下游却必须自行判断哪些结果可信。若评价只截取上游，系统可以把判断负担外移后称为能力提升。

发生学要求把影响范围适当地展开。不是所有远期影响都能一次穷尽，但当一个改进直接依赖他人承担未说明的工作，就不能把那部分劳动从价值账目中删除。需要明确谁获得便利，谁增加风险和检查负担，以及这些变化是否得到理解和支持。

这也适用于封装。一个封装让使用者不必看细节，前提应是相关细节获得了适当承接。如果只是隐藏未完成状态，把发现缺口的工作推给更无条件的后来者，它表现得再流畅，也难以称为可靠能力。善的判断必须进入这种承接关系，而不是停在接口友好或操作简单。

对此的修复可能不是增加技术功能，而是调整交付约定：哪些已经核验，哪些仍是候选，使用者可以依赖到什么范围，出现异常怎样获得复核。明确边界不会消灭全部不确定性，却能够使不同层级围绕真实状态组织行动，而不在互相误解中制造虚假的高效。

九、善的修复怎样接受再次判断

假设我们调整了路径，将关键检查前移，并给使用者提供了明确的状态信息。团队可能因此少做一些返工，也可能在早期投入更多时间。不能只看某一个时间点的快慢就裁决成败，需要观察完整任务中的缺口发现、修复范围、重复错误以及新任务的适应情况。

还要检查修复有没有制造新的僵化。关键检查前移以后，如果所有探索都必须先通过与成熟成果相同的审核，新想法可能失去试验空间。因此，可以区分探索许可与完成验收：允许在

明确条件下尝试未经完成的路线，同时禁止把探索状态冒充最终保证。善并非把所有活动压成同一种程序。

没有改善的结果同样有价值。它可能说明原先诊断过度强调次序，而真正问题在能力不足或目标冲突；也可能说明改变只存在于制度文本，实际反馈仍然走旧路。记录这些差异，使修复能够继续修复自己，而不是每次都以执行者不够配合结束解释。

因此，善的评估既需要对当前路径负责，也需要对路径的可改变性负责。一个流程不能因为曾经有效就永久免检，也不能因为允许改变就没有稳定性。适当的稳定应是能够支撑当前任务，同时保留对实际差异作出回应的能力。

十、为什么一条顺畅的路径仍然可能需要被拒绝

讨论运行之善，还必须保留对目标和条件的质疑。假设一条路径确实能够高效实现预设目标，但它要求使用者放弃必要的知情、无法报告失败，或者把不相干者的损失当作免费条件。路径内部没有明显卡顿，仍然不足以说明它值得采用。善不能被定义成服从既定终点的熟练程度。

这并不是在六路径之外再摆放一个永远正确的道德裁判。目标本身也要作为当前显露进入检查，目标与实际条件、推进过程之间的联系需要公开。若一个目标只有在隐藏代价时才显得可行，新的信息就应当能够改变它。若相关主体对价值有合理分歧，也不能通过技术性的总分把分歧伪装成已经消失。

在一个设想的教育项目中，管理者要求学生尽快形成标准答案，学生则需要时间探索为什么答案成立。双方并非一定无法合作，但如果前者独占目标定义，后者的学习需要只会被记录为效率损失。路径诊断应让被排除的需要获得可讨论的位置，再研究是否存在分阶段目标、不同任务安排或明确的范围调整。

有时，经过充分讨论，仍然没有同时满足所有要求的路线。这时的判断不是继续生成一条看似圆满的方案，而是如实说明不能兼得之处，决定哪些条件不可放弃，哪些损失需要承担，以及是否停止当前任务。能够拒绝一条不适当的成功路径，也是复合判断力的一种表现。

十一、从局部失败中辨认可以保留的能力

另一种失善来自失败后的过度推翻。一个项目在某次任务中失效，团队便撤去全部工具、否定全部既有经验，重新从最细粒度开始。这样做看似谨慎，却可能把仍然成立的判断承接一并删除，使每次局部异常都变成无法积累的全面返工。

发生诊断需要区分失效范围。是当前对象越过了一个边界，还是核心机制无法承担原任务？是某个连接需要重建，还是所有模块都未经支撑？把差异区分清楚，才能决定局部展开、整体暂停或彻底更换。没有范围的修复，既可能不足，也可能过度。

例如，一项研究的结论因为一个引理条件缺失而暂时不能接受，并不表示其中所有计算都无用。已经独立核验的结果可以保留为条件性资源；尚未获得支撑的连接则需要明确隔离。这样，失败进入了历史积累，而不是把积累清零。保留不能变成掩盖，撤回也不必变成遗忘。

运行之善因此包含一种精确的节制：既不以已有投入逼迫系统继续错误路线，也不因一次异常放弃全部可以使用的能力。它让反馈对准需要改变的范围，使过去的工作在修订中重新取得适当位置，为后续的重新组合提供材料。

十二、从适当的路径走向能够形成新整体的运行

失善的讨论使我们看到，价值受损不一定源于不知道正确答案。知道以后无法行动，行动以后不能反馈，反馈以后不能改变，都会使判断停在半途。运行之善要求这些环节形成适当的承接，而不是让每项局部任务在自己的考核中独自合格。

这也是个人判断力与复合判断力不能简单对立的原因。个人可以非常认真，却被放在不能接触关键差异的位置；系统可以具备强大工具，却没有把工具接入需要它的环节。修复应使具体的人能够在适当支持下作出有效判断，而不是在赞美系统时抹掉个人，或在要求个人时删除系统。

本章提出的路径诊断还没有穷尽美的问题。一个流程可以运转顺畅，各环节也都得到合理安排，却只能重复既有形式，无法把新张力转成新的整体。这样的不足需要进一步进入三原理，研究什么被稳定保存，又有什么因此无法发生。

失善的诊断因此落在一种具体联系上：有依据的判断，为什么没有在适当时点、以适当方式改变运行。提前、转交、分流或暂停，都可能成为修复，但其作用须在后续活动中检验。一个流程即使因此顺畅起来，也未必已经具有重新组织自身的能力；当局部安排足够完善而整体仍然失活时，判断还需要进入失美的发生条件。

第十四章 失美从哪里发生

一、每一个局部都很好，为什么整体仍然没有发生

读一篇文章，可以逐段赞赏它的语言、材料和见解，读完却仍然不知道这些部分为何必须组成这一篇文章。看一个技术方案，可以确认每个模块都经过了认真设计，却发现它们只能勉强并排，不能在变化中彼此支持。这样的不足不能简单归为某一句话错误，也不一定能够通过把次序安排得更高效来消除。

本章从这些现象进入运行之美。它不先把美定义成整齐、对称或令人愉悦，而是借助三原理研究：当前张力能否推动相关维度改变，改变能否回写另外两维，从而形成不同于原来拼接状态的整体。某些运行之所以失美，可能不是缺少漂亮部分，而是没有发生能够使部分关系改变的过程。

这只是诊断入口，不是一条可以替代艺术、技术和知识各自评价的万能定义。一种保留断裂的作品可能有充分的表达理由，一种不对称的结构也可能适合当前任务。不能先规定所有整体都必须平滑，再把不平滑称为失美。需要检查断裂、重复、冲突在这里承担了什么，以及它们是否真正进入价值发生。

因此，失美的判断需要比“我不喜欢”更能说明关系，又不能以抽象关系压倒实际体验。体验提供问题显露，结构分析追踪其可能条件，修改与重新体验再来检验解释。这个循环使美的判断保持开放，而不把审美意见变成不许追问的私人裁决。

二、把张力盖住，不等于使张力转化

设想一篇小说写一位女儿回家，与多年关系紧张的母亲相见。前文已经积累了误会、沉默和不同生活选择，结尾却突然让两人说“我们终于理解了彼此”。句子可以写得很动人，关系改变却没有获得叙事中的支撑。读者感到突兀，并不是因为不允许和解，而是和解绕过了它应该经历的发生。

如果修订只增加更多形容词和拥抱场面，情绪强度提高，结构问题仍然存在。失美不在于快乐太多或悲伤太少，而在于原来形成的张力被一个结果替代，没有进入人物的选择与关系变化。漂亮结尾反而使未完成之处更难被看见，因为它借用了读者对和解的期待。

一种可能的修订是保留无法完全理解的部分，让某个具体动作改变双方能够共同做的事情。例如，女儿仍不接受母亲过去的决定，却愿意陪她整理一封未寄出的信；母亲仍不赞同女儿的生活，却停止替她回答亲属的问题。这里不是宣布矛盾消失，而是让新的关系通过可见行动发生。

这段情节是本书为分析而构造的，不是对某部真实作品的事实报告。它说明的也不是所有小说都应该以小动作替代直白表达，而是修订需要改变张力怎样进入后续，不能仅把未发生的结果写得更像已经发生。三原理在这里提供的是重组问题的方向，而非现成的文学处方。

三、第一种失配：D与E没有推动新的S

在一些创作或研究中，实际过程和条件已经改变，成果显露却被固定在旧形式。作者收集到的新材料不断提示原有分类不足，编辑模板仍要求每章填入相同栏目。于是，差异越丰富，压缩和舍弃越多，最后的作品只剩下能够适应旧形状的部分。

这里可以从D与E的张力进入，研究S是否需要改变。不是任何新材料都值得推翻结构，但当重要差异在旧结构中持续被误写、遮蔽或重复，显露方式就应成为可修改对象。新的S可能是另一种章节关系，也可能是不同的图示、节奏或问题表述，而不只是加一段补充说明。

改变S以后还要回写D和E。若新结构要求两条经验相互比较，材料收集就可能需要补足可比条件，叙述过程也要重新安排。只改目录、不改论证和材料，新的结构仍然是外壳。美的发生不能由版面上的组织代替实际关系的重建。

在技术任务中也可以提出相同层次的问题：当原有界面不能让使用者看见真正重要的状态时，是否需要新的整体显露？但具体方案必须通过实际任务判断。不能因为一种界面更简洁就宣布更美；简洁若删除必要差异，可能只是把失真与失善包装得更不显眼。

四、第二种失配：S与E没有改变僵化的D

另一种情形中，目标显露相当明确，现有材料和能力也允许不同做法，推进过程却被固定成唯一程序。每一次写作都从同一句背景介绍开始，每一次讨论都先罗列观点再进行折中，每一次修复都要求增加一轮相同审查。结果可以熟练，却难以回应当前对象特有的张力。

此时需要研究S与E怎样改变D。一个问题适合从反例进入，另一个适合从经验细节进入；有些作品需要延迟解释，让读者先遭遇冲突，有些技术文档则需要优先说明边界。改变路径不是炫耀形式，而是使当前对象的关键差异能够获得恰当的展开。

新的D同样需要接受价值评估。打乱顺序可能产生新的理解，也可能只制造阅读障碍；增加开放探索可能形成新问题，也可能让必须完成的验证无限拖延。三原理不能替具体反馈担保。需要观察新路径是否使原来无法形成的联系出现，并且没有未经说明地牺牲必要条件。

这里的失美与上一章的失善有交会，但分析任务不同。上一章主要追问路径是否恰当承接当前价值工作；本章进一步追问，既有推进方式是否阻止新的整体发生。一条成熟路径可以继续服务多数任务，同时在某些新张力面前需要被重新打开。

五、第三种失配：S与D没有重构不足的E

有时作者已经不断修改表达与顺序，作品仍然空转。不是因为还少一种修辞，而是参与发生的材料、经验或工具关系不足。一个人物被要求作出重大选择，叙事却没有让他遭遇任何真正改变条件的事情；一个理论被要求解释冲突，却始终只引用同一立场的材料。

继续润色S、排列D，可能只能在相同内容之间制造新的表面组合。此时需要从S与D的张力进入E，研究是否应该取得新的材料、建立不同的比较、引入新的验证方式，或者改变谁能够参与解释。这里的E不是再补一张背景清单，而是让新增条件改变现有条件的作用。

例如，小说中的未寄出信件不必成为万能解释。它若只是把全部误会一次说清，就又制造了结果替代发生的问题。更有价值的写法可能是，信件使女儿发现自己曾经误认了一个细节，却同时留下新的疑问；她对母亲的判断因此变得不同，而非全部翻转。新信息改变关系，关系也改变信息的意义。

技术与知识研究中的新E同样需要通过连接检验。增加更多数据、模型或专家，不自动产生新整体。若新增资源无法进入当前问题，或者只是重复已有判断，复杂性提高而价值未变。重构E的尺度应由张力与任务支持，不能把“增加东西”误当成创造。

六、为什么整齐有时会破坏完整

完整与整齐不是同义词。设想一本讨论判断力的书，为了让每一章具有相同长度和小节数量，删去了数学案例的必要推导，又给简洁的概念章节增加重复解释。它在外观上均匀，论证功能却受到破坏。读者看到的是一致版式，实际得到的是需要不同深度的内容被强行放入同一容器。

相反，允许不同章节有不同节奏，并不等于可以任意松散。每一处不均匀都应该服务于内容的发生：证明需要足够步骤，案例需要连续转折，比较需要公平呈现对方观点。结构的自由由这种内在要求获得依据，而不是由作者不愿编辑来辩护。

这使美的判断进入粒度问题。在全书层看，各章应形成推进关系；在章内看，各段承担不同论证工作；在句子层看，表达应足以支撑其含义。某一层的局部优化不能自动传递成全局最优。把每句话都改成醒目的金句，可能破坏段落的推理；让每个段落都独立完整，也可能造成整章反复起头。

因此，修复失美需要适当换层。句子层面反复调整无效时，可以回到段落或章节关系；全书宏大结构成立，也不能免除某个关键推导的细节缺口。美不是只在最高层出现，而是不同层级的组织能够在需要时彼此改变。

七、艺术的分歧不是必须被系统消除的错误

同一篇作品可以让不同读者形成不同体验。有人珍视结尾的开放，有人觉得叙事缺少结束；有人从重复中感到积累，有人感到停滞。本书不能把这种分歧一律解释为某一方没有正确运行价值方法。艺术判断中的证据与理由，需要允许不同经验进入，而不强迫所有反应收敛到单一分数。

发生学能做的是使分歧更具体：各自注意到了什么，哪一段关系支持这种体验，采用了什么期待，作品是否有意改变这种期待。讨论可以使双方修正理解，也可能使他们更清楚地保留

分歧。后者不一定是失败，因为共同知道分歧发生在哪里，已经不同于互相宣称对方没有品味。

这也限制了自动评分的权限。一个系统可以帮助比较结构、提出阅读线索、查找人物信息矛盾，但不能因为输出了精确数字，就宣称已经消灭艺术评价的开放性。精确显示与充分依据是两件事。若评分标准忽略了作品有意保留的张力，数字越精细，误判可能越稳定。

然而，承认分歧并不取消批评。有些前后矛盾可能确实来自遗漏，有些描写可能依赖未经支持的事实断言，有些形式选择也需要承担其实际效果。可讨论性既反对独占裁决，也反对所有意见因此免于理由。美的判断在开放中仍然需要能够回应具体差异。

八、技术与知识中的美，也不能变成优雅崇拜

数学研究中，简洁的证明值得关注，但简洁本身不是正确性的替代品。一个漂亮的构造若只在特殊条件下成立，必须保留这些条件；一个较长的证明若完整有效，不能仅凭不够优雅而被视为尚未证明。运行之美的讨论，应当在已经区分证据状态的基础上继续，而不是用赞赏抹平区别。

技术设计也可能追求统一接口、少量规则和优雅结构，但现实任务有时需要保留例外。把所有异常强行归入一个抽象，可能使使用者失去必要的辨认能力；相反，完全放弃共同结构，又可能让每次调用都从零开始。美的发生在这里涉及适当的统一与分化，而非越统一越好。

可以设想两套证明模块组织方式：一套把每个例外隐藏在内部，接口非常短；另一套明确显示关键假设，接口稍长，却让组合判断更容易。不能只比较表面字符数量，应该研究调用者怎样理解范围、发现冲突和扩展新问题。所谓优雅应当接受使用与检验，而不只是设计者自己的满意。

这也使本书不把美写成真的附属奖励。正确性得到支撑以后，重新组织仍可能产生独立贡献：让深层联系显露，让新的问题可提出，让复杂判断能够以新的单位进行。只要这些贡献有具体依据，便值得研究；但不能用尚未展示的潜力替已经存在的缺口免检。

九、从修饰性修改到发生性修改

区分两类修改，可以帮助识别修复是否触及失美。修饰性修改主要改变当前表达的表面状态，例如统一称谓、修整节奏、去掉冗词。这些工作重要，不应被轻视。发生性修改则改变部分之间怎样形成整体，例如重新安排人物的行动因果、改变证明的组织单位、重建不同模块之间的可见条件。

两类修改并不排斥。一个结构重组以后，语言往往也需要重新形成；一句看似局部的表达改变，也可能暴露整个论证的隐藏前提。不能只按改动字数判断深度。关键是修改是否改变了当前关系，以及这种改变如何进入其余部分。

在前面的母女情节中，把“终于理解”改成“似乎理解”，只能减弱断言，未必使关系发生得到支撑。让双方通过具体行动改变可共同做的事情，才可能重构后续关系。但即便采取后一种修改，也需要重新阅读完整作品，检查它是否与前文相容，是否又引入了新的刻意。发生性修改不是一次必然成功的高级动作。

因此，编辑记录应说明修改的意图和可检验效果，而不只保存两个版本。预计新情节使哪一项关系更清楚，预计新结构使哪一条论证真正承接，实际阅读和核验是否支持这些预期？这样的记录让艺术判断与技术判断都能够继续学习，而不是把成败归为不可说明的灵感。

十、无法形成新整体时，暂停也是一种判断

并非每一项材料都需要被拼成一部作品，也不是每一种冲突都需要被立即整合。有时，当前条件不足以支撑作者想要的整体，继续追求完整只会增加空洞过渡。承认这一点，不是放弃创造，而是保护尚未形成的差异不被过早抹平。

可以暂时保留两个不同版本，明确它们各自的价值与缺口；也可以缩小作品范围，只完成当前能够得到支撑的部分。若选择继续探索，就需要说明希望新增什么条件，怎样判断新的尝试是否值得。暂停、分化和缩小，不应自动被看作缺乏雄心，它们可能正是后续重组的必要步骤。

这一判断也适用于理论建构。把知识、技术和艺术放入共同框架，不能靠消灭它们不同的证据义务来取得统一。如果某个概念只能在一个领域获得清楚含义，就先保留其范围；跨领域迁移需要具体展示新的作用，而不是用一个大词宣布全部问题已经得到解释。

运行之美因此包含一种对未完成的诚实。它不要求所有作品最终和谐，也不要求所有系统永远整洁；它要求我们认真对待关系怎样形成、张力怎样进入改变，以及何时需要给新的发生留下尚未被填满的位置。

十一、把失美的诊断送回价值的共同发生

本章通过三个相位研究显露、路径与特征纠缠怎样需要改变，并讨论了局部漂亮、僵化统一和缺乏重组条件等不同问题。这些并不是所有失美的完整分类，而是为了使“缺少美”不再只是一句无法行动的评价。每个具体案例仍需根据对象建立诊断和验证。

失美的修复也可能同时改善真与善。新的结构可以显露先前隐藏的条件，使论证更可检查；新的形式可以减少不必要的重复，使反馈更容易抵达。但相互促进不是自动的。某种形式创新也可能让真实状态更难辨认，或把使用负担转给他人。新的整体仍要进入共同价值评估。

这正是判断力发生学与单纯审美赞赏不同的任务。赞赏可以从一次体验开始，判断力却要研究怎样将体验中的问题转化为可继续工作的线索，再通过修正使新的能力发生。它不消灭感受，而是让感受与对象、过程和反馈形成更丰富的联系。

失美不是在已经合格的结果上少加了一层装饰。它要求我们研究，当前形式为何不能使差异形成有生命力的联系，以及新的组织怎样从张力中出现。这样的修订可以改动路径，也可以改动条件与显露，却不能凭变化本身宣称提升。要说明价值究竟改变到哪里，仍需区分补上缺位、修好失配与发生新能力这三种不同工作。

第十五章 弥补、修复与提升

一、三个动词指向不同的改变

面对不足，日常语言常把补充、改进、优化和提升混在一起。增加了一次检查，就称为系统升级；纠正了一个错误，就宣布能力跃迁；换了一个更漂亮的界面，也被写成价值重构。这样的语言方便展示成果，却不利于判断改变究竟发生到了哪里。

本书把弥补、修复和提升暂作工作区分。弥补针对原来缺位但应当发生的环节；修复针对已经存在却不能适当发挥作用的连接或机制；提升则要求在必要条件得到支撑的基础上，出现原来没有的判断、行动或价值发生能力。三者可以连续发生，也可以在一次改变中相互牵连，但不能因此失去区别。

这不是按高低给工作排序。一个关键缺口的弥补，可能比一项宏大的创新更紧迫；恢复一套基本可靠的反馈，可能比增加许多新功能更有价值。区分的目的，是让成果声明与实际改变相称，也让下一轮知道还有什么没有完成。

判断力在这里表现为一种具体能力：既能识别当前必须先做什么，也能不把当前做到的程度夸大成全部完成。弥补不需要冒充提升才能得到肯定，提升也不能以创新之名跳过自己应当满足的基础条件。

二、弥补：让原本缺席的判断实际发生

设想一个研究工作流有问题提出、生成、润色与交付，却没有专门核对主张和来源是否相符的环节。新增来源核对首先是弥补，因为原来没有实际承担者。即便工具很简单，只要它让关键区别第一次能够被识别并反馈，就可能改变整条路径。

弥补不能只添加一个栏目。检查表上出现“来源已核对”，并不保证有任何人查看过来源。需要明确检查对象、依据和输出状态：核对的是标题是否存在，还是原文是否支持当前断言？不能访问全文时如何标记？发现不符以后，是退回改写、继续寻找材料，还是撤回该主张？这些连接决定新增环节是否真的存在。

同样，切冬瓜的任务中，如果原来没有明确什么形态适合后续使用，增加一次任务对照可能比练习更多动作更适当。并非所有缺位都在技术检测端。有时缺的是目标表达，有时缺的是异常转交，有时缺的是修改后的再次检验。弥补要接在差异发生的位置，而不是统一增加一种最熟悉的检查。

检验弥补的最初问题很朴素：原来没有被处理的差异，现在是否被看见并进入改变？这个问题比“我们已经建立制度”更严格，也比要求一次弥补解决全部问题更公平。新环节可能运行不佳，那就进一步进入修复，而不是因为尚未成熟便否认其补位作用。

三、修复：让已经存在的连接重新获得作用

另一种工作流早已有来源核对，但核对发生在交付以后，意见不能返回制作端。再增加同一种核对不会解决根本问题，因为缺少的不是发现能力，而是发现与改变之间的连接。修复需要调整时点、权限或版本传递，使已有判断能够抵达可以行动的环节。

修复也可能发生在一个工具内部的组织中。假设封装说明保留了全部条件，却把常见适用范围和极少使用的补充信息混在一起，调用者很难识别哪项条件决定当前任务。这里不能简单删除信息，也不宜要求每位使用者每次通读全部材料。更合适的修复可能是重新组织接口，使关键条件先显露，详细依据仍可追溯。

这种工作揭示了一个重要区别：材料存在与能力可用并不相同。修复不是重新制造已有材料，而是改变材料怎样进入任务。一份长期保存的错误记录，如果从来不能在相似任务启动时被找到，就尚未充分转化为后续判断力。让它在适当时点参与，可能比继续积累更多失败笔记更有意义。

修复以后，需要检查原问题是否真的减少，以及新的组织是否引入了其他损害。把关键条件放在前面，也可能让使用者误以为后面信息永远不重要；把检查提前，也可能过早阻断探索。修复不是一次完成的正确设计，而是经过检验后继续获得支撑的候选改变。

四、提升：形成过去不能完成的关系

提升不能仅靠输出数量或速度增加来定义。更快地重复原有判断可以是有价值的效率改进，但要宣称判断能力的层级提升，还需要说明新的任务单位、新的关系或新的选择空间怎样形成。否则，系统只是生产得更多，却未必能够看见不同的问题。

设想研究者原来只能逐个核对引理条件。经过可靠记录和依赖追踪以后，他能够把一组引理作为可检查的模块，研究不同证明结构如何共享条件、哪里可以合并、哪里存在不必要的假设。此时，新能力不是少看几行字，而是能够组织原先难以同时处理的关系。

在艺术实践中，也可以提出相应问题。掌握一种可靠的编辑流程以后，作者把注意从反复纠正基础矛盾转向人物之间尚未形成的关系。如果新安排确实使不同声音获得相互改变的机会，而不只是把篇幅加长，就可能构成价值发生的提升。是否成立，仍需通过作品具体展示，不能由作者自称创造来保证。

提升也不等于永远向更大规模扩张。有时，能够主动缩小任务、区分此前混同的问题，反而是更高质量的判断。一个复合体从“任何问题都给完整答案”转向“知道何时应保留空缺并提出检验”，也可能形成原先没有的能力。能力的新增应由其作用说明，不由外观宏大与否决定。

五、一个连续案例：从一次条件遗漏走向新的研究单位

下面用一个构造性案例贯通三种改变。某团队研究一类命题，反复把需要A和B的引理用于只有A的情境。第一次发现以后，团队把B补回当前证明，并明确原推导尚未完成。这是对当前材料的纠正，但还不足以解释以后怎样避免重复。

接着，团队发现调用流程没有适用条件检查，于是增加一项对照，让每次调用说明条件来自哪里。这个改变属于弥补。它未必需要复杂技术，只要关键差异能够在完成声明之前显露，就使原来缺席的判断进入了过程。

运行一段时间以后，又发现对照材料过长，使用者只是复制旧答案。团队于是把引理结论、必要前提和证明依赖组织为不同层级，常规调用先检查关键前提，出现新对象时再展开详细依赖。这个改变属于修复，因为它重新安排已经存在却不能有效发挥作用的检查。

当多个引理的条件关系被稳定保存，研究者开始发现两条证明路线实际上共享同一组前提，另一个前提只在一个局部步骤出现。他们据此提出新的问题：是否可以替换那个步骤，从而得到更一般的结果？如果后续研究确实形成了原来无法提出或完成的任务，就出现了提升的候选证据。

这个案例没有声称实际开展过实验。它展示的是改变的逻辑顺序与不同证据义务：补位要证明环节确实发生，修复要证明连接改善，提升要展示新能力。三者的名称不能替代相应工作，任何一个阶段都可能失败并需要返回诊断。

六、改变之后，怎样知道原因判断是否正确

结果改善不必然证明诊断完全正确。设想一次修改同时更换工具、增加训练、降低任务难度，最终成绩上升。我们知道新组合在该次任务中表现更好，却还不能把全部改进归给其中一项因素。发生学要求把变化组织得可解释，而不只是收集变化后的好结果。

在能够控制的任务中，可以逐步改变某些条件，或者使用相近任务进行比较。不能控制时，也应保存修改前后的对象、版本、任务要求与资源差异，说明哪些解释仍未排除。证据不足不意味着什么都不能判断，而是判断需要保留适当的范围与确定程度。

对于数学证明，某个缺口被填补可以通过逻辑检验确认，不一定需要统计比较；但若进一步宣称新的流程使研究者更有创造力，就需要不同的观察与研究。领域证据不能互相冒充。一个完整证明支持该命题，不自动支持关于学习、组织或文明进步的全部附加主张。

这一区分对本书尤其重要。把SDE用于一个案例，写出合理诊断，只能展示一种解释与干预方案。要证明它比较简单方法更有增量，还需比较它是否发现了不同问题、减少了重复错误，或者支持了新的能力。理论不能把自己的使用次数当作有效性证明。

七、修复的代价与不可逆改变

有些修改可以轻易撤回，例如调整一段文字或更换内部记录格式；有些修改会改变他人行动、传播旧版本或消耗不可恢复的资源。判断不能只比较预期收益，还要考虑改变的可逆性、影响范围与发现失败的时点。

本书不由此推出所有创新都应极端保守。更合理的是让试验尺度与未确定部分相称。可以先在有限任务中试用，保留原有版本，明确停止条件；确认某些作用以后再扩展。这样，探索能够继续，失败也不必自动扩散成全部系统的问题。

在某些场景，维持旧状态同样有代价。若旧流程已经反复产生严重缺口，“尚未证明新方案完美”不能成为永远不修复的理由。需要比较的是真实可选方案，包括继续旧方式、有限改变、暂时停止和转交其他系统，而不是拿有缺点的新方案与想象中无缺点的现状比较。

这种比较也要求公开价值选择。哪些损失不可接受，谁承担试验负担，什么信息需要先获得，不应在技术优化中被悄悄决定。运行之善和美不能替真的证据补位，真的局部成立也不能免除对改变方式的判断。三种价值在修复中继续共同发生。

八、失败记录怎样成为能力，而不是材料堆积

每次修复都保存报告，并不保证组织会学习。一百份错误说明可能散落在不同文件夹中，下一次任务仍然从同样的误用开始。保存是必要条件之一，但只有当记录能够在相关任务中被找到、理解和使用，过去的差异才进入未来的D。

有效记录可以围绕可再次识别的条件组织：当出现什么任务、什么对象变化或什么状态冲突时，应该检查哪一类问题。记录还应保留修复的边界，避免把某次有效做法推广成普遍处方。一个来自特殊任务的教训，进入另一个任务时仍需要适用性判断。

同样，记录不能只保留成功修复。没有效果的改变可以帮助排除简单解释，造成新问题的改变可以说明边界，最终选择撤回的方案也可能包含未来可重新使用的部分。让失败以可辨认方式进入后续，不是赞美失败，而是减少没有学习的重复失败。

封装在这里开始显露：经过验证的修复方式逐渐成为下一次可以整体调用的安排。使用者不必每次重读全部失败史，却应能依靠一个已经保存条件与证据的工作单位。第三编由此自然走向第四编，价值改变的历史可以成为工具能力的发生史。

九、谁在修复之中成为新的判断者

修复不只改变工具。一个人最初可能只会报告结果不理想，后来能够区分条件缺失、路径错接和状态误报，再后来能够组织相应的检验。这样的变化意味着判断者也在发生，而不是一个固定判断主体反复操纵外部对象。

工具的变化也会重新定义人的学习任务。当系统已经可靠承担某类重复核验，学习者可以把更多精力用于识别任务边界和解释异常；当工具变化带来新风险，他又需要形成新的辨认方式。不能规定所有旧技能都必须原样保留，也不能把旧任务移出个人就当作学习不再需要发生。

对象同样参与这种修复史。新的冬瓜状态、新的数学结构、新的读者体验，会让旧能力显出边界，使此前不起眼的差异变成重要问题。修复不是封闭在主体内部的自我改善，而是复合体面对新的差异重新组织其价值判断。

因此，提升的一个重要观察入口，是参与者是否开始提出过去无法提出的问题，能否更清楚地选择何时整体调用、何时展开，以及怎样让自己的判断接受反馈。不是每一个人都必须成为全部底层知识的专家，但复合能力需要能够被实际使用，而不只存在于工具说明中。

十、把改变写成可以继续检查的承诺

一项修复方案可以用简洁的叙述保存：我们认为问题主要发生在何处，准备改变什么，预计什么结果会不同，什么结果出现时需要修改诊断。这种叙述不必复杂，却比“进一步加强管理”或“提升判断意识”更容易受到实际反馈的检验。

方案还应说明暂时不改变什么。范围清楚能够保护仍然成立的封装，避免一次局部修改引发不必要的全面返工。若后续证据表明影响更广，再展开范围；若证据表明原来估计过大，也可以缩小。判断的灵活不是随意，而是允许范围与依据一起变化。

本书建议在重要任务中保留四类状态：已弥补并检验的环节，已修复但范围有限的机制，提出了提升可能但尚未验证的能力，以及仍然未解决的问题。这不是一套法定标签，而是一种工作设计。它的价值在于防止所有不同阶段都被压成一个模糊的“已优化”。

这样的承诺使反馈有了明确对象，也使后来者能够知道自己正在继承什么。没有状态的成果会把判断负担全部推向未来；保留状态的成果，则让未来的判断可以从已经获得支撑的位置继续，而不是重新猜测过去究竟完成了哪些工作。

十一、价值诊断的终点，是下一轮能够不同地发生

第三编从四个发生截面出发，分别分析失真、失善与失美，再把改变区分为弥补、修复与提升。它的目的不是让使用者记住更多分类，而是避免把各种不足都交给同一种模糊要求：更认真、更聪明、再检查一次。

好的诊断应当减少这种无效催促，把问题送到能够改变的关系中。好的修复也应当减少对英雄式个人的依赖，使必要判断在适当位置持续发生。一个系统若必须每次由某位极其细心的人临时补救，便值得继续研究为什么关键能力没有形成可继承的安排。

这不是取消个人贡献。恰恰相反，个人发现、质疑和创造能够通过适当的记录、工具和教学进入更广的复合能力，而不随一次任务结束而消失。文明积累也正需要这样的转换：发生过的判断不必全部被重演，却能够继续支持新的判断。

弥补使缺席的工作得到承担，修复使错接的关系重新发挥作用，提升则需要说明新的价值或能力究竟出现在哪里。这三种改变都可以有意义，却不应互相冒充。当改变经过反复检验并被保留，后来者便可能直接使用其中一部分成果。封装所要解释的，正是这些已经发生的判断，怎样不必完整重演，却仍能进入下一次实践。

第四编 封装怎样发生

成熟工具使后来者不必完整重走试错史，但封装并不等于删去细节。内部能力的形成、外部使用的稳定以及组合后的重新检验，共同决定某一过程能否成为新的行动单位。拆封既回应失效，也可能打开创造。

第十六章 封装保存了什么

一、不能把包起来当作已经形成能力

一份十页的证明被压成一句“依据标准结果”，一套复杂操作被藏进一个按钮，一段长期练习形成的动作不再需要逐步默念。它们都可能在外观上减少细节显露，但不能因此被认作同一种成熟封装。细节不再出现，既可能因为已经得到承接，也可能因为被遗忘、被遮蔽或从未完成。

本书讨论的封装，首先是一种能力组织。某些在反复实践中得到支撑的区别、规则和处理方式，被保留为可以在相应任务中整体使用的单位。后来者不必重走全部形成过程，却能够借助它完成某些工作。封装的价值不在于内部看不见，而在于内部相关工作能够在适当条件下继续承担作用。

因此，分析一个封装要先问保存了什么，而不是先问隐藏了多少。保存的是固定答案、可重复的操作，还是能够检查条件并调整的流程？它允许使用者省去哪些判断，又要求保留哪些判断？这些差异决定它能进入什么层级的活动，不能只用一个“智能”或“自动化”的名称代替。

从刀具进入这一问题，我们就不会把封装限定在软件之中。刀的结构可以承接先前实践中的某些取舍，操作规程可以承接另一部分，使用者的熟练方式又保存了不同内容。它们并不具有相同存在方式，却可以在当前任务中共同形成一个可使用的能力单位。

为了给封装判断留下可辨认的边界，可以把三种说明分开。第一种只是物理影响，例如物体受到阻力；第二种说明这种影响怎样进入任务相关的分辨，例如阻力使当前操作被暂停；第三种再追查哪些经过试用和比较的取舍被保留，使这种分辨能够较稳定地被后来者使用。三种说明并不互相排斥，却承担不同的解释义务。若只完成第一种，就还没有充分说明历史判断的封装。

这个区分也防止反向推断过度。我们可以确认某一结构在当前任务中承担了判别作用，而暂时不知道其全部来历；这时应当把当前功能的证据与历史来源的假说分开保存。新发现的制

造记录可能改变历史解释，却不必取消已经观察到的当前作用。封装的形成史和作用方式既相连，也各自需要依据，不能因为两者使用同一个概念就让一个方面替另一个方面作证。

二、保存的是选择性的关系，不是全部过去

工具的形成史包含大量已经消失的尝试。一个成品通常不会让后来者直接读出所有失败、争论和偶然条件。本书说历史判断进入工具，并不是说工具完整储存了自己的传记，而是说某些选择结果及其实现关系在当前结构中继续发生作用。

以构造性的量具案例来看，制造者通过比较保留了一段标准长度，使用者可以借助它辨别对象是否落在某个范围。这个结构不必讲述制造过程，便能参与当前判断。但它也不自动保存为什么选择这个范围、范围适用于什么任务、何时需要重新校准。后几项工作可能由记录、规程和其他检测系统承接。

因此，封装通常分布在不止一个载体中。把可见物件当作全部封装，会遗漏说明、维护、训练与检验；反过来，把任何相关社会条件都无限纳入，也会使分析边界失去作用。应该围绕当前能力所依赖的关键关系确定范围，并说明扩大或缩小范围会改变什么判断。

选择性保存也使封装具有历史代价。被淘汰的可能性不再容易看见，某些只在少数任务中重要的条件可能被边缘化。封装为后来者减少工作，同时也规定了默认入口。它既是能力积累的形式，也是需要持续接受价值检查的选择安排。

三、结构性判断不等于心理裁决

对于刀具中的封装判断，最常见的质疑是：没有意识，怎么判断？这个问题提醒我们必须区分不同层次。人的心理裁决可以包含理由意识和自我反思；工具中的结构性承接则可以不具有这些特征，却在复合活动中实现某些对适当与不适当、可行与不可行的区别。

本书并不把后一种作用直接等同于前一种经验。刀没有因为参与切割判断就成为会解释人生的主体，检查程序也不会因为报告通过就自动承担研究者的全部责任。需要比较的是实际功能和连接，而不是用同一个词抹平存在方式的差异。

同时，不能因为差异存在就把工具排除在能力解释之外。一个结构若稳定限制了不合要求的调用，使使用者能够感知关键变化，并进入后续修订，它就可能承接了一部分原先需要反复处理的判断关系。去掉这种结构，任务所要求的注意、技能和检查方式可能重新改变。

为了避免泛化，本书要求三个说明：被承接的区别与什么任务相关，它怎样进入当前反馈，改变相关结构以后会有什么可检验差异。只说一块石头有重量，尚不足以称为判断封装；当它被纳入有条件的测量或比较活动时，才需要继续分析其构成作用。

四、一个可操作的封装说明

为了把概念用于研究，我们可以为一项显式封装建立简洁说明：它服务什么任务，在什么条件下使用，内部承接哪些工作，当前依据是什么，何时需要重新展开。这五个方面并非工具历史中的统一格式，而是本书提出的分析与工程设计工具。

可暂记为 $C = \langle \text{任务、条件、过程、依据、重开规则} \rangle$ 。这个写法不是新的SDE基本方程，也不是完成可靠性证明的形式系统。它的作用是让不同封装可以被具体比较：两个按钮看起来相同，却可能具有不同适用范围；两个证明模块结论相同，却可能使用不同假设和验证依据。

任务说明防止能力名称无限扩张。条件说明防止过去成功被无边界转用。过程说明使我们知道哪些工作真的被承接，哪些仍待外部判断。依据说明区分已测试、已证明、仅被演示或尚未核实。重开规则则使封装能够响应变化，而不是在第一次形成之后永久免检。

这份说明不应全部压给普通使用者。不同层级可以显示不同粒度：使用者先获得任务、边界和异常处理方式，专业复核者能够进一步展开过程与依据。封装的成熟不是让每个人填写更复杂的表，而是让必要信息能在需要的位置被实际取得。

五、界面为什么也是封装的一部分

一个封装能否使用，取决于它怎样与外部任务连接。界面不只是好看的表面，它决定什么可以输入、什么会被拒绝、什么状态被显示，以及使用者能从结果中知道多少。内部能力再强，如果界面误报完成或隐藏必要条件，整体判断仍然可能失真。

设想一个证明模块输出三个结果：已证明、尚未完成和输入不适用。若界面把后两者都显示为空白，使用者便无法区分系统正在工作、任务不成立还是工具不支持。若把任何非错误输出都显示成绿色通过，又会使探索过程被误读为完成。界面的区别正参与了价值显露。

因此，封装不是越少显示越成熟。可以减少不相关实现细节，但必须保留影响当前使用的状态和条件。软件模块化研究早已讨论，把可能变化的设计决定隐藏在明确接口后面，而不是简单按处理步骤切块。[R7] 本书与之相接，却进一步追问：这些接口如何承接价值判断，又如何在使用中形成新的能力。

接口还要保留不确定性而不制造瘫痪。不是把所有未知都作为同等严重的警报，而是区分影响当前任务的缺口、可以在条件下继续的部分，以及需要专业复核的异常。良好的封装让使用者少处理无关细节，同时更容易看见必须处理的差异。

六、封装内部可以继续发生复杂判断

我们容易把封装想象成一个冻结的旧结果。对于某些简单工具，内部结构的确相对稳定；但许多封装保存的不是固定答案，而是一套继续运行的过程。一个排序工具每次处理不同输入，一个检验流程每次检查新的对象，一个证明系统每次面对新的证明项。整体调用并不意味着内部没有新的活动。

这让封装具有两个时间层次。第一层是能力形成史：哪些结构和规则经过试用、比较和修正而获得支撑。第二层是当前执行史：这些结构怎样处理这一次对象的差异。过去可靠性支持调用，当前运行仍需满足当前任务的要求。二者相连，却不能互相替代。

“人的判断+刀的封装判断”也可以这样理解。刀的结构不必每次重新制造，但它在这一块冬瓜上的作用仍要进入当前反馈。既有经验提供起点，对象差异使某些动作继续或调整。被封装的是可以承接的部分，不是把未来每一次结果预先完成。

因此，封装不必意味着人停止学习。某些内部判断由系统持续承担以后，使用者能够学习新的整体关系；出现边界问题时，又可以有目的地展开相关部分。封装与展开不是两种互相排斥的世界，而是在同一实践中按任务变化进行的组织方式。

七、封装与记忆、抽象、委托有什么不同

封装与记忆相接，因为过去经验能够保留并参与后来活动。但记住一个答案，不等于形成能够再次适用的能力。若不知道条件，也没有办法核验新的对象，记忆可能只是一个可复述内容。封装要求研究记忆怎样进入条件、动作和反馈，成为可使用关系。

封装与抽象相接，因为多个内部差异可以在某一层被作为一个单位处理。但抽象本身不保证相关工作已完成。我们可以抽象地谈“证明引擎”，却没有任何可靠引擎；也可以把一套未解决的问题命名为模块，让图纸显得完整。封装的成立需要具体承接，而不只是概念上把边界画出来。

封装与委托相接，因为使用者可以不亲自处理全部细节。但委托只是任务分配的一种安排，受托者是否具备能力、证据怎样返回、条件怎样保存，都还需要检验。把难题交给另一个人或AI，不会自动生成一个成熟封装；重复委托也不能代替对实际结果的判断。

这些区分使封装概念避免吞并一切。它不是记忆、抽象和分工的替代名称，而是关注它们何时形成一种经过支撑的整体使用能力。若一个案例无法指出这种新增关系，使用既有概念已经足够，就不必强行称为封装发生。

八、封装不是隐藏，而是附带重开权的承接

上一节把封装与记忆、抽象、委托分开。这里再把它与“隐藏”分开，因为这是最容易发生的混同。封装不是隐藏，而是附带重开权的承接。

本书意义上的封装要写明四项：调用条件；重开条件，包括触发重开的信号和重开到哪一层；拆封权，即由谁打开；回写去向。判据由此而来。一项被折叠起来的能力，若只规定了何时可以调用，没有规定何时必须重新打开，它是黑箱；若只保存了内部内容，没有规定在什么任务里可以整体调用，它是档案；调用条件与重开条件都有，并写明拆封权与回写去向，才是本书意义上的封装。第四节的C=〈任务、条件、过程、依据、重开规则〉中，任务与条件对应调用条件，重开规则对应重开条件；这里补上的是“谁”与“回到哪里”：重开不能只是一条规则，还要落到某个有权、也有能力打开它的人或机制上，并规定打开以后回写到哪里。

日常案例一：药盒里的说明书。一盒常用药，说明书写着适应症和用法用量，这是调用条件；还写着“服用三日症状未缓解，或出现皮疹、呼吸困难，应停药并就医”，这是重开条件——在这些信号下，“按说明书吃药”这个封装必须打开，交给医生重新判断；它还指明了谁来打开：不是病人自己加量，而是医生。一盒只印着“每日三次，每次两片”、没有任何停药与就医提示的药，是黑箱；一本只讲药理机制、不说何时适用的药理书，是档案。说明书兼有两者并指明拆封的人，普通人才能安全地整体调用一种自己并不了解内部的能力。

日常案例二：住宅的物业维修规约。绝大多数住户不知道墙里的管线怎么走，房子对住户是封装的。规约写明住户可以自己做什么，例如换灯泡、刷墙，这是调用条件；写明出现漏水、墙体开裂、电闸频繁跳闸时必须报修，这是重开条件；写明承重墙和燃气管道只能由物业或有资质的人打开，这是拆封权；维修以后更新图纸和维修记录，这是回写。少了其中任何一项，这套房子就会在某个地方变成黑箱或档案。

重开条件、拆封权、回写去向这三项，缺了任何一项，失败的样子各不相同。没有重开信号，异常出现时没有人知道该停：病人吃了一周药还在吃，住户看着墙上的水渍继续住。没有拆封人，信号出现了却没有人接：家长群里人人都觉得该有人去问学校，结果谁也没问；或者人人都去拆，住户自己凿开墙找漏点，把封装拆坏了。没有回写，打开过的封装合上以后和原来一样：修好的管道没有进图纸，下一位维修工又要从头找。这三种失败可以分别记录，修复也不同——补信号、指定人、建立回写记录，各是一件事。

重开权还意味着拆封的人需要有能力打开。一份规约写着“燃气管道由有资质的人员处理”，小区却找不到这样的人，拆封权就只在纸上。把这一点放回 AI 工具：一个模型接口若写明“结果存疑时交人工复核”，就要同时说明哪一类人员、在多长时间、凭哪些材料复核；否则“交人工”只是把黑箱换了一个名字。拆封权也不必永远在同一个人手里。家里的电闸跳了，第一次可以由住户自己合上，这是第一层重开；同一天跳第三次，就要交给电工，这是第二层。分层的拆封权，让大多数小异常就近处理，少数大异常交给能处理的人，使用者不必每次都把整个封装交出去。

调用条件也不能省。一本只告诉你“出现什么情况必须就医”、却不告诉你平时怎么吃的药品说明书，使用者每次都得去问医生，这项能力实际上没有被交到他手里。这就是档案的样子：内容都在，却不能在任务中整体调用。

与 Parnas 信息隐藏的切口。Parnas 主张按可能变化的设计决定划分模块，把这些决定隐藏在明确接口之后，使用者不必知道内部。[R7] 本章第五节与之几乎相同。切口在于：信息隐藏规定的是使用者不必知道什么；本书还要求规定在什么信号下必须重新打开、打开到哪一层、由谁打开、打开后回写到哪里。判断不同的那一刻是这样的：一个接口稳定的软件模块，使用者从不需要看内部，按信息隐藏的标准它是合格的；某一天它开始偶发异常输出，而系统中没有任何规定说明什么样的异常要触发审查、谁有权读源码并修改、修改后要通知哪些调用者——按本书的标准，它此刻是一个黑箱。两种判断在平时一致，在异常出现时分开。若某个领域的信息隐藏实践已经普遍包含了重开信号、拆封权和回写规定，例如成熟软件工程中的缺陷报告、代码负责人与变更通知制度，那么本书在该领域没有增量，只是给已有制度起了一个名字。

本书写作本身也可以按这一判据检查。书中引用的每一项文献，对读者来说是一个封装：读者不必读原书，就可以把“某某已经讨论过外部媒介的构成作用”整体调用。这个封装的调用条件，是引文准确对应原书说过的内容；重开条件，是读者发现引文与原文不符，或本书据它推得太远；拆封人是任何能查到原书的读者；回写则是勘误与修订。若一条引文不能指向读者可以核对的位置，也没有勘误渠道，读者就只能整体接受或整体怀疑，它就从封装退回了黑箱。

可裁决预测：比较两类封装——只有调用条件的，与同时写明重开条件、拆封权和回写去向的。若在出现边界情况时，后者的异常被发现的时间、被交给合适处理者的比例、修复后同类问题的复发率都没有可辨认的改善，那么重开权不是封装成立的必要部分，本书应当退回 Parnas 原有的表述。

九、封装中的价值选择如何继续存在

一把工具、一条规则或者一个模型接口，通常已经决定了某些差异优先显露、某些操作容易完成、某些结果被归为成功。使用者不每次重新判断这些选择，并不意味着选择已经变成价值中立。它们可以通过结构继续影响当前活动。

因此，封装评价不能只问运行是否稳定。一个系统可能稳定保存了不合适的比较对象，也可能持续排除某些有效反例，或者让使用者只能接受一条固定路线。三方程、六路径和三原理需要进入封装本身，评估它所保存的关系是否支持真、善、美的共同发生。

价值发生学进一步追问这些选择怎样形成。它们可能来自合理的资源限制，也可能来自旧任务已经不适用的条件。发现历史原因并不自动否定封装，但使我们能够区分哪些部分可以保留，哪些需要重新检验。批评封装不必等于拒绝工具，往往意味着让工具的能力更适合当前任务。

这也说明，成熟封装应当允许在适当层级质疑其标准。并非每个使用者都要随时修改内部规则，但至少需要存在能够报告不合适之处、进入复核并获得说明的路径。否则，历史判断会以不可见的形式支配当下，而当下差异却不能返回历史承接。

十、封装为什么能够形成新的判断粒度

当一段复杂过程能够作为整体使用，研究者可以在不同时展开全部细节的情况下，把它与其他整体联系起来。一个已验证引理成为证明结构中的单位，一套成熟编辑流程成为专著制作中的单位，一次可预期的交通行程成为生活安排中的单位。这种粒度不是内部简单了，而是内部相关工作可以被暂时承接。

新的粒度也会改变问题。原来需要问“每一步是否成立”，现在可以问“哪些模块可以组合”；原来只能处理一个局部对象，现在可以比较多个结构的差异。新问题并不由节省时间自动出现，它需要使用者进入新的互动，但封装为这种进入提供了条件。

这里的整体不能脱离其边界独立存在。某一模块对于调用者是整体，对于修改者仍是需要展开的过程；对一个任务足够粗粒度的描述，对另一个任务可能过粗。判断粒度始终相对于当前问题，不能把某一种封装永久指定为世界的最后单位。

于是，下一层的多成为上一层的一，并不意味着多被消灭。它们被保存在能够重新展开的承接中。新的“一”又进入新的“多”，组成另一轮问题。封装的文明意义可以从这里研究：历史能力不仅被保存，还能够支持原先未形成的组织方式。

十一、不可见、不可理解与不可追溯不是同一回事

普通使用者不看见内部细节，是封装常见的使用状态；他不理解全部内部原理，也可能不妨碍适当使用。但若没有任何可行途径追溯关键依据、发现错误和实施修订，问题就不同了。不能把前两种合理省略，当作第三种失去检查的理由。

追溯也不必意味着公开所有内容给所有人。复杂系统可能需要不同角色承担不同检查，涉及隐私或保密的材料也要适当处理。本书在此提出的是能力要求：必要的判断应当能够被合适的机制完成，并让使用者获得与其任务相关的状态和边界。具体权限安排需要另行设计，不能由封装概念自动推出。

一个人遇到异常后能够调用专业复核，而不必独自重建全部技术，仍然可以保有有意义的判断参与。相反，界面提供了大量内部日志，但无人能够理解和处理，也不等于系统透明。可追溯性是一种实际工作能力，不是信息数量的堆积。

因此，封装成熟不能用“可见细节越来越少”单独衡量。更重要的是，哪些细节不必看，哪些差异必须显露，需要时谁能展开，以及展开以后能否改变相关运行。这四个问题把使用便利与判断保障连接起来，而不是要求二者永远相互牺牲。

十二、封装需要一部形成史，也需要继续发生

本章给封装安排的不是一种神秘实体地位，而是一组可以研究的关系：历史取舍怎样选择性保留，当前任务怎样调用，必要判断怎样承接，新差异怎样触发改变。这个定义同时拒绝两个极端：把工具当作毫无判断内容的执行物，以及把工具当作永远正确的独立裁判。

封装也不是创造的反面。没有可以稳定使用的能力，新的活动往往被迫不断从零开始；只有稳定而不能重新展开，历史能力又可能成为创新的限制。需要研究的是二者怎样转换，而不是在坚持一切手工与信任全部自动化之间作一次永久选择。

把细节折叠起来，并不能独自证明封装已经成立。值得整体调用的，是内部工作得到实际承接、外部条件没有被偷减、必要时仍能重新展开的能力。这样的能力既保存过去，也接受当下检验。它何以获得支撑，不能由一份说明或一次顺利演示回答；必须继续考察试用中的差异、检测的覆盖和失败之后真正发生的修改。

第十七章 试用、检测与可靠性

一、一个能工作的新工具，还不是已经成熟的工具

设想一件新工具第一次完成任务，制造者和使用者都会感到兴奋。这个成功很重要，因为它展示了一种此前尚未实现的可能。但它主要回答了“在这一次条件下做到了什么”，还没有回答换一个对象、换一位操作者、重复使用或者接近边界时会发生什么。

王德生所说封装要经过无数次试用和检测，强调的正是从一次可能到可持续调用之间的距离。可靠性不是从设计者的信念中直接产生，也不是因一次演示被赞赏便成为事实。它需要在差异中形成，而差异又必须有途径进入设计、规程与使用方式的改变。

因此，重复使用至少有两种不同性质。一种只是相同条件下多次出现相同结果，另一种则有意识地使关键条件变化，观察哪些能力能够保持、哪些边界开始显露。前者也能提供信息，却不能被无边界地推广；后者能够扩大理解范围，但仍需说明具体覆盖了什么。

本章研究的不是怎样取得一个绝对可靠的标签，而是怎样形成有条件的可靠性判断。对数学证明系统而言，测试支持使用某种工具；对每一个当前命题而言，仍然需要它自己的成立依据。工具成熟与当前任务验证的区别，将贯穿整个讨论。

二、试用和检测为什么需要分别组织

试用使工具进入实际任务，观察它是否帮助使用者完成真正需要完成的事情。检测则可以针对明确条件，使用相应方法辨认某项结构或功能是否满足要求。两者可以在同一活动中结合，但观察角度不同，不宜彼此代替。

一个工具可能符合设计指标，却不适合预期使用方式；也可能在熟练设计者手中表现顺畅，换成实际使用者以后，关键差异不再容易识别。NASA的系统工程指南区分对既定要求的符合性验证与在预期使用条件中满足用户需要的确认，并要求相应活动考虑实际的人机配合。

[R9][R10]

沿着本书的封装理论，这意味着需要同时观察内部承接与外部调用。一个证明模块是否正确处理输入，是一类问题；研究者是否知道哪些输入适用、怎样理解未完成状态，是另一类问题。内部正确与使用适当相互支持，却不能只检查其中一边。

这也解释为什么试用不是正式检测之前的随意玩耍，检测也不是项目末尾才出现的盖章。试用可以暴露指标尚未表达的需要，检测可以把模糊的不稳定拆成可分析问题。两者不断改变彼此，才可能形成真正适合当前任务的封装。

三、零次失败究竟说明了多少

为了看清成功次数的限度，考虑一个明确简化的数学模型。假设每次试验相互独立，条件保持同一统计分布，每次失败概率都是未知常数 p ，而且失败能够被完整观察。在这组假设下，连续 n 次都没有失败的概率是 $(1-p)$ 的 n 次方。

若采用单侧百分之九十五置信上界的常见构造，观察到零次失败时，上界可以写为 $p_{上}=1-0.05$ 的 $(1/n)$ 次方。这来自把零失败事件的概率设为0.05并求解 p 。它是一种在反复抽样意义下具有相应覆盖性质的上界，不应被说成“真实 p 有百分之九十五概率位于这里”的未经指定先验的后验结论。

计算可见， $n=100$ 时，上界约为0.02951； $n=1000$ 时，约为0.002991。零失败并没有给出 $p=0$ 。样本增加能够在这些假设成立时收紧范围，却不能把有限观察变成绝对无失败证明。大样本时，利用指数函数的局部展开，上界约为 $2.996/n$ ，常可粗略记成 $3/n$ 。

这个计算只是说明推理边界，绝不是高铁、医疗设备或任何现实系统的安全认证方案。现实中的独立性、恒定条件和失败可观察性都可能不成立，失败类型及后果也不能被一个二元变量完整表达。忽略这些假设，用大量成功记录计算一个漂亮数字，反而可能形成新的失真。

数学模型的价值在于逼迫我们说清楚借用了什么。它既反对“成功很多次所以永远可靠”，也不要求否定全部经验积累。相同条件下的观察可以支持有范围的判断；条件变化以后，需要研究这种支持是否仍然适用，而不是把过去数字当成没有边界的通行证。

四、相关失败会怎样削弱重复的意义

假设一千次任务都使用同一份错误输入，结果当然可能高度一致。若检查器也依赖同一份输入，它甚至可以一千次报告通过。此时，重复提供的主要信息可能只是整个系统稳定地复制了同一条件，而不是它经受了足够独立的挑战。

相关性也可能来自任务相似。把同一个数学问题换十种措辞，不能简单当成十类不同能力的测试；把同一份材料拆成许多片段，也不自动形成许多独立来源。样本数量是一个事实，独立信息量则需要另外研究。二者不能因为都能写成数字就混为一谈。

对于生成系统，还要考虑运行条件是否保持。模型版本、提示结构、检索来源或验证流程改变以后，过去的成功记录可能只支持旧组合。新的组合不必全部从零评估，但需要说明哪些依据可以继承，哪些部分必须补做检验。版本控制因此不是文书管理的附属工作，而是可靠性判断的一项条件。

这并不意味着只能用完全独立的测试。完全独立在很多任务中并不现实。更有用的是识别重要的共同依赖，并设计能够触及它们的不同检查。某些任务需要换对象，某些需要换表示，某些需要独立确认目标，不能用一种增加次数的方式替代所有差异。

五、边界测试怎样使封装知道自己不能做什么

一个成熟封装不只展示适用范围内的成功，还需要研究接近范围边缘时会怎样。对象规模改变、输入不完整、定义发生歧义、使用者误解返回状态，都可能使原来稳定的能力出现不同表现。边界不是失败后的借口，而应在设计和试用中逐渐被辨认。

以证明工具为设想对象，可以分别输入满足条件的命题、不满足条件的命题、表达不完整的目标，以及工具当前无法处理的问题。期待的并不是每一种都成功证明，而是不同情形得到与其状态相称的响应。不能处理时准确报告，可能比给出貌似完成的文本更能支持整体可靠性。

边界检验也要避免为了通过测试而偷改任务。若某系统无法处理一般情况，可以明确缩小支持范围；这是一种合理的能力说明。但不能在缩小以后仍沿用原先广泛的能力名称，让使用者误以为全部任务已经得到支持。名称、范围和证据需要一起更新。

封装的边界还可以随实践发展。一个原来需要人工核验的子任务，在新方法获得支撑后进入整体调用；另一个曾经稳定的部分因为新用途而重新展开。可靠性不是只增不减的等级，而是与任务、条件及验证安排相关的持续判断。

六、失败为什么必须能够改变设计

一个团队可能拥有很详细的失败日志，却年复一年重复相同问题。日志确实记录了差异，但差异没有改变后续D和E。按本书的观点，这还不能称为充分的发生积累。反复试用之所以支持封装，是因为失败能够进入比较、修订与再次检验。

需要说明反馈改变了什么。一次失效可以引出更明确的条件说明，也可以改变内部结构、检查位置或用户训练。不同措施对应不同原因，不应把所有问题都归为使用者没有阅读说明。若许多使用者在同一处误解，也需要检查界面和任务组织是否正在稳定制造误解。

修改以后还要检查原来的有效部分。一个补丁消除了某类错误，却破坏另一个已经可用的功能，不能仅凭新测试通过就宣称全部改善。NASA的验证指南把修改后的回归检验列为检查已有功能是否受影响的方法之一。[R10] 本书在此借用其基本区分，不把任何有限测试集当成绝对完备的证明。

这使封装形成呈现为不断选择、保留和淘汰的过程。失败不必全部导致重做，成功也不必永久保留。关键是相关价值评估能够进入实际改变，并且改变后的状态不被新的宣传或进度压力提前封死。

七、谁的试用能够代表实际使用

设计者熟悉内部机制，能够自动避开模糊输入，也知道哪些异常无需担心。他的成功试用很有价值，却不能无条件代表所有后来者。一个工具要在不同使用者那里形成封装，需要研究他们实际能够感知什么、理解什么、改变什么。

这不是把使用者当作固定缺陷来源。不同经验与任务可能揭示设计者未曾看到的价值需求。某个看似多余的提示，对新手是理解状态的关键；某个方便专家的默认操作，对另一类任务可能引发条件误用。使用差异因此能够改写工具，而不只是要求使用者适应工具。

研究可以保留不同参与者的任务背景与支持条件，避免把所有成绩压成一个平均数。熟悉工具、理解领域和具备复核资源，是不同因素；一位领域专家也可能刚接触界面，一位工具熟练者也可能不了解命题条件。复合能力的评估应当允许这些区别进入解释。

在本书提出的机制中，使用者侧的可靠调用与技术侧的运行支撑需要同时检查。前者并非后者的心理影子，后者也不能由前者的满意度代替。两侧怎样连接，正是下一章封装在使用者心中发生的重点。

八、什么时候可以开始封装

如果要求一个工具在所有可能任务中永不失败，封装就永远不能形成；如果一次成功便足以封装，可靠性又失去意义。更可行的做法，是先限定任务范围、关键条件和错误处置方式，再判断是否具有足够依据支持相应程度的整体调用。

“足够”不能由一个普遍数字决定。错误容易发现且可以撤回的低影响任务，与缺口可能长期隐藏的高影响任务，需要不同的证据与复核安排。本书不在这里替所有领域设定统一阈值，而要求阈值有可说明的依据，并与当前代价、可逆性和验证能力相称。

可以先形成局部封装。某类格式转换得到支撑，便在这类任务中使用；某类证明检查获得依据，也只承担其相应范围。新的层级通过组合形成以后，还需要检查连接。局部成熟不会自动升级成整个系统全能，但可以为继续发展提供稳定起点。

这样的路径也避免把早期大量人工介入规定为永久状态。随着证据和工具能力变化，检查分配可以调整。研究者不必永远逐行重复已经由适当机制承担的工作，同时仍需保留目标、边界和异常的相应判断。

九、可靠性提高与人的放心不是同一条曲线

即使技术系统确实改善，使用者也可能因为过去经历而仍然频繁担忧；反之，流畅界面与多次顺利体验也可能使人过早放心。封装的使用史因而需要研究证据怎样进入信任，而不只是研究内部指标怎样变化。

适当的反馈不应只强调成功率，还应说明当前支持范围、最近重要变化和无法处理的状态。信息呈现需要与使用者的任务相称，过多无差别警报可以使真正重要的差异被淹没，过少信息又可能形成虚假的整体保证。这里同样需要分层与粒度判断。

用户不必阅读全部测试报告，才能形成有依据的使用。文明积累允许专业检测和可信说明参与能力传递。但这种传递需要保留关键边界，不能只把复杂检验压成一句“放心”。一个成熟的公共封装，应当让普通使用者能够适当调用，同时让必要复核有实际路径。

因此，可靠性的社会发生不是让所有人重复全部工程工作，而是让不同层级的判断彼此承接。个人经验、专业证据、操作安排和异常反馈共同参与，不能把其中任何一项单独提升为全部保证。

十、证明系统为什么仍然要检查当前证明

数学工具的成熟尤其容易被误读为“过去做对很多次，所以现在不必验证”。事实上，过去记录支持的是关于工具表现的条件性判断；当前命题需要的是其推理与前提的成立依据。二者属于相连而不同的任务，不能以一个层级的可靠性取消另一个层级的证据义务。

工具封装成熟以后，改变的是谁怎样承担这些义务。研究者可能不亲自检查每个证明项，而由相应验证机制完成；语义对照和研究目标判断又可以由其他过程承担。个人的阅读减少，与系统的必要验证持续进行，可以同时成立。

也有些数学活动处于探索阶段，暂时只需要生成可能路线。此时可以使用尚未完成的结果，但必须保留其候选身份。可靠系统可以经常找不到证明，只要不把找不到包装成已证明。解决率与完成声明的可信度，是两项不同的能力指标。

由此，可靠性形成不必以消灭所有内部错误尝试为目标。探索可以失败、推导可以被否定，关键是未处理的缺口不能被封装成完成成果传到上层。工具越能够准确报告边界，使用者越有可能形成适当而非盲目的整体调用。

十一、试用历史怎样成为下一轮的起点

反复试用、检测与评估，最终要形成可以继续使用的改变：哪些任务得到支持，哪些条件需要保留，什么异常可以由系统处理，什么情况必须重新展开。这些内容进入结构、规则、说明和实践经验，才使过去的努力不必被后来者完整重演。

本章的数学小模型提醒我们，经验支持带着假设；不同测试方式提醒我们，重复需要差异；失败修订提醒我们，记录必须进入改变；使用研究则提醒我们，系统可靠与使用适当需要彼此连接。它们共同解释封装何以是一项发生过程，而不是一枚静态标签。

可靠性的形成与使用者的放心，应当分别观察又相互连接。前者需要试用、检测和修正的证据，后者还涉及这些证据怎样进入日常预期与行动。当过去的检查开始成为下一次使用的起点，人就可能不再逐项展开全部过程。王德生从2023年逐句查看GPT输出到逐渐整体使用的自述，将使这种使用中的封装获得一个具体入口。

第十八章 使用者心中的封装

一、一段使用经历提供了怎样的问题

王德生描述自己的GPT使用经历：2023年，基本会查看每次问答的输出；后来，随着使用中感受到的稳定性提高，开始形成封装，不再每句话都去阅读。这段自述的价值，在于它把技术与使用方式的关系放到了时间中，而不是只问某一时刻是否相信AI。

本章以这段自述为经验入口，不把没有提供的细节补写成个人史。我们不知道每一类任务的审阅比例、具体错误率和每次转折的时点，也没有由此得到关于全部模型的统计结论。可以明确研究的，是从逐次展开到有条件整体调用这一变化，以及它可能包含的发生机制。

这个变化不是简单决定“以后少看一点”。如果使用者仍然不断遭遇无法预测的失败，强行减少阅读未必形成可用封装；如果可靠性确实得到相应支撑，永远要求他逐句重审，也可能把已经成熟的能力限制在重复确认中。判断需要同时面对这两种可能。

使用者心中的封装，因此不是一个独立于技术条件的心理开关。它在经验、证据、任务和反馈的联系中发生，并表现为注意、预期和行动单位的变化。要理解这种封装，需要研究人怎样使用，而不只询问他口头上信任多少。

在双作者的论述中，需要明确这一经验的归属：本章所述2023年以来的GPT使用变化，是王德生的自述，不自动成为张琼的经历，也不是两位作者共同完成的用户研究。共同建构一个解释，与共同拥有每一段生活史，是不同关系。把经验归属写清楚，能够保留它作为研究入口的价值，又不使署名变化扩大证据范围。

二、每一次输出都是新事件的阶段

在尚未形成稳定预期时，每份回答都可能要求使用者重新辨认：系统理解了什么，哪些地方可能错，哪些内容能够直接使用。上一份答案正确，对下一份提供了一点信心，却未必足以让当前检查大幅减少。使用者面对的仍然是一连串需要分别接受的事件。

这种高频展开有其合理性，尤其当工具范围尚不清楚、任务类型变化很大时。但它也具有成本：使用者的注意不断停留在工具表现上，而不是进入工具本来要支持的研究对象。每一次都问“这份输出能不能用”，更大的任务关系便可能难以持续形成。

这里不能把早期阅读量直接等同于高判断力。逐句阅读可以很细致，也可以只是被流畅语言带着走；反复担心可以促成检查，也可以一直停在同一个没有解决的问题上。需要观察哪些差异真正被发现，以及发现怎样改变后续，而不只统计看了多少字。

同样，早期谨慎不是必须尽快克服的心理障碍。它可能准确反映能力尚未成熟的现实。封装发生的目标不是让担忧消失，而是使担忧所指向的判断获得适当承接。没有承接，只要求放心，会把过程中的问题藏进使用者的沉默。

三、过去经验怎样进入下一次预期

随着反复互动，使用者可能逐渐辨认出某些相对稳定的关系：哪些任务通常能得到有用结果，怎样的要求容易引发偏差，哪些返回状态需要额外检查。过去经历不再只是孤立回忆，而开始参与下一次任务的组织。

这种预期具有范围。例如，一个人可以对格式整理形成较强的使用预期，对陌生数学证明仍保持深入核验；可以整体调用已经测试的转换流程，却不把同一信任直接移到事实查证。真实封装往往是局部和不均匀的，而不是某天突然相信整个系统的一切输出。

预期还可能来自他人的证据与专业安排。后来使用者不必亲自经历所有试错，可信的测试记录、明确的能力说明和可用复核机制可以参与其判断。但这些信息仍需要与当前任务相连。一个宽泛评价无法替代对具体适用条件的认识。

因此，过去经验进入未来的过程，不只是记忆累积，而是条件化的使用关系逐渐形成。某些差异被保留为提醒，某些程序成为默认，某些任务被排除在整体调用之外。封装在这里体现为一种选择性稳定，而不是所有不确定性的消失。

四、从句子单位到任务单位

逐句阅读时，注意可能以每个断言和表达为单位；整体调用时，注意开始更多围绕一次任务是否完成。这个转变可以使同样长度的输出在工作中具有不同位置：它不再是必须全部处理的对象，而成为下一步活动可以依赖的一个条件。

设想一位作者已经形成稳定的格式校对流程。最初，他查看每一个标点修改；后来，他主要检查规则是否适用于当前文稿、改动摘要是否异常，以及最终版本是否仍保留原意。内部修改并没有消失，判断粒度却改变了。这是构造性说明，不是对王德生具体操作的补充记载。

新的粒度不一定更高贵。若当前任务正是研究语言细节，逐句进入可能最有价值；若当前任务是比较几种章节结构，反复纠缠已经可靠处理的格式可能妨碍研究。适当粒度由任务关系决定，而不是用“粗”与“细”给人的能力排序。

也正因此，封装不是永不阅读。使用者可以在需要理解、创新或处理异常时主动展开。不同的阅读方式可以交替出现：整体接受经过承接的常规部分，细读关键判断，抽取局部复核，或者因新问题重新通读。成熟的是转换能力，而不是固定减少阅读的习惯。

五、技术侧与使用者侧可能出现四种组合

为了分析两侧关系，可以构造一个简单的比较框架。技术侧对某类任务是否获得足够支撑，使用者侧是否已经把它作为可整体使用的单位，是两个不同问题。把它们分别考察，就能避免只从放心或不放心推断工具成熟度。

第一种情况，两侧都尚未形成。系统能力不稳定，使用者保持较多检查，当前展开可能相称。第二种情况，技术侧已有相应支撑，使用者却因缺少经验或信息仍然逐次重审；这里需要研究证据传递与使用学习，而不是要求他盲目相信。

第三种情况，使用者已经整体接受，技术侧却没有承接相应判断。这是过早封装的风险，问题不必由个人粗心单独解释，也可能由界面、宣传或反馈缺失共同造成。第四种情况，两侧在明确范围内相互匹配，使用者可以减少重复展开，系统仍保留必要检测与异常处理。

这四种情况只是分析位置，不是给现实使用者贴永久类型标签。同一个人在不同任务中可能同时处于不同位置；同一工具更新以后，某些匹配也会改变。框架的作用是提出要检查的关系，而不是把复杂经验压成一次性评分。

这四种组合需要直接交代它的近邻。人机信任研究早已提出“校准”的要求：使用者的信任应当与自动化系统的实际能力相匹配，信任高于能力是过度信任，低于能力是信任不足。

[R19] 另一项经典分析把人对自动化的使用分为正当使用、误用、弃用和滥用：误用是过度依赖，弃用是不去使用本来值得使用的自动化。[R20] 对照起来，第二种情况大体就是信任不足和弃用，第三种情况大体就是过度信任和误用，第四种情况就是校准良好。本书并没有在这里发现一个新的分类。

举一个家里的例子。很多家庭给老人装了智能药盒，到点会响铃并亮灯提醒吃药。第二种情况是：药盒其实很准，老人却每次都要打电话问子女“今天的药吃了没有”；第三种情况是：老人已经完全靠药盒，药盒因为电池耗尽停了两天，谁也没有察觉。校准理论对这两种情况的诊断是清楚的：前者要提高信任，后者要降低信任或者改进系统的状态显示。这些诊断都合理，本书也会这样说。

本章此后各节想做的，是把问题从“此刻是否匹配”移到另外三件事上：使用者心中的封装怎样一步步形成；它在什么粒度上成立，比如在句子单位上已经放下、在任务单位上仍然保留；以及出现异常时谁能把它拆开。在药盒的例子，就是要问：老人对药盒的放心是怎样一步步形成的；她放心的是“到点提醒”这一层，还是连“药盒在正常工作”这一层也一并放下了；药盒停了，谁有权、有途径发现并处理。两位校准程度相同的使用者，可能经过完全不同的封装形成过程；这种差别在异常发生时是否会显露，是一个可以检验的问题。第三十八章将把这一点与校准理论和自动化反讽逐项对照，并写出能够否定本书说法的观察。

六、稳定性不是把所有意外消灭

使用者形成封装以后，仍然可能遇到意外。关键不是系统永远不出现与预期不同的表现，而是这些差异是否落在能够处理的范围，是否以适当方式显露，以及是否有路径进入修复。一个能够报告问题并停在正确状态的系统，可以比一个永远显得顺畅的系统更值得依赖。

例如，生成程序在某次任务中说明资料不足，要求补充来源。这使工作暂时变慢，却保护了目标与依据的关系。若使用者逐渐理解这种返回也是能力的一部分，就不会把任何拒绝或暂缓都当作系统退化。封装可以包含对“不完成”的适当预期。

从SDE看，E并没有因为封装而冻结。新的对象、要求和工具状态继续改变特征之间的作用。稳定能力表现为在一定变化范围内能够维持任务、调整过程或者准确停下，而不是要求对象永远与旧案例完全相同。

因此，使用者心中的稳定也应具有弹性。它不是认定“以后不会再出问题”，而是形成“这类问题可以怎样处理”的认识。这样的预期更接近能够继续发生的封装，而不是对完美工具的想象。

七、当工具退出注意中心以后

工具初次进入活动时，它本身往往成为注意对象。使用者观察表现、试探边界、比较结果；当某类能力逐渐稳定，它可以退出注意中心，进入行动结构。人开始通过工具研究其他事情，而不再始终研究工具是否可用。

这种退出并不意味着工具贡献减少。它可能更深地参与了工作，只是不再持续占据显性的审查。正如一个可靠的记号系统能够支持较大的推理，使用者不必每一刻都重新问为什么这个符号代表这个关系；但若记号定义改变，注意又需要返回相应层级。

本书把这一变化理解为对象与条件之间的角色转换：原来反复需要处理的过程，成为当前活动可以借助的条件。不过，角色不是永久固定的。学习者为了理解原理、研究者为了扩展用途、维护者为了处理异常，都可以把条件重新变成研究对象。

这使封装与新能力发生相连。过去的注意负担减少，提供了进入其他关系的可能；是否真的进入，还需要实际任务证明。使用者也可能只生产更多同类内容，或者被新的默认路线限制。注意被释放是条件，不是提升已经完成的结论。

八、怎样研究这种改变，而不替经历编造数据

围绕王德生的自述，可以提出一项未来的研究设计：选择几类明确任务，记录每次使用前的预期、实际审阅范围、发现的异常、采取的修改以及后续是否继续使用。这样可以把“越来越放心”展开为不同任务中的行为与依据，而不只依赖一次回顾性评价。

记录需要克制。没有必要收集与研究无关的私人内容，也不能为了完整日志破坏正常工作。可以只保存任务类型、证据状态、关键介入点和匿名化的错误类别；具体隐私安排应由参与者知情同意。这里提出方法，并不意味着本书已经启动或完成这样的研究。

比较可以关注几个不同结果：个人检查时间是否变化，关键缺口是否仍被发现，任务完成状态是否更准确，新任务中的边界识别是否改善。若只有检查时间减少，而错误识别同步下降，就不能称为成熟封装；若检查减少且系统承接更充分，但个人理解没有提升，也要把两种能力状态分别报告。

长期记录还能够观察拆封。一次明显异常是否使所有任务的信任同时下降，还是只改变相关范围？工具修复以后，使用者怎样重新接受？这些差异有助于研究封装的边界与弹性，而不是把信任当成一条只能上升的曲线。

九、依赖不是原罪，无法改变的依赖才需要特别检查

人使用工具必然涉及某种依赖。如果把一切依赖都视为判断力丧失，那么工具文明本身就会被误写成不断退化。关键不在于是否依赖，而在于依赖什么、依据是什么、失效时怎样应对，以及这种关系是否支持新的活动。

同样，完全理解全部内部原理也不是适当依赖的唯一条件。一个使用者知道何时调用专业复核，能够清楚说明目标和异常，可能具有非常有效的复合判断能力。不能因为他不能独自重建系统，就否认这种能力；也不能因为有复核名义，就忽略复核是否实际可用。

需要警惕的是依赖范围被悄悄扩大，而使用者失去了解和改变它的途径。一个工具在格式任务中可靠，不意味着它能决定研究目标；一个 workflow 允许快速交付，不意味着它已经替作者完成知识责任。封装需要让这些不同权限保持可辨，而不是用整体便利吸收全部判断。

因此，本书不把“不再逐句读”直接当作问题，也不把它直接当作进步。它是一个需要解释的发生现象。评价应回到复合系统：必要判断在哪里发生，使用者获得了什么能力，哪些问题仍然能够被重新打开。

十、使用中的封装怎样回写工具

封装形成不只是技术改善先发生、用户后来被动适应。使用者逐渐辨认出的稳定关系，可以反过来改变任务表达、操作步骤和功能设计。某些常见误解促使界面调整，某些新的使用方式又提出原来没有的检验要求。

这种回写使人与工具共同变化。使用者学会更清楚地规定任务，工具流程更准确地显示状态；新的整体调用又使任务规模改变，带来新的边界问题。不能简单把长期效果全部归给模型单方面进步，也不能把系统变化全部归给提示技巧。需要研究具体连接如何变化。

回写也可能走向不良稳定。若使用者逐渐只选择工具容易回答的问题，研究范围可能缩窄；若工具只适应使用者已有偏好，新的差异可能更难进入。主观顺手程度提高，并不自动表示价值提升。三方程、六路径和三原理仍要对这种共同稳定进行判断。

封装的成熟因而需要保留陌生问题的入口。不是每天都故意打破所有习惯，而是允许新对象、反例和其他主体带来无法被现有单位处理的差异。只有这些差异仍然能触发重新判断，整体调用才不会变成对已有能力的永久封闭。

十一、从个人经历走向可传递的使用能力

一个人的使用经验可以成为后来者的起点，但不能被直接复制成相同程度的放心。后来者的任务、领域知识和检验资源可能不同。经验传递应当说明哪些条件使这种封装成立，哪些部分依赖特定熟练，而不是只告诉别人不必细看。

可以传递的是可学习的使用关系：什么任务适合整体调用，哪些状态值得注意，异常怎样转交，何时应重新展开。这样的传递尊重经验，又不把经验神化。它使后来者不必重走全部试错史，同时保留形成自己判断的空间。

王德生的自述因此不是本书用来宣布AI已经完全可靠的证据，而是揭示了一个值得研究的文明机制：过去的反复判断，怎样进入未来的整体使用；工具的可靠性，怎样成为使用者新的行动单位；新的单位，又怎样支持或限制新的问题。

这段自述揭示的不是“从此可以相信全部AI”，而是一个使用单位怎样形成：过去反复判断的结果，开始参与未来的任务安排。整体调用使注意能够移向别处，也要求范围和异常仍然可辨。当这些新的单位进一步连接起来时，另一项判断随之出现：每个部分各自可用，是否已经足以支持新的整体？答案需要在连接中重新取得。

第十九章 封装的再组合

一、两个可靠单位为什么会组成不可靠的整体

设想一套文稿处理系统，第一项工具能够准确提取正文，第二项工具能够准确生成目录。分别检验时，两者都满足规定要求；连接以后，目录却指向错误章节。进一步检查发现，第一项工具重排了标题标记，第二项工具仍按原标记定位。局部能力没有消失，新连接却没有获得支撑。

这说明封装的再组合不是把可靠性直接相加。每个单位都在一定条件下承担工作，组合改变了输入、输出、时序和依赖。原来由使用者隐含补足的条件，进入自动连接以后可能无人处理。一个模块的成功结果，也可能不是下一个模块所需要的那种结果。

从SDE看，新整体具有自己的显露、差异序列和特征纠缠。不能只把下层各模块的检查报告堆在一起，就宣称上层S已经得到支持。组合使原来彼此分开的条件开始相互改变，因而需要在新层级重新研究价值怎样发生。

本章把这种新工作称为连接判断。它不要求重复每个模块已经完成的全部内部检查，而是要求检验组合新增的条件。连接判断做得好，既能继承历史能力，又能发现新问题；做得不好，就会在局部都正常的报告中留下整体失败。

二、输入输出相接，不等于意义相接

最简单的连接检查关注形式：前一模块输出的类型，是否符合后一模块输入要求。这项检查有用，却不足以保证语义连续。两个工具都接受文本，不意味着它们对文本的任务身份理解相同；两个数字都有相同格式，也可能使用不同单位或定义。

例如，第一模块给出的是候选来源列表，第二模块却把列表中的每一项当作已经核实的文献。形式接口完全兼容，证据身份却在连接时升级。失真不是生成模块单独造成，也不必由写作模块单独解释，而发生在候选与已核实之间没有被保留的区别。

因此，封装接口应当至少保留影响后续判断的语义信息。任务、条件、状态和依据不一定要放在显眼文本中，但应当能够被下一环节实际读取。一个只传递漂亮结果、不传递完成范围的接口，会把必要判断推给无法知道缺口的后来者。

这种要求并不等于所有模块必须共享全部内部知识。恰当的接口正是选择哪些信息必须跨过边界，哪些实现细节可以继续封装。选择依据是下游任务需要，而不是默认越少越好或越多越安全。连接判断因此本身就是一种价值评估。

三、一个简单的逻辑模型

考虑两个经过证明的关系：A能够在条件P下给出Q，B能够在Q与R同时成立时给出T。仅有P，并不足以通过两者得到T，因为连接处还需要R。把两个引理的名称写在同一条箭头链上，不会使这个缺少的条件自行产生。

若另有依据说明P能够推出R，那么可以从P得到Q和R，再由第二个关系推出T。这个推理很简单，却揭示封装组合最基本的义务：下游要求的每一个承重条件，都要在当前连接中找到根据。它可以由上游产生，由初始条件提供，也可以通过独立检查取得，但不能由接口省略来替代。

对具有状态变化的技术过程，还要进一步区分开始时成立与调用时成立。设想R在初始状态为真，前一模块处理以后却可能改变相关对象，那么初始R不能未经保持性检查就当后续R。组合不仅需要条件存在，还需要条件在适当时点继续成立。

这不是要求给所有日常行动写形式证明。逻辑模型的用途，是暴露一种常见的省略：把历史上或局部中成立的条件，直接传成当前整体条件。在数学证明中，这种省略可以明确检验；在技术与艺术任务中，也需要用相应领域的证据说明连接是否获得支撑。

四、局部正确性的范围会在组合中改变

一个模块在测试时接收整洁输入，部署到组合中以后却收到另一模块生成的模糊内容。即使它原先表现可靠，当前输入范围已经不同。不能把旧测试结论无条件搬过来，也不能因为新失败就否认旧结论在原范围内的意义。

这种变化可以通过接口契约来明确。上游承诺提供哪些属性，下游要求哪些属性，缺少时谁应停止或转交。契约不需要一次写出所有现实情况，但应优先保留决定当前使用的条件，并允许新案例促成修订。没有修订机制的契约，可能从保证变成掩盖未知的文书。

在证明系统中，上游提出的命题可能包含未定义术语，下游形式化模块为了继续工作自行补上定义。若这些定义没有回到研究者处确认，形式推导可以完成，原问题却在组合中改变。局部工具各自做出了合理选择，整体仍可能没有解决原任务。

因此，组合评估需要检查新整体的显露究竟是什么。最后得到的“完成”，必须说明包括哪些阶段、哪些目标和哪些证据。不能把各模块各自完成的不同任务，拼成一个看似统一却从未共同成立的整体成功。

五、共同依赖为什么比模块数量更重要

三个检查模块给出一致结论，听起来比一个模块更有说服力。但若它们都依据同一份错误摘要，一致可能只是共同依赖的结果。增加数量没有改变关键错误来源，反而可能让使用者误以为已经获得多重独立确认。

连接判断应当绘出真正重要的依赖，而不是只展示参与者名单。哪些模块使用相同数据，哪些共享同一目标解释，哪些依赖同一验证程序，哪些根据前一模块的结论继续？只有把这些关系显露，才能研究哪里有实际的相互校正，哪里只是同一判断的重复转述。

这不意味着共享依赖必然有问题。许多可靠工作正需要共同标准和工具。问题在于它是否被理解、是否获得适当支撑，以及高影响错误是否存在别的发现路径。共同依赖可以成为稳定条件，也可能成为共同失效点，不能凭“共享”这个词就预先褒贬。

再组合的成熟，因而不由模块数量决定。一个较小的组合若清楚保留条件和独立复核，可能比庞大却相互引用的网络更可靠；一个较大的组合若形成新的信息与检验关系，也可能提供真正增量。需要比较实际承接，而不是数量的外观。

六、概率不能被随意乘在一起

设想组合包含两个模块及它们之间的连接。把相关失败事件记为F一、F二和F连。若整体失败只可能来自这三类事件，那么失败概率不超过三者概率之和。这是事件并集的基本上界，

不需要假定它们相互独立。它也提醒我们，连接本身必须作为可能的失败来源，而不是在计算中被删去。

但是，能够给各事件什么概率，仍然是经验与模型问题。某模块在独立测试中的失败率，不一定等于它在新组合实际输入下的失败率。若条件已经变化，直接把旧比例代入，数学公式仍然正确，应用却没有依据。可靠性推理需要同时检查公式和被代入的条件。

把各模块成功率直接相乘，则还需要相应独立性或条件概率关系。若一个失败会改变下游输入，或者多个模块共享同一数据缺陷，简单乘法就可能误导。不能因为结果保留许多小数，就把缺少依据的依赖假设隐藏起来。

本书使用这些简单概率关系，不是为复杂系统给出统一风险计算器，而是说明：模块已经有数字，不等于组合已有数字。新的关系需要新的判断，统计封装也需要保留适用范围。数学严谨性与发生诊断在这里相互需要，而不是相互替代。

七、顺序、并行与反馈会改变整体能力

相同的模块可以因不同连接形成不同能力。来源核对放在润色之前，可以让不支持的断言先被修改；放在全部排版之后，发现问题可能引起大范围返工。形式化与自然语言解释并行进行，可能早些显露语义差异；完全串行也可能便于追踪责任。没有一种次序在所有任务中自动最好。

六路径提供的是重新考虑入口和转向的方式。一个任务从已有候选结果进入，另一个从新的工具条件进入，后续模块不应只是照固定流水线执行，而需要允许新信息改变前面的安排。组合中的反馈若只能向前传，不能返回修改来源，很多问题就只能在末端被反复补救。

并行也需要相遇机制。两组各自完成报告，若没有针对分歧的比较，不能算作共同判断；若一组总被自动视为权威，另一组的差异也无法改变运行。要明确何种不一致触发复核，怎样保留不同依据，以及何时允许暂时不合并。

因此，组合的价值不是各模块能力的静态总和，而包含它们如何互相改变。新的D在连接中形成，新的E也由共同依赖和反馈关系生成；最终显露的S必须在这个新整体中接受检查。再组合本身就是一次发生，不是装配完成以后才开始判断。

八、一个文稿生产链的完整重组

考虑一条构造性的生产链：资料检索、内容起草、论证核对、语言编辑、格式装配。旧流程把前一项输出直接作为后一项输入，最终由作者通读。作者一旦无法逐句检查，未完成的依据就可能穿过全部环节进入正式文稿。

第一次修改是在检索与起草之间保留来源状态，让候选资料不能直接作为已核实依据。第二次修改是在起草与论证核对之间保留主张清单，使检查不必从全部文字中重新猜测承重断言。第三次修改是让论证问题返回材料或目标层，而不是全部交给语言编辑“写得更稳妥”。

语言编辑随后也有自己的范围：可以改善表达，但若改变假设、量词或结论强度，就应触发再次核对。格式装配则检查标题、编号和版本对应，不把版式成功当作知识完成。最终作者不必对每一项底层工作重新从头确认，却能够看到关键状态与尚未解决的问题。

这个组合尚不能凭描述就获得可靠性。它需要实际测试接口、异常与角色权限，也要比较是否真的减少重复劳动、提高问题发现。案例的贡献在于指出可以检查的连接，不是在纸上建立一个流程以后宣布生产质量已经提高。

九、组合怎样使旧能力发生新用途

再组合不仅制造风险，也能够形成新能力。一个原来用于局部检索的工具，与条件记录和依赖分析结合，可能支持研究者比较多条论证路线。一个原来用于文本校对的模块，与叙事结构分析结合，可能帮助作者发现语言调整与人物关系之间的联系。

这些新用途不能只由原模块说明书推出。它们需要在新任务中发生，经过试用与评估，才能成为新的封装。原来成熟的部分提供起点，新连接提供可能，当前对象决定哪些可能能够获得支撑。创新在这里不是凭空创造全部材料，也不是把旧材料任意堆积。

新的能力还可能反过来要求修改旧模块。例如，为了比较证明路线，原来的引理记录必须增加假设来源；为了追踪艺术修改，版本工具需要保存不只是字句差异，还有改动意图。上层任务进入下层封装，使历史能力在新的价值要求下重新组织。

这正是本书所说复合能力发生的一个具体结构。不是先测量人和每个工具的独立分数，再把它们相加，而是研究新连接改变了什么任务、什么差异能够显露、什么判断成为可能。增量需要在实际使用中展示，不能由“组合”一词自动保证。

十、组合的边界怎样保持可改变

当一个组合成熟以后，使用者可以把它作为整体调用。但如果所有内部模块因此被永久固定，新任务就可能被迫适应旧组织。封装需要稳定接口，也需要保留能够替换、拆分和重新连接的路径。稳定与可改变不是简单对立，它们服务不同时间尺度的任务。

模块替换尤其需要检验其承诺是否等价。新模块输出形式相同，不代表完成范围相同；速度提高，不代表保留原有检查；内部采用新方法，也不意味着旧的适用边界全部失效。需要依据任务合同逐项判断哪些可以继承，哪些必须重新确认。

这种工作可以优先围绕受影响的连接展开，而不每次重验所有内容。若边界与依赖记录清楚，改变的范围比较容易追踪；若过去只保留最后成品，任何更新都可能成为猜测。可维护性在这里不是后期便利，而是封装能否长期承接判断的一项条件。

对于使用者，重要变化也应进入适当提示。不能在内部条件已改变时，继续让他依据旧经验整体调用而没有任何说明。使用者侧的封装需要与技术侧一起更新，否则过去形成的信任会被用于支持一个实际上不同的复合体。

十一、新整体如何接受自己的价值评估

组合完成以后，需要在它自己的任务层级评估真、善、美。真涉及输出、过程与条件是否得到相互支撑；善涉及不同模块怎样承接当前任务，是否把负担不当外移；美涉及新的整体是否形成有效组织，以及是否保留重组和创造的可能。三者不能由下层各自的通过标记自动继承。

评估不必重新展开每一个内部细节。可以先检查承重接口、状态传递和新依赖，在发现异常时进一步定向展开。这样，封装提供了节省重复工作的基础，新的整体检查又避免把局部成熟误读为全局保证。两者共同构成分层判断，而不是互相取消。

新的组合若没有增量，也应当允许缩减。更多模块可能增加延迟、混淆状态或遮蔽责任。删去一个不能贡献独立判断的环节，可能使整体更有能力；保留一个看似重复却能触及共同盲点的环节，也可能是必要的。判断必须进入具体关系，不能靠模块数量或流程长度裁决。

组合的价值不由模块数量决定。一个多余环节可能放大共同误解，一个看似重复的核验却可能触及真正的盲点；应当保留哪一个，要看它实际承担了什么。新的整体因而不能只继承各部分的成功标签，还必须形成连接的依据。正是在这种重新检验中，旧封装可能继续可用，也可能需要局部拆开、整体重组或有理由地退出。

第二十章 拆封、失效与再生

一、能够整体使用，也要能够停止整体接受

一个封装的成熟，不能只用它何时开始被放心使用来描述。对象变化、任务扩展、内部更新或新反例，都可能使原来的整体调用需要暂停。如果系统只有建立信任的路径，却没有重新检查的路径，封装就容易从能力承接变成对既有安排的强制接受。

拆封是把原来作为整体使用的单位，重新展开为需要判断的过程与条件。它不必意味着整个工具已经失效，也不必由普通使用者亲自完成全部细节。关键是相关问题能够被送入适当粒度，由具备条件的复合系统进行检查和改变。

本章同时讨论两种拆封：为了处理异常而展开，以及为了形成新能力而展开。前者保护既有价值，后者研究原来封装的边界之外还有什么可能。二者可以互相转化，一次错误发现可能成为新研究的入口，一次创新尝试也可能暴露旧结构的问题。

因此，拆封不是封装的敌人。只有能够适当拆开，封装才可能长期支持新任务；只有能够重新形成稳定单位，拆封才不会使所有活动永远停留在从零检查。两种能力共同构成工具发展的持续过程。

二、异常只是线索，不是整体失败的判决

使用中出现一个意外结果，首先需要辨认它属于什么。可能是输入超出范围，可能是局部状态变化，可能是任务表述改变，也可能是工具内部没有完成承诺。若直接把所有异常归为系统不可靠，会失去修复范围；若一律归为用户操作不当，又会遮蔽真正缺口。

设想一个引用工具返回了未找到来源。这个结果可以是正常的边界报告，而非工具失败；若它在同样条件下错误地报告来源已经核实，才涉及另一种问题。观察到“没有获得想要的结果”，不等于观察到“系统违背了自己的承诺”。任务未完成与完成状态误报必须分别判断。

拆封的第一步因此是保留现场条件：原来请求什么，实际输入什么，封装承诺什么，结果怎样显露。若在尚未记录以前就不断修改输入和工具，后面可能无法判断异常来自哪里。记录不是为了追责而冻结活动，而是为了使修复获得可解释起点。

接着需要决定影响范围。一个局部问题是否涉及其他使用者，是否依赖共同规则，是否可能改变已经传播的成果？范围尚不清楚时，可以先暂停相关完成声明，再继续调查；不必立即撤销全部有效工作，也不能因为不能确定全部影响就继续无条件使用。

三、任务变化比故障更容易被忽略

封装并非只有坏掉才需要打开。一项能力原来服务一种对象，后来被用于另一种对象，内部保持完全相同，也可能不再足够。旧任务中的成功是真实的，新的使用却需要新的证据。因用途变化而拆封，是判断力的重要部分。

例如，一个经过检验的文本整理流程原来只调整格式，后来被要求顺便“增强论证”。这不是同一任务增加一点便利，而是可能改变命题、前提和论证关系。继续沿用原来的格式检查，就会让新的知识工作没有相应判断承担者。

同样，一位使用者对某类GPT输出形成了稳定预期，不应被要求把这种预期一律清零，也不应把它扩展到所有领域。新任务可以先调用已经成立的部分，同时展开新增的条件。拆封的范围由实际变化决定，而不是由工具名称相同或不同决定。

这使边界识别成为一种高价值的粗粒度判断。使用者不必知道内部每一步，却需要能够发现“这次要做的事情已经不是原来的那类事情”，或者知道可以向谁请求判断。没有这种通道，旧封装会在外观连续中承担不断扩张的未验证任务。

四、从局部展开到返回目标层

发现异常以后，最自然的反应是向下检查细节。但有些问题不能靠继续细化解决。某个步骤之所以永远补不上，可能因为需要的引理不成立；某条路线不断失败，可能因为原目标相互矛盾。灵活判断必须允许从局部返回结构和目标。

可以把展开理解为三种方向。向下展开，检查当前单位内部的条件和过程；横向展开，比较替代模块或不同表示；向上展开，检查这个单位在更大任务中被要求承担什么。三种方向不是固定流程，而是根据异常的性质选择。

数学研究尤其需要保留向上的通道。一个反例足以推翻原全称命题时，继续生成更长证明不叫坚持，而是拒绝让对象反馈改变任务。正确处理应保留原命题已被否定的状态，再讨论是否提出修订目标。新目标可以有价值，却不能回头冒充原任务完成。

因此，拆封并不只是“看得更细”。它可以使判断换一个对象：从一步推导转向引理，从引理转向证明路线，从路线转向问题是否值得继续。第五编将进一步展开这种层级与粒度的关系，本章先强调它是封装可持续使用的必要能力。

五、创造性拆封：一个正确工具也可以被重新打开

如果只在失败时拆封，历史能力就只能被修补，难以被重新创造。一个引理完全正确，研究者仍可以展开证明，寻找假设是否必要；一种艺术形式已被熟练掌握，作者仍可以改变它，使新的体验进入；一项技术流程运行顺畅，新的任务仍可能要求不同组织。

这类拆封不是为了证明过去不好，而是为了看见过去稳定下来以后不再显露的选择。封装把某些可能性压缩为默认，创造性展开则重新使这些选择成为问题。它既借助已有支撑，也不受制于已有支撑只能以原样使用。

但是，打开不等于已经创新。随意改变成熟结构可能增加错误，重新排列熟悉形式也可能没有价值增量。需要明确希望解决什么新问题，哪些原条件仍然必须保留，怎样检查新的组织是否真正提供不同能力。创造不因此失去自由，而获得了能够继续发展的依据。

本书提出的“刀的封装判断”也接受这种要求。它的目的不是让每次切菜都重新研究刀具史，而是在相关问题出现时，能够看见结构所保留的取舍，并据此设计不同的学习、维护或研究。概念只有进入这样的新工作，才超出一种新鲜比喻。

六、重新展开需要适当的资源与权限

拆封不能只作为一项口头权利存在。若使用者发现问题，却无法取得相关版本、不能联系维护者、也无法暂停当前结果传播，那么“必要时可以复核”只是空话。实际的拆封能力需要证据、工具、人员和权限的配合。

这并不要求每位使用者拥有全部内部控制权。复杂系统可以分层安排：普通用户报告现象和任务，专业环节检查内部依赖，具有相应角色的角色决定修改范围。关键是转交过程不丢失问题，处理结果能返回最初使用者，而不是在组织边界处反复被推开。

权限本身也需要边界。一个局部异常不能无条件授权任何人修改全部系统，内部材料的访问也要考虑相关人的权益。本书在此提出设计原则，而非替具体制度制定法律。适当安排应当同时保护可修复性与必要限制，不让限制成为拒绝一切审查的理由。

拆封资源有限时，还需要优先次序。高影响、可能传播或涉及共同依赖的问题，通常更需要及时处理；局部可撤回且不影响其他任务的问题，可以在明确状态下排队。具体排序仍需根据任务说明，不能把紧迫感完全交给声音最大的人。

七、修复以后为什么不能立刻恢复全部信任

一个错误被找到并修改，说明我们完成了一项具体工作，却不自动证明所有相关问题都已消失。需要检查修复是否触及原因，是否改变其他功能，以及适用范围是否需要调整。技术侧的再生需要新的依据，不能仅凭补丁已经提交就宣布完成。

使用者侧也可能需要不同时间。曾经受影响的人可以合理地要求更多说明，尚未遇到问题的人则可能根本不知道边界已经改变。恢复不是让所有人同时回到原来的放心程度，而是使新的能力状态通过适当证据进入新的使用预期。

这也使修复记录具有双重作用：支持内部再检验，也支持外部理解。说明修复了什么、没有修复什么、当前应该怎样使用，比笼统说“已全面优化”更能形成可靠封装。若仍存在未解决条件，应当让它们影响当前使用，而不是只留在内部备注中。

重新封装因此不是回到过去原点。错误史已经改变了工具、使用者和任务理解。新的整体可能缩小范围，也可能因为额外检验而更有能力。无论哪种，都应以当前关系说明，不把修复自动写成单向进步。

八、什么时候应该退休一个封装

有些封装经过修复仍然不能适当支持当前任务，或者维护成本已超过可获得的价值。此时继续保留，可能只是因为习惯、既有投入或没有明确退出安排。工具发生学需要研究淘汰与替换，而不能只研究积累。

退休不等于把全部历史删除。失效模块的测试记录、使用边界和部分方法，仍可能成为新设计的资源。需要撤回的是不再有依据的整体调用，而不是否认过去所有成果。把历史保存与当前授权分开，能够避免在彻底遗忘和继续误用之间二选一。

退出也需要处理下游依赖。一个模块不再维护，哪些任务仍在调用它，哪些结果需要重新检查，替代能力是否已具备？若只是停止更新却不通知使用者，旧封装可能在无人承担的状态中继续运行。退休本身也是一次系统变化，需要相应判断。

对个人习惯同样如此。某种曾经有效的写作或研究方式，可以被保留为特定条件下的备选，而不再占据默认位置。成熟判断不要求忠于自己过去形成的一切封装，也不要求通过全盘否定过去来证明新的开始。

九、不能把检查者推成永不受检的终点

拆封过程中常会调用新的检查工具。于是一个问题出现：谁检查检查者？如果每一项判断都需要另一个绝对可靠的判断，似乎会进入无穷后退。解决办法不是宣布某个人或工具天然不可能出错，而是明确当前信任边界与证据结构。

在数学中，形式证明建立在选定逻辑与公理等条件上；在技术检验中，测试装置、测量方法和实际适用范围也需要说明。不同层级可以相互核验，并对关键共同依赖增加检查，但这不等于能够取消一切前提。可靠判断应当诚实保留自己借用了什么。

本书的要求是让这些前提适合当前任务，并在有理由时能够重新审查。不是每次使用都重新建立全部基础，也不是把基础永远封死。有限资源下的判断可以有充分的条件性依据，而不必假装已经获得脱离所有条件的最终保证。

这同样适用于SDE方法论。三方程、六路径、三原理以及价值发生诊断，不是站在所有判断之外的免检裁判。它们的具体运用应当展示增量、接受反例，并在无效或不适当时修订。判断力理论必须允许自身进入它所要求的反馈过程。

十、把生命周期保存为可辨认状态

为了组织实际工作，可以为封装使用一些明确状态：形成中、限定范围可用、等待复核、暂停调用、修订后待验证、重新可用或退出。这不是既有行业标准，而是本书提出的一种原型设计，用来防止不同成熟程度被压成一个“有或没有”的标签。

状态转换应有相应依据。形成中转为可用，需要任务与证据说明；发现重大不一致时进入复核；修改以后不能直接跳回可用，除非相关检验已经完成。一个局部问题也不必使所有范围同时暂停，可以保留不受影响的能力，但要说明边界。

这些状态还应在实际接口中发挥作用。被暂停的封装如果仍然被自动调用，记录只是装饰；待验证的修改如果在报告中显示已完成，状态就被伪装。工程实现需要把记录与行动连接，后面的判断智能体章节将进一步设计这一关系。

状态不是为了制造官僚负担。简单低影响任务可以采用简洁记录，复杂任务才需要更细安排。恰当的粒度同样适用于管理封装的机制本身。一个为了灵活判断而建立的系统，不应该反过来要求所有活动都承受同样沉重的流程。

十一、拆封如何成为教育的一部分

学习者只使用成熟工具，可能看不见能力怎样形成；总被要求从头重做，又可能无法进入更大的问题。教育可以有目的地安排拆封：选择那些最能显露关键关系的部分，让学习者理解为什么某个整体可以被调用，以及何时需要质疑它。

例如，在已经会使用一个定理之后，展开其证明中的承重步骤，比较删除某个条件会发生什么，再把理解后的定理重新组织成可用单位。学习不是永远停在展开状态，而是在展开与封装之间形成新的辨认能力。能够重新封装，说明关键关系开始进入稳定使用。

艺术与技术学习也可以如此。拆开一段熟练叙事的组织，研究张力如何进入行动；拆开一个常用流程，观察反馈为何在某一位置出现。目的不是把一切经验都翻译成规则，而是让原来不可辨认的关系获得可以尝试和修正的形态。

这种学习设计是否有效，需要通过迁移与新任务检验。学生能重复老师的解释，不等于能够识别新的边界；完成一次拆解报告，也不等于形成更强的复合能力。教育中的拆封应当回到后续行动，而不以展示分析术语为终点。

十二、封装的发展史也是边界不断重写的历史

第四编从封装保存什么，走到试用检测、使用者经验、再组合与拆封再生。它所揭示的不是一条从复杂走向简单的单向道路，而是历史能力怎样在不同任务中被稳定、调用、重新展开和组合的循环。

这种循环可以增加能力，也可能固化错误。判断力的核心不在于一味封装或一味拆封，而在于对当前运行进行价值评估，追查问题发生，并组织适当改变。工具的沉默不会使判断内容消失，使用者的放心也不能替代其形成依据。

能够封装，也能够适当处拆封，是同一种复合能力的两面。前者让历史积累成为现在的条件，后者让新的对象不必屈从旧边界。问题于是转向判断怎样组织：哪一层需要展开，展开到什么程度，由谁承接结果，以及何时返回更大的任务。第五编将把这些转换写成分层不同粒度的机制，而不是把所有不确定性重新压回个人。

第五编 分层不同粒度的灵活判断

判断的位置、展开程度与检查频率，是三个不同问题。复合系统需要明确谁在何处承接哪些差异，什么证据触发重新展开，什么问题必须返回目标与标准。灵活的是工作组织，不是把成立条件变得随意。

第二十一章 层级、粒度与频率

一、三个问题为什么不能只用一个“细”字

讨论判断时，我们常说某人看得不够细，或者某个系统检查得更细。但这里可能混有三种不同要求：把任务内部的结构展开，把同一对象分辨得更精确，以及更频繁地检查当前状态。三者都重要，却不能互相代替。

层级说明任务之间怎样承接。例如，一项局部推导进入一个引理，引理进入证明，证明进入研究计划。粒度说明当前判断保留哪些差异，例如只看引理结论，还是连同前提、依赖及具体推导一起展开。频率则说明检查在时间或事件序列中发生多少次。层级、粒度和频率可以相关，但没有简单的一一对应。

一个高层任务可以需要非常细的区别。原命题中的“任意”与“存在”只差一个量词，检查它却可能决定整个研究是否完成。一个低层任务也可以整体调用成熟模块，不必时时展开。频繁查看进度则可能始终只看到同一个粗粒度的百分比，完全没有检查决定结论的条件。

本章建立这些区别，是为了让灵活判断有具体对象。若概念不清，增加频率会被误当成增加深度，要求领导参与会被误当成提高层级，增加输出长度又会被误当成提高分辨率。实际判断可能没有改变，负担却不断增加。

二、层级首先是任务关系，不是人的等级

本书所说上层与下层，不是把人按地位、聪明程度或价值高低排列。上层任务调用下层能力，下层结果参与上层判断，这是一种功能关系。某个下层计算可以非常复杂，某个上层选择可以很简单；它们在任务中的位置不能被误读为智力排名。

以乘车思想实验说明，乘客判断是否到达目的地，属于出行任务层；运行系统内部的检测与控制属于承接这段出行的另一层。乘客不因此比工程系统更会判断所有事情，工程判断也不因为在下层就较少价值。不同任务需要不同依据，层级只是帮助说明它们如何连接。

数学研究同样如此。一个形式检查器可以承担细致而严格的推导核验，研究者选择下一项问题时也可以借助AI与文献系统。不能由此固定“人永远最高、机器永远最低”。某一次工作安排可以由人主导上层任务，判断的本体构成却不应被该安排永久锁定。

此外，任务关系未必是一棵没有回路的树。一个引理的失败会返回修改证明目标，一个新证明又会改变研究计划，计划调整再改变需要哪些引理。为了管理可以画出层级，为了分析则必须保留反馈与跨层重组，不能让图上的箭头方向取代实际互动。

三、粒度是选择保留哪些差异

粗粒度判断并不是把细节全部忘记，而是在当前任务中把某些不同状态作为同一种情况处理。研究者调用一个已经证明的引理时，不必区分它内部每一项表达变化，只要这些变化不影响当前结论、条件与使用依据。粒度选择因此始终相对于任务。

可以用集合语言把这一点说清。设 X 是一组可能的详细状态， α 把每个详细状态映射为一个较粗的表示 z 。所有被映射到同一个 z 的状态，在这层表示中暂时不作区分。它们内部可以有很多差异，问题是当前判断是否需要这些差异。

这个抽象模型不意味着现实中的 X 能够被全部列举，也不意味着 E 就是一个状态清单。它只是把“哪些差异被折叠”变成可以分析的关系。具体应用仍需说明详细状态包含什么、粗表示保存什么，以及实际条件如何改变这些差异的作用。

粒度的好坏不能脱离这个关系判断。为了决定一本书是否包含四十章，只需适当读取章节结构；为了判断第二十九章的证明是否成立，则需要不同表示。把全部正文展示出来可能信息很多，却未必比一个准确结构记录更适合第一个任务。

四、何时可以在粗表示上作出同样判断

设当前任务的判断由函数 r 表示，它把详细状态 x 映射为某个判断结果。我们希望只根据粗表示 $\alpha(x)$ 作判断，即存在一个粗层判断函数 $r_{\text{粗}}$ ，使 $r(x) = r_{\text{粗}}(\alpha(x))$ 。这在什么条件下可能？答案是：被 α 归为同一粗表示的任意两个状态，必须具有相同的 r 结果。

必要性很直接。如果 $\alpha(x_1) = \alpha(x_2)$ ，而判断完全依据这一粗表示，那么 r 粗接收到相同输入只能给出相同输出，于是 $r(x_1)$ 必须等于 $r(x_2)$ 。若两者不同，任何只看粗表示的确定判断都会在其中至少一种状态上出错。

充分性也直接。若同一粗表示下的所有详细状态具有相同判断结果，就把 r 粗 (z) 定义成其中任一状态的 r 值。由于结果一致，这个定义不依赖所选状态，从而得到所需关系。对没有实际对应状态的表示，不必赋予当前任务中的含义，或者另行规定不适用状态。

这是一条基本的集合论分解事实，本书不将其宣称为原创数学定理。它的用途，是明确粗粒度判断的一个逻辑条件：可以折叠内部实现，但不能把会改变当前判断的区别一并折叠。可靠封装应当保存足够的任务相关信息，或者在不足时要求展开。

现实任务的 r 有时尚未完全知道，因此不能直接用该条件给所有封装开合格证。它更适合作为设计与反例寻找的原则：尝试找到两个看起来相同、却应当得到不同判断的状态。一旦找到，就说明当前粗表示不足，需要增加条件或改变返回方式。

五、两个很小的例子

若任务是判断一个十进制整数是否为偶数，保留个位数字就足以区分相关情况，因为整数可以写成十倍的另一整数加个位数，前一项为偶数，奇偶性由后一项决定。这里可以给出明确推理，支持在较粗表示上完成判断，不必读取全部数字。

但若任务是判断正整数是否为素数，只保留个位数字就不够。十三与三十三都以三结尾，前者没有二或三这样的不超过其平方根的整数因子，因而为素数；后者等于三乘十一，是合数。同一粗表示对应不同判断，必须进一步展开。不是个位数字没有用，而是它不足以承担这项任务的全部判断。

在证明模块中，也可以构造类似差别。两个输出都写“通过”，一个表示形式语法通过，另一个表示完整证明已经核验。若上层界面把它们视为同一种状态，便无法仅凭该表示决定原命题是否获得支持。需要增加的是完成范围和证据身份，而不一定是展示所有底层代码。

这些例子说明，细粒度并不总意味着更多文字。一个额外状态位、一项前提说明或一个单位标记，可能比几千行日志更能保存当前判断所需的差异。适当粒度是任务相关性问题的，不是信息数量竞赛。

六、三种合法反应：整体判断、局部展开、暂不裁决

粗表示不足时，不必立刻展示全部细节。可以先增加最能区分候选状态的信息。例如，证明模块先显示是否存在未完成依赖；若有，再展开相关子证明；其他已经独立获得支撑的部分仍可保持封装。这样的定向展开，比全量重做更接近灵活判断。

另一种反应是暂缓裁决。当前信息不能支持“成立”或“不成立”，可以明确返回“证据不足，需进一步检查”。这不是把真假变成第三种真值，而是对当前知识状态作出区分。命题可能有确定真值，系统却未必已经掌握足够依据。

第三种反应是改变任务。在某些情境中，当前只需要判断是否值得继续探索，而非最终证明是否完成。较粗信息可能足够支持前者，却不足以支持后者。任务变化必须公开，不能把适合探索的依据偷换成适合最终验收的依据。

由此，粒度机制可以同时保护探索与完成标准。它允许在有限依据下开始研究，也要求在宣称完成时满足相应证据。灵活的是展开程度与任务安排，不是把未证明结论按场合随意算成已证明。

七、频率回答的是何时再看，不是看到了什么

设想乘客每分钟看一次窗外，始终问列车是否正常。这是高频检查，但其信息粒度可能很粗。某项运行系统对相关变量进行更细致监测，则承担不同的判断工作。不能把乘客的担忧次数加总成工程检测能力，也不能因乘客没有频繁查看就推断系统缺乏判断。

在文稿审校中，反复打开同一份进度报告，也可能只增加频率而不增加依据。若报告没有保存关键依赖，刷新再多次仍看不到条件遗漏。改变粒度需要取得不同信息，改变频率则需要说明哪些状态可能在两次检查之间发生有意义变化。

检查频率可以按事件组织，而不只按钟表时间。修改了定义、加入了新数据、更换了模型版本或收到反例，都可以触发相关复检。没有变化时，不必重复执行全部高成本检查；存在变化却没有触发，定时检查也可能来得过晚。具体安排要根据任务的变化机制决定。

频率同样有成本。过密检查可能切断探索的连续性，使使用者疲于回应不重要变化；过疏检查则可能让关键错误传播。判断需要比较这些代价，不能以最多或最少作为统一目标。第五编所谓灵活，正包括让频率随相关条件变化。

八、频率替代：担忧不是判断粒度

导论里有一句话一直没有被展开：高频担忧与细粒度专业判断不是一回事。本节给这件事一个名字。高频的担忧不是细粒度的判断，而是尚未封装的频率——我们称之为频率替代。

操作定义：在一段时间内，某人对同一对象的检查次数上升，而他每次检查能够区分的状态数没有增加——每次得到的仍是同一组粗区分，例如“还好”和“不对劲”——这样的检查就是频率替代：用检查次数去填补表示单位没有组织好的空缺。判据可以写成两列：检查次数，可区分状态数。前一列上升而后一列不动，是频率替代；两列一起上升，才是粒度在变细。

第一个案例：新手父母。婴儿睡着了，新手父母夜里每十分钟去看一次。每次看到的是什么？在呼吸，脸色正常，没有被被子盖住。第一次看和第十次看，能分辨的是同样几种状态。检查次数多了几倍，能分辨的状态没有多一种。设想一位有经验的儿科护士，她可能只在固定时间看一次（这是说明性的设想，不是观察记录），但她看的时候分得出呼吸节律、肤色、体温的几种不同状态，并知道哪一种需要叫醒、哪一种可以接着睡。前者是频率替代，后者是粒度。家长的问题不在于不够关心，而在于“孩子在睡觉”这一段还没有被组织成一个可以暂时放下的单位：不知道哪些信号出现时必须去看，只好靠时钟去看。一旦父母掌握了几条明确的触发信号——呼吸声变了、监护器报警、某种特定的哭声——检查就从按钟表转为按事件，次数下降，能区分的状态反而增加。

第二个案例：第一次用导航开车的人，每个路口都要看一眼手机。看的内容只有一个：“还在路线上吗？”答案只有是或否。熟悉导航的人只在语音提示前后看一眼，但看时能区分“该变道了”“下一个路口才转”“前方拥堵已改道”等几种状态。前者看得多，后者分得细。还要注意，频率替代有代价：新手每个路口低头看手机，看路的时间被挤掉，真正需要细看的路况反而分辨得更粗。高频检查不只是多花力气，还可能挤占细粒度判断需要的注意。

导论中王德生使用 GPT 的自述，可以用同一组判据重新读。2023 年他几乎每次都查看输出，这时的检查可能有相当一部分是频率替代：每次看的是“这次有没有离谱”，能区分的状态

态不多。后来他不再逐句阅读，若同时形成了几条明确的触发信号——例如涉及具体数字、引文、专有名词时才展开细看——那么检查次数下降，而能区分的状态反而增加了：他分得出“这类内容可以整体接受”和“这类内容必须展开”。这只是用本节的判据重新描述一段自述，不证明这一转变确实如此发生；要确认它，需要记录每次查看时实际区分了什么。

重组表示单位在实践中意味着三步。第一，把原来连续的一段过程，切成有明确出口的段落：婴儿的一夜、一段车程、一次 AI 对话。第二，为每一段写出少数几条触发信号，出现时必须展开，不出现时可以放下。第三，在信号出现时，展开的不是“再看一眼”，而是一组更细的区分。这三步做完，检查就从时钟驱动变成事件驱动，这与本章第七节所说“检查频率可以按事件组织”是同一件事从使用者一侧看。

与最近邻的分离线在这里很清楚。信任校准理论 [R19] 会把这两个案例里的高频检查解释为信任不足：使用者对系统的信任低于系统的实际能力，开出的药是提供更多可靠性证据——让家长了解婴儿睡眠中真实的风险水平，让新手看到导航一路都没出错。本书的诊断是：频繁检查说明表示没有被组织成可暂时放下的单位，开出的药是重组表示单位——给出触发信号，把“一段路”划分成几个有明确出口的段落。要承认重合处：Lee 与 See 也讨论信任的“分辨率”与“具体性”，即信任能否随具体情境区分，这与本书的粒度说法相当接近。本书的增量只在于把问题放在表示单位上，而不是放在信任这个态度变量上。

两种药什么时候效果不同？只给可靠性证据、不重组单位：家长知道统计上风险很低，却仍不知道今晚哪些信号该起身，结果要么检查次数下降不明显，要么下降了却连真正的异常也错过——这恰好是信任校准理论自己所担心的过度信任。只重组单位、不给可靠性证据：导航新手学会了“听到提示再看”，即使对软件仍半信半疑，预期检查次数也会下降，且不增加漏看，这是待检验的预测，不是已有结果。由此得到一个可以检验的分歧：在信任水平（自评或行为测量）保持不变的条件下，重组表示单位能否降低检查频率而不增加漏检？若能，频率替代就不能被还原为信任不足。

可裁决预测：若在某类任务中，检查频率上升总是伴随可区分状态数上升，即频率与粒度在该类任务中不可分，那么本区分在该类任务中不成立，应当收回“频率替代”的说法，承认那里的高频检查就是在变细。应当观察的是：对每次检查，记录检查者能够报告的状态类别——可以事先给一张状态清单让其勾选，也可以事后编码其描述——再比较不同检查频率下状态类别数的分布。

这个判据也可以用在机器一侧。一个监控系统把采样频率从每分钟一次提高到每秒一次，若每次采样只报告“正常”或“异常”两种状态，它增加的是频率；若同时开始区分几种不同的异常，它增加的才是粒度。在评价一项“加强监控”的方案时，先问它增加的是哪一列，能省去不少争论。

还要说明，频率替代不是可以嘲笑的毛病。在表示单位尚未组织好的阶段，高频检查可能是唯一可行的保护。问题只在于不把它当作判断能力，也不把增加检查次数当作改进粒度的方案。

九、层级与粒度可以交叉

在高层研究目标中，一个很细的措辞变化可能决定任务性质；在低层计算中，一个完整算法可以作为整体调用。这说明层级与粒度不是同一条轴。设计判断机制时，需要分别记录当前处理哪个任务层、展开哪些差异，而不是把“上层”直接翻译成“只看大概”。

例如，研究负责人可以在总体方案阶段精确检查原命题的量词，但不展开每个局部代数步骤；一个专业验证模块可以在推导层整体接受已经核验的算术结果，却细查某项类型转换。不同角色在不同轴上的位置，可以随问题改变。

这种交叉使“每个人都应具备同样细致判断”失去必要性。更合适的是形成互相衔接的判断网络，让关键差异在适当位置显露。个人可以对自己的任务承担明确责任，同时借助其他机制处理超出其范围的细节。

但分布不能成为无人负责的借口。若一个差异决定上层结论，却没有任何下层模块保留它，上层粗判断就没有充分依据。连接检查需要追踪这种遗漏，并把它送回可以补位的环节。层级组织只有实际承接，才不是图纸上的分工。

十、粗粒度判断怎样保持可解释

整体调用以后，使用者常常不能复述全部内部理由。这不必取消其判断依据，但需要能够说明当前调用建立在什么上：适用范围、检验方式、完成状态以及异常处理。解释可以是分层的，简明说明与详细依据之间应有可行连接。

因此，可解释性不一定要求每个用户都阅读完整内部过程。一份可靠的封装说明，可以让他理解为什么当前任务适合调用，何时应停止，以及需要更多证据时能去哪里。若详细材料存在却无法找到，或者找到以后与当前版本不一致，解释链仍然断裂。

反过来，系统生成一篇很长的理由文本，也不保证解释已经获得支撑。理由可能只是在事后组织得合理，需要与实际记录和验证结果对照。解释的价值是帮助判断，而不是以语言顺畅替代判断。这个区分对生成式系统尤其重要，但并非只适用于AI。

本书主张在粗层保存的是有条件的可依赖关系，而不是对内部无所不知的幻觉。粗粒度判断可以有充分依据，同时承认自己没有展开全部细节；这种诚实比把有限检查说成全知更适合复合能力。

十一、怎样研究一次粒度迁移是否成功

一次迁移可以从逐项检查转向模块调用，也可以从整体判断转向局部展开。成功与否应当同时观察判断质量、资源使用和新能力。只减少检查时间，不能证明迁移成功；只提高错误发现而耗尽全部任务能力，也需要进一步比较其适用范围。

研究可以选择同一类任务，保持工具与目标尽量一致，比较不同粒度安排。需要记录哪些差异被省略、哪些仍然保留、异常如何触发，以及最终结果是否符合任务要求。若粗层遗漏了本来决定结果的差异，就应修改表示或限制调用，而不是责怪使用者没有猜到内部情况。

对于学习任务，还要增加迁移检查：参与者能否识别新任务超出旧封装，能否调用适当复核，是否能够解释关键条件。完成成品、个人理解与复合能力可以同时改善，也可能不同步。研究应分别报告，不把一个指标替代全部判断。

这项设计目前是本书的研究方案，不是已经取得的实验成果。它的意义在于使“判断升维”获得可检验内容：原来无法组织的关系是否开始可处理，而不是仅凭一种更宏大的任务名称宣布能力提高。

十二、从三个维度建立灵活机制

层级决定当前任务在哪里，粒度决定当前区分什么，频率决定何时重新检查。三者共同参与判断组织，却不能由任何一个单独代表全部能力。高频不等于细致，高层不等于高级，粗粒度也不等于粗糙。每一种安排都需要在具体SDE运行中接受价值评估。

本章的简单分解命题给出一个清楚底线：如果被折叠的差异会改变当前判断，系统必须保留足够信息，或者在不足时重新展开。它没有替现实任务完成全部建模，却使封装的判断义务不再只是“相信内部已经处理好了”。

层级说明任务之间怎样承接，粒度说明当前保留哪些差异，频率说明检查何时及多少次发生。把三者分开，才能避免用高频担忧代替专业分辨，也避免用整体满意代替内部依据。对一个封装而言，最基本的义务是：被折叠的差异若可能改变当前判断，就应有保留它、发现它或重新展开它的路径。动态判断从这里才有了明确对象。

第二十二章 判断粒度怎样改变

一、灵活不是临时凭感觉多看几眼

一个系统若只规定“有问题时再检查”，尚未形成清楚的粒度机制。什么算问题，谁能发现，发现以后展开什么，展开结果怎样改变原任务，都仍然悬空。灵活判断需要允许情境变化，也需要把转换条件组织成能够实际执行的关系。

本章提出一种工作结构：先确定当前任务和必要判断，再检查哪些已经被相应封装承接；证据足够且条件适用时整体调用，出现关键差异时定向展开，超出当前处理范围时转交或暂缓，目标需要改变时明确返回任务层。它不是唯一算法，而是可以被检验和修改的原型。

这一结构与SDE方法论的联系，不在于把三个字母写进流程名称。三方程检查当前显露、路径和条件是否互相支撑；六路径帮助选择从哪一项差异进入；三原理引导张力中的重新组织。价值发生诊断则用于决定反馈应该改变哪里，而不把所有异常都归为增加检查强度。

灵活的限度也要清楚。判断的依据不足时，可以改变任务状态或展开方式，不能改变事实和证明标准来迁就系统。没有完成的证明仍然未完成，尚未取得的材料仍然缺失。机制的灵活应当让这些状态更准确，而不是更容易被掩盖。

二、开始时先说明当前在判断什么

任务启动不能只记录一个宽泛标题。至少需要知道当前目标、允许的假设、预期成果身份以及使用场景。相同文本可以是探索草图、内部讨论材料或正式研究结论，三者的验收条件不同。没有状态说明，系统就可能把适合探索的依据直接用于完成声明。

接着应辨认关键判断对象。数学任务可能包括语义、推理、依赖和目标一致性；文稿任务可能包括来源、论证、版本和表达；技术任务可能包括输入条件、接口与实际用途。不是每次都展开全部细节，而是先知道哪些判断在当前任务中不能缺席。

这些判断对象随后与已有能力匹配。某一类检查已经由可靠模块承接，就可以记录其适用范围和证据；某一项尚无承担者，就保留缺口而不假装完成。当前流程应从真实能力出发，不从希望系统具备什么出发。

初始粒度因此不是个人意志任意选择，而是任务、风险、现有证据和能力共同形成的安排。它可以保守，也可以较大范围封装，但需要说明理由。后续的新信息有权改变这一安排，不能因为启动时选择过，就把它永久固定。

三、哪些事件值得触发展开

触发可以来自结果异常，也可以来自条件变化。当前输出与明确要求不符，是一种信号；引理定义、工具版本、输入来源或用途改变，也是信号。后者可能尚未造成可见错误，却已经使旧封装的依据范围不再清楚。

触发还可以来自判断之间的不一致。两个核验过程对同一状态给出不同结论，不能简单取多数或选择更自信的一方。先检查它们是否在判断同一个对象，采用相同条件，处于同一版本。许多表面冲突来自任务不一致，真正冲突则需要进一步展开依据。

另一些触发来自缺失：关键证据没有返回、预期反馈没有发生、某项依赖状态不明。没有错误报告不等于没有问题。机制需要认识“缺少应有信息”也是一种值得判断的差异，尤其在完成声明依赖该信息时。

触发不应全部通向同一种全量复核。一个版本变化可能只影响几个依赖节点，一个语义疑问可能需要返回原问题，一个新用途则可能要求重新界定封装范围。触发的价值在于定向改变判断，而不只是制造警报。

四、展开应优先抵达承重连接

一份复杂证明出现疑问，可以逐行从头检查，也可以先定位影响结论的承重连接。哪个引理尚未获得支撑，哪个条件被多个步骤共同使用，哪个转换改变了命题含义？这些位置通常更值得优先展开，因为它们决定了较多后续工作是否仍然成立。

这里的优先并非普遍最优算法。某些问题的承重位置不容易预先识别，逐步检查仍然必要。但当依赖记录存在时，就不应无理地把已核验的独立部分全部重做。封装的价值正是在保持必要依据的前提下减少重复，让注意能够抵达新的缺口。

展开的结果也有不同去向。发现局部漏项，可以补齐并复检；发现条件不适用，需要修改调用；发现引理错误，需要返回证明结构；发现目标本身不成立，则停止原证明并记录反例。把这些结果都转成“再试一次”，会让机制失去层级判断。

因此，展开不仅增加信息，还要改变下一步动作。看到了更多细节却仍按原路线自动执行，不能称为灵活机制已经工作。新的差异必须有权让系统继续、转向、暂停或改变目标身份。

五、暂缓、拒绝与转交应当具有不同含义

证据不足时，系统可以暂缓当前裁决；目标已经被反例否定时，可以拒绝原命题成立的声明；任务超出当前能力而其他机制可能处理时，可以转交。三种返回不能混成一个模糊失败，也不能为了界面简单而全部显示为“请重试”。

暂缓保留的是尚未知道，不等于命题为假。拒绝可以有明确根据，但拒绝某份证明不一定拒绝命题本身，因为命题可能有其他证明。转交则说明当前复合体不足以承担，需要改变判断载体或取得新条件。每一种状态都应明确对象与范围。

转交不是把责任扔出去。原任务、已有证据、未解决差异和已经尝试的路径需要一起传递，否则下一环节可能从同一个盲点重新开始。处理结果也应返回原流程，决定如何继续，而不是让任务在不同角色间无限循环。

这些状态的价值，是使不确定性具有可行动结构。系统不必为了维持流畅而每次给出肯定答案，也不必因为不能完全确定就停止所有研究。明确部分完成和未解决之处，可以支持有条件的继续，同时保护最终声明的严谨。

六、一个小型数学任务中的粒度转换

设想目标是证明对任意实数 x 都有 $\sqrt{x^2} = x$ 。系统最初把它看作可由熟悉运算规则处理的任务，尝试整体调用相关模块。一个检查者提出边界问题：负数时是否仍成立？于是判断从整体等式进入变量范围和主平方根的定义。

取 $x = -1$ ，左边为1，右边为 -1 ，两者不相等。这个具体反例足以否定原来的全称命题，不需要继续枚举更多值。粒度展开的结果应返回目标层，而不是要求生成器用更长推导回避负数。

系统可以提出两个不同的新任务：在 $x \geq 0$ 的条件下证明原形式，或者对所有实数证明 $\sqrt{(x^2)} = |x|$ 。它们都可能是有价值的修订，但必须保存原命题已经被否定的状态。原目标、反例和修订目标不能因为最终出现正确公式而被合并成一次原任务成功。

对于后一命题，可以分 $x \geq 0$ 和 $x < 0$ 讨论：前者中 x 是 x^2 的非负平方根；后者中 $-x$ 为非负，且其平方为 x^2 。由主平方根的定义，分别得到 x 与 $-x$ ，也就是 $|x|$ 。这个证明的依据与前面的反例一起构成任务记录，而SDE分析解释的是系统如何从错误路线转为新的可证任务。

这个小例子说明，高层改判可以由极小的细节触发，整体调用也可以在修订后的范围重新形成。灵活机制并不需要永久停在最细粒度，而是在关键差异出现时展开，再依据新的条件形成可以继续使用的单位。

七、用状态记录阻止完成身份被偷换

为了支持上述转换，本书建议把任务状态与文本输出分开保存。文本可以继续生成，任务状态却不能仅凭生成器写了“证毕”就改变。状态变化需要满足相应条件，例如目标已核对、必要依赖已完成、验证结果已返回。

可以使用“候选”“待核验”“条件性成立”“已核验”“已否定”“需转交”等工作状态。它们不是对所有学科统一强制的分类，也不意味着价值只有这些等级；它们是帮助系统保留证据身份的工程安排。具体任务需要怎样细分，应由实际问题决定。

状态记录还应指向版本。某个证明在旧目标下已核验，目标改动后不能继续沿用原状态；一个模块已更新，相关依赖也需要重新判断是否继承。把状态绑定到可辨认对象，才能避免“同名文件已通过”这样的模糊保证。

这类安排也服务于艺术和知识写作。例如，“作者确认的创作选择”与“待核实的事实表述”不应共享一个完成标记。形式可以开放，事实仍有相应义务。状态的精确，使不同价值判断能够共处，而不被单一流水线吞没。

八、机制需要停止条件，否则展开可能没有终点

灵活机制若每次都能提出更多问题，可能不断递归展开，最终无法交付任何结果。解决办法不是禁止质疑，而是为当前任务明确范围、资源和完成条件。哪些问题必须解决，哪些可以作为后续研究保留，需要在运行中不断具体化。

在一个有限且没有循环依赖的任务图中，如果每个节点只在其前提完成以后核验，并且每个版本的节点最多处理一次，那么按依赖次序检查可以在有限步内结束。这里的有限性来自明确假设，不是复杂研究天然都能终止。若运行不断产生新节点或新版本，就需要另外的预算与暂缓机制。

这条简单说明帮助区分“已经完成当前有限任务”与“已经消除所有可能疑问”。前者可以获得明确依据，后者往往不是当前任务能够承诺的事情。一个合理封装应当保存这种区别，让使用者知道已经检查到哪里，而不是把有限完成包装成绝对终局。

资源限制也不能悄悄降低完成标准。预算用尽而关键问题未解决时，应返回未完成或转交，而不是自动接受。可以缩小任务，但缩小必须作为新的目标记录。停止条件的作用是管理研究范围，不是帮助系统在时间压力下伪装成功。

九、依据价值而不是单一置信度选择粒度

一个常见设计想法是：模型自信就少检查，不自信就多检查。自报信心可以作为线索，但不能单独决定粒度，因为系统可能对错误很自信，也可能对正确推理谨慎。更重要的是当前任务的证据状态、影响范围与相关验证能力。

三方程要求检查自信显露是否与实际路径和条件相符；六路径要求考虑当前从哪里取得最有用的校正；三原理则让我们研究是否需要改变任务结构，而不是只在同一答案上增加或减少检查。价值发生学继续追查异常来自何种联系，使路由不只是一个分数阈值。

例如，关键条件缺失的证明，即使语言极其确定，也应进入相应检查；一份明确标为创作草图的文本，可能允许保留尚未整合的张力，而不被迫提前接受与最终作品相同的全面评价。适当粒度要与当前价值工作相称。

这并不排斥数量模型。若某种置信估计经过对应任务的校准，可以参与资源分配；但仍需保留它的适用范围与证据。数字是一种工具，不能在进入机制以后自动成为免检的最高裁判。

十、灵活机制怎样避免成为新的复杂负担

一套为了减轻重复判断而设计的系统，也可能因为状态太多、转交太慢和记录过重而增加负担。机制本身需要分层：简单任务使用简明流程，重要且复杂的任务才展开更细记录。不能把最高风险情境的全部程序无差别地施加给每次普通操作。

可以先检验最小可用设计。保留目标、关键条件、完成状态和重新展开入口，观察它是否已经减少重要误用；再根据实际缺口增加记录。若某个字段从不参与判断，也没有合理的追溯价值，就需要重新考虑。复杂性应该由任务支撑，而不是由框架爱好推动。

用户体验也需要进入评估。若正确的状态信息难以理解，使用者可能绕过机制；若每次小修改都要求过度审批，反馈就可能停滞。解决办法不是删除全部保障，而是研究哪些差异应优先显露，哪些流程可以由工具承接，哪些异常确实需要人介入。

灵活判断的成功，最终体现在必要判断更可靠地发生，重复负担得到合理减少，并且新任务能够获得适当处理。它不是拥有最多状态或最复杂图纸的系统，而是能够在具体变化中保持价值评估与反馈的复合能力。

十一、从动态粒度走向动态承担者

本章把任务初始化、触发、展开、暂缓、转交和完成状态连接起来，形成一个可继续实现的工作原型。它不承诺自动解决所有判断问题，却让“有问题时再看看”变成了具有明确对象和反馈去向的机制。

在这个机制中，人可以承担某些关键判断，AI可以发现某些异常，规则工具可以检查条件，专业人员可以重新解释目标。谁在何处工作，不应由自然人与机器的名称一次决定，而需要与任务、证据和能力匹配。

粒度机制真正形成的标志，不是流程图中有一条“返回”箭头，而是出现相应证据时，系统能够改变检查对象、保留未完成状态，并把结果传回原任务。这个过程可能涉及人的经验、

AI的候选、规则工具的核验与专业复核。它们不必处于固定楼层，却必须形成可以承接的连接；否则，灵活只意味着问题在角色之间不断漂移。

第二十三章 不同载体怎样承担判断

一、把工作分出去，还没有形成复合能力

一项任务被分给人、AI和若干专业工具，看起来已经实现了协作。但如果每个参与者只完成自己的输出，彼此不知道使用条件，也没有处理分歧的机制，整体仍然可能缺乏判断能力。分工说明任务由谁接收，复合能力则要求说明结果怎样相互承接和改变。

本章从实际工作而非身份标签出发。人能够参与目标形成、感觉、理解和反思，也可能犯错；AI能够参与候选生成、比较和表达，也需要适当核验；规则工具可以承担范围明确的检查，却未必理解当前任务的全部意义。不同载体的价值，要由具体作用与连接说明。

这不要求把它们看成相同类型的主体。构成认知或判断的部分，可以具有不同存在方式、不同能力和不同责任。刀具参与切割判断，并不使刀与操作者获得同一种心理经验；证明检查器承担核验，也不自动成为研究目标的道德承担者。

因此，复合不是平均分配功劳，更不是模糊责任。恰恰因为能力由不同关系构成，才需要更清楚地说明什么在何处发生，什么没有发生，谁能够改变哪个环节。把全部判断归给最后签字的人，与把全部判断归给最强工具，都会省略实际机制。

二、从社会技术系统理解认知承担

这一方向并非没有理论邻居。Hutchins在《驾驶舱如何记住速度》中，把分布的社会技术系统而非单一个体心智作为主要分析单位，研究表征如何在任务中转换与传播。[R8] 本书不把“多个人与技术共同参与认知”宣称为没有先行研究的发现。

本书需要进一步研究的是，这种承担怎样经过历史检验形成封装，价值受损怎样被定位，以及不同粒度怎样在任务中切换。已有研究提供重要起点，但不能只引用“系统”一词，就宣布具体判断已经安排妥当。必须进入当前任务，检查每一项必要能力是否实际可用。

例如，某个团队有数学家、程序员和AI，不等于已经有人核对形式命题与原问题是否一致。数学家可能以为程序员完成了对应，程序员可能以为输入已由数学家确认，AI又只依据最近版本继续生成。人员齐全，关键连接仍可能缺位。

因此，分析单位扩大以后，工作不能变得更含糊。我们要用更具体的记录说明谁取得什么信息，怎样转换，送到哪里，以及哪些反馈能改变之前的选择。只有这种具体化，复合能力才不是对集体合作的一般赞美。

三、先列出判断义务，再寻找承担者

设计一个判断系统，可以先从任务需要出发，而不是从现有工具列表出发。对一份数学证明，至少要问目标是否表达正确、关键依赖是否成立、推导是否有效、完成状态是否准确，以及结果进入研究时是否仍符合当前用途。具体任务还可能增加其他义务。

接着再问每项义务由什么载体承担。某些可以由专业工具自动处理，某些需要人和AI共同解释，某些需要另一个独立来源。分配不必一对一：一项判断可以分层完成，一个载体也可以承担多项工作。重要的是不要把“有人负责”与“有能力完成”混为一谈。

可以把义务与载体之间的关系画成一张关联图。每一条连接都应说明：该载体是否取得相关信息，是否具有相应能力，是否被允许执行必要动作，以及结果能否进入下一步。四者缺少任何关键一项，名义连接就可能不是实际承担。

这样的图不是证明质量的充分保证，因为义务本身可能遗漏，载体能力也可能被高估。但它能够揭示许多在人员名单中看不见的空白，使“所有人都参与了”不再掩盖“某项工作没有发生”。后续反馈可以继续修改义务和连接。

四、能力、信息与权限需要同时到位

一位专家具备领域知识，却无法看到原始数据，他的判断范围就受到限制。一套工具能够检查证明项，却只收到自然语言摘要，也不能完成相同核验。一个维护者知道怎样修复，却没有修改权限，反馈仍然可能停在建议层。能力不是孤立存放在载体内部的总分。

因此，任务分配应同时考虑可取得的信息、可执行的操作和可接受的证据。把所有难题交给最资深的人，并不会自动补足资料与权限；把所有重复任务交给自动工具，也不会自动解决输入条件。复合能力取决于这些方面在当前互动中的具体组合。

权限还需要与影响范围相称。可以允许局部模块修正格式，却要求语义变化返回确认；允许生成器提出新目标，却不能让它无记录地替换原目标。不是因为机器必然不能提出好目标，而是因为目标变化影响整项任务，需要相应的评估与反馈。

这种分配也可以随成熟度改变。最初由人逐项检查的工作，在工具获得支撑以后可以交由其承接；出现新条件时，又可能重新进入人和工具共同判断。固定角色不是复合能力的终点，适当调整才是其持续发生的一部分。

五、生成与验证分开，为什么有价值也有边界

生成机制可以大胆尝试不同路线，验证机制则按照相应条件检查候选结果。这种分开允许内部探索犯错，而不必把所有尝试都当成最终结论。对数学工具而言，证明构造与内核检查的区分提供了明确例子。[R3] 它支持的是不同工作由不同机制承担，而不是任意生成以后都能自动获得保证。

分开以后仍需检查目标一致性。验证器可能严格验证了一个较弱命题，生成器却把它报告成原目标完成；也可能存在额外假设，使形式推导在系统中成立，却没有回答原来的研究问题。验证范围必须在接口处保留，不能只传递一个“通过”。

此外，验证器本身有信任条件。工具文档、实现版本、允许的公理与检查方法，都参与当前依据。承认这些条件不等于否定验证价值，而是防止把一种有范围的可靠机制神化为对一切内容的终局裁判。

因此，本书主张的是有条件的功能分离：让探索与接受分别承担各自义务，再让语义、状态和目标之间有清楚连接。仅仅增加一个名为审稿人的AI角色，若没有改变证据与方法，并不能自动获得同样效果。

六、多个AI不一定形成多种判断

设想三个AI依次审查同一份证明。第二个先读第一个的结论，第三个再读前两者摘要，最后三者一致。这种安排可以帮助整理意见，却未必形成独立判断，因为后来的过程可能继承了先前的错误表述和默认假设。

若希望比较不同路径，可以让它们分别从原始目标、依赖条件或反例搜索进入，再把差异放到共同检查中。六路径在这里提供不同入口的设计，但路径名称本身不能保证实际差异。需要记录各自使用了什么材料，哪些判断由前者借来，哪些确实经过新的检验。

分歧也不是越多越好。一些差异来自措辞和状态不一致，澄清即可；另一些涉及实质推理或价值标准，需要保留并处理。系统不应为了显示多样性而制造无意义争论，也不应为了得到统一答案而压掉真正的反例。

因此，多智能体架构的评价应当围绕新增了什么判断能力。是否发现原来遗漏的条件，是否减少同类错误，是否使反馈进入不同位置？若只是把同一依据循环转述，规模扩大可能增加成本与虚假确定性，而不是形成更强复合体。

七、人的介入不能只剩最后确认

一个界面要求用户在结尾点击同意，形式上保留了人的最终决定，但若用户看不到目标变化、不知道哪些部分未核验，也无法提出有效修改，最后确认就难以代表充分判断。动作由人完成，不等于相关能力已经由人承担。

有意义的介入需要适当信息和真实选项。用户应当能够理解当前完成范围，知道关键不确定性在哪里，并有办法继续检查、改变任务或拒绝交付。这里的理解可以是上层粒度，不要求他掌握全部内部实现；但不能把必要差异从界面中删除。

同时，也不能把所有异常都堆给人，称为保留主体性。若每次系统无法区分问题，就把大量日志交给一个无时间、无专业条件的使用者，人工在环只是把未完成判断集中到最末端。适当设计应当先由系统完成可以承担的定位与说明，再让人进入真正需要其作用的位置。

因此，人的参与质量不能只按点击次数或阅读量衡量。更重要的是他能否改变与自己任务相关的关系，能否得到适当支持，以及自己的反馈是否会被实际处理。复合能力不是让人消失，而是避免把人的存在缩成仪式性确认。

八、专业判断也需要解释其范围

专业人员可以在特定领域承担关键判断，但专业身份本身不是对所有问题的通行证。数学家的逻辑核验不自动回答技术系统的维护问题，工程检测也不能代替艺术作品的全部评价。复合系统需要尊重专业能力，同时让不同范围保持清楚。

一个专业结论应说明对象、条件和依据。它可以很简洁，但不能只留下权威名称。使用者不必重做专业工作，却应能够知道该结论能支持哪一步。这样，专业封装才能进入更大任务，而不变成无法质疑的黑箱。

专业分歧也需要分层处理。有些来自不同问题定义，有些来自证据解释，有些来自价值取舍。不能只通过职位排序消除，也不能因分歧存在就宣布所有意见等价。需要找到能够区分相关解释的材料，或者明确保留尚未解决的部分。

本书的理论立场也适用这一要求。SDE框架提供了分析与设计方向，具体学科问题仍需相应知识和检验。用发生学术语重新描述一个专业缺口，并不等于已经补上该缺口。跨领域合作的价值，正在于不同判断能够相互补足而不相互冒充。

九、交接是复合能力最容易失去的地方

一个任务在多个载体之间移动时，最容易丢失的往往不是最后结果，而是结果的条件、状态和未解决部分。前一环节知道的限制，如果没有随结果传递，后一环节可能合理地作出错误使用。交接因此不是行政附属，而是判断发生的重要位置。

可以把有效交接理解为四项内容的连续：正在解决什么，已经完成什么，依据在哪里，接下来什么仍需判断。不同任务需要不同详细程度，但不能只交付一个看起来完整的文本，让后来者重新猜测它的身份。

交接还应允许接受者指出不匹配。下游发现信息不足，应该能够返回请求，而不是被迫自行补全未说明的假设。上游也需要知道哪些输出实际上无法被使用，才能修正封装接口。没有双向反馈，交接会逐渐成为错误扩散的单向通道。

本书的连续写作同样如此。每批正文不仅保存文件，还需要保留概念修订、实际字数和下一章接口。否则，下一次续写可能重复旧内容，或者把已经修改的母题重新写回。跨时间的写作复合体，也依靠这样的判断传递获得连续性。

十、责任不应在复合之中消散

说明能力来自复合体，不等于失败发生以后没有人需要承担责任。恰当的责任分析应先查清实际分工、可取得信息和可改变范围，再讨论相应义务。把全部问题归给操作者，可能掩盖设计和组织缺口；把全部问题归给系统，又可能忽略具体人的可避免选择。

本书不在这里给出各类法律责任的结论，而提出一个发生学研究原则：责任安排应当有助于未来的判断与修复，而不仅在结果发生后找到一个名字。谁能修改规则，谁能检查关键依据，谁决定完成声明，都应进入分析。

同时，分布责任不能意味着每个人只对自己的小框负责。接口和整体任务需要明确承担者，否则局部合格会遮蔽连接失败。可以由协调机制负责追踪关键义务是否被覆盖，但该机制也必须有实际资源，而不只是新增一个头衔。

责任与学习的关系也需要保护。诚实报告缺口的人员或模块，不应因没有制造表面成功而被一律惩罚；隐瞒未完成状态的做法，则不能只按短期产出获奖。这类反馈会进入下一轮D和E，改变整个复合体愿意显露什么。

十一、载体之间的关系也会在使用中发生

最初的分工未必是最终分工。一个使用者逐渐学会识别目标边界，工具逐渐承接稳定的局部核验，专业人员转而处理更复杂的异常。这样的变化可以使新的能力出现，也可能因错误依赖而缩小人的参与。需要通过持续反馈判断方向。

因此，不能先把人、AI和工具的能力当作固定参数，再认为只需找到一次最优分配。能力会因参与任务而改变，任务也会因新能力而改变。SDE的互生关系在这里要求我们研究这种共同变化，而不是只作静态岗位安排。

一个重要结果是，人的判断力也能够复合实践中成长。借助可靠模块，研究者可以进入此前无法组织的问题；通过展开异常，他又形成新的辨认；这些辨认被记录和工具化以后，继续支持他人。个人成长与系统积累可以相互促进，而非必然零和。

分工能够分配任务，复合判断还要使各项任务在条件、证据和反馈上连接起来。不能因为最后由人点击，就把其余环节的缺口算作已经解决；也不能因为系统完成了大量工作，就使标准失去被质疑的机会。谁能够检查、修改或拒绝一个标准，因而不是判断之后附加的管理问题，而是判断运行自身需要进入的对象。

第二十四章 谁来判断判断标准

一、标准一旦被采用，往往就退出了问题

一个团队决定按完成速度评价工作，之后的讨论便围绕怎样更快展开；一门课程决定按标准答案评分，教学随之围绕答案组织；一套AI系统决定用某个总分衡量质量，优化也开始追逐这个分数。标准能够使行动协调，却也可能在被采用以后不再接受同等强度的检查。

本章把标准重新放回判断对象。不是因为没有任何标准可靠，而是因为标准本身选择了哪些差异重要、哪些结果应被奖励、什么代价可以被忽略。它也有形成条件和适用范围，不能因进入表格或程序就获得免于解释的地位。

这对本书尤其重要。三方程、六路径、三原理被用于价值评估，不能因此成为一句“只要符合SDE就正确”的自我保证。具体指标怎样由理论进入任务，评估是否发现真实问题，修复是否有效，都要接受研究。方法论需要能够检查自己的使用，而不是让名称替代依据。

因此，谁来判断标准，不是寻找最后一位不受判断的最高裁判。更有建设性的问题是：标准怎样产生理由，怎样接受异议，怎样与对象反馈连接，以及在何种条件下允许修改。判断力包括这种对判断条件的持续组织。

标准的可修订性还需要与任意改动区分。遇到不满意的结果就重设尺度，会使所有失败都被重新命名为成功；禁止一切尺度改变，则会使新处境只能屈从旧问题。可行的做法是同时保存原尺度、修改理由和新尺度的预期作用，再让改变接受新的案例。这样，既可以承认标准自身有发生史，也可以要求每一次修改承担说明义务。

复合能力的构成解释并不自动决定谁有权作出价值取舍。工具可能深度参与判断，但对他人产生影响的安排，仍需要说明相关者怎样提出异议、谁能够修订以及后果如何承担。这里讨论的是制度设计与规范论证，不是用本体论公式直接推出一项现成法律规则。越是承认判断分布在多个载体中，越需要使真正能够检查和改变的责任位置清楚可见。

二、标准也是一种历史封装

许多标准把过去比较、失败和协调中的取舍保留下来，使后来者不必每次重新争论全部条件。它们可以提高一致性、支持合作并保存经验。这正是封装的价值之一。没有任何稳定尺度，复杂任务可能在反复定义中无法推进。

但封装保存的是选择性历史。某项标准原来针对特定任务形成，后来进入不同对象和用途，原来的理由可能不再充分。标准继续存在，不等于其适用条件自动随时代延长。需要检查当前任务是否仍然具有当初促成该尺度的关键关系。

一个简单例子是以字数作为专著交付条件。字数能够防止把短提纲冒充完整长稿，却不能单独证明思想深度、论证质量和章节推进。把“至少二十万字”保留下来有作用，若将其升级为“二十万字就必然是一部好书”，便改变了标准的证据范围。

恰当做法不是取消字数，而是说明它承担什么判断，并为其他价值安排相应依据。数量条件、结构完整、事实支撑和理论增量可以同时存在，各自不互相冒充。标准的历史封装因此需要与当前任务重新连接，而不是在接受与废除之间作简单选择。

三、标准的来源不能代替标准的理由

某项标准来自专家、传统、共同体或使用者，都可以提供值得重视的线索，却不能单凭来源就证明它在当前任务中适当。专家可能掌握相关经验，传统可能保存长期检验，用户可能最清楚某些实际需要；这些优势仍需进入具体理由。

反过来，发现标准形成于特定利益关系，也不能不经分析就断言它在所有方面无效。需要区分形成动机与当前作用：它选择了什么，支持哪些价值，遮蔽哪些代价，是否存在能够改进的替代安排。发生诊断不能变成只追问出身、不检查内容的另一种裁判习惯。

本书要求保留两类说明。一类解释为什么当初会采用该标准，另一类说明为什么现在仍应使用或怎样修改。两者可以相互支持，也可能出现差异。历史上合理的尺度在新任务中失效，是可能的；起初偶然采用的尺度后来获得充分依据，也不能被逻辑排除。

这样的区分让批判具有建设性。我们不必先把旧标准描绘成恶意，才有资格改变它；也不必因为承认其历史贡献，就放弃当前修改。价值判断需要对实际关系负责，而不只是维护某个来源的尊严。

四、判断程序正确，不等于价值选择已经正当

一套评分程序可以严格执行既定规则，却仍然需要检查规则本身选择了什么。若系统只奖励答案的流畅程度，它可以非常准确地计算流畅分，却未必评价了论证成立；若只奖励快速响应，也可能把必要的核验视为缺点。程序无误与评价适当处于不同层级。

在数学任务中，真假和证明有效性不能由投票决定；在技术任务中，是否满足明确规格也有相应事实依据。但决定研究哪一个问题、哪些用途值得投入、哪些使用负担应被承担，则还需要不同类型的价值理由。不能把一项形式核验通过扩展成全部规范问题已解决。

因此，本书区分标准内部的符合性判断与标准本身的适用性判断。前者问当前对象是否满足已定要求，后者问这些要求是否恰当表达了当前需要。两者都需要依据，不能让其中一项永久吞没另一项。

这种双层检查也不是无限推迟行动。当前任务可以在明确条件下使用暂定标准，同时保存其边界和修订入口。行动与反思可以交替，不必等到一切价值争论结束才开始，也不能以已经开始为由禁止后来反馈。

五、怎样给标准一份可以被检查的说明

对于重要标准，可以保存一份简洁的形成说明：它要支持什么任务，哪些差异被纳入，哪些被暂时排除，依据什么经验或论证，以及什么结果出现时需要重新考虑。这样的说明不是增加一层宣传，而是使标准的选择能够被指认和讨论。

例如，对AI证明系统的“完成”标准，可以明确要求目标一致、必要依赖闭合和相应验证通过，同时说明它不自动代表结果新颖、表达适合教学或适合所有应用。标准的力量来自范围清楚，而不是把所有好处写进一个无法检验的总词。

对艺术作品的评估，则可以区分事实性约束、创作意图、结构作用和接受体验。某些标准可以形成共同检查，另一些需要允许有理由的分歧。把所有维度压成单一排名，可能方便筛选，却需要承担压缩所丢失的差异，不能把排名当成作品价值的全部存在。

说明书还应随实际修订更新。原来排除的差异若反复造成重要问题，就应重新进入讨论；原来高成本的检查若已经由可靠工具承接，程序也可以调整。标准的稳定不是拒绝变化，而是让变化有理由、有记录并能够继续使用。

六、异议怎样成为修正，而不是被登记后消失

一个系统允许提出异议，并不意味着异议能够改变标准。意见可能进入一个永远无人处理的信箱，也可能被统一回复为“不符合现有规则”。若异议所质疑的恰恰是规则，这种回复就使标准通过自己决定谁有资格质疑自己。

有效路径应先区分异议类型。有人指出规则被错误执行，需要核对具体过程；有人指出标准遗漏了关键条件，需要检查适用范围；有人提出不同价值取舍，则需要让相关理由进入讨论。三种问题不应全部退回同一种申诉格式。

处理结果也需要返回。可以接受修改，可以部分接受，也可以说明为何暂时保留原标准；但解释应回应实际异议，而不是只重述权威来源。若当前证据不足，可以明确后续需要什么材料。这样，异议至少形成了能够继续工作的差异，而不是在制度形式中被消音。

本书提出的是规范性设计，不宣称现实组织已经普遍如此运行。它的检验可以很具体：异议是否抵达能改规则的位置，是否改变相关信息，是否留下可追踪结果。机制是否存在，应由实际路径而非制度名称判断。

七、价值分歧为什么不必被压成一个总分

在同一任务中，不同参与者可能珍视不同价值。研究者希望保留探索空间，使用者希望获得稳定结果，维护者关心可持续支持。它们不必天然冲突，但也不能假定总能无代价兼得。判断需要把差异显露，而不是通过未经解释的权重将其消失。

加权总分可以作为一种决策工具，前提是权重、量纲和比较意义得到说明。若把逻辑成立、使用便利和艺术感染力各打一个数字再相加，结果可能看起来精确，却没有解释为什么一项不足能够由另一项优点补偿。某些约束本来就不适合被平均掉。

可以先区分必要条件与可比较改进。例如，不能以表达优美补偿数学证明缺口；在满足当前必要条件之后，再比较不同路线的成本、可理解性和扩展价值。这个次序也不是永恒模板，而是说明不同价值关系应被明确论证，不能由默认运算决定。

当分歧仍然存在时，可以保留多种方案及其适用条件，或者作出有说明的暂定选择。判断不必等于消灭所有不同意见。共同知道为什么选择、承担什么代价、何时重新考虑，已经比表面一致更能支持后续反馈。

八、好奇心怎样重新打开标准

标准稳定以后，使用者容易只看见标准能够识别的问题。好奇心可以使一些尚未被分类的差异重新进入注意：为什么某些看似合格的成果没有价值，为什么某些不合模板的尝试打开了新问题，为什么同一个尺度在不同对象上产生不同效果？

这种打开并非反标准的任性。它提出的是新的比较和试验，使已有尺度能够面对尚未承接的差异。判断力随后需要辨认哪些问题值得继续，怎样取得依据，是否修改标准。好奇心与判断力在此相互参与，而不是一个负责无限发散、另一个负责永久收口。

也不能把每次不满都自动升级为标准失效。某个对象不符合当前要求，可能只是对象尚未完成。需要区分要求本身不适当与执行不足，并通过具体材料判断。好奇心打开问题，发生诊断使问题获得可以工作的方向。

因此，教育与研究不应只训练使用既有标准，也应让参与者学习提出有理由的标准问题。能够看见尺度的边界，能够设计检验，而不只是宣布自己不受约束，是判断力进一步发生的一种表现。

九、标准修改不能偷偷抹掉过去的状态

一个项目原先要求证明某个强命题，后来发现困难，于是改成较弱命题。如果修改被公开记录，新目标可以合理；若最终把较弱命题的完成用于回填原来的成功统计，就发生了标准偷换。修改权不意味着能够改写历史上究竟完成了什么。

相同问题也出现在写作任务中。原要求完整主文二十万字，若后来把目录、引用、重复材料甚至文件字节数混入计数，数量条件看似满足，实际口径已变。应当保留一贯计数方式，并区分正文、附录和参考资料。规则调整需要说明，不能只在接近验收时为成功服务。

因此，标准变更应记录变更前后任务、理由、影响范围和重新验证需求。旧结果可以在旧标准下保留相应身份，新结果按新标准判断。两者之间的联系可以研究，但不能被压成一条从未中断的成功叙事。

这项要求保护的不只是外部信任，也保护学习能力。若每次失败都通过改名消失，复合体便无法知道哪些条件曾经不足。诚实保存标准变化，才能使过去的差异成为后续判断，而不是成为需要被遗忘的尴尬。

十、标准的控制权怎样影响人的主体性

判断力不是孤立主体发出的能力，并不意味着人无需参与标准形成。恰恰因为标准进入复合系统并持续影响行动，相关主体能否提出问题、获得解释和参与修改，就成为重要条件。主体性不是退出所有工具，而是在适当支持下能够影响与自己有关的价值发生。

如果一个人只能在系统预定的选项中确认，而不能质疑目标和尺度，他的动作可以很多，判断参与却可能有限。反过来，一个人不亲自处理底层细节，却能够依据充分信息改变任务、请求复核并推动修订，也可能具有很强的复合判断能力。

这种参与需要具体条件，而非抽象宣言。证据是否可取得，表达异议是否会被理解，修改是否有可行路径，承担后果的人是否进入讨论，都需要研究。技术增强若只增加输出能力，却固定价值选择，可能并未提升相关主体的判断位置。

本书不由此主张任何人随时可以任意改变所有标准。参与范围应与任务、影响和能力相称，同时保留学习和求助条件。关键是标准不能因为已经进入工具，就被宣称不再属于可以判断的对象。

十一、SDE方法论也必须接受这种检查

把三方程、六路径、三原理用于判断，首先需要正确理解原框架，其次需要说明具体化方式。若某个应用把E写成背景清单，把六路径变成重复罗列，把美等同于版式漂亮，就应纠正；若理解无误却没有实际增量，也需要承认该任务可能不需要完整展开。

评价这套方法不能只统计使用了多少概念。应比较它是否发现了其他流程遗漏的发生条件，是否使修复更有效，是否支持新的能力，或者在什么情境中反而增加无用负担。这样的比较不是对理论不忠，而是让理论按照自身要求进入反馈与迭代。

本书因此保留一个基本自我约束：不把SDE名称作为结论的独立依据，不把任何对本书的不同意见自动诊断成对方理解不足。合理异议可能揭示概念边界、证据缺口或推论过度，应该进入修订，而不是被系统性排除。

判断标准的发生学并非让尺度永远摇摆，而是要求稳定有依据、改变有路径、异议能进入。一个成熟标准可以在日常任务中被直接调用，却不能使设定它的选择永久退出检验。具备这种重开能力之后，封装才可能支持而不是圈定使用者的发展。其成果应当通过新的任务能力说明，而不能只用检查次数减少来命名。

第二十五章 从节省检查到新能力

一、少检查是一个现象，不是一个能力结论

一位研究者原来花两个小时逐行查看某类推导，后来只在关键位置检查。这个变化值得记录，却还不能直接命名为判断力提升。时间减少可能来自工具承接了重复工作，也可能来自检查被遗漏，或者任务实际上被降低了要求。相同的外在现象，可以属于不同的发生过程。

反过来，检查时间增加也不一定意味着能力退化。研究者可能进入了更困难的问题，原来的封装边界被打开，因而需要暂时展开更多内容。如果只比较工作时长，就可能把一次真正的研究升级误判为效率下降。能力判断必须同时说明任务与条件，而不能把时间指标孤立出来。

本章要问的是：在必要价值评估没有缺席的前提下，封装释放的注意怎样进入新的活动？当过去需要逐步处理的过程能够整体使用，使用者究竟只是做了更多同类工作，还是形成了不同的问题组织方式？这两种结果都有可能有价值，但不能互相冒充。

因此，节省检查是一个中间变量。它与可靠承接、新任务组织、反馈进入以及主体学习之间的联系，需要分别建立。我们不能用“用了更先进的工具”代替这些联系，也不能因为新能力不是独自在头脑里完成，就拒绝承认它是实际能力。

二、先区分完成、熟练与能力边界的改变

完成任务，指当前目标在相应条件下得到了满足。熟练提高，指类似任务能够以更稳定、更合适的方式完成。能力边界改变，则意味着原来无法组织或无法承担的任务，在新的复合关系中变得可行。三者相互联系，却处于不同的比较尺度。

设想某人借助已有模板写成一份研究说明。模板可能使任务完成，但不能仅凭成品判断他已经理解所有论证关系。如果经过多轮反馈，他能够辨别哪些段落需要证据、哪些目标需要改写，就形成了某种熟练。若他进一步能够把不同领域的问题组织成可以比较的研究路线，则可能涉及新的能力边界。

这些判断都需要相应任务支持。一次漂亮展示不能同时证明完成、熟练、迁移和创造。为了避免把所有进步装进一个词，本书主张记录取得了哪一种改变：当前结果改善，重复表现稳

定，陌生条件适应，或者新任务类型出现。每一项都值得研究，不必用最高称号才能显得有意义。

同样，人的学习与复合系统的能力可以分别记录。某个系统使人能够参与以前不能完成的研究，不等于他撤去系统后仍然能够独自完成全部工作。承认复合能力，并不需要抹去这种区别；恰当的能力说明，反而应把支持条件写清楚。

三、一个关于可行任务集合的有限模型

为了把能力边界说得更清楚，可以构造一个小模型。设任务全集为 T ，在给定资源、时间和检验标准下，复合配置 C 能够可靠完成的任务集合记作 $A(C)$ 。这里的“可靠”不是固定的普遍分数，而是每一类任务预先明确的接受条件。 $A(C)$ 也不是一个已经可以全部测量出来的现实对象，而是帮助比较的理论表达。

增加工具以后形成配置 C' ，并不能仅凭增加这一动作推出 $A(C)$ 包含于 $A(C')$ 。新工具可能引入额外检查成本，改变工作习惯，取消原来的接口，或者使使用者无法再选择旧路线。因此，能力扩大需要条件，而不是一个由“更多工具”自动成立的数学事实。

可以给出一个很弱但清楚的包含命题：如果 C' 完整保留了 C 的可调用路线，保留了原有任务所需资源与接受条件，而且新增机制允许在不干扰这些路线的情况下被不用，那么 $A(C)$ 包含于 $A(C')$ 。证明很简单：对任意属于 $A(C)$ 的任务， C' 仍可选择原路线，以相同条件满足原要求，所以该任务也属于 $A(C')$ 。

这个命题只是条件性说明，不是现实中增加AI必然提高能力的证明。真正有内容的问题，恰恰在于前述条件常常需要建设：旧能力能否继续调用，工具变化是否改变资源，使用者是否仍能选择路线。若条件不满足，就不能援引包含结论。

进一步，只有当存在某个任务 t 属于 $A(C')$ 却不属于 $A(C)$ ，我们才在这个模型中得到严格的边界扩大。实际研究无法凭一次失败证明 t 永远不属于 $A(C)$ ，因而需要使用更有限的表述，例如在相同预算与规定程序中，新配置完成了旧配置未能完成的任务。把比较范围写出来，比宣布无限能力更有说明力。

四、为什么“可做到更多”仍不是全部价值提升

即使某一类可行任务增加，仍不能直接推出整个价值状况改善。新任务可能没有值得承担的意义，可能以使用者无法接受的负担为代价，也可能损害原有的判断参与。任务集合模型处理的是可行性关系，不能替代真、善、美的完整评估。

设想一个写作系统可以在同样时间内生成十倍文本，但作者难以识别哪些段落已经有依据。输出范围扩大了，知识判断的负担却可能增加。若与此同时，作者的核心问题被模板逐渐替换，就更不能把产量增长直接叫作主体能力提升。

三方程要求检查新增显露与其发生支撑是否相符；六路径要求检查任务扩展的路线及其价值；三原理则使我们关注新增能力有没有进入更有生命的整体组织。四个价值发生截面进一步帮助查明，若扩展没有带来预期价值，问题发生于哪种联系，而不是笼统否定一切工具使用。

因此，能力扩大与价值提升需要相互联系的论证。我们可以承认一项工具提高了特定完成能力，同时指出它增加了其他负担；也可以发现暂时减少某类产出，反而为新的研究保留了必要空间。判断不必把所有变化压进一个单调上升的故事。

五、从逐个引理，走向条件结构的比较

考虑一个构造的数学研究情境。最初，研究者的大量注意用于检查几个局部引理是否成立。每个引理都要重新翻找条件，证明结构尚未形成稳定记录。在这个状态下，他能够讨论的主要是单个步骤；引理之间的关系经常被重复查找打断。

后来，这些引理形成了带条件、结论和验证状态的可调用模块。研究者可以把注意转到另一个问题：哪些引理共同依赖同一假设，哪些假设只在某一个局部使用，是否可以用另一条路线替换此处依赖？这不是简单地把原先的检查做得更快，而是把条件之间的结构变成了新的判断对象。

例如，某条路线通过引理 L_1 与 L_2 推出结论，两者都要求 B ；另一条路线使用 L_3 ，需要较不同的条件 C 。把两条路线并列后，研究者可以询问 B 和 C 的关系、是否有共同的较弱条件、不同对象下哪条路线更合适。此前封装的内容在这里成为比较的单位，而不是研究的终点。

AI可以参与生成这种条件图，也可以参与寻找替代路线；形式工具可以检查已形式化的连接。但图上的关系必须保留证据状态。一个由模型猜测的替代引理，不能因为被画进图里就获得与已证模块相同的身份。新的粒度仍然承担新的证据义务。

能力提升在这个案例中表现为：系统不仅少检查了几页推导，还使原来难以保持在同一研究视野中的关系能够被持续处理。是否真的达到这一点，需要比较实际研究记录，而不是只问使用者觉得自己是否更聪明。

六、粗粒度对象本身也需要学习

一个人能够把几个模块作为整体调用，并不意味着他自动知道怎样判断模块之间的关系。局部证明的熟悉，不能无条件转化为研究结构的熟悉。新粒度出现以后，仍然需要新的比较、失败与反馈。

例如，一个新手得到可靠引理库，可能把所有能够检索到的引理堆入证明，却不能分辨哪些依赖是必要的。工具的封装降低了局部证明成本，但对整体路线的判断尚未形成。此时继续增加引理数量，未必解决问题；更需要学习怎样从目标倒查条件、怎样比较路线、怎样识别多余连接。

所以，封装不是完成后就自动把人送上更高一层的升降机。它提供了新的行动条件，而新能力仍需在这些条件中发生。教育和研究设计应该为这一发生安排任务，不应只交付资源以后等待能力自然出现。

这也使“人始终负责高层判断”显得不够准确。高层判断不是自然人出生时附带的无条件能力，而可能恰恰是新的复合实践需要培养的结果。把它预先交给别人，不等于它已经实际存在。

七、四种测量条件应当分别保留

研究判断力变化，可以设置不同的观察条件。第一种考察使用者在规定的独立条件下能做什么；第二种考察他借助既定工具能做什么；第三种改变工具或界面，观察适应与重新组织；第四种提供陌生任务，观察已有经验能否迁移。四种条件回答不同问题，不应互相替代。

这里所谓独立条件，也只是相对于本次被撤去的工具而言。书写、语言、符号训练和已有知识都有自己的复合发生史。我们可以研究“无当前AI辅助”，却不应把它命名为一个从未依赖任何文明条件的纯粹主体。

测量还需要记录哪些工作由谁完成。借助工具得到正确结果，能够支持关于该配置的任务完成判断；使用者能够解释关键条件、识别新对象越界，则支持进一步的能力说明。撤去工具后的表现，补充另一类信息，而不是自动推翻前一种真实能力。

若研究只报告一项综合成绩，就容易把这些不同变化混在一起。更恰当的是形成能力剖面：哪些能力稳定，哪些依赖特定支持，哪些能够迁移，哪些仍然缺少形成过程。这比给一个人贴上“被AI增强”或“被AI削弱”更有助于设计下一步学习。

八、依赖不是缺陷，失去重新组织的路径才值得警惕

人通过工具做到了原来做不到的事，必然产生某种条件依赖。仅凭“没有它就做不了”不能判定使用错误，否则许多有价值的文明能力都无法成立。问题在于依赖是否被理解，支持能否持续，变化之后有没有替代与修复路径。

一个研究者不必掌握所有证明检查器的实现，才能合理使用它们；但需要知道当前结论受哪些基本条件支持，什么情况不能只看通过标记，以及必要时怎样请求更强的复核。这是一种有层次的依赖，而不是完全自足与完全盲从之间的二选一。

失去重新组织路径时，依赖才可能把能力扩展转为脆弱性。系统变化以后，使用者无法找到依据；服务停止以后，成果无法导出；出现异常时，所有人只会重复启动原程序。这样的封装把历史能力锁在某一入口之中，需要从保存、接口与替代安排上修复。

因此，能力提升的记录应包括持续可用与重新组织条件。我们不必要求每一种替代都随时低成本可用，但应说明哪些风险已经被承接，哪些仍然存在。开放地呈现依赖，常常比宣称完全自主更有实际价值。

九、新能力也会改变原来的“我想做什么”

工具不仅帮助完成既定目标，还可能改变哪些目标能够进入人的想象。研究者在看见一个新的证明模块后，可能第一次提出某类推广问题；作者在重新组织章节关系后，可能发现原来未表达清楚的母题。这里不是固定主体使用固定能力，而是任务与判断者一起改变。

这种改变也不能自动被称为自主性增长。系统推荐可能打开真实的新问题，也可能持续把使用者带向它容易生成的方向。需要考察新问题是否经过使用者的理解、反对与修改，是否进入对象检验，而不是只统计推荐被接受了多少次。

在SDE语言中，新显露可以重构后续D与E，新的路径又改变什么能够继续显露。三方程用于追查这种互生，而不是为任何任务改变提供赞许。某次新目标可能值得保留，也可能需要拒绝；判断力的发生包含这两种可能。

所以，主体性不只是守住原来想做的事情，也包括能够在互动中形成新的理由与方向，同时有条件地拒绝不适合自己的方向。它不是从复合体中撤退，而是在复合发生中具有实际参与改变的能力。

十、怎样给能力提升留下可以复查的证据

对一个具体项目，可以保存前后的任务记录，而不只写一句“能力显著提高”。记录原任务是什么、原来卡在哪里、哪些细粒度工作被承接、后来新出现了什么任务，以及这些任务获得了什么依据。这样才可能区分真实扩展与措辞升级。

还可以检查新能力是否反复成立。如果只在一次高度支持的展示中成功，结论应限定于该情境；若在多个适当变化的任务中仍能保持关键判断，再讨论更广的适用性。次数不是唯一依据，但没有任何后续检验，也不宜把一次突破写成已经成熟的能力。

对创造性结果，还要避免将新颖与正确混同。一条新猜想可以很有研究价值，却尚未被证明；一篇新的表达可以打开体验，却仍有结构缺口。能力评估应当允许这些不同状态被清楚保留，而不是只接受彻底成功或彻底失败。

最后，还需检查代价转移。使用者节省的时间是否只是转给了另一个无法反馈的审核者？新任务的成功是否依靠未被记录的大量人工补救？复合能力本来就允许许多人协作，但贡献与负担应被看见，不能通过隐去某些参与者来制造虚假的自动化成绩。

十一、本编的结论与下一步检验

分层不同粒度的灵活判断机制，并不是为了让每个人尽量少看细节。它要组织的是：什么差异必须被保留，哪些过程可以整体使用，谁能够在什么位置承担评估，以及异常怎样触发重新展开。节省检查只是这一组织可能带来的结果之一。

当可靠封装形成，新的判断单位才可能进入活动；当新的判断单位被学习、比较和检验，它又可能成为新的能力。这里的每一步都需要发生条件，不能由“复合”两个字自动保证。复合能力的理论价值，正在于让这些条件能够被辨认和改变。

本章也为后面的数学研究提供了检验尺度。我们不仅要展示AI生成一份证明，更要说明目标怎样保持、依据怎样检查、模块怎样连接，以及研究者是否由此进入了新的问题。若只是输出变多、个人检查变少，却没有必要判断的承接，就不能称为成熟。

节省检查是一个过程变化，能力提升则需要新的任务表现来支持：能否提出以前不能组织的问题，能否辨认新用途超出旧边界，能否借助适当系统完成新的核验。数学证明将为这些要求提供一个可逐步展开的现场。从命题身份到引理依赖，从错误候选到新路线，我们可以具体检查哪些判断得到承接，哪些仍然没有发生。

第六编 AI数学证明与知识判断

数学提供一个可以逐项核对的现场：过去成功不替代当前证明，形式通过不替代命题含义，修订目标不冒充原任务完成。错误猜想能够生成新路线，前提是每项成果保留自己的条件、依据与身份。

第二十六章 一份证明需要哪些判断

一、先固定问题，再讨论谁能证明

当一份AI生成的文本标题写着“证明如下”，我们很容易直接进入推导检查。但在检查第一行之前，还有一个更早的问题：这份文本准备证明的，是否就是研究者原来提出的命题？如果目标已经变化，再严密的局部推导也不能自动完成原任务。

本章把证明判断分成相互衔接的几类对象：命题的含义、前提的范围、推理的有效性、依赖的状态、形式实现的对应，以及成果的研究作用。这些区分不是把一个证明拆成互不相干的部门，而是明确一个环节的完成不能代替另一个环节。

例如，程序成功接受一份形式化表达，能够为相应形式对象提供特定支持；研究者还需确认表达没有把原来的一般结论缩成特例，没有增加未经授权的条件，也没有通过记号变化改变问题。Lean官方验证指南也明确区分证明有效性与命题实际含义。[R3]

因此，AI数学证明的判断难题，不应只表述为“谁逐行看完这些文字”。更合适的组织单位，是一项项具体证明义务。每项义务要说明需要何种依据、由谁承接，以及完成以后可以对上层提供什么，而不是把所有状态压成一个绿色标记。

二、对象范围不是标题下面的装饰

命题中的变量属于什么集合，决定了结论究竟覆盖哪些对象。一个等式对非零实数成立，不等于对全部实数成立；某个有限集合上的结果，也不自动覆盖无限集合。对象范围不是为了显得严谨而添加的形式，它本身构成证明任务。

考虑断言“对所有实数 x ， x 除以 x 等于一”。在通常实数除法的意义下， x 等于零时表达不具有同样的定义条件。因此，正确的限定需要把非零要求写出来。若一套形式系统对零除法采用了总函数约定，还要特别确认该约定如何影响表达，不能把日常符号印象直接搬进去。

这里可以看出语义判断的两种工作。一种检查变量和运算在什么范围内有意义；另一种检查当前形式约定与所研究的数学问题是否一致。它们都可以由专业工具帮助，却不能因为字符相同就视为已经完成。

对于复杂对象，范围还可能隐藏在类型、结构实例或引入的默认条件中。研究者不必每次展开所有定义，但应在目标建立与边界变化时明确检查。封装的恰当作用是保存这些条件，而不是使它们从任务记录中消失。

三、一个量词次序，能够改变整个任务

比较两个关于自然数的命题。第一个说：对每个自然数 x ，都存在一个自然数 y ，使 y 大于 x 。第二个说：存在一个自然数 y ，使它大于每个自然数 x 。两个命题使用相同的变量和比较关系，但量词次序不同，意义也完全不同。

第一个命题成立。给定任意 x ，取 $y=x+1$ ，就有 y 大于 x 。这里选择的 y 可以依赖 x 。第二个命题不成立：假定存在这样的 y ，只需在“每个 x ”中取 $x=y$ ，就会要求 y 大于自身，产生矛盾。一个局部见证不能变成对所有对象统一有效的见证。

这个例子不需要复杂计算，却显示了高层任务中的细粒度判断。一处量词顺序的改变，影响的是整个研究结论。因而，层级高不等于只看大意；某些决定任务身份的细节，必须在目标层被保留。

AI若把第一种结论写成第二种，检查者不能只说“这段需要润色”。需要回到命题结构，明确依赖关系。若程序把依赖 x 的构造存成一个无条件常量，也需要检查形式化接口，而不是只修订自然语言。

量词还揭示为什么“我为很多对象都找到了一个例子”不能证明存在统一对象。每次成功可能使用不同见证。记录成功次数而不记录依赖方式，会把一种任务的证据误用于另一种任务。后面逐点收敛与一致收敛的区分，正会把这一问题推进到函数序列。

四、前提的增加、删除与等价改写

设原任务是由 A 推出 C 。证明过程中，AI发现只要再有 B 就容易完成，于是给出 A 与 B 共同推出 C 的证明。这个证明可能完全有效，但它完成的是另一个条件命题。只有进一步从 A 证明 B ，或者明确取得修改任务的授权，才能说明它与原目标的关系。

删除前提也需要依据。若已经证明A与B推出C，不能因为B在最终表述中显得冗长，就把它删去。需要检查证明是否真正使用B，或另给一个不需要B的证明。条件摘要不是修辞压缩，而是逻辑接口。

有时前提只是等价改写。例如，在通常实数次序中， x 大于零与 x 非负且 x 不等于零等价。要把这种改写用于自动系统，可以保存等价依据，而不是把任何语气相近的描述都当成同一条件。任务身份可以通过已证明的等价关系保持，不必机械要求每个字符完全不变。

因此，目标登记应同时容纳两种情况：语义等价的表示变化，以及实质不同的命题修订。前者可以在保留依据后作为同一任务的不同表示，后者则需要新版本或新目标。严谨不等于禁止改写，而是使改写的性质清楚可查。

五、证明错误与命题为假不是一回事

发现推导中有缺口，只能先说明当前论证没有完成相应任务，不能立即推出命题为假。一个真命题可以有很多错误证明，一个假命题也可以有局部看起来正确的计算。判断需要保留“此证明未成立”与“命题已被反例否定”的区别。

例如，某人声称前 n 个正整数之和公式可以由观察前三个值直接推出。这个论证不充分，却不意味着被猜测的公式必定错误。后续可以寻找数学归纳法、代数恒等式或其他一般论证。错误判断若过早关闭目标，就可能阻断本来值得继续的研究。

反过来，一个确实满足原条件而违反结论的反例，能够否定全称命题。这里的证据义务包括反例属于对象范围、满足全部前提，以及结论在该对象上失败。少掉任何一项，都可能是一个看似反例而实际越界的对象。

这一区分对状态设计很重要。可以记录候选证明有缺口、目标仍开放；也可以记录原命题已否定、需要研究替代目标。不能把所有未通过都写成“错误”，再让下一轮无法知道究竟是证明策略需要改变，还是目标本身需要修订。

六、局部推理如何接受检查

在一个固定的数学语境中，推理步骤需要由相应规则和已经取得的条件支撑。若已知P以及P蕴含Q，可以推出Q；若只知道Q以及P蕴含Q，则不能一般地倒推出P。方向很小，结果可能很大。

用整数性质说明这一点：一个整数能被四整除，则它为偶数；某个数为偶数，却不一定能被四整除，二就是例子。把充分条件当必要条件，是可以通过局部关系检查发现的错误。若解释只是重复“显然”，检查并未完成。

计算步骤也可能需要边界条件。由 $ax=ay$ 消去a，通常需要a非零；由两边平方得到的结果，反推原等式时还需处理符号信息。一个运算可以保持某一方向的蕴含，却不保持双向等价。证明记录应当知道当前在使用哪一个方向。

细粒度检查不必总由人逐项口头完成。符号工具可以承担某些计算，证明助手可以检查形式规则，研究者可以在较粗层级检查策略与语义。关键不是谁看起来最忙，而是相应义务有没有被有能力的机制承接。

七、计算发现、数值检验与一般证明

数值计算可以帮助发现模式、寻找反例和定位错误，却需要与一般证明区分。若命题涉及无限多个对象，有限个成功案例通常不能直接覆盖全部对象。它们可以支持继续研究某个猜想，而不能仅凭数量把猜想升级为已证定理。

也不能由此把计算一概排除在证明之外。对于明确有限的对象集合，如果确实穷尽了全部情况，计算过程又得到适当验证，就可能构成证明的一部分。某些无限问题也可以通过严密论证归约到有限检查。关键在覆盖依据与检查可靠性，而不是人是否手工完成计算。

因此，应当分别保存数值观察的范围、误差或表示条件，以及从这些观察到目标结论的推理桥梁。如果桥梁尚未建立，状态就是证据或启发，而非完成。浮点近似尤其不能在没有误差说明时自动替代精确等式。

在本书的机制中，计算模块可以形成封装，但其接口要说明输出是什么：精确值、带保证的区间、近似结果，还是启发性猜测。不同输出类型能承担不同义务，不能在进入自然语言报告时统一改写成“证明表明”。

八、形式检查的支持范围与信任边界

形式工具的重要价值，在于把一部分推理检查组织成可以反复调用的机制。使用者不必重新手写每一步规则，却能够获得比单纯阅读流畅文本更明确的依据。然而，形式系统也在特定逻辑、实现和任务表述中工作，不是一个不需要任何条件的终极裁判。

Lean的公理说明区分了证明与直接加入的公理。系统可以追踪一个定理使用了哪些公理及依赖；如果随意引入不相容的公理，就可能破坏整体推理基础。sorry所形成的未完成依据也能够通过相应依赖检查被发现。[R13]

本书从中提取的设计原则是：完成状态必须关联当前采用的基础与依赖。研究者可以在某套明确公理下研究条件性结果，但不能把它写成不依赖这些条件的结论。形式化不是免除前提说明，而是有机会使前提关系更清楚。

信任边界还包含程序运行环境、输入对象及检查器本身。是否需要更强复核，应随任务风险和输入来源调整。本书不报告本项目已经运行了Lean验证，也不把以下自然语言推导称为经过形式内核检查；二者的证据状态应当分开。

九、证明构造与证明接受不必由同一机制承担

一个系统可以使用高度探索性的方式寻找证明，包括尝试许多失败路线；接受结果时，则要求另一套较稳定的检查机制。构造阶段允许产生候选，接受阶段不能仅凭候选产生者的确信心度改变标准。这种分工适合封装，也能保留探索空间。

例如，AI提出一个新引理，系统先把它登记为候选；经过证明及相应核验，才允许它作为已证依赖。若暂时找不到证明，可以把它用于条件性探索，但上层结果必须明确依赖尚未解决的条件。开放问题可以进入研究，不能冒充已经闭合的基础。

这种状态区分还保护研究者免受“每次都必须成功”的压力。能够明确说出在哪一步停止、缺什么条件、哪些局部仍然有效，本身是一种可使用的研究结果。它让下一轮能够从真实位置继续，而不是从漂亮但虚假的完成状态开始。

封装成熟因此不要求生成过程从不犯错。更合理的要求是：错误和缺口不能未经相应处理就穿过接受边界，被上层当作已完成成果使用。高铁类比中的安全承接，在数学这里表现为对证明义务和状态的实际承接。

十、证明的研究作用，需要另一层判断

一个命题被证明，不等于它自动具有重大研究价值。它可能是已有结果的直接重复，也可能与原来的问题关系很弱；反过来，一个尚未证明的猜想也可能提示重要方向。证明有效性与研究作用相关，但不是同一维度。

研究作用可以包括提供新连接、澄清必要条件、缩小问题范围、产生可再使用的方法，或者揭示某条路线为何不可能。具体价值需要结合研究任务说明，不能把“新”这个字当成独立保证。新错误并不因为新颖而成为定理。

在本书的框架里，三方程使我们追查成果与支撑过程的关系，六路径使我们判断研究如何进入和推进，三原则则参与对重组及整体形成的评估。它们作用于整个研究活动，而不是在形式证明通过后另贴三枚装饰性标签。

例如，一个更短证明可能暴露结构，帮助推广；也可能隐藏关键条件，使教学和后续调用更困难。长度本身不能决定价值。需要说明为什么这次压缩保留了必要差异，又使什么新的关系进入可理解范围。

十一、一张证明义务记录应怎样组织

本书建议以目标为中心，而不是以输出文件为中心保存记录。目标需要有稳定身份、版本、自然语言说明和相应形式表达；前提与允许使用的基础单独列出。这样，文稿改名或格式变化不会自动改变任务状态。

对每个依赖，记录其结论、适用条件、证明状态和来源位置。对每项检查，记录检查对象、采用方式、实际结果以及未覆盖的范围。自然语言审阅、程序测试和形式证明应分别标注，不能因为都叫“检查”就合并成同一种证据。

状态变化应保留原因。候选变为已证，需要相应依据；已证模块的定义或依赖版本改变，可能需要重新确认；发现反例，应使相关上层目标返回合适状态。记录不需要保存每次无意义的生成细节，但必须保留影响结论身份的变化。

这张记录不是让研究者增加一份永远没人看的表格。它应服务于当前判断：明确哪些可以整体使用，哪些需要展开，哪些问题值得转交。若字段不能参与任何后续决定，就应考虑精简，而不是把记录数量当作严谨程度。

十二、为什么形式化翻译本身也要进入发生诊断

从自然语言到形式语言，不只是把词语换成符号。定义的选择、对象的表示、隐含条件的显式化，都可能改变问题结构。一个形式化过程可以帮助发现原来语言中的歧义，也可能把歧义过早固定为某一种便利解释。

例如，“存在一种方法对每个输入都有效”，究竟要求同一种方法，还是允许随输入更换方法？如果原文没有说清，形式化时的量词安排便承担了实质判断。不能在程序通过后倒过来说原文从一开始就具有这个唯一含义。

发生诊断要保存这种选择：原来有哪些可能解释，为什么采用当前版本，哪些使用者或领域依据参与了决定。如果后来发现与研究意图不一致，就应修订目标映射，而不是责怪检查器没有理解自然语言。不同环节的职责需要清楚。

这种诊断也不意味着形式化永远无法可信。经过明确协商、标准定义和交叉检查，许多表达可以形成稳定的语义封装。重点是让它的形成可说明、边界可检查，而不是把翻译既神秘化又当作一次完成的透明步骤。

十三、一个局部证明失效以后，怎样不丢掉全部工作

设一个证明有三个相对独立的引理，其中第二个存在缺口。若系统把整篇文稿一概删除，就可能丢失第一和第三个已经有效的结果；若一概保留完成标记，又会让缺口继续传递。合适的处理需要依赖结构。

可以先标出直接依赖第二引理的节点，重新审查这些节点的完成状态；不受影响的模块仍保留原有依据。若后续找到第二引理的替代证明，再按实际连接重新验证。这样，修复具有范围，而不是在全盘否定与全盘相信之间摇摆。

当然，某个看似局部的问题也可能影响共同基础。例如定义改变、对象范围改变或共享假设被否定，影响可能跨越多个引理。依赖记录应能揭示这种共享联系，不能仅按文稿段落位置估计影响大小。

这一机制体现发生学诊断的实际价值：错误不是抽象污点，而是有形成位置、传播路径和修复范围的差异。定位越清楚，越可能保留真实成果并减少重复劳动。判断与创造因此不是对立关系，恰当的判断组织能够为继续创造保存条件。

十四、由一份证明，进入证明能力的发生

本章没有把数学判断交给某一个固定主体，也没有要求研究者永远亲自重做全部推导。它把一份证明所包含的不同义务显露出来，使人、AI和验证工具能够围绕明确对象形成协作。构成解释从这里落实为工作组织。

关键边界是：任务身份不能在流畅表达中改变，前提不能在封装中丢失，依赖不能由名称自动获得已证身份，检查器的支持范围不能被扩大成全部研究价值。这些边界不是阻止工具成熟，而是使成熟具有可依据的内容。

当这些义务能够被稳定承接，研究者才可能把已完成模块作为整体使用，进一步比较结构、修改目标并提出新问题。下一章将研究这种模块怎样构成：什么可以被折叠，哪些信息必须留在接口，以及模块之间怎样形成能够重新展开的证明网络。

一份数学证明至少把目标含义、推导有效性和研究用途带到不同的判断位置。它们相互支持，却不能由一个“通过”标记统一代答。保留这些区别以后，研究者才可能安心折叠某些局

部过程，集中考察较大的结构。证明模块如何保存前提、结论与依赖，便成为封装从口号进入数学工作的关键；接下来将逐项展开这一接口。

第二十七章 步骤、引理与证明模块

一、数学中的封装，首先不是把证明缩短

一份证明可以很短，却把全部困难藏在一句“由显然结论可得”里；也可以很长，却已经把各项依赖组织得清楚可用。封装的质量不能只按可见文字长度判断。真正的问题是：内部义务是否完成，外部调用是否保留必要条件，以及需要时能否重新展开。

数学中把一个已经证明的结论作为引理使用，可以成为理解封装的清晰入口。上层证明通常不需要每次重写引理的全部推导，但必须确认引理的条件在当前处境满足。被折叠的是内部论证，不是对当前适用性的判断。

因此，模块至少具有两个层面：内部说明它为什么成立，接口说明在什么情况下可以使用。内部再复杂，也不能使接口含糊；接口再简洁，也不能凭简洁获得内部依据。两者之间的连接，构成数学封装的基本义务。

本章采用几个基础逻辑模型展开这些关系。它们用于说明工作机制，不作为本书首次发现的数学定理，也不声称已经替代正式证明工具。模型的价值在于把一些容易混淆的判断条件明确写出来。

二、一个最小证明模块的组成

设一个模块M被表示为“在前提集合 Γ 下，可以得到结论P”，记作 $\Gamma \vdash P$ 。这里 Γ 包含当前证明实际允许使用的条件，符号 $\vdash$ 表达相应推导关系。要把它作为可靠模块使用，还需要关联支持这项推导的证明或验证依据。

对于实际研究，本书建议把模块记录扩展为：对象语境、前提、结论、证明依据、依赖版本、适用映射与当前状态。对象语境说明变量属于什么；适用映射说明当前任务中的对象怎样代入模块；状态则区分候选、条件性、已核验和需复核等情形。

不是每次调用都要把整份记录展示给人。它可以被系统保存，按层级提供摘要。比如上层显示“当前条件满足，依赖已核验”，需要时再展开具体前提与证明。这里的封装减少界面负担，却不应删除底层证据。

如果一个所谓模块只包含名称和自然语言结论，就可能只是一个待核对的知识条目，而不是完整证明封装。条目仍然有检索价值，但应以相应身份进入研究，不能因为名字看起来像成熟定理就自动跳过依据检查。

三、最简单的组合为什么也需要条件

假设模块 M_1 证明 P 蕴含 Q ，模块 M_2 证明 Q 蕴含 R 。那么在接受这两个模块依据的前提下，可以得到 P 蕴含 R 。论证是：任取满足 P 的情形，由 M_1 得到 Q ，再由 M_2 得到 R 。因为对任意满足 P 的情形都成立，所以得到所需蕴含。

这个简单组合依赖于两处 Q 具有相同含义。如果第一个模块的 Q 指某区间上的连续，第二个模块要求整个定义域上的连续，就不能仅凭都出现“连续”两个字进行连接。接口一致性既包括形式类型，也包括范围和定义。

进一步，若 M_2 实际上证明 Q 与 H 共同蕴含 R ，那么 M_1 与 M_2 只能支持 P 与 H 共同蕴含 R ，除非还能从已有条件得到 H 。组合并没有制造缺失前提。把两个可靠模块连起来，并不自动得到一个不需要额外条件的可靠整体。

这可以直接对应AI工作中的常见风险：上游摘要只输出 Q ，丢掉其适用范围；下游把 Q 作为更强条件使用，最终文本仍然流畅。每个局部句子都可能引用真实结果，但连接方式没有获得支持。此时问题不是某个模块内部证明不够长，而是接口判断缺席。

四、前提账本怎样避免条件凭空消失

设 M_1 在 A 与 B 下证明 C ， M_2 在 C 与 D 下证明 E 。在不增加其他信息时，组合可以在 A 、 B 、 D 下证明 E 。 B 和 D 不能因为没有在最终推导最后一行出现，就从整体前提中删除。它们的作用已经进入中间结果。

可以给每个已得结论附上当前使用的前提集合。组合时取必要依赖的并集，再根据已有逻辑关系检查是否可以简化。若某个前提事实上多余，需要给出不依赖它的推导或相应消去依据，而不是由文本编辑器自行删去。

这个账本可以保守地记录较多条件。保守记录不一定给出最弱前提，却能够减少无依据增强结论的风险。寻找最弱前提是进一步的研究任务，不应与基础核验混成一项自动承诺。一个工具能追踪实际依赖，不等于它已经解决所有逻辑最小化问题。

另一方面，条件越多也不是越好。过多而无必要的前提会使模块难以使用，并遮蔽真正机制。成熟过程可以先确保不遗漏，再通过新的证明分析哪些条件能削弱或去掉。可靠与简洁之间应通过论证连接，而不是选一个口号替代另一个。

五、对象代入为什么不是简单替换字符串

一个关于实数 a 、 b 的引理，在代入具体表达式时，需要确认表达式属于相应对象范围。若引理要求 a 非零，代入 $a=g(x)$ 以后，新的义务就是确认当前 x 满足 $g(x)$ 非零。变量名称消失，不意味着条件消失。

设已知对 a 非零有 $ab=ac$ 推出 $b=c$ 。若把 a 代为 $x-1$ ，就需要 x 不等于一。只检查代入后的公式外观，容易忽略这一义务。正确调用应让条件随代入一起变换，并进入当前任务的待证列表。

代入还可能带来变量依赖与作用域问题。某个对象在局部假设下定义，不能未经说明就移到全局；某个见证随参数变化，不能在模块接口中被写成统一常量。上一章量词次序的例子，在这里表现为接口中的依赖管理。

因此，证明封装的接口不只是输入输出类型，还包括条件如何随对象映射而变化。上层可以不看内部推导，却必须有机制确认这次代入实际满足接口。这正是封装之后仍然在运行的判断，而不是封装尚未完成的缺陷。

六、有限无环证明网络的条件性可靠性

为了进一步说明组合，可以考虑一个有限有向无环图。每个节点是一项结论，入边来自该结论使用的前提节点。基础节点具有已经接受的依据；其他节点附带一项局部推理，说明从其直接前驱可以推出自身。

在这些条件下，若所有局部推理在同一逻辑语境中有效，全部接口一致，则每个节点都能从基础节点推出。证明可以按图的拓扑顺序进行。没有入边的基础节点已经有依据；假设此前

节点均已得到支持，当前节点的前驱也已得到支持，再用其局部推理即可得到当前结论。有限次继续，覆盖全部节点。

这个证明是对组合条件的展开。它没有证明实际图中每条边都正确，也没有保证基础公理适当，更没有保证目标表达符合研究意图。模型给出的只是：如果这些义务确实满足，整体连接为什么能够保持推导支持。

因此，工程实现的任务是让模型中的条件能够被检查，而不是仅仅把文稿画成一张漂亮的有向图。图上每个节点的身份、前提版本、局部依据和语义接口，都需要真实对应。绘图是显露工具，不能代替证明本身。

七、循环依赖与合法归纳不能混为一谈

如果 M_1 的唯一依据是 M_2 ，而 M_2 的唯一依据又是 M_1 ，那么两者互相引用并没有提供起点。把这个环保存成两个模块，也不能使其变成两个独立证据。循环的外观可能很有结构，实际仍然缺少依据。

但不能据此把所有递归和归纳证明都判为循环错误。数学归纳法包含基础情形与明确的推进规则；良基归纳依靠相应的下降或良基结构。它们不是在同一层级无条件地把目标当成前提，而是使用获得接受的推理原则组织依赖。

例如，要证明对所有非负整数 n 有命题 $P(n)$ ，可以先证明 $P(0)$ ，再证明任意 n 下 $P(n)$ 蕴含 $P(n+1)$ ，最后应用归纳原则。这里对较小情形的使用有明确范围与规则，不等于直接假设全部结论。封装记录应当保留这个结构。

所以，一个简化的模块管理原型可以拒绝未解释的循环依赖，却不能因此宣布所有有递归外观的正式证明无效。它需要把合法归纳作为单独、已验证的证明结构处理，或者把该部分交给能够检查其规则的工具。管理层的保守限制，不是数学逻辑的全部。

八、压缩证明与保留解释的两种需要

一个形式证明可能已经得到可靠核验，但人类读者仍然难以理解它为什么如此组织。反过来，一段解释可能使人迅速理解思路，却省略了必要边界。有效证明和可理解解释相关，却不能互相替代。

可以把同一个模块提供为不同视图。使用视图突出条件与结论；研究视图展示关键构造和依赖；教学视图解释为什么想到这一步；审查视图提供完整依据与版本。这些视图共享同一任务身份，而不是各自改写出不同命题。

封装的成熟因而不必追求一个适合所有人的唯一摘要。不同使用者在不同层级需要不同差异。一个专家可能只需确认条件，一个学习者需要展开关键推理，一个审查者需要核对基础依赖。界面应允许这种粒度差异，而不是把最简形式强加给所有任务。

解释还应能够反向约束模块。如果教学展开发现结论依赖此前未说明的条件，就不能只修改说明而保持底层完成状态不动。新的差异应返回正式记录，必要时触发复核。不同视图不是彼此隔绝的宣传材料，而是同一复合能力的不同进入方式。

九、版本改变以后，什么需要重新检查

一个模块的文字变化未必影响证明，但定义、前提、结论或依赖变化可能改变支持关系。系统不能仅按文件名判断同一性，也不必把每次空格调整都当作整个数学结果失效。需要说明哪些变化影响语义与依据。

设M依赖某个函数定义f。后来库中同名f的定义改变，原证明记录就不能只凭名称继续使用。最简单的工程办法是把依赖版本或内容标识与模块绑定，发现变化后将相关节点转为待复核。是否最终仍成立，需要再次检查，而不是由版本变化自动判假。

影响范围可以沿依赖图传播。直接依赖M的节点需要重新确认，通过它间接得到支持的节点也可能受影响；没有相关路径的独立模块则不必自动全部作废。这样既保护依据，也避免无差别重算。

版本记录同样要涵盖目标。一个经过核验的证明可以继续是正确的旧结果，但若研究者修改了目标，就需要说明旧模块是否仍然适用。旧结果存在，与当前任务完成，是两个不同判断。保存版本能够让两者同时清楚。

十、边界案例为什么应当进入模块的说明

一个模块在边界附近常常显露最容易被误用的条件。例如，要求严格正数与要求非负数在零处不同；闭区间与开区间在端点处不同；有限集合与可数集合在某些操作中不同。边界不是附属细节，而可能决定适用关系。

模块说明可以附上少量经过检查的正例与反例，帮助使用者理解边界。它们不能替代一般证明，却能够防止把结论记成过强的口号。比如说明“均匀条件不可随对象随意改变”，再给出一个量词错位的反例，会比单独重复定义更容易参与实际判断。

但例子需要与模块身份连接。一个反例否定的是哪一种删除条件后的命题，应写清楚；不能把它笼统标为“定理的反例”，仿佛已证定理本身被否定。知识封装要同时保存成立范围与越界后的失败方式。

这种说明还能支持创造。研究者在看见某个边界例子后，可以询问是否存在另一种条件替代原条件，或者是否能在较小对象范围内取得更强结论。边界不是永久禁止线，而是有依据地继续研究的起点。

十一、把困难移到引理里，不等于解决困难

研究中使用引理是合理的分层方法，但也可能成为隐藏缺口的方式。若主证明只写“由引理L可得”，而L与原目标实质等价且尚未证明，结构虽然变得整齐，困难却没有减少。需要检查依赖的内容，而不是只数已经创建多少模块。

一种更隐蔽的情况是把核心困难分成多个看似普通的小命题，其中某个连接实际上仍然承担全部原难点。模块多并不自动说明研究取得进展。判断应记录哪些义务已经闭合，剩余义务比原来明确了什么，是否获得了新的可行路线。

当然，即使尚未证明，找到准确的核心引理也可能有研究价值。它可以澄清任务、暴露必要结构或支持合作。问题不在于保留未证模块，而在于是否如实说明其状态，以及是否将结构澄清误报为证明完成。

因此，系统应允许“分解完成而证明未完成”“关键等价已证而核心命题开放”等细分结果。这些状态能使真实进展被看见，又不需要通过夸大成功来鼓励研究。诚实的部分结果是可积累的能力，不是需要被隐藏的失败。

十二、证明模块怎样支持不同路线的比较

当多个模块具有清楚接口，研究者可以比较不同证明路线的条件、代价与可理解性。某条路线条件较弱但实现复杂，另一条路线条件较强却结构透明。比较应说明当前研究目的，而不能只按长度排名。

例如，教学可能优先展示能显露关键机制的路线；自动验证可能重视稳定可检查的构造；进一步推广则关心哪些条件可以替换。这些选择都可以接受价值评估，不应由单一指标默默决定。

六路径在这里不是替代逻辑连接，而是组织研究从哪里进入。可以从已有目标倒查所需模块，也可以从新模块出发寻找可达目标，还可以从反复失败的尝试分析依赖条件。每条路径最终都需要返回清楚的证明义务。

三原理则可以帮助识别是否需要改变目标显露、推进路线或支撑条件。某次模块比较可能不只是选出较优方案，而是形成一种新的组合方式。新的结构若要成为可调用能力，仍需经历证明、核验与使用中的反馈。

十三、封装并不把数学共同体排除在外

一个证明模块的技术记录不能替代全部学术交流。不同研究者可能对问题意义、定义选择或表达方式有不同看法；某些领域知识尚未全部形式化；对新方法的理解也需要解释与讨论。封装应支持这些工作，而不是宣布它们已经不必要。

同时，共同体认可也不能自动代替每一项逻辑依据。声望可以提供检索和注意分配的线索，却不能使缺失前提变得多余。技术检查与同行判断具有不同支持范围，恰当的复合系统应使它们相互补充，而不是寻找一个永久包办全部义务的权威。

后来者能够调用前人的证明成果，是文明积累的重要能力。但可调用不等于不可质疑。新的问题可能要求重新展开旧证明，检查更弱条件，甚至发现先前未被注意的边界。封装的传递与重新打开，在数学中也应同时成立。

本书的贡献若要具体，就应帮助设计这种传递：哪些信息需要随模块保留，哪些状态可以整体显示，什么事件触发回查，以及新发现怎样进入后续使用。它不需要把所有数学实践重新命名，才可能在这些接口上增加价值。

十四、从证明网络到复合能力

一个模块库不等于一套会研究的系统。只有当模块能够被恰当检索、映射、连接、检查和修订，它们才进入当前的判断能力。已经保存的知识，必须被接入实际任务，才能成为可使用的历史承接。

同样，研究者也在这种使用中改变。他可以从检查单个引理转向比较依赖结构，又在遇到边界时回到内部证明。粒度的上升与下降不是能力进退的简单刻度，而是围绕新问题组织差异的动作。

封装因此既保存已有成果，也为新的发生提供材料。它让过去的一段证明过程成为现在的一个使用单位；新的组合又暴露原来尚未成为问题的关系。判断力的复合发生，在这里具有可以逐项检查的结构。

引理作为一个整体被使用，并不意味着它的成立条件从此隐去。恰当接口使过去的推导成为当前可用的单位，同时让调用条件继续接受检查。研究者可以从这些单位出发组合新结构，也可以为了推广重新打开它们。证明封装由此具有历史与当次两个尺度：历史支持工具 and 模块的使用，当前依据支持这一命题的接受。

第二十八章 工具成熟与当前证明

一、两个问题，为什么总被压成一个信任问题

“AI已经证明过很多题，所以这次大概也对。”这句话把历史使用经验带入当前预期，有其自然之处；但若用它代替当前命题的依据，就越过了证据边界。工具值得继续使用，与当前结论已经证明，是两个相互支持却不相同的问题。

另一种相反的说法是：“因为这次仍需核验，所以过去的改进没有意义。”这也不成立。成熟工具可以使核验更稳定、更有针对性，减少个人重复展开的负担。每次仍有必要检查，并不意味着使用者必须亲自重新经历工具的全部形成史。

本章区分两个循环。第一个循环围绕工具与流程的可靠性发生：尝试、失败、检测、修正及新的使用。第二个循环围绕当前证明：明确目标、取得依据、完成适用检查并保留结果状态。前一个循环改善后一个循环的条件，后一个循环又可以为前一个循环提供反馈。

当两个循环被混同，系统容易走向两个极端：要么因为过去成功就停止当前核验，要么因为当前仍有风险就要求每个人从头检查所有细节。封装的成熟不在这两个极端，而在不同层级判断得到持续承接。

二、可靠性不是一个脱离任务的性格

人们常说一个模型可靠或不可靠，仿佛可靠性像性格一样附着在模型名称上。对于研究系统，更有用的说明应是：在什么任务、什么输入、什么工具条件和什么验收机制下，它能够怎样表现。离开这些条件，一个总体形容词很难指导使用。

某套系统可能善于把清楚的局部引理转换成形式证明，却不善于判断自然语言目标是否合理；也可能能够提出有启发性的猜想，却不能独立检验关键条件。两者都有可用之处，但需要不同封装接口。不能把一类能力的成功用于担保全部研究活动。

因此，工具成熟应当以能力单元为对象。先明确要承接的工作，再设计输入范围、失败状态和反馈方式。成熟可以局部发生，不必等待一个在所有数学领域都无所不能的系统。局部能力的边界清楚，往往更容易进入真实合作。

这也使评价有了改进方向。报告“这类目标的条件映射经常出错”，比报告“模型数学不行”更能指向修复；说明“在本流程内候选与已证状态未被区分”，也比要求使用者普遍更加警惕更可操作。

三、测试题库怎样成为反馈，而不是成绩展示

为了研究某类能力，可以组织具有明确目标和验收依据的任务集。但任务集不应只包含容易成功的题目，也不应在看到结果后悄悄删去失败案例。选择过程本身会影响对可靠性的判断，需要保留说明。

可以区分用于改进流程的任务和用于观察改进后表现的任务。若系统已经根据某些题目的反馈反复调整，再在同一批题目上取得高分，这首先支持对这些任务的适应，不能直接当作陌生任务的表现。这个区别来自比较逻辑，不需要把所有重复使用都叫作无效。

任务变化还应触及相关边界。相同公式只更换几个数字，可能主要检验局部稳定；改变量词、对象范围或缺失条件，则能够观察另一类判断。需要根据所要封装的能力选择变化，而不是用大量表面不同的题目制造覆盖广泛的印象。

每次失败应保留其类型和后续处理。条件遗失、语义偏移、依赖缺口、程序问题及证明路线不成立，需要不同修复。若只保存最终正确答案，发生机制就被抹掉，题库会变成宣传材料而不是能力积累的条件。

四、为什么失败能够成为成熟的一部分

一个寻找证明的系统可以大量失败，而仍然逐渐变得有价值。搜索本来可能尝试不成立的路线，关键在于失败是否被识别、是否改变后续尝试，以及是否阻止未经支持的结果进入接受层。错误候选不等于错误成果，两者必须分开。

设系统提出十条路线，其中九条被及时否定，一条得到完整证明。这与十条路线都被包装成成功，再由使用者偶然发现问题，具有完全不同的判断结构。不能只比较生成次数和成功话术，而应检查状态转换的依据。

承认失败还可以提高协作质量。一个模块准确指出“需要证明H，但当前条件尚不能支持”，使研究者能够集中处理H；一个自信地跳过H的答案，则把困难藏到上层。可用的失败报告保留了任务位置，是后续能力发生的材料。

因此，成熟评估应同时观察解决率和状态诚实程度。前者说明多少目标得到完成，后者说明系统能否如实区分完成、未完成和被否定。两项都重要，但不能相互补偿：诚实地失败不是证明成功，频繁成功也不能免除对虚假完成的检查。

五、当前证明为何仍需自己的凭据

假设某工具此前在一千个任务中都给出正确结果。新的任务可能包含此前没有覆盖的定义、边界或依赖，因此历史记录无法独自完成当前证明义务。接受这个结论，不等于否认历史经验；它只是规定经验能够支持什么。

对于当前任务，需要知道形式或非形式证明具体建立了哪条推导，使用了哪些基础，以及目标表达是否一致。工具过去表现好，可以帮助决定采用何种流程、投入何种检查资源，却不能使一个实际存在的逻辑缺口消失。

这就像在我们的高铁思想实验中，系统经过大量测试以后，乘客能够放心使用，但运行中的安全机制并不会因此撤去。对应到数学，研究者可以不逐行读，必要的推导检查仍然在复合系统中发生。封装减去的是个人重复承担，不是当前任务的证据要求。

如果当前只有模型自报“已完成”，而没有任何相应依据，历史成绩只能提供有限的信任线索，不能使这次结果自动成为证明。真正成熟的接口应当返回可以核验的状态和凭据，而不是更有把握的语气。

六、两循环错位：用工具的历史成绩兑付这一次的证明义务

本章第一节区分了两个循环。这一节要说明，两者之间最常见的问题不在某一个循环内部，而在两本账被互相挪用。AI 证明的信任问题，在可靠性之外还有一类，就是两循环错位。

两循环，一是工具成熟循环，记录工具在许多任务上的历史表现；二是当前结论循环，记录这一次命题是否成立的凭据。两循环错位，是指用一个循环的结果去结算另一个循环的义务。它有两个方向。一个方向是拿工具的好成绩免除这一次的检查：“它一向靠谱。”另一个

方向是因为这一次出错，就否定整个工具：“它这次错了，以后都别用。”前者把历史当作当前凭据，后者把单次当作历史记录。可操作的判别是：对任何一次接受或拒绝的决定，问支撑它的理由属于哪个循环。理由全部来自历史，而决定的是这次结论是否成立，是第一种错位；理由全部来自这一次，而决定的是工具今后是否可用，是第二种错位。

日常案例：一家口碑很好的修车铺，街坊都说靠谱。你去换刹车片，取车时师傅说换好了。口碑属于工具成熟循环，它说明这家店值得来、值得优先选择；可“这一次刹车片到底换没换”属于当前结论循环，它的凭据是换下来的旧片、单据上的零件型号、踩刹车时的脚感。因为口碑好就不看旧件，是第一种错位；因为这次漏拧了一颗螺丝，就再也不来并逢人说这家店不行，是第二种错位。合理的做法是：口碑决定你选这家店，也决定你检查到什么程度——也许看一眼旧件就够了，不必另找一家复检；这一次的凭据决定你是否把车开上高速。这一次若真出了问题，它应当进入这家店的历史记录，调整下一次的检查强度，而不是把记录一笔勾销。

看病也是一样。一家名声很好的医院，说明在那里看病值得、误诊的可能较低；这一次的诊断成立与否，凭据是这一次的检查结果、医生对症状的解释，以及必要时的第二意见。病人因为医院有名就不看化验单，或因为这一次被漏诊就认定整个医院都不行，两种反应都在挪账。

计算器是另一个熟悉的例子。常用的计算器几乎不会算错，第一个循环的记录非常好；但某一次结果离谱，最常见的原因是按错了键。因为计算器可靠就不复核输入，是第一种错位；因为结果离谱就认定计算器坏了，是第二种错位。这一次的凭据在输入记录里，不在计算器的历史里。

两个循环之间并非没有往来，只是往来有固定的通道。历史成绩可以合法地进入当前循环，但只能决定两件事：选不选这个工具，以及这一次检查做到什么程度。历史成绩是这一次结论的先验依据，但不能代替这一次的凭据；在凭据可得时，二者不可互相抵账。单次结果也可以合法地进入成熟循环，但只能作为一条记录，按它所属的任务子类更新历史，而不是替换整个历史。修车铺的例子，口碑让你只看一眼旧件就够了，这是历史在调节检查强度；漏拧的螺丝进入你对这家店的记录，下次换刹车时你多踩两脚试试，这是单次在更新历史。两条通道都开着，两本账都不被挪用。

回到 AI 证明。模型此前在大量题目上表现良好，这属于第一个循环；这一次的证明是否成立，需要上一节所说的凭据。第二种错位在 AI 讨论中同样常见。一位研究者发现模型在某个证明里编造了一个并不存在的引理，便宣布“AI 证明不可信”。这一次的误差是真实的，也应当进入历史记录；但它能说明的是：这类任务、这种输入下，存在这种失败，需要相应的检查。它不能直接改写模型在其他子类任务上的全部记录。把单次失败放大为整体否定，与把整体成绩缩小为单次凭据，犯的是同一种挪账。

两循环错位也解释了一个常见现象：讨论“AI 证明能不能信”时，双方往往各拿一本账，一方举总体成功率，一方举单次错误，争论无法收敛，因为二者回答的是不同问题。

与最近邻的分离线如下。Tymoczko [R26] 讨论四色定理的计算机辅助证明 [R27] 时指出，这类证明无法由人逐步审查，使证明的接受带上了经验成分——我们相信的一部分来自程序和机器的可靠性。Gonthier [R28] 用 Coq 形式化四色定理，把信任从庞大的程序转移到一个小型、可审查的内核。这一步在数学中实际上已经处理了两循环错位：需要依赖历史可靠性的部分被压缩到最小、最可审查的内核，每一次证明的凭据则由内核逐步检查。在有这种内核的领域，本节没有增量。本书的推广在没有内核的领域。例如一份 AI 生成的法律意见：模型在法律问答上历史表现良好，但这一次引用的判例是否存在、是否适用于本案事实、结论是否越出所引规则，没有一个小型内核可以统一检查。这时不能像 Gonthier 那样把信任缩进内核，只能把当前凭据拆成可以分别检查的几项，并阻止“模型一向准”的历史记录去顶替其中任何一项。对这份法律意见，至少可以拆成四项：所引判例与法条是否存在且引文无误；所引规则的适用条件是否与本案事实相符；结论是否只推到所引规则支持的范围；有没有遗漏与结论相反的规则。每一项都有自己的凭据来源，前一项可以借助检索核对，后几项需要懂行的人判断。模型的历史成绩可以决定哪几项抽查、哪几项逐条查，却不能让其中任何一项被记为“已核”。

可裁决预测：若在给定领域内，工具的历史成绩与单次结论的正确率关联紧密到可以互相替代——具体说，在各个可以事先识别的任务子类中，条件正确率与总体正确率没有可辨认的差别，并且这一次有无凭据不影响接受决定的正确率（即被接受的结论中错误所占的比例，而不是工具输出本身的正确率）——那么区分两循环在该领域没有实际价值，用历史成绩代替当前凭据不会带来额外错误，本书应在该领域收回这一区分。反之，若存在可以事先识别的子类（例如量词改变、定义边界、陌生领域），其条件正确率明显低于总体，就说明历史成绩无法

兑付这一次的义务。计算器大致接近前一种情形，这也是我们很少逐次核验计算器、只核验输入的原因。对无内核领域还可以多做一步检验：若逐项检查当前凭据与直接依赖历史成绩相比，并没有减少错误接受，本书在该领域的主张同样应当收回。

七、检查器本身为什么也有发生史

验证工具不是从文明之外降临的绝对裁判。它的逻辑设计、实现、测试和使用方式都可以发生问题。因此，复合系统需要说明自己信任哪些基础，以及怎样通过相应方式提高支持程度，而不是把怀疑无穷向后推。

对检查器的研究可以包括明确样例、边界样例、已知错误输入、独立实现的比较，以及对代码与逻辑规则的审查。不同方法覆盖不同问题。多个检查器一致，可以增加某些方面的支持，但若它们共享同一错误定义，仍不能自动发现语义偏移。

这里需要保留有限信任边界。任何具体系统都在一定基础上工作，本书不要求每次研究都证明全部逻辑和全部硬件。它要求将相关基础说明清楚，按任务需要采用相称的检验，并在出现异常时能够定位应该重新展开的层级。

因此，“检查器也可能错”不应成为停止使用一切工具的理由，也不应被轻率忽略。它是一项组织问题：哪些风险由现有机制承接，哪些需要额外复核，哪些仍然是明确保留的条件。适当的信任是有范围的，而不是零或一的心理开关。

八、独立核验需要实质独立，而不是换一个名字

设三个AI角色分别被命名为作者、审稿人和总编辑，但它们只读取同一份已经删去关键前提的摘要。即使三者都赞同，赞同也可能只是同一缺失信息在三处重复。角色名称没有制造新的证据。

实质独立需要说明哪一部分发生了不同。例如，核对者直接接触原目标和原定义，不只接受生成者的转述；形式检查针对实际证明对象，不只分析自然语言评价；另一种推导从不同条件关系出发，而不是改写同一段文本。

独立也不是越多越好。若新增检查覆盖同一类问题却成本很高，可能挤占其他关键义务的资源。应该按可能失效的位置安排不同依据，而不是用审稿人数制造安全感。分工应来自任务的缺口结构，而非组织图的外观。

这与六路径的使用一致。不同入口可以帮助揭示不同问题，但只有后续维度真正校正前面判断，路径差异才成为实质差异。六个角色照同一模板输出，不等于六条发生路径已经运行。

九、更新以后怎样保留可靠性，而不是只保留名称

一个证明系统的模型、提示、知识库、解析器或检查工具变化，都可能改变相应能力。不是每次变化都导致失效，但原有支持范围需要与实际变化对照。继续使用同一个产品名，不能证明内部承接关系完全未变。

可以将任务流程与关键版本关联，记录哪些能力在什么配置中获得过检查。更新之后，先在受影响的范围内重新验证，再决定哪些封装继续有效。若只是界面文字变化，影响可能很小；若修改了目标解析或证明接受逻辑，则需要更强确认。

版本记录还应保留回退与比较能力。发现新问题后，能够确定何时出现、影响什么任务，以及旧流程是否仍然可用。没有记录的更新，会使过去的经验难以进入当前判断，使用者只剩下模糊印象。

但也不能把维护变成无限冻结。新版本可能修复旧问题并打开新能力。发生学所要求的不是拒绝改变，而是让改变带着依据进入使用，避免把创新与可追溯性当成必须二选一的目标。

十、概率模型能帮助什么，不能帮助什么

在第十七章的零失败模型中，若试验独立、分布不变且失败能被识别，有限次数的零失败仍然对应非零的不确定范围。把这一模型用于证明工具，只能帮助讨论特定测试条件下的经验表现，不能直接给每个数学命题赋予已经证明的身份。

更进一步，观察到的失败率还取决于检测能力。设某类真实失败发生的概率为 p ，检测机制在失败出现时发现它的概率为 q ，并暂且假定没有误报，则观察到失败的概率是 pq 。这只是条件概率乘法，不需要假设两个事件完全独立，因为 q 已被定义为条件概率。

如果 q 未知，观察到很少失败不能单独识别 p 。可能是真失败少，也可能是检测能力弱。要从观察频率推断真实失效情况，就需要对检测机制另有支持，或者采用能覆盖相应失败的对照方法。不能把“没人发现错误”直接翻译成“没有错误”。

这个模型对封装发生有直接提醒：使用者越来越少阅读以后，表面错误报告可能减少，但这既可能来自系统改善，也可能来自发现机会减少。判断成熟需要检查承接机制，而不是只数投诉或警报。经验记录的生成过程本身，也属于价值发生诊断。

十一、人的信任应该怎样与系统能力共同调整

使用者不可能每次都直接测量整个工具的可靠性。他需要通过具体经验、可理解的状态说明及可信反馈形成使用预期。这种预期是封装发生的重要部分，但应该与能力范围保持联系，而不是被整体品牌印象取代。

可以向使用者呈现与当前任务相关的信息：这次使用了哪些已核验模块，哪些步骤仍未解决，目标是否有过实质修改，以及什么情况需要人工介入。信息不一定多，却要能改变实际决策。把全部技术日志倾倒给人，不等于提供了可使用的判断依据。

当系统能力提高，使用者可以逐步减少不必要的重复检查；当任务进入陌生范围，或证据状态发生变化，又应有条件地增加展开。这样，信任不是持续上升的单向曲线，而是随具体任务调节的关系。

作者关于GPT的经验在这里提供了研究入口，却不承担普遍结论。我们可以从这一经历提出问题：什么互动使逐句检查转为整体调用，哪些依据被实际承接，何时需要重新展开？回答这些问题，需要具体记录，而不是把个人自述扩成所有使用者的统计事实。

十二、从局部封装到较大研究流程

工具成熟可以从很小的范围开始。某类目标解析、某种代数变换或某组依赖检查获得支持后，可以作为模块进入更大流程。每次扩大，都需要检查组合产生的新义务。局部成功不是整体成功的自动保证。

例如，一个形式化模块能够正确处理已明确的命题，一个证明模块能够在该形式语言中完成推导，一个报告模块能够解释结果。三者连接以后，仍需确认自然语言目标与形式目标一致，报告没有扩大结论。流程边界上的判断不能因为内部模块各自优秀而被省略。

可以把成熟过程理解为逐步扩大可承接的关系，而不是逐步减少所有检查。某些内部检查自动化了，接口检查可能变得更重要；某些人工任务减少了，研究者对新结构的理解任务可能增加。判断的分布改变，不等于判断总量简单消失。

因此，项目评价应保留流程视图。哪里节省了时间，哪里新增了责任，哪里形成了新的证据，哪里仍然依赖临时补救，都应该进入比较。只有这样，“更成熟”才指向实际复合能力，而非演示中的顺畅程度。

十三、什么时候可以停止一次检验

如果把可靠性理解为完全没有剩余条件，检验将无法结束。实际研究需要在明确任务、证据与风险范围内作出接受、暂缓或拒绝。停止不是宣布永久正确，而是说明当前已经获得了什么支持，以及哪些条件仍被保留。

数学命题的证明完成，需要相应逻辑义务闭合；工具使用的接受，则还涉及检查环境、语义映射与采用基础。研究项目可以清楚记录这些层次，而不要求每次都重新证明整个文明知识系统。明确边界本身就是一种可检查的判断。

若资源耗尽但关键义务尚未完成，正确状态是未完成或需转交，而不是降低标准使流程退出。预算可以决定本轮研究何时停下，不能决定一个缺口何时被算作证明。灵活机制改变工作组织，不改变成立条件。

停止还可以是创造性的。发现原目标不成立之后，停止原证明搜索，为替代命题留下空间；发现某条路线代价过高，则保留已有成果并转向其他路线。停止不必等于放弃研究，它也可以是价值判断进入下一轮的动作。

十四、成熟过程怎样成为文明积累

当某套证明流程经过反复试用和检验，其支持范围能够清楚传递，后来者就不必亲自重演全部失败历史。他们可以在适当条件下使用已有能力，把注意放到新的问题。这正是封装作为文明积累机制的意义。

但传递应同时保留维护与修改路径。一个只留下成功案例、删除缺陷记录的工具，会使后来者无法理解边界；一个无法导出证明依据的系统，也可能把研究成果锁在特定入口中。能够继续使用，与能够重新检查，都属于公共能力的条件。

这里的“公共”首先是一项规范性设计方向，不是对现实现状的普遍描述。它要求我们研究哪些记录适合共享，哪些专业劳动需要持续支持，以及谁能把新问题反馈到工具改进中。封装不是免费从过去取走成果，而需要维护其继续发生的条件。

工具成熟与当前证明，是两条必须同时保留的线。过去的成功说明为什么值得继续使用这套机制，当前的证明依据说明为什么可以接受这一结论。二者相互促进，却不能交换身份。一个错误猜想的完整处理将展示这种关系：原命题被否定，新条件被提出，新证明被建立；每一步都保留自己的证据状态，而不靠最后的成功重写最初的问题。

第二十九章 错误猜想如何开启新路线

一、把目标写成一个可以被否定的命题

本章采用一个基础分析案例，把前面的方法放进能够逐步检查的数学过程。原目标为：设每个 f_n 都在闭区间 $[0,1]$ 上连续，且 f_n 逐点收敛于函数 f ，证明 f 也连续。这里的任务不是解释某一幅图像，而是证明一个覆盖所有满足条件的函数序列的一般命题。

首先保存目标身份。对象是定义在 $[0,1]$ 上的实值连续函数序列；收敛条件是逐点收敛；结论是在整个 $[0,1]$ 上连续。此时没有一致收敛假设，也没有共同连续性控制。后续若增加这些条件，应当登记为修订命题，而不能默默回填原任务。

本章不是报告一项新的数学发现，所用命题与反例属于基础分析范围。它的研究用途是展示：判断怎样定位缺口、返回目标层、改变任务并保存不同结果的身份。全部论证在此展开，但不声称已经由Lean或其他形式内核执行验证。

对一个数学家来说，这个案例的结果或许熟悉。熟悉并不妨碍它成为机制检查的好对象。恰恰因为结论可以独立核对，我们能够观察所谓发生学分析是否保留了数学要求，而不是用理论词汇把错误遮过去。

这里需要先交代这个例子的思想史，因为它不是本书构造出来的新问题。柯西在1821年的《分析教程》中提出：收敛的连续函数级数，其和函数仍然连续。把级数的部分和看作一个函数列，这正是本章的原目标。这一论断在当时就遇到例外，阿贝尔在1826年已经指出它并非没有例外；1847年前后，塞德尔分析了柯西论证中没有写出的前提，引入了后来被称为一致收敛的条件，同一时期也有人得到相近的结果。拉卡托斯在《证明与反驳》的附录中专门讨论了这段历史，把一致收敛看作由证明与反驳共同生成的概念。[R25] 柯西原意在他自己的无穷小理解下是否站得住，史学上另有讨论，本书不裁决这一点。

这段历史与本章的分析可以对照。柯西的论断与本章第二节的候选证明有可类比之处：按现代读法，它在“取极限”处默认了一个对整个邻域有效的控制，却没有写出来（对柯西原意的解读另有无穷小进路，如罗宾逊与拉卡托斯本人的讨论，本书不裁决）。塞德尔的贡献正是把这个隐藏前提找出来，变成定理的明文条件。用本书的话说，这是一次把缺口从证明层送回

目标层的修订，原命题由此分为“被否定的一般形式”和“在新条件下成立的修订形式”两项。

本章选用的 x^n 是现代教材里常用的反例，并非当年的历史反例；但它属于同一谱系，揭示的也是同一个“隐藏的统一控制”。因此，本章的贡献不在反例本身，也不在一致收敛保连续这条定理，二者都是分析学的常识。本章要展示的是另一件事：在AI参与的证明流程中，原命题、候选证明、反例、修订命题和关于必要性的再检验，应当作为身份不同的结果分层保存，任何一项都不能在转述中被悄悄升级为另一项。拉卡托斯重构的是一个数学共同体几十年间的辩证；本章关心的是同一过程被压缩到一次人机协作之内时，怎样不丢失这些身份。二者的比较见第三十八章。

二、一份看似合理的候选证明

设想AI给出如下思路：因为每个 f_n 连续，所以当 x 接近 x_0 时， $f_n(x)$ 接近 $f_n(x_0)$ ；又因为 $f_n(x)$ 收敛于 $f(x)$ ， $f_n(x_0)$ 收敛于 $f(x_0)$ ，于是取极限便得到 $f(x)$ 接近 $f(x_0)$ 。整体结构看起来顺畅，涉及的每个概念也都是真实的。

问题在于“接近”所依赖的选择没有被写出。对于每个固定 n ，连续性给出的邻域可以依赖 n ；对于每个固定 x ，逐点收敛所需的尾项起点可以依赖 x 。候选证明需要把这些不同依赖组织成一个对邻近 x 都有效的判断，但尚未给出依据。

因此，不能只将这份文本评为“略有跳步”，然后要求补几句。缺口可能对应原命题本身不成立。恰当的下一步包括展开量词、寻找反例，或者检查是否需要更强条件，而不是默认所有目标都能够通过增加篇幅证明。

在状态记录上，此时应写“候选证明未完成，原目标仍待检验”。如果立即写“定理成立，只需润色”，就已经把尚未得到的结论作为后续工作的前提。失真在这里首先发生于证据状态，而不仅是某个公式。

三、展开逐点收敛的量词

逐点收敛意味着：对每个固定 x ，以及每个正数 ϵ ，都存在一个整数 N ，使 n 不小于 N 时， $|f_n(x)-f(x)|$ 小于 ϵ 。这里 N 允许依赖 x 和 ϵ 。先固定位置，再选择足够靠后的序号，是这一条件的关键结构。

一致收敛则要求：对每个正数 ϵ ，存在一个整数 N ，使所有 n 不小于 N 和所有 x 都满足相同误差界。 N 只能按 ϵ 及既定序列选择，不能在遍历 x 时不断改换。两个定义相差的不是措辞，而是统一控制是否已经取得。

连续性也有自己的量词。要证明 f 在 x_0 连续，需要对每个 ϵ 选择一个正 δ ，使所有距离 x_0 小于 δ 且属于定义域的 x ，都满足 $|f(x)-f(x_0)|$ 小于 ϵ 。不能对每个 x 分别给出一个事后解释，就宣称已经得到这样一个共同邻域。

候选证明恰恰在这里跨越了尚未支持的接口。它拥有每个点上的尾项控制，却试图获得邻域中的共同控制。量词展开让缺口显露为具体的依赖问题，这比单独指出“极限交换不严谨”更能决定下一步应当做什么。

四、构造反例：让差异集中在端点附近

取 $f_n(x)=x^n$ ，其中 x 属于 $[0,1]$ ， n 为正整数。每个 f_n 都是多项式函数，因此在该区间连续。现在逐点求极限。 $x=1$ 时， $f_n(1)$ 始终等于一； $x=0$ 时， $f_n(0)$ 始终等于零。

若 $0<x<1$ ，可令 $b=1/x-1$ ，则 b 大于零，且 $x=1/(1+b)$ 。由二项式展开或伯努利不等式，有 $(1+b)^n$ 不小于 $1+nb$ ，因此 $0<x^n$ 不大于 $1/(1+nb)$ 。右侧随 n 趋于无穷而趋于零，所以 x^n 趋于零。

由此得到逐点极限 f ：当 $0\leq x<1$ 时， $f(x)=0$ ；当 $x=1$ 时， $f(1)=1$ 。这个极限由逐点计算得到，并没有通过图像直觉替代证明。每个固定点的行为都已经说明，尤其保留了端点与其余位置的差别。

这个构造也揭示反例的发生方式：变化并非在每个固定点都持续失控，而是越来越集中于接近一的区域。每个固定内点最终可以离开显著变化的区域，却没有一个对全部位置共同有效的阶段，能够把端点附近的差异消除。

五、验证反例确实否定原命题

还需要证明极限函数 f 不连续。取 $x_0=1$ ，令 $\varepsilon=1/2$ 。对任意 $\delta>0$ ，取 $t=\min(\delta/2, 1/2)$ ，并令 $x=1-t$ 。此时 x 属于 $[0,1)$ ，且 $0<|x-1|=t<\delta$ ；但 $|f(x)-f(1)|=1$ ，不小于 ε 。因此 f 在端点1处不连续。

反例的三项义务现在都已满足：每个 f_n 连续；序列逐点收敛；极限不连续。所以原来的全称命题被否定。这里得到的不是“当前证明没有成功”，而是“存在满足前提而违反结论的对象”，两种状态必须分开。

这个结果并不意味着连续函数序列的极限一定不连续。它只否定“只要逐点收敛，极限就必定连续”的一般保证。把一个反例扩大成相反的普遍命题，是另一种越界。发生学判断需要同时防止成功与失败的过度概括。

此时合理的反馈应当到达目标层：停止把原命题当作待完成定理，保存反例，重新研究什么条件能够支持连续性。若系统仍不断润色原证明，说明反馈没有改变任务身份；若把原目标从记录中删除，又失去了重要的学习材料。

六、用同一个例子检查一致收敛

在上述序列中，对每个正整数 n ，取 $x_n=(1/2)^{(1/n)}$ 。这个点小于一并属于定义域，因此 $f(x_n)=0$ ，而 $f_n(x_n)=1/2$ 。于是对每个 n ，都能找到一个位置使误差等于 $1/2$ ，无法得到误差小于 $1/4$ 的全域统一控制。

这证明 f_n 不一致收敛于 f 。注意， x_n 随着 n 改变。若只固定几个观察点，就可能看到每个点的误差最终变小，却没有发现这类随 n 移动的位置。有限位置上的顺畅表现，不能代替全域的量词要求。

从判断机制看，这是一种“检查粒度与目标粒度不匹配”。目标要求全部位置，检查却只覆盖固定样本；问题不一定是计算精度不足，而是检查所保留的差异不够支撑上层结论。第二十一章的抽象条件在这里有了具体分析对象。

因此，改进不只是增加同样的检查次数。需要重新组织检查对象，寻找能够随序列变化暴露边界的位置，或取得一般误差上界。次数、位置与量词结构是不同问题，不能用“测试更多”将它们合并。

七、修订目标：一致收敛时连续性得以保留

现在提出一个新的命题：若每个 f_n 在 $[0,1]$ 上连续，且 f_n 一致收敛于 f ，则 f 连续。与原目标相比，收敛条件加强了。这一变化必须公开保留，不能因为新命题成立就把原任务标为已证。

固定任意 x_0 属于 $[0,1]$ ，任取 $\varepsilon > 0$ 。由一致收敛，存在 N ，使对所有 x 属于 $[0,1]$ 有 $|f_N(x) - f(x)| < \varepsilon/3$ 。这里我们只需取一个已经足够靠后的函数 f_N ，但其误差控制必须对全部 x 同时成立。

由 f_N 在 x_0 连续，存在 $\delta > 0$ ，使当 x 属于定义域且 $|x - x_0| < \delta$ 时，有 $|f_N(x) - f_N(x_0)| < \varepsilon/3$ 。对这样的 x ，三角不等式给出： $|f(x) - f(x_0)|$ 不大于 $|f(x) - f_N(x)|$ 、 $|f_N(x) - f_N(x_0)|$ 和 $|f_N(x_0) - f(x_0)|$ 之和。

三个量分别小于 $\varepsilon/3$ ，所以总和小于 ε 。由 ε 任意， f 在 x_0 连续；再由 x_0 任意， f 在整个区间连续。端点处使用定义域内的邻近点，同样适用。证明没有依赖原错误命题，而是在新的明确条件下建立了结论。

八、这一证明怎样被分层封装

上面的论证可以划出若干功能不同的判断。第一项确认一致收敛能够提供一个全域有效的近似函数 f_N ；第二项调用该函数在 x_0 的连续性；第三项通过三角不等式把三种误差组织起来；第四项核对量词次序，确认所选 δ 满足目标。

这些部分可以被形式工具或人工推导分别承接。研究者在上层可以把它理解为“统一近似加局部连续，经过误差分配得到极限连续”。但这一摘要只有在保留统一控制和量词顺序时才可靠；若把“一致”删去，就会重新落回原错误。

模块接口还应说明结论覆盖什么空间和函数类型。本章只完整处理实值函数及给定区间。虽然这种证明思路可以推广，但推广需要重新明确距离、收敛与连续的定义，不能用熟悉感省略新的任务说明。

封装以后，内部 $\varepsilon/3$ 估计不必在每次使用时逐行重写；当前调用仍需确认一致收敛与各项连续。历史证明被作为能力保存，当前对象的条件检查继续发生。封装的两个时间尺度在这里同时清楚。

九、加强条件不是唯一的修复方向

发现原命题为假以后，除了加强收敛条件，还可以改变研究范围。对 $f_n(x)=x^n$ ，若把定义域限制为 $[0,a]$ ，其中 $0 \leq a < 1$ ，就有 $0 \leq x^n \leq a^n$ 。由于 a^n 趋于零，得到对该较小区间的一致收敛。

当 $a=0$ 时结论显然；当 $0 < a < 1$ 时，可使用前面的几何估计证明 a^n 趋于零。给定 ε ，选择 N 使 $a^N < \varepsilon$ ；对 $n \geq N$ 和 $x \in [0,a]$ ，有 $x^n \leq a^n \leq a^N < \varepsilon$ 。这直接给出了与 x 无关的尾项起点。

这条路线保留了原来的具体序列，却改变了对象范围。它与上一节加强一般条件的路线不同。两种修复都可能具有研究价值，但必须记录各自改变了什么。不能因为它们都得到连续极限，就把任务身份合并。

六路径可以帮助组织这些选择：从反例显露进入对象条件，再安排新路径；或者从已经可控的误差上界出发，寻找能够支持的目标范围。方法论在这里引导研究转向，数学结论则仍由明确估计支撑。

十、不要把充分条件误写为必要条件

一致收敛能够保证连续性保留，但这并不说明只要极限连续，就一定一致收敛。要判断必要性，需要另行研究。若新命题刚得到证明，就将其反向使用，又会产生前面讨论过的充分与必要混淆。

构造一个连续的移动尖峰序列。对 $n \geq 2$ ，令 $g_n(x) = \max(0, 1 - n^2|x - 1/n|)$ ，其中 $x \in [0,1]$ 。绝对值与最大值的组合使每个 g_n 连续。它在 $x=1/n$ 处取值一，在距离 $1/n$ 不小于 $1/n^2$ 的位置取值零。

因此, g_n 可能非零的位置都位于 $[1/n-1/n^2, 1/n+1/n^2]$ 。这个小区间随着 n 移动到零附近, 宽度也缩小。对每个 n , 函数的最大值仍然是一, 所以整体峰值没有随着序列消失。

这个例子专门检验“极限连续是否足以推出一致收敛”, 不是原错误命题的另一个同义反例。为不同逻辑问题选择适当对象, 是判断力的一部分; 不能把所有带尖峰的图都作为可互换的说明。

十一、完整核对移动尖峰的两收敛状态

先看 $x=0$ 。对 $n \geq 2$, 有 $1-n^2|0-1/n|=1-n \leq -1$, 故 $g_n(0)=0$ 。再固定任意 $x>0$, 选择 N 足够大, 使对所有 $n \geq N$ 有 $2/n < x$ 。因为 $1/n+1/n^2 \leq 2/n$, 所以此时 x 位于可能非零区间的右侧, $g_n(x)=0$ 。

于是, 对每个固定 x , $g_n(x)$ 最终等于零, 特别地逐点收敛于恒零函数 g 。这个极限函数在 $[0,1]$ 上连续。因此, 序列各项连续、极限也连续, 条件已经明确。

但是对每个 n , $g_n(1/n)=1$, 而 $g(1/n)=0$, 误差等于一。取 $\varepsilon=1/2$, 任何 N 之后仍有这样的 n 与位置, 故不存在全域统一误差控制, 序列不一致收敛。由此证明一致收敛不是极限连续的必要条件。

这个结论使研究再次前进: 我们已经找到一种充分条件, 却不能将其当作所有成功情形的唯一机制。价值发生诊断也需要类似谨慎。某个修复办法有效, 不代表所有相同结果都必须通过这一办法发生。

十二、再提出一个可证明的共同控制条件

还可以研究另一条路线。设函数列在 $[0,1]$ 上逐点收敛, 并满足如下共同条件: 对任意 $\eta>0$, 存在 $\delta>0$, 使对所有 n 和所有 x, y , 只要 $|x-y|<\delta$, 就有 $|f_n(x)-f_n(y)|<\eta$ 。这里 δ 对整个函数列统一有效。

这个条件是一种明确的统一等度连续控制。我们将证明, 在该条件和逐点收敛下, 序列一致收敛。与原命题相比, 它不是直接假定一致收敛, 而是从对所有函数共同有效的局部变化控制出发, 结合有限网格取得全域结果。

给定 $\varepsilon > 0$ ，在共同条件中取 $\eta = \varepsilon/4$ ，得到 δ 。取正整数 m 足够大，使 $1/m < \delta$ ，并使用有限网格点 j/m ，其中 j 从零到 m 。对任意 $x \in [0, 1]$ ，总可选择一个网格点 c ，使 $|x - c| \leq 1/m < \delta$ 。

由于每个网格点上逐点收敛，而网格点只有有限多个，可以分别为每个点选择误差小于 $\varepsilon/4$ 的尾项起点，再取这些起点的最大值 N 。于是 $n \geq N$ 时，对所有网格点 c 同时有 $|f_n(c) - f(c)| < \varepsilon/4$ 。有限性使这些局部尾项能够合并。

十三、完成有限网格论证

固定任意 x 与其附近网格点 c 。共同连续控制给出，对所有 k 有 $|f_k(x) - f_k(c)| < \varepsilon/4$ 。令 k 趋于无穷，由逐点收敛及绝对值的连续性，得到 $|f(x) - f(c)| \leq \varepsilon/4$ 。严格不等号可能在极限中变成不严格，但这不会影响下面留有余量的估计。

当 $n \geq N$ 时， $|f_n(x) - f(x)|$ 不大于 $|f_n(x) - f_n(c)|$ 、 $|f_n(c) - f(c)|$ 和 $|f(c) - f(x)|$ 之和。前两项小于 $\varepsilon/4$ ，第三项不大于 $\varepsilon/4$ ，因此总和小于 $3\varepsilon/4$ ，从而严格小于 ε 。 N 与 x 无关，所以得到一致收敛。

这一证明进一步显示，新的封装怎样形成。有限网格点上的尾项控制、所有函数共同的邻近控制、极限保留的误差界，经过明确连接，成为全域一致收敛的依据。不是把很多点测试通过当作整体结论，而是用共同条件证明有限检查怎样覆盖剩余位置。

同时，这个条件不能被随意删去。移动尖峰之所以绕过有限固定点的观察，正因为峰形越来越尖，无法保持这种对整个序列共同有效的变化控制。例子与定理在边界处相互照明，但任何一方都不代替另一方的证明。

十四、把本章的结果保存为不同身份

现在至少得到五项不同成果。原来“逐点极限必连续”的全称命题被反例否定；一致收敛保连续得到证明；幂函数序列在较小闭区间上一致收敛得到证明；极限连续不蕴含一致收敛由移动尖峰反例说明；共同等度连续控制加逐点收敛能够推出一致收敛，也已给出论证。

这些成果不能压成一句“原问题已解决”而不解释其结构。原目标没有被证明，它被否定后生成了新的研究路线。任务的变化不是失败掩饰，而是有证据的发现。正确保存身份，使后来者能够知道可以调用什么、需要什么条件，以及哪些强说法已经不成立。

本章也没有把数学正确性归功于使用了SDE术语。反例与证明的效力来自明确数学论证。发生学的作用，是组织状态、追查量词与路径问题、选择修订对象，并把新结果保留为能够继续使用的能力。两种层次应当相互支持而不混同。

这种区分对理论自身也重要。若没有SDE术语的常规数学工作同样完成这些组织，本书需要进一步比较是否在复杂协作和持续修复中提供了增量，而不能仅凭把标准过程重新解释一遍，就宣布已经超越全部既有方法。

十五、从错误的终点，走向新的发生起点

回看最初那份流畅候选证明，它的主要问题不是写得太短，而是没有保持不同量词依赖。若只让AI扩写，错误可能变得更长；若只让人反复读，也可能在同一整体印象中徘徊。真正改变过程的，是把关键差异展开，并让反馈返回目标层。

修复也没有只有一种方向。我们可以加强一般条件，可以缩小具体对象范围，可以检验新条件是否必要，还可以寻找不同的共同控制机制。新的S、D、E关系在这些路线中形成，但每条路线都承担自己的数学依据。

当成果获得明确支持，它们又可以封装为新的研究单位。研究者不必每次重演全部反例发现史，却应当保留条件、证据与边界。当后来遇到新的函数空间或新的收敛概念，封装再次打开，而不是凭熟悉措辞无限延长。

从一个错误猜想出发，我们得到的是一组身份不同的成果：被否定的命题、经过证明的充分条件、范围受限的结论，以及对必要性的另一次检验。它们各自保留依据，才可能成为可调用的知识。判断的发生并没有降低数学标准；它把错误送到能够改变的层级，使失败不只留下一个空白，而是进入下一轮研究的起点。

第三十章 知识怎样形成可再打开的封装

一、一句话怎样变成后来者可以使用的知识

数学例子给我们留下了一组命题、反例与证明。但这些内容进入教学、文章、软件或日常讨论以后，往往不再以完整发生过程出现。后来者可能只看到一句结论，或者一个名称。知识的传播能力，很大程度上依赖这种不必重演全部过程的使用。

问题也从这里开始。一句话保留了多少条件，它被当成哪一种依据，使用者遇到不同对象时能否重新展开？一个原本准确的结论，经过摘要与迁移，可能在没有明显文字错误的情况下发生越界。知识封装的判断不能止于源头正确，还应追踪后来的调用。

本章将知识看作能够在互动中继续工作的承接，而不是悬在过程之外的固定标签。知识可以被保存为文字、图式、算法、操作方式或训练形成的辨别能力。形式不同，不意味着证据标准可以任意变化；需要说明它在具体任务中如何取得和使用依据。

在这一意义上，封装既使知识能够传播，也使知识可能失去原有条件。判断力要研究的是如何保存可使用性而不抹平边界，以及怎样让新反馈改变已有知识组织，而不是在全部展开与完全简化之间选择一个极端。

二、结论、证据与适用条件为什么需要共同传递

设一项研究在特定材料、特定程序下得到某种结果。传播时若只留下“某方法有效”，后来的使用者可能不知道有效针对什么任务、与什么比较、在什么范围内观察到。句子越来越简短，结论的适用范围却可能在无意间扩大。

知识封装不必完整保存每一页材料，但应当使关键依据能够被找到。结论告诉后来者可以考虑什么，条件告诉他何时可以使用，证据说明接受的理由，而剩余问题帮助他知何处仍不能确定。四者的分工比一份无限冗长的原始资料更有使用价值。

可以设想一种简洁的知识条目：主张是什么，支持类型是什么，条件与对象是什么，来源在哪里，什么情况需要重新核对。这不是所有知识都必须采用的固定模板，而是一组能够避免状态混淆的基本问题。具体界面可以按任务调整。

当一个条目被进一步摘要时，至少不能把“在本案例中”“可能”“尚需验证”等影响证据身份的限定悄悄删去。修辞压缩与结论增强是不同动作。使用者若需要更强说法，应当提供更依据，而不是让编辑过程替研究完成升级。

三、命题知识与会做的知识怎样相互进入

有人能够说明某项操作的规则，却在实际任务中无法恰当使用；也有人能够熟练完成，却难以用完整语言解释所有判断。知识封装因此不能只按是否能写成一句话来划定。不同保存方式可能承担不同工作，需要在具体互动中研究。

回到切冬瓜的例子，工具结构保留某些历史取舍，操作者的熟练保留某些分辨与动作组织，说明文字保留某些可传递的规则。它们可以互相支持，也可能彼此脱节。文字说“注意对象差异”，若没有形成可辨认的线索，就未必能够进入实际调整。

反过来，把会做的过程适当表达出来，可以帮助教学、协作与错误诊断。但表达不是把原有能力完整复制进语言。某些条件需要通过示范和练习重新形成，某些表达又能让先前隐含的差异第一次成为明确的判断对象。

AI进入这种知识传递时，既可能帮助把经验组织成可讨论的说明，也可能生成听起来熟练却没有任务支撑的语言。因此，知识判断仍要回到实际作用：这份表达能否帮助识别差异、采取合适行动、理解失败，并在新任务中调整？

四、知识压缩怎样产生新的错误

压缩不必然损害知识。一个恰当定义能够使大量实例得到统一处理，一个引理能够保存复杂证明。但压缩选择了哪些差异保留，哪些暂时折叠；如果删去的是当前判断所必需的差异，上层就失去依据。

例如，把“在一致收敛条件下，连续函数列的极限连续”压成“连续性在极限中保持”，便删除了决定命题的条件。原句中的数学关系没有因传播而自动扩展。使用者若按较强版本推理，问题发生在压缩与调用的接口，而不一定在原证明内部。

另一种压缩把多种证据类型合并。观察记录、解释假说、模拟结果和严格证明，都可能在摘要中变成“研究发现”。这种统一表达方便阅读，却可能抹掉它们能够支持什么结论的区别。需要在关键处恢复证据身份，而不是简单要求每段都更长。

因此，知识压缩应当围绕后续任务设计。面向专业研究的摘要，需要保留与推理相关的条件；面向初学者的说明，需要避免制造之后难以纠正的错误直觉；面向行动的指引，则要明确适用范围与异常处理。不存在脱离用途的唯一最佳粒度。

五、知识传播不是复制文件，而是重新接入活动

一份文件被成功发送，不代表其中知识已经在新的复合体中发生作用。接收者可能不理解术语，无法取得所需工具，或者面对不同对象。知识传播需要新的互动里建立能够调用的连接，而不是只完成运输。

例如，一项证明交给另一位研究者，他可能能够核对公式，却不知道该结果为何与当前问题相关。补充一段关系说明，会改变知识进入任务的方式。另一种情形中，读者理解大意，却需要展开某个边界例子，才不会在应用时误用。

这些重新说明不是对原知识的污染，而可能是它继续发生的条件。当然，新的解释也要接受检查，不能以“帮助理解”为由改变结论。传递中的创造与准确，需要通过持续反馈共同维持。

因此，知识封装可以保留多个进入层级。概览提供研究位置，条件说明支持适用性判断，详细论证支持复核，案例帮助理解边界。各层之间应保持任务身份一致，并允许读者根据问题转向不同粒度。

六、知识为什么会显得失效

某种知识进入新情境以后不再有效，可能有不同原因。一种是原结论本来错误，后来得到反例；一种是原结论仍成立，但当前对象不满足条件；还有一种是结论没有错，却已经不能回答新的问题。三种状态需要分别处理。

在第一种情形中，需要修正或撤回相应主张，并追踪受影响的依赖。第二种情形需要改变调用范围，而不是把原知识一概判废。第三种情形则可能要求新的概念和研究路径。把这些变化都笼统称为“过时”，会遮蔽不同的发生机制。

因此，知识的死亡或退出应被具体化。一个命题在其明确前提下仍然有效，不会仅因日期改变而在逻辑上变假；一种使用方式却可能因任务和条件变化而失去价值。我们需要判断退出的是哪一种关系，而不是只处理一个标签。

这一点也保护创新。新知识不必靠宣布旧知识全部无效才有意义。它可以指出旧知识的范围、增加新的连接、提供替代条件，或使原来不被看见的问题进入研究。发生学的提升可以是重组，而不只是替代。

七、错误怎样沿知识网络传播

一项错误结论被多个文本引用以后，表面上可能出现许多相互支持的来源。但若这些来源都追溯到同一项未经核验的断言，数量并没有自动增加独立证据。知识网络需要区分传播路径与支持路径。

可以把节点分为原始材料、分析解释、再述摘要和应用结论，并记录引用承担什么作用。某篇文章引用另一篇，可能只是介绍观点，而不是独立确认其真伪。若后来的系统把所有引用都当作证实，就会把传播密度误认成证据强度。

修复也需要沿实际依赖进行。发现源头错误后，应识别哪些结论实质依赖它，哪些只是提及，哪些已经另有独立依据。不能一概取消全部下游内容，也不能只修改源头而让错误摘要继续流通。

这与数学依赖图相似，却不完全相同。经验与解释领域的支持关系可能不是单一演绎链，证据之间也存在权重与范围问题。因此，可以借用追踪思想，但不能把所有知识网络强制转换成同一种形式证明图。

八、不同知识领域需要不同的证据义务

数学中的普遍命题需要相应证明；经验研究需要与问题相称的观察、比较和方法说明；解释性论证需要文本、对象及概念关系的支撑。它们都可以接受价值评估，却不能用同一种“通过率”包办全部判断。

例如，对小说人物动机的解释，可以比较情节依据、语言线索和不同读法；它不必以数学证明的形式唯一成立。但对作品出版日期的陈述，则有具体事实依据。即使同在艺术研究中，也包含不同类型的知识判断。

技术报告同样如此。某项形式性质的证明、某个实验环境中的性能记录 and 实际使用者的评价，分别说明不同事情。把三者放在一份报告里，不意味着它们已经共同证明所有应用价值。需要说明各项证据支持哪一部分。

三方程、六路径、三原理在这里提供价值评估的方向，价值发生学帮助追查支撑关系的形成与受损。它们不取消领域方法，而应当帮助把领域方法组织到正确位置。若某项理论分析绕过对象所需证据，就没有完成判断。

九、知识争论怎样成为下一轮发生

不同研究者可能对同一材料提出不同解释。判断力不应只寻找谁的表达更有气势，而需要明确分歧究竟在哪里：事实不同、定义不同、推理不同，还是价值取舍不同。分歧类型决定了应当补充什么。

若双方对数据记录不同，可以回到原材料；若对概念边界不同，需要比较定义及其解释作用；若对推理有效性不同，就展开相应连接；若对研究值得追求什么不同，则要讨论任务与价值理由。把所有争论都归为立场，会使可以解决的差异失去处理路径。

争论也不必每次都以完全统一结束。可以保存多个有依据的解释及其条件，提出能够进一步区分的观察，或者明确目前无法判定的部分。这样的开放不是没有判断，而是对证据范围作出判断。

当争论得到新结果，还应回写原有知识封装。否则，文章之间的讨论再热烈，实际使用者仍然只拿到旧摘要。知识发生不仅发生在提出意见时，也发生在意见能否改变后来者的使用起点。

十、知识库应保存状态，而不只保存内容

一个面向判断的知识库，不能只把文本切成片段，再按相似度返回。它还需要知道片段是什么身份：作者主张、已核对事实、待证假说、反例、修改意见，还是已经被替代的版本。内容与状态共同决定可用方式。

设检索系统找到一句“原命题被否定后，我们考虑一致收敛”。若摘要只截取其中“一致收敛”，可能无法告诉下游原目标已经失败。检索相关性不是任务状态一致性。需要让关键前后关系保持可追踪。

这种设计并不要求系统自动理解全部学术争论。可以从小范围开始，保存明确的版本、来源与证据标记，并允许专业使用者修订。自动化程度可以逐渐增加，但不能因为尚未全自动，就把状态问题忽略。

知识库的反馈还应有去向。使用者发现某条内容不再适用，能够提交具体条件和依据；维护者能够区分误读、源头错误与新情境变化；处理结果返回使用端。这样，知识库才不只是库存，而成为持续发生的一部分。

十一、知识封装中的主体性

当使用者能够整体调用知识，他可能获得更大的问题处理范围。但若系统只提供无法追问的结论，也可能把他限制在既有分类中。知识便利与判断参与需要同时研究，不能把其中一项自动当作另一项的结果。

主体性在这里不是要求每个人重新证明全部知识，而是使他能够理解与自己任务有关的条件，提出新的问题，改变使用方式，并在必要时取得适当复核。一个人可以依靠公共知识而仍然具有主动性，前提是这种依靠不是封闭的服从。

相反，永远要求使用者独自核对所有底层材料，也可能使他没有资源进入真正关心的问题。把全部责任压回个人，不必然保护主体性。恰当的复合能力应当让专业承接与使用者参与相互支持。

因此，知识系统的好坏不能只看回答多少问题，还要看它是否帮助人形成更有根据的问题、能否识别自身答案的边界，以及是否为修改和反对提供实际条件。新的判断者在这些互动中发生，而不是先完整存在于系统之外。

十二、一个知识条目的完整迁移案例

设团队A形成一条知识记录：在明确的一致收敛条件下，连续函数列的极限连续。记录包含证明、条件、反例以及一个用于教学的简明说明。团队B准备把它用于一项新的函数序列研究，首先需要确认自己实际掌握的是何种收敛。

若B只有逐点收敛，条目不应直接返回“可以使用”。系统可以提示条件不满足，并提供前章的反例与几种可能方向：证明一致收敛、缩小定义域，或者取得共同变化控制。这不是简单拒绝，而是把知识边界转为研究路径。

假设B随后证明该序列在每个较小区间上一致收敛，却没有在整个区间成立，那么新记录应按实际范围保存。它可以支持局部结论，不能被摘要成全域结论。知识迁移的成果不是重复原条目，而是在新对象中形成有条件的新关系。

团队C后来读取B的结果，如果只看到标题而没有范围，就可能再次越界。由此可见，条件保存不是一次源头工作，而是每次摘要、检索和调用都要承接的义务。文明积累的可靠性，存在于这些连接之中。

十三、把知识变成能力，而不是把文本变成权威

知识进入能力，需要在具体任务中产生可用差异。读者看完一段定义，能够识别以前分不清的情况；研究者调用一个引理，能够形成新的推导；使用者理解一个边界，能够及时停止不适当操作。这些变化比“已经读过”更接近实际发生。

但能力形成不能只靠一份结果展示判断。需要观察使用者是否能够在适当变化中保持关键区分，是否知道何时不应调用旧知识，以及能否把失败反馈给知识组织。学习与知识库改进可以在这里相互进入。

文本权威则可能朝相反方向发展。一个条目因反复出现而被接受，使用者逐渐不再询问依据；当对象变化时，系统仍然要求按旧答案处理。封装在此保存了形式，却失去了价值反馈。它需要的不是更强宣传，而是重新打开。

本书因此把知识判断理解为价值发生的持续参与。它既保存已经获得支撑的内容，也追查适用关系怎样变化；既允许整体调用，也保留对条件、证据和目标的重新评估。知识不是因为被封装就退出判断，而是通过封装进入新的判断。

十四、知识、技术与艺术将怎样在下一编相遇

经过本编，数学证明为我们提供了严格的状态区分和可完整核对的例子。但判断力不能止于证明。技术系统要持续承接任务，艺术表达要在形式与体验中发生价值，它们都会使用知识，同时又有不同于数学推导的要求。

下一编将把相同的发生学问题带入这些领域：哪里出现了价值问题，为什么在此形成，反馈应到达什么位置，以及修复之后怎样确认新的能力。共同的是诊断与反馈结构，不是全部证据标准。

在跨领域时，最需要防止两种错误。一种把数学式唯一判断强加于全部艺术经验；另一种借艺术解释的开放性，取消事实与技术条件的核验。领域之间可以相互启发，却不能把一种价值关系当作免除另一种义务的借口。

知识封装保存的，不是一座不可质疑的结论仓库，而是带着依据和边界的新起点。数学证明、经验研究与解释活动可以共享追查发生的方向，却仍须保留各自的证据要求。把这些知识接入技术与艺术时，判断又会遭遇新的对象：相同内容能否在新的媒介、任务和体验中发挥作用，需要重新取得支持，而不能随传播自动继承。

第七编 技术、艺术及其交会

知识、技术、艺术共享对价值发生的追查，却不因此共享一套万能尺度。制作流程、论证结构与阅读体验彼此进入；找到问题显露的位置，还要继续辨明它真正在哪里形成，以及何种修改能够触及它。

第三十一章 技术判断不只是能用

一、一次成功，究竟成功了什么

设想一套系统把一章数学讲义转换为有声阅读。声音流畅，播放没有中断，使用者听完以后觉得方便。我们可以说它完成了一次音频输出，却还不能只凭这一点判断整项技术已经成熟。公式怎样被朗读，条件有没有漏掉，读者能否返回原文，都是不同的任务关系。

如果把“能播放”直接等同于“能够支持数学学习”，就把局部技术状态扩大成了整体使用价值。反过来，发现一处公式读法不合适，也不意味着全部音频功能没有价值。技术判断需要明确问题发生在哪一层，以及哪些成果仍然可用。

本章采用这类构造情境，研究技术能力怎样从单次输出进入持续可用。它不是某个产品的评测，也没有真实用户实验结果。通过明确任务、条件、故障与修复，我们可以检验发生学方法是否指向不同的处理，而不只是增加评价词汇。

技术的判断对象并非一件孤立装置，而是装置与使用者、对象、操作方式及相关反馈形成的任务能力。称一个系统“能用”，必须问它在什么关系中能用，能够承担什么，以及什么部分仍需要其他机制承接。

二、规格符合与实际需要之间的距离

技术设计通常需要明确要求，否则无法知道什么算完成。但要求的表达本身也可能遗漏实际需要。一个音频系统满足“生成可播放文件”，并不必然满足“使听者正确理解证明”。前者可以是后者的一项条件，不能自动代表全部目标。

可以把检查分成两类。第一类确认实际产品是否满足已经规定的要求；第二类检查这些要求是否真正承接了预期使用。NASA系统工程指南区分了相应的验证与确认任务，这提醒我们不要只在规格内部判断。[R9][R10]

在我们的案例中，播放格式、时长和分段可以作为具体技术要求；数学符号的表达、条件的保留、定位与复听则与实际使用紧密相关。如果后者没有进入设计，系统可能非常准确地完成了一项过窄任务。

因此，发生诊断需要追查要求如何形成。是使用者需要没有被理解，还是表达需要时删去了难处理的部分？是测试只覆盖容易测量的指标，还是反馈没有抵达设计环节？不同原因，不能一律通过提高输出速度修复。

三、可用性包含条件，而不是一张永久通行证

某套系统在短篇说明中表现良好，进入符号密集的长篇证明以后可能遇到不同问题。这不必被解释为系统突然失去全部能力，而应当检查原封装的条件是否被扩大。内容类型、任务复杂度和使用方式都可能改变技术作用。

同样，一位熟悉原文的听者可以自动补足含糊读法，初次学习者却可能误解。系统在前一种使用者那里显得可用，不代表已经覆盖后一种需求。技术评价若只选择能够自行补救的人，就可能隐藏实际缺口。

可以为每类任务说明当前支持范围：哪些内容可以直接转换，哪些需要人工确认，哪些应回到文本视图。这样的范围说明不意味着技术低级，反而使使用者能够组织适当的复合能力。无限承诺看起来方便，却会把边界风险转给无法识别的人。

条件还会随版本和用途变化。一个用于复习的音频，进入考试材料或正式教学时可能需要不同检查；一个经过修订的文本，也需要确认音频是否同步更新。可用性不是附着在文件上的永久标签，而是在具体使用关系中得到支持。

四、技术中的真，不只是测出一个正确数字

在SDE框架下，运行之真的评估要求检查显露、差异序列与特征纠缠是否相互支持。对技术任务而言，这意味着不能只看输出表面，还要检查它怎样产生、依赖什么，以及反馈是否改变后续运行。

如果系统显示“转换完成”，实际只处理了前半章，完成状态就是对当前显露的错误描述；如果内容全部转换，却把“不必然”读成“必然”，则涉及语义条件的丢失；如果修复一次以后同类词仍然反复错读，就需要追查反馈是否进入规则或工作流程。

三种问题可以出现在相同的音频文件中，但不能用一个笼统的“质量不高”作为诊断。分别明确对象，才能决定是修复计数与状态接口、改善术语映射，还是改变反馈机制。真的评估进入具体连接，而不是停在一个总分。

还要注意检测工具自己的范围。时长符合预期，只能支持时长相关判断；音频波形存在，不等于文字完整；自动转写与原文相似，也不保证关键量词被准确表达。指标有价值，但需要与它实际能够承担的义务相匹配。

五、技术中的善，不能只由速度决定

一个系统越快，未必越好地组织了任务。若它快速生成大量待审内容，使使用者无法处理关键差异，速度可能只是把负担从生成端转到审查端。六路径的价值评估，需要研究进入次序、转向和反馈位置是否合适。

在音频案例中，可以先从目标S进入，明确要支持怎样的学习，再设计转换D与相关E；也可以从反复出错的步骤D进入，检查术语、原文结构与使用条件E，重新确定能够承诺的成果S。不同入口适合不同阶段，不需要每次都从完整生成开始。

当系统遇到未经约定的符号时，适当的动作可能是暂缓该段、标出待确认位置，而不是继续流畅地猜读。局部停顿能够保护后续理解，不能仅因降低即时吞吐量就被判为不善。任务价值不是单一时间指标。

善的评估还包括负担分配。专业校核者、作者和学习者各自能够承担什么，需要通过实际信息与权限安排。把所有含糊处交给初学者自行判断，可能在流程上完成了交接，却没有完成能力承接。

六、技术中的美，关系到整体怎样重新组织

技术的美不只是界面整齐，也不只是声音悦耳。一个功能很多的系统可能让使用者不断在彼此割裂的窗口之间切换；一个简洁系统则可能使文本、音频、公式和问题定位形成连贯关系。需要判断的，是整体使用怎样发生。

设原设计只允许线性播放。学习者遇到关键证明时无法定位原文，听觉连续性与数学结构发生张力。改变不一定是把声音做得更自然，也可能是重组表达方式：普通段落保持连续阅读，公式处提供可定位的文本入口，关键条件设置清楚的段落边界。

这种改变作用于不同维度。可能修改成果显露S，使技术不再承诺单一音频包办全部理解；可能修改推进D，让听者在不同形式间主动转换；也可能修改E，建立文字、公式与声音之间新的对应关系。改变之后仍要检查是否真正改善使用，而不能凭新界面宣布成功。

技术整体的形成因此不是把全部功能相加。某些功能可能需要取消，某些连接需要简化，某些原来被忽略的反馈需要进入。美的评估使我们关注这种重组，而不是只在运行完成以后增加装饰。

七、失效诊断不能总从使用者粗心开始

系统出现问题以后，把原因归为用户不会用很容易，因为这样不必重新检查设计。但使用者为什么会误用，需要进一步追问：界面是否清楚显露适用边界，默认设置是否与任务相符，关键状态是否能被理解，异常是否提供了可行动的信息？

当然，使用者也可能忽略已经明确的条件，或者没有完成必要学习。发生学并不是把人的责任转给工具，而是要求责任与实际机制相连。哪一项行为可由谁改变，哪些条件原本无法取得，都应当被区分。

例如，音频没有同步文本更新，使用者按旧内容学习。若界面从未显示版本，单纯要求他更认真并不能解决。反过来，若已经明确提示旧版停用而使用者仍主动选择，也需要讨论其选择依据。诊断不能提前把任何一方设成唯一原因。

更恰当的反馈是具体的：哪个信息没有显露，哪个步骤被跳过，哪个接口改变了内容，谁能修复，修复后怎样再次确认。这样的分辨既避免责备替代分析，也避免复合解释成为任何人不负责的借口。

八、把技术故障分成可区分的候选机制

在构造案例中，同样的“学习者理解错误”可能来自多种机制。原文自身含糊，转换时丢失词语，声音分段改变逻辑关系，或者学习者尚未掌握概念，都可能产生类似结果。不能仅从结果相似就认定原因相同。

可以通过有针对性的对照缩小解释。若阅读原文也出现同样误解，问题可能不只在音频；若原文清楚而转换稿漏掉条件，应先检查转换；若只有某类符号出现问题，可以聚焦符号映射；若内容准确但使用者无法定位上下文，则需要检查任务界面。

这些对照是候选诊断方法，不是已经开展的实验。实施时还需控制相关条件，避免一次同时改变文本、声音和教学方式，却把结果归因于其中某一项。发生学强调相互牵连，不等于放弃对具体机制的辨别。

修复无效也应成为信息。假如补全词语后理解仍未改善，原诊断可能不完整；若更换分段改善某类问题，却增加另一些困难，就需要重新评估整体。技术判断不是找到一个原因后永久停止，而是根据反馈修订解释。

九、维护是能力继续存在的组成部分

一种技术在交付时能够工作，不意味着它以后无需维护。内容变化、依赖更新、使用对象变化，都可能使原来有效的连接发生偏移。维护不是在技术之外额外增加的麻烦，而是其持续可用的条件之一。

在音频系统中，原文修订需要触发相关段落重新转换；术语表更新需要确认受影响的读法；文件路径改变需要检查定位是否仍然可用。若这些工作没有承担者，系统的能力就可能在看似正常的界面下逐渐失去支撑。

维护还应保存局部范围。一个术语变化不必让所有内容从零重做，但涉及它的段落应能找到。版本与依赖记录让修复能够有针对性，既避免漏检，也避免无差别重复劳动。这里再次体现分层不同粒度的灵活判断。

因此，技术项目的评价应包括谁维护、依据什么触发维护、维护后如何复检。只比较首次生成速度，会把后续成本隐藏起来。一个较慢但可维护的流程，可能比一次演示极快却无法修订的系统更适合长期任务。

十、停止与退出也是技术能力

某些任务超出当前支持范围时，技术应能够明确停止、降级或转交，而不是为了保持连续服务而输出未经支持的内容。对数字音频而言，不确定符号可以保留文本并请求确认；对其他技术任务，也应根据实际风险设计适当退出方式。

退出不是把使用者丢在原地。应说明当前已完成什么、未完成什么、为什么停下，以及有哪些可行下一步。这样的状态比一个笼统错误代码更能支持复合判断。它使局部能力不足能够被其他机制承接，而不是掩盖成成功。

也不能把所有困难都交给停止。过于敏感的退出会使工具失去使用价值，需要通过试用与评估调节触发条件。问题不是退出越多越安全，而是退出是否在相关价值需要时发生，并提供足够支持。

成熟技术因此包含完成任务与恰当不完成的能力。后一种不是失败的修饰，而是防止局部不足被放大为整体损害的结构。判断力在技术中发生，既体现为行动，也体现为有依据地暂停和转向。

十一、从技术指标走向能力说明

一个产品可以报告准确率、速度、稳定性或满意度，但这些指标必须对应明确任务。若不同任务混合后只给出一个平均数，关键边界可能被掩盖。少数重要条件下的失败，不能总由大量容易任务的成功平均掉。

可以采用分层能力说明：基础功能是否稳定，内容转换是否保持条件，使用者是否能够定位与纠错，更新以后是否能够维持一致。不同层面采用不同证据，再说明它们如何共同支持实际任务。这样的说明比单一总分更能指导使用。

指标之间也可能存在关系。提高自动输出比例，可能增加人工复核负担；减少提示，可能使界面更流畅，却削弱异常显露。应当把这些取舍展开，而不是让某一项被优化后遮蔽其余价值。

三方程、六路径、三原理在这里要求完整的运行评估，但不意味着每个项目都必须收集无穷指标。相反，应根据任务选择具有实际判断作用的证据，删除不能改变任何行动的装饰性统计。严谨需要相关性，不只是数量。

十二、使用者的参与怎样改变技术本身

技术设计并不是完成以后才遇到使用者。实际使用可以暴露原来没有看见的需要，并改变工具的组织方式。某位学习者提出“我要在听到公式时跳回对应证明”，可能不是现有功能的细小改进，而是对整体使用关系的重新定义。

这种反馈需要被判断，不能因为来自用户就自动全部采纳。不同需要可能冲突，有些建议只适合特定任务。设计者应说明建议支持什么价值、影响什么条件，并通过适当原型和试用观察。用户参与不是投票替代技术分析，而是让真实使用进入发生过程。

技术改变以后，使用者也可能形成新的学习方式。原来只能被动连续收听，后来可以在声音与文字之间组织自己的研究；新的学习行为又产生新的反馈。这里正体现主体与工具共同发生，而不是固定用户消费固定产品。

因此，技术提升不能只从设计端衡量。还应观察新的使用单位是否形成，使用者能否更有根据地选择、纠错和继续探索。工具便利若没有进入新的能力，价值提升的结论就需要相应限定。

十三、一个修复方案如何接受自己的判断

假设我们为音频系统增加术语映射、版本提示和文本定位三个改动。不能在功能上线后立即宣布所有理解问题已经解决。需要检查每项改动是否实际工作，以及组合之后是否产生新的负担。

术语映射可能修正固定符号，却对新的上下文不合适；版本提示可能准确，但使用者无法理解其影响；文本定位可能建立了链接，却在移动设备上难以操作。每项修复都有自己的发生条件，不能因动机良好就免除验证。

可以先在明确样本上检查内容与链接，再通过适当使用观察理解 and 操作问题。若尚未进行后者，就应只报告功能检查结果，不把它写成学习效果已经提高。技术验证与教育效果分别保留，使结果更可信也更容易继续研究。

修复也应允许撤回。某个新功能如果持续干扰主要任务，可以暂时关闭或改变进入方式。价值反馈不应只允许增加功能，还应允许删去、简化和重新组合。技术发生不是单向堆积，而是持续组织能够支持任务的关系。

十四、技术判断怎样承接文明经验

当一套技术流程逐渐形成可靠的转换、检查与修复机制，后来者可以在相应条件下整体使用，不必重演每次失败。这里封装的不是一句“系统很好”，而是一组能够持续承接任务的关系。

这些关系包括历史选择、当前检测、使用者学习与维护安排。技术并非只有物理部件，判断也并非只在操作者脑中。它们在运行中共同决定什么能够显露、什么需要调整，以及什么可以进入下一层活动。

本章的有声阅读案例显示，技术判断不止于能否输出，还涉及输出怎样支持知识与体验。一个技术故障可能表现为知识误解，一个界面重组也可能打开新的艺术或学习形式。下一章将进一步分析模块组合和持续验证，说明局部可用如何进入整体能力。

技术成熟不只表现为持续输出，还表现为输出能够在适当条件下支持知识、行动与体验，并使异常有处理路径。有声讲义案例中的符号遗漏，既是制作问题，也可能变成知识误解。要修复它，往往必须检查模块如何连接、什么差异在转换中丢失。技术判断由此进入系统，而不只停在一个模块能否成功运行的层面。

第三十二章 模块、系统与持续验证

一、每个模块都正常，为什么系统仍然出错

设一个资料整理流程包括读取、标准化、合并、排序与导出。每个模块都完成了自己的程序任务，日志没有报错，最后却少了一个条目。若只检查程序是否运行，就找不到问题；若直接要求使用者更仔细，也没有解释错误怎样发生。

本章用一个小型构造案例说明组合失效。原数据有两个不同条目，标识分别为字符串“0012”和“12”。在该任务中，它们本来代表不同记录。标准化模块为了统一格式，把标识转换为整数，两者都变成十二；合并模块再按标识去重，于是一个条目消失。

转换模块可能满足了“输出整数标识”的局部要求，合并模块也准确执行了“相同标识只保留一个”的规则。问题发生在局部规格与整体身份条件之间：原本必须保持的区别被删除，后续再正确的处理也无法从同一个值恢复两个原对象。

这种失效不是模块太少，也不是每个模块内部都有随机错误。它要求我们检查连接时保留了什么差异、采用了什么解释，以及谁有权决定两条记录实际上可以合并。技术判断在接口处发生，不只是分别审查部件。

二、标识不是数字外观，而是任务中的身份关系

一个由数字字符组成的标识，不一定应该作为数值运算对象。它可能承担区分记录的作用，前导零、长度或前缀具有身份意义。是否可以改变表示，需要依据任务定义，而不能由外观相似决定。

在构造案例中，最直接的修复是按字符串保存标识，并明确标准化只处理允许改变的部分。如果确实需要把两种表示视为同一对象，则应建立经过确认的对应规则，保留合并依据及来源，而不是通过类型转换偷偷完成实质判断。

这揭示了一个重要区别：语法规范化与语义归并不是同一工作。去掉无意义空白可能只是格式处理，合并不同来源记录则可能改变知识对象。两者都可以自动化，但应采用不同条件和复核机制。

因此，系统规格应从整体不变量出发。这里的不变量是：未经授权的身份差异不能消失。每个模块要说明怎样保持它；如果某一步有意改变它，就应显露为单独的判断事件，而不能被埋在“清洗数据”这样的总词之中。

三、一个信息丢失的简单证明

设标准化函数 n 把两个不同的原标识 a 与 b 都映到同一个值 c 。后续函数 g 只接收 c 而不接收其他来源信息。那么 $g(c)$ 只能给出同一结果，无法同时恢复 a 与 b 的区别。若任务要求区分 a 和 b ，这条后续路线就已经缺少必要信息。

论证不需要复杂统计。信息在该接口被合并，后续没有补充输入，就不能通过更有自信的处理重新取得原差异。生成模型也不能仅凭同一个 c 确定原来是哪一个对象；它可以猜测，但猜测与恢复证据不同。

这并不意味着一切压缩都不合理。若任务本来只关心 a 与 b 共享的类别，合并可能恰当。判断关键在于当前上层需要区分什么。第二十一章关于粗粒度判断的条件，在这里表现为一个具体工程不变量。

因此，修复不能只在末端增加解释文字。应当返回信息丢失的位置，保存身份映射或改变标准化规则。发生诊断找到的不是“结果不够详细”，而是“后续正确判断所需的差异已在此前消失”。

四、模块说明需要从输入到承诺

一个可组合模块应说明它接受什么输入，在什么条件下工作，输出代表什么，以及哪些不变量被保持。只给出函数名称和样例，不足以支持所有调用。上游与下游需要共享接口的理解，而不只是共享文件格式。

对于读取模块，重要问题可能是是否完整保留原字符、来源位置和记录边界；对于标准化模块，是哪些改写被允许；对于合并模块，是身份相同的判据；对于导出模块，是内容是否完整、顺序是否保持、特殊字符是否仍可使用。

模块内部可以采用不同实现，只要接口承诺得到满足。但接口承诺本身需要接受整体任务判断。把一个错误要求实现得非常稳定，并不能使整体系统可靠。技术之真与标准之适当性，需要在不同层次共同检查。

这也是信息隐藏与不透明的区别。内部实现可以被封装，以便修改和复用；关键承诺不能因此隐藏。使用者不必知道每一行程序，却需要知道这个模块能在什么条件下承担什么工作。封装的边界应服务于可组合能力。

五、端到端检查怎样发现局部看不见的问题

在资料流程中，端到端检查可以比较原始记录与最终输出的身份、数量、必要字段和关联关系。它不是重新手工执行所有步骤，而是检查整体任务所需的不变量有没有被保持。局部模块测试与整体检查具有不同作用。

记录数量相同并不足够。系统可能删除一个条目又重复另一个，数量仍然正确。需要根据任务比较标识集合、重复状态及关键内容。检查对象应来自实际风险，而不是只选择容易显示的指标。

同样，所有标识都在也不保证版本正确。一个条目可能关联了旧内容，或者来源位置指向另一段文本。因此，完整性、身份、版本与语义关系需要适当分层。没有任何一个简单统计可以替代全部系统判断。

端到端检查的结果应能够返回具体环节。如果发现某个标识消失，系统可追踪它在哪一步被改变；若发现版本不一致，则检查合并键与更新规则。只在末端显示“失败”，却不提供可修复路径，仍然没有完成反馈组织。

六、旧证据怎样与新内容错接

设条目A的第一版已经完成事实核对，第二版修改了核心结论。若系统只按条目名称关联检查记录，就可能把第一版的通过状态贴到第二版上。检查记录是真实的，当前使用却不成立。错误发生在证据与对象版本的连接。

修复需要把证据绑定到实际被检查的内容或明确版本。关键内容改变后，应判断哪些旧检查仍然适用，哪些需要重新执行。不能只保留一枚永久有效的“已审”标记，也不必因任何文字微调就取消所有独立依据。

例如，修正一个不影响语义的排版空格，可能只需检查显示效果；修改命题条件，则需要重新核对论证和下游摘要。判断粒度随变化类型调整，既保护依据，也避免让每次编辑都变成全书重审。

这一机制适用于知识、技术与艺术交会的文稿生产。语言润色若改变了限定词，属于内容变化；版式调整若遗漏了脚注，也会影响依据。不能以“这是美化环节”为由，假定它不再可能产生知识问题。

七、持续验证不是持续全量重做

系统长期运行需要复检，但复检可以按依赖与变化范围组织。若某个基础定义影响多个模块，相关部分应重新确认；若变更只涉及一个独立输出视图，就可以先聚焦该处。关键是范围有依据，而不是凭感觉少检查。

可以将任务依赖表示为图，变更发生后沿相关边传播待复核状态。这种图并不证明所有依赖已经完整登记，但能使已知关系参与工作。遇到未预料的下游问题，应当回写依赖模型，而不是只修补当前文件。

持续验证还要保留一些覆盖整体的检查，防止局部依赖模型遗漏连接。它可以与定向复检交替，形成不同粒度。全面检查太频繁会占用资源，完全取消又可能留下长期盲点，需要通过实际结果调整。

因此，灵活机制不是把检查做少，而是让检查的对象与当前变化相匹配。资源节省应来自更明确的支撑关系，而不是把未知风险默认成已经解决。未检查部分应当保持相应状态，不能借“增量验证”之名消失。

八、配置也是判断对象

同一套程序采用不同设置，可能形成不同能力。排序规则、字符编码、去重键、允许的输入范围和错误处理方式，都能影响结果。程序版本未变，不等于任务配置没有变化。

在标识案例中，是否自动去掉前导零可能只是一个选项，但它决定身份差异是否保留。若配置修改没有记录，团队会很难解释为何同一批资料在不同时间得到不同结果。复合判断需要保存与任务有关的配置，而不只是源代码名称。

配置检查也不能全部交给使用者凭经验记忆。系统可以在关键改变时显露影响，或者对危险组合提出明确提示。哪些组合需要提示，应根据任务失败类型确定，而不是对所有选项都弹出相同警告。

过多无差别提示可能使使用者忽略真正重要的变化。价值评估要研究提示是否提供了可行的差异，能否帮助选择与修复。警告数量不是安全程度的直接指标，正如频繁担忧不等于细粒度判断。

九、验收状态不应在不同层级之间自动升级

一个文件成功生成，可以记为“生成完成”；通过结构检查，可以记为“结构通过”；经过内容审查，可以记为相应范围内“内容已核对”；获得作者认可，又是另一种状态。这些状态不能因流程自动向前运行而彼此替代。

例如，一份Word文件可以打开，并不意味着全文写作达到目标；达到实际字数，并不意味着所有事实已核对；事实核对完成，也不代表作者已接受全部论证。每一种状态都有不同承担者与依据。

技术流程应让这些差别可见，同时避免用太多零散标签造成混乱。可以采用清楚的状态组合和说明，告诉使用者当前实际完成到哪里。未完成部分不必遮掩，它们决定后续工作如何继续。

本书的制作同样接受这一原则。连续书稿、字数与结构核对、排版检查、公开发布和独立学术评议，分别说明不同工作已经进行到哪里。数字阅读版的发布支持读者进入全文，却不等于研究方案已经实施，也不意味着所有主张已经获得同行确认。技术能够帮助推进这些环节，但不能自行授予尚未发生的认可。

十、一次完整的修复流程

回到两个标识被合并的案例。首先保留原始输入与错误输出，确认问题不是源头少了一条记录。随后检查每一步的中间状态，发现两个字符串在标准化后变成同一整数。由此提出候选诊断：身份差异在格式转换时丢失。

修订方案可以是保留字符串，并对确实允许归并的情形设置单独规则。接着重新处理原数据，检查两个条目均被保留；再构造其他带前导零、不同前缀和合法重复的案例，检验规则边界。这里的新增案例应针对诊断，而不是随机增加无关输入。

修复还要检查下游是否依赖旧的整数标识。若排序或检索模块需要调整，应一并验证。局部修订可能影响系统接口，不能只在发现错误的位置测试通过就停止。必要时保留旧数据与新标识的对应，以支持迁移。

最后更新模块说明与检查记录，让以后同类任务能够调用已经形成的经验。若修复只存在于位操作者的临时记忆中，换人之后问题可能再次出现。封装成熟要求经验进入结构、规则或可持续的实践，而不只是一次人工补救。

十一、测试也需要区分实际完成与计划完成

一个团队列出测试清单，不等于测试已经执行；执行以后没有报错，也需要知道断言覆盖了什么。计划、运行与结果应分别记录。否则，文档可能非常完整，实际检查却尚未发生。

对本章的构造案例，可以把若干规则写成自动测试：原标识保持、未经授权不合并、版本变化触发复核、依赖缺口阻止升级。这些测试只验证规定的状态逻辑，不会自动证明整个资料系统在所有情境下正确。

第三十七章将实现一个小型判断台账原型，专门检查类似状态转换。它的测试结果将按实际执行记录说明，不把原型运行等同于完整科研智能体已经完成。小范围技术证据有价值，前提是支持范围被准确保存。

测试的局限也应进入后续设计。若真实使用发现清单没有覆盖的重要问题，应修订清单和系统，而不是以“全部测试通过”为理由否认问题。测试是判断的工具，也处于需要反馈和修正的过程之中。

十二、技术组织怎样避免把风险转给最弱的一环

流程表面上可以把每项问题都分给某个人，但若接收者没有信息、能力或修改权限，交接只是形式。一个初次使用者无法判断标识为何丢失，也不应独自承担证明所有模块正确的责任。分工必须与实际承接条件对应。

可以把可操作的信息送到能够改变的环节。数据身份问题由掌握定义的人确认，程序转换问题由能够修改规则的机制处理，使用体验问题则需要实际使用者参与。不同角色不必全部精通对方工作，但应能够交换任务相关的依据。

同时，专业分工不能成为拒绝解释的屏障。使用者需要知道问题是否被处理、影响什么结果、何时可以继续使用。专业系统可以承接复杂性，却不能把相关主体永久排除在自己任务的价值判断之外。

因此，技术责任安排的质量，不在于最后有多少签字，而在于问题是否抵达能够改变的位置，以及改变之后是否回到受影响的人那里。判断力发生于连接，责任设计也需要面对这些连接。

十三、局部验证与整体价值的往返

资料流程中每条记录都保存完整，仍可能存在整体用途问题。例如，分类方式让使用者无法找到真正需要的材料，或者检索排序持续突出无关内容。底层不变量满足，是重要条件，却不是全部使用价值。

这时需要返回任务层，检查系统究竟帮助谁做什么。分类规则可能要改变，展示粒度可能要调整，某些指标可能不再适合当前用途。技术判断不能只在原规格内部循环，而应允许实际使用重新影响目标与结构。

反过来，新的目标也要落实为可检查的局部要求。说“检索应该更有意义”还不足以修改程序，需要进一步说明相关性怎样判断、错误怎样暴露、反馈怎样影响排序。这种从整体到局部、再从局部回到整体的往返，才使价值不只是口号。

三方程检查互生，六路径组织往返，三原理关注重组，价值发生学诊断失配。它们在技术任务中的使用，应当以实际不同的检查与修改体现，而不只是把同一张工程图换成新的术语。

十四、系统成熟的标志是能够持续保持承诺

一个技术系统的成熟，不是每个模块都宣称自己正确，而是整体能够在明确条件下保持对任务的承诺。局部证据、接口条件、版本状态、异常处理与使用反馈，需要共同支撑这种承诺。

封装让使用者可以不展开所有实现，却应使必要差异被保留。新的组合需要新的接口判断，新的版本需要相应复检，新的用途需要重新确认。稳定不是拒绝这些变化，而是让变化能够在可追溯的机制中发生。

本章的两个标识很小，却指出一个普遍研究方向：问题经常不是“没人聪明到看懂全系统”，而是本来需要保存的差异没有得到结构性承接。修复判断力，有时就意味着改变一个接口、一项状态或一条反馈路径。

标识在转换中被保留还是被合并，看起来只是一个小接口，却可能决定整项工作是否仍在处理原来的对象。系统能力不总是靠一个人理解全部细节来保障，更需要重要差异得到结构性承接。艺术判断也要辨认差异怎样被组织，只是不能把作品价值全部化为身份不变量或程序断言；共同的方法方向，必须容纳不同对象的证据边界。

第三十三章 艺术判断不只是好恶

一、一句“没有打动我”，说出了什么

读者说一篇小说没有打动自己，这是一项真实的体验报告，不能因为没有专业术语就被取消。但它还没有充分说明作品为什么未能产生相应作用，也没有告诉作者应该修改哪个环节。体验的显露与发生诊断，需要彼此连接。

另一位读者可能被同一作品打动。两种反应并不必然意味着其中一人判断错误。不同经历、阅读次序、注意对象和期待，会参与体验发生。艺术判断既要尊重这种差异，也不能因此退回“任何意见都一样”的无差别状态。

可以继续追问：读者在什么位置发生变化，哪些文字与结构参与其中，解释是否能回到作品的具体安排，修改以后体验关系是否有所不同？这些问题把好恶转化为可以讨论和试验的判断，而不要求所有体验收敛为唯一答案。

本章以原创短片段为对象，完整展示几种改写及其不同作用。片段不是历史事件，也不是实际读者实验；后面的分析是可被其他读法修订的解释。它们用于研究艺术判断怎样参与创作，而不是宣布某一种写法普遍最好。

发生学诊断不要求作品只能产生一种正确感受。同一处留白，可能使一位读者感到开放，使另一位读者感到信息不足；这首先提示我们比较他们如何进入作品，而不是马上取消其中一人的体验。需要进一步区分，分歧来自事实理解、结构线索，还是不同的经验与价值期待。能够说明这种区别，批评才有机会从相互否定转向具体修改。

因此，艺术修复也不宜只以更多读者立即满意为目标。某些表达需要保留陌生和阻力，某些阅读困难却确实来自遗漏或无效重复。判断应当追问，这个困难在当前作品中承担了什么，修改以后又失去或获得什么。可进入的分歧不是降低要求，而是使要求与作品的具体发生联系起来；形式、体验和反馈的变化共同构成重新评估的材料。

二、第一版《归还》：情绪先被宣布

傍晚，雨像一张巨大的旧网，罩住了即将关闭的书店。书架沉默，灯光悲伤，空气中流动着岁月的气息。年轻店员林遥望着那些陪伴了几代人的书，心里涌起无法言说的感动。他知道，每一本书都是一个灵魂，每一次告别都是永远。

老板已经走了，只让他把旧借条整理好。林遥翻看那些发黄的纸，仿佛看见无数的人生从眼前经过。有一张借条很旧，上面只有书名和一个模糊的姓氏。他想到时间无情，想到人与人之间珍贵的联系，眼泪终于落下来。

门口忽然出现一个老人，手里抱着一本书。老人说自己来还书。林遥深深鞠躬，接过这份迟到多年的心意。他觉得书店并没有真正关闭，因为知识永远不会熄灭。雨停了，城市在暮色中露出温柔的微笑。

这一版本并非因为使用比喻和抽象词就必然失败。问题在于，情绪和意义大多已经由叙述者宣布，人物的具体关系却尚未形成。老人为什么此刻来，借条与他有什么联系，林遥的态度怎样因事件改变，都没有得到足够展开。

如果评价只说“辞藻太多”，作者可能机械删除形容词，却仍保留同样的空洞结构。发生诊断需要指出：作品试图让读者接受一个重大的情绪结论，但支撑这一结论的行动差异和关系变化还不充分。问题不只在词语数量，而在体验怎样被组织。

三、第二版《归还》：让一个动作改变关系

纸箱已经封了三个。林遥把最后一叠借条按年份装进信封，准备明天交给收废纸的人。门响时，他没有抬头，说店已经关了。门外的人把一本书推到柜台上，书脊用透明胶带补过，胶带边缘卷着灰。

“我来还书。”老人说。林遥翻开封面，认出父亲年轻时写的店章。他告诉老人，老板不在，借书账也早已不收了。老人没有拿回书，只指着扉页说：“这个角，是我弄坏的。”林遥正要回答没关系，忽然看见角上那一小块白纸，是父亲惯用的补法。

他拆开刚封好的信封，重新找那张只剩姓氏的借条。老人站着等，没有催。借条找到以后，林遥在“已还”一栏写下当天日期，写到年份时停了一下。纸太薄，笔尖在上面洇开。他换了支铅笔，把日期补完。

老人问还欠多少。林遥摇头，把借条递过去。老人把它对折，放进外套内袋，空着手走了。林遥没有再封那个信封。他从纸箱里取出一只旧文件夹，把尚未核销的借条放进去。街上的雨还没有停，门边留着一小片湿脚印。

第二版没有直接说书店永不关闭，也没有要求读者一定流泪。它用还书、辨认修补、拆信封、填写日期和重新保存借条，形成一组前后有差异的动作。林遥对借条的理解由废纸转为尚未结束的关系，作品的意义通过这一转变获得具体承接。

四、第二版好在哪里，又没有自动解决什么

相对于第一版，第二版给情绪提供了更清楚的发生路线。店员最初急于结束整理，老人坚持指出破损，父亲留下的修补痕迹使两种时间相遇，核销借条又改变了店员对剩余纸张的处理。读者可以从动作关系进入，而不是只接受叙述者的评价。

但是，第二版并不因此成为无须修改的定稿。父亲与店员的关系可能仍然过于便利，老人为何多年以后归还也没有展开；结尾保留借条，可能被读作开放，也可能显得过于象征化。不同读者可以提出有依据的疑问。

诊断还应区分哪些空白需要补，哪些空白有保留价值。解释老人全部人生，可能使小片段失去集中；完全不提供任何情境，又可能让迟到归还显得只是为主题安排。修改应围绕作品想形成的关系，而不只执行“增加背景”这一通用建议。

因此，艺术判断不是从一个评分跳到另一个评分。更有用的是说明某项改变解决了什么，又引入什么新的问题。价值提升可以是局部而明确的，不必每轮都宣布从失败跃升为杰作。

五、第三版：补充解释也可能压住已经形成的体验

设想在第二版结尾再加上一段：“林遥终于明白，人类文明就是互相承诺的历史。书籍只是媒介，真正需要归还的是被遗忘的关系。父亲的智慧此刻进入了他的心灵，他将继续守护这份永恒的责任。”这段话把潜在含义说得清楚，却也可能改变原有阅读方式。

对某些教学情境，这种解释可以帮助读者讨论主题；作为小说结尾，它却可能把多种体验提前收束到一个抽象答案。原先动作之间形成的张力，被叙述者的结论接管。读者不再需要自己处理那叠未核销的借条意味着什么。

这并不证明艺术必须永远含蓄。有些作品通过强烈议论形成自己的力量，直接表达也可以是有意选择。问题在于这次解释与前面的结构是否相合，是否提供新的差异，还是只替读者重复已经能够发生的理解。

艺术修复因而不能采用单向规则：抽象词一定坏，细节一定好，解释一定多余。判断需要检查具体组织。细节可以成为装饰，含蓄可以成为模糊，议论也可能形成结构。形式手段的价值在当前互动中发生，不由名称预先决定。

六、显露截面：我们究竟在看作品的什么

价值发生学的显露截面要求我们检查规范与模态怎样参与价值形成。对片段的判断，可以从情节关系、语言节奏、人物行动和整体气氛等不同差异进入。若只看单句是否漂亮，就可能遗漏前后行动之间的联系。

例如，第二版中的“换了支铅笔”单独看并不华丽。它的作用与薄纸、洒开的字、迟到的归还有联系。把它抽出来按辞藻评分，可能低估其结构作用；在另一篇没有这些条件的作品里复制同一动作，也不自动得到相同价值。

同样，第一版的雨、灯光和书架并非天然无效。问题在于这些形象是否改变了人物关系和阅读进程，还是仅作为情绪标签出现。判断应解释它们在整体中实际承担什么，而不按物件或修辞名称作机械分类。

因此，显露方式会影响评价。逐句审美、情节复述和整体阅读各有用途，但应意识到它们保留了什么差异。艺术判断的粒度可以变化，不能用一个固定尺度穷尽作品。

七、动力截面：能力与约束怎样形成表达

作品需要约束。篇幅、视角、时间范围和语言风格，使表达获得集中；但过强或不适当的约束也可能使人物只剩主题工具。价值发生学的动力截面可以帮助检查这种关系，而不是把自由创作理解为没有任何限制。

在《归还》中，我们把场景限定在书店关闭前的一段时间，只使用少数动作。这个约束使阅读集中于一次归还，却也限制了人物背景。若要追求更复杂的人生展开，就需要改变篇幅或结构，而不能期待同一短片段承担全部任务。

AI可以迅速提供许多细节，但细节供应能力增加，不代表作品就应容纳更多内容。真正需要判断的是哪些细节能够进入当前关系。若不断增加天气、装饰和回忆，可能提高语言密度，却削弱动作推进。

因此，动力的修复有时不是增强生成，而是改变选择与约束；有时则相反，需要突破过窄的模板，为人物留下未被主题预先决定的行动空间。能力与约束的相互调整，才可能支持新的艺术发生。

八、机制截面：意义与信息怎样彼此进入

第一版向读者提供了许多关于意义的宣告，却缺少能够使这些意义发生的信息关系。第二版增加的不是任意细节，而是与借条、修补和核销相连的线索。信息通过行动进入意义，意义又使某些细节值得被注意。

这一区分能够指导修改。若作品有清楚主题却人物空洞，需要追查具体经历与动作如何进入；若细节丰富却没有形成关系，则需要判断它们是否围绕一个可发展的张力组织。不能把前者一律解决为“增加字数”，后者一律解决为“加一段中心思想”。

意义也不能被当作预先装在作者头脑里的成品。写出修补痕迹这一细节后，作者可能才发现作品不只是告别书店，也涉及未完成关系怎样继续存在。创作过程能够改变原来的理解，作者与作品一起发生。

因此，艺术判断应允许作品反过来修订创作意图。忠于最初设想不是唯一美德；但改变也需要在作品中得到组织。不能每写出一个新句子就任意转向，使整体无法积累。

九、劳动截面：修改怎样成为真正不同的下一轮

一份审稿意见只有进入可改变的环节，才可能影响作品。说“人物不够立体”常常正确却过于宽泛，作者不知道应当调整哪段关系。发生诊断可以把它具体化：人物目前只执行主题需要，没有显示与任务相冲突的顾虑，某个关键选择因此缺少支撑。

据此，修改可以从一个动作开始。例如，林遥起初准备把借条作废，后来重新保存，这一变化提供了前后差异。若他从第一句就完全理解旧借条的价值，结尾便只是在重复已有态度，故事的发生动力会不同。

修改结果仍需重新阅读。增加冲突可能让人物更有张力，也可能使短片段承载过多；删除解释可能留下空间，也可能使关键关系不清楚。每一项意见都是候选干预，而不是保证成功的命令。

劳动截面因此强调路径与三界的联系：构思中的意义、文本中的组织、作者与读者的体验需要互相反馈。它们不能被固定成先想清楚、再机械写出、最后评分的三段流水线。新的理解可以在任何一轮修改中发生。

十、艺术判断为什么不能完全退回作者意图

作者可以说明自己想表达什么，这对理解创作选择很重要；但意图不能自动证明作品已经实现。读者可能在文字中找不到相应支撑，也可能发现超出作者自述的关系。作品形成以后，会进入新的互动，而不只在作者解释中存在。

反过来，也不能把任何读者感受都直接作为作品必须修改的要求。某种阅读可能忽略文本条件，或者采用与当前作品不同的期待。需要让解释回到具体材料，说明哪些段落支持它，哪些地方仍然存在争议。

因此，艺术判断可以在意图、结构和接受之间往返。三者不必永远一致，分歧本身也可能有研究价值。判断要使分歧变得可讨论，而不是寻找一方的绝对主权来结束所有问题。

在这一意义上，艺术的复合发生尤其清楚：作者不是唯一价值源头，工具与形式也不是独立裁判，读者更不是毫无条件的最后答案。价值在这些关系中形成，具体贡献与责任仍然可以区分。

十一、AI参与艺术，不等于以生成数量代替创作

AI可以在构思、改写、比较和审阅中参与，但它的输出数量不等于艺术价值。一个系统能够提供十种结尾，仍需判断每一种怎样改变人物关系、节奏和整体意义。选择本身也不只是投票，而应进入作品的发生机制。

例如，对《归还》可以要求提出三种不同修订：加强老人行动的理由，减少叙述解释，或改变林遥与书店的关系。三种请求应产生结构上不同的候选，而不是只替换形容词。这样，工具才帮助打开真正可比较的可能。

但候选仍需与原作品相连。若新版本擅自加入强烈事件，使原来的细微关系被覆盖，应明确这是重写方向而非局部修补。作者可以采用，却应知道改变了什么。创作自主性不在于拒绝AI，而在于能够理解、选择和修订其参与方式。

同样，作品最终署名和认可涉及人的明确选择，本书不让生成系统自行宣布作者已经接受。艺术判断的复合构成，与具体创作项目的责任安排，是相关而不同的问题。

十二、怎样检验艺术修复，而不伪装成唯一量化结果

对艺术修订可以收集读者反馈，但不应把少量偏好比例直接当作普遍价值证明。不同读者、阅读目的和作品类型会影响结果。更有用的是追踪哪些结构变化引起何种理解差异，以及这些解释是否有文本依据。

可以在明确研究条件下比较不同版本，让读者说明在哪个位置感到转折、如何理解人物选择、哪些地方困惑。这样的记录能够帮助检验作者的诊断，但不能保证所有作品都适合相同问卷。工具应服务于具体问题。

作品也有可以较明确检查的层面，例如人物身份是否前后矛盾、时间关系是否符合设定、引述事实是否准确。事实与连续性检查可以减少某类失真，却不能替代艺术整体的判断。不同证据继续保持不同身份。

因此，本章没有为三个版本打出伪精确分数。我们已经说明若干可讨论的结构作用，也保留了其他读法。真正的后续研究应让这些解释面对读者与文本，而不是用一个“美感九十分”把发生过程关闭。

十三、艺术判断中的修复与提升

修复可以让作品原来想形成的关系更清楚，例如补足一个关键动机、调整次序或删除遮蔽线索的解释。提升则可能使作品出现原先没有的关系：一次还书不再只是告别，而变成未完成承诺如何继续进入生活的问题。

两者不应仅按改动大小区分。一个词的变化可能重组全段意义，大量润色也可能只改善表面。要判断改动的层级，需要看它改变了什么发生关系，而不是数修改了多少字符。

艺术的美也不必等于舒适、圆满或意见一致。作品可以保留伤口、矛盾和未完成，只要这些安排能够形成有意义的表达。三原理关注的是张力怎样进入改变与整体，不是要求所有故事最后都得到和解。

因此，艺术判断的任务不是把作品训练成最容易被认可的形状，而是帮助辨认其价值怎样可能发生、哪里受到阻碍，以及怎样使新的表达能力获得支撑。它具有规范性，却应保留对新形式的开放。

十四、从好恶出发，但不在好恶处停止

好恶是艺术判断的重要入口，因为作品实际进入了人的体验。若没有任何接受的发生，抽象标准容易悬空。但入口不是终点。继续追查结构、信息、约束与修改路径，才能使体验报告转为能够参与创作的反馈。

同样，专业分析不应将体验排除在外。术语可以帮助辨认关系，也可能成为避免真实阅读的屏障。判断者需要不断返回作品，确认自己所说的结构是否实际存在，修改建议是否改变了阅读，而不是只让评论显得复杂。

在这套机制中，艺术知识、表达工具和接受实践共同参与能力形成。作者学会的不只是某个漂亮句式，读者学会的也不只是一个评分标准，而是怎样在具体作品中辨认、解释、比较和继续打开价值。

艺术判断可以从“没有打动我”开始，却不必停在好恶的宣告。体验中的差异一旦与人物、结构、语言和修订联系起来，就可能成为继续工作的依据。读者不必成为唯一裁判，创作者也不必取消自己的探索；双方可以围绕具体作品展开可回应的分歧。形式怎样保存这种经验，又怎样在新作品中重新发生，是下一步需要解释的问题。

第三十四章 形式的封装与再创造

一、为什么后来者可以不从零开始表达

作者使用某种叙事视角、段落节奏或结构安排时，并不需要每次重新发明全部表达条件。已有形式使复杂经验获得可传递的组织方式，也使创作者能够把注意放到新的对象。艺术中的封装，首先表现为这种历史能力的可调用性。

但与数学引理不同，艺术形式并不以在固定前提下推出唯一结论为主要任务。同一种结构进入不同经验、媒介与接受关系，可能产生不同价值。形式保存的是某些组织可能，不是一份可以无条件复制的感动。

因此，本章不会把某种成功作品抽象成万能配方。我们要研究的是：形式承接了哪些选择，怎样在当前创作中重新发挥作用，何时从支持条件变成束缚，以及怎样通过拆开与重组形成新的表达能力。

封装在这里既避免每次从头摸索，也可能使创作过早落入熟悉轨道。两种作用都来自同一个可调用性。判断力需要辨认具体条件，而不是一概赞扬成熟技巧或一概崇拜打破规则。

二、叙事次序保存了怎样的判断

上一章《归还》的第二版按照整理借条、老人出现、辨认修补、填写日期、重新保存的次序展开。这个顺序并非事件名单的任意排列。读者先看见林遥准备结束工作，后来才理解为何他的态度改变，前后差异由次序形成。

若一开始就告诉读者“林遥非常珍惜所有借条”，再发生同样的归还，最后保存借条就不再具有同一种转变意义。事件没有全部消失，但叙事组织改变了判断对象。形式不是装在内容外面的包装，它参与什么能够被体验到。

这种次序可以被总结为一种可用经验：先让人物以某种方式处理对象，再让新关系进入，最后通过行动显示变化。后来者可以借助它组织故事，却不能机械替换人物和物件就保证成功。关键差异是否真实成立，仍需具体写作。

因此，形式的封装保存的是一种经过比较的组织关系，而不是固定句式。理解关系能够支持迁移，只记住表面样式则容易复制外观。判断力的学习，应当帮助创作者分辨这两种承接。

三、同一种事件，换一个进入位置

不妨把故事改从老人进入书店之前开始。他站在门外，看见玻璃上的清仓告示，把书从袋子里取出又放回去。读者先知道他在犹豫，却暂时不知道店员正在处理借条。随后进入柜台对话，悬念便围绕“他为什么必须归还”展开。

这个版本不一定比原版更好，但它改变了阅读中的信息分配。原版先让店员的结束动作成立，老人作为打断进入；新版先让老人的迟疑成立，书店关闭成为他面对的条件。中心张力与人物关注随之变化。

如果作者只要求AI“换个开头”，系统可能添加天气或更换第一句，却不改变信息结构。真正的形式重组，应当说明读者先知道什么、后知道什么、哪些判断被延迟，以及这种安排怎样影响整体。

这也说明艺术的六路径不能只用于生产六个相似版本。不同入口需要使后续维度实际校正前面选择。先从作品显露出发与先从创作阻力出发，可以导向不同问题；最终都要回到具体文本，判断结构变化是否成立。

四、把结尾提前，会发生什么

再设想故事第一句就写：“林遥最后没有扔掉那些借条。”读者一开始知道结果，却不知道为什么。后面的事件不再承担揭示结果的功能，而承担解释变化怎样形成的功能。同样的素材进入了另一种阅读任务。

这种安排可以减少表面悬念，却增加对过程的注意。读者可能更关注微小动作怎样累积，而不是等待一个意外结局。若作者仍按原来的信息节奏写，提前公布结果可能使后文显得重复，需要重新组织重点。

因此，改变一个形式位置常常会牵动其他部分。开头不是独立零件，结尾也不是可随意安装的装饰。作品中的E体现为这些特征相互改变作用的关系，而不是题材、人物、天气和场景的简单清单。

封装的拆开在这里具有创造意义。原结构并没有逻辑错误，却可以因新的表达目标重新组织。拆封不只为修复失败，也为发现另一种价值可能。新的组织能否成为成熟形式，还需通过写作与阅读中的反馈确认。

五、媒介改变为什么要求重新发生

把小说转换为声音或舞台片段，不是逐字搬运即可完成。文字可以让读者自行停顿和回看，声音有自己的时间推进，舞台则通过可见动作组织注意。这里不需要假定某种媒介更高级，而要研究不同条件怎样改变表达。

例如，“他想到父亲年轻时的笔迹”在文字中可以直接进入叙述；在纯声音中，可能需要语气、停顿或清楚的旁白关系；在舞台上，则可能通过辨认、翻找与停笔的动作让关系逐渐显露。简单删除叙述句，未必自动得到有效场景。

媒介转换因此需要确定保留什么。要保留每一个词，还是保留人物态度变化、未完成关系与某种节奏？不同目标对应不同改编判断。未经说明地改变目标，容易把删减后的流畅误当作原作价值完整保存。

艺术封装的可迁移性，不在于不同媒介出现相同形式，而在于能够理解原来关系怎样发生，并在新条件中建立适当关系。传递不是复制已经完成的感受，而是重新组织感受可能发生的条件。

六、一份简短的声音场景方案

可以为《归还》提出一个声音版本的局部方案：先是封箱胶带被拉开的声音，接着门铃轻响。林遥说“已经关了”，老人说“我来还书”。纸页翻动以后，叙述停下来，只留下短暂的沉默，再出现拆开信封的声音。

这个方案试图让“封闭”与“重新打开”通过声音相互呼应。但它还不是完成的艺术成果。听者是否能够理解拆开的是什么，沉默是否有足够上下文，声音是否只是装饰，都需要继续判断。没有录制与听评，不能宣称效果已经验证。

若为避免含糊而加入大量旁白，信息可能清楚，却又改变原先的留白。若完全依赖音效，关系可能过于隐晦。修改需要在可理解性与体验空间之间建立具体连接，而不是套用“多说”或“少说”的普遍规则。

这一方案的价值在于明确了可检验的问题。艺术判断可以在未完成阶段提出结构假说，并据此安排下一轮制作。未录制不等于没有进展，但方案与成品、推测与体验证据，仍应保持不同身份。

七、技巧为什么会变成套路

一项技巧经过反复使用，可能帮助作者稳定表达；当它不再接受对象反馈，就可能变成套路。所谓套路，并不只是重复出现某个结构，而是结构在尚未理解当前经验之前，已经替作者决定了人物、冲突和结论。

例如，每个故事都安排误会、解释和和解，即使具体关系并不支持和解，人物也被推向固定结局。问题不在于和解本身没有价值，而在于形式使某些真实差异无法进入。结构越熟练，遮蔽也可能越不易被发现。

AI可以加速调用这类形式，也可以帮助发现它们。关键取决于任务如何组织。要求“写得感人”，可能得到熟悉的情绪组合；要求比较三种互不相同的关系变化，并指出各自需要的情节依据，则可能使形式重新成为可判断的对象。

因此，艺术判断应检查作品是否允许对象改变既定形式。人物行动是否总为主题服务，细节是否只证明预定结论，读者是否始终被引导到唯一允许的感受？这些问题使封装从自动调用重新进入价值评估。

八、新颖为什么不自动等于创造

打破熟悉结构，可以打开新的表达，也可能只是制造难以理解的排列。若把《归还》的句子随机打乱，作品当然不同了，却不能只凭不同就宣布创造。需要说明新的组织产生了什么关系、什么体验或什么认识。

反过来，采用熟悉形式也不必然缺少创造。一个具体细节、一个独特人物关系或一种新的任务处境，可以使旧结构发生新的作用。创新不只存在于外观彻底陌生的形式中，也可能发生于既有形式的重新激活。

因此，可以区分形式差异与价值发生。前者说明作品与既有样式不一样，后者说明这种差异在当前互动中产生了什么。两者可能重合，也可能分离。判断力需要跨过“看起来新”的第一印象，继续检查具体作用。

三原理在这里不是保证创新的公式，而是引导我们研究张力如何进入第三维的改变，并在回写中形成新整体。改变可能失败，失败也需要具体诊断。只有保留这个开放性，理论才不会把任何陌生结果都强行解释为美。

九、模仿怎样成为学习，而不是替代判断

学习者模仿某种段落节奏或结构安排，可以帮助他形成尚未掌握的表达能力。但有效学习需要逐渐理解形式承担了什么，而不只复制表面。模仿可以是进入判断的阶段，不能被当成最后能力。

可以让学习者在同一素材上采用两种不同次序，再比较人物变化、信息分配与阅读期待。不是要求他选出唯一正确版本，而是说明每种安排为什么可能有效、哪里需要补充。比较使形式从习惯动作变成可辨认关系。

接着改变素材或目标，观察原形式还能否使用。如果学习者能够识别不适合之处并作调整，说明某些判断正在形成；如果只把所有故事套入同一节奏，就还需要新的反馈。作品完成与形式理解，应当分别评估。

工具可以承接一部分语言修订，让学习者集中观察结构；也可以在必要时暂时减少自动建议，让他尝试提出自己的候选。不同安排服务于不同学习目标，不能用是否使用AI一项条件决定学习价值。

十、约束的改变怎样打开新的艺术问题

给同一故事设定不同约束，可以使原来隐含的选择显露。例如，只允许对话、不允许解释内心；或者只能从柜台后观察，不写门外发生的事；又或者结尾不能使用抽象评价。约束迫使作者重新寻找表达关系。

这些练习不是普遍写作规则。它们的价值在于帮助发现既有依赖：作者是否总靠心理说明推进，是否总靠天气收束，是否无法通过行动表现关系。限制使某些自动封装被暂时打开，从而产生新的辨别机会。

但约束也可能过度。如果当前作品确实需要直接议论，禁止一切抽象表达反而会损害它。练习中的限制与正式创作的选择应分开，不能把训练手段升级成艺术法则。判断力包括知道何时解除原来有用的约束。

因此，艺术能力的发生可以经历封装、限制、拆封与再组合，但不存在单一必须依次经过的路线。任务的差异决定什么活动更有价值。六路径提供组织可能，不应变成强制创作程序。

十一、形式评价怎样保留分歧

对《归还》的不同版本，有人可能偏爱直接议论，有人重视行动留白，也有人认为父亲的修补痕迹过于精巧。分歧需要回到具体结构，而不是立即归为审美层次高低。不同阅读任务可能支持不同选择。

可以要求解释：哪一处文字产生了何种效果，这种效果与作品目标有什么联系，替代写法会改变什么。解释不保证最终一致，却能使讨论产生可继续工作的差异。评价者也会在这种比较中改变自己的标准。

艺术评审若必须作出选择，仍可以保留理由与适用范围。暂定采用某个版本，不等于否定其他版本的一切价值。公开说明取舍，比用一个总分掩盖全部分歧更能支持后续创作。

这种机制也适用于人—AI协作。模型可以提供不同结构的理由，但不应以自己的偏好终止作者选择。作者也不能只要求模型肯定已有版本，而应允许作品中的反证进入。复合判断的价值在于增加可审查的关系，而不是增加赞美。

十二、艺术形式中的价值三维

真的评估要求我们检查作品的自我条件与实际表达是否相符。例如，叙述设定是否前后一致，事实性材料是否被准确使用，创作说明是否与文本组织相匹配。虚构允许创造对象，不等于一切关系都不需要支撑。

善的评估关注进入与推进方式怎样承接价值。修改次序、反馈方式、创作者与工具的分工，都会影响作品能否继续发生。最快生成一个被认可的样式，未必支持作者形成新的表达能力；反复修改却没有新的差异，也未必有益。

美的评估则进入张力、变化与整体形成。作品可以保留不安和未完成，却仍然形成有力量的关系；也可以表面和谐，却让事物与经验失去活力。需要从具体组织说明，而不是把美定义为一种统一情绪。

三种价值并非互相隔离。事实材料的修正可能打开新的叙事关系，结构重组可能暴露原有知识缺口，工作流程改变也可能使新的体验进入作品。艺术判断的复合性，正在这些交会中显露。

十三、形式怎样在文明中传递而不冻结

一项形式通过作品、教学、评论和实践被后来者使用，形成跨时间的能力传递。后来者不必亲历它最初的全部尝试，却能够从中取得组织经验。这个过程与工具封装相通，但艺术价值仍需要新的互动中重新发生。

如果传递只保留标准样式，而禁止对对象和体验作新的调整，形式可能成为权威。若每一代都拒绝任何既有承接，又难以积累复杂表达能力。成熟的传递需要保存可用关系，也保存重新解释和改造的空间。

这并不意味着任何改写都与原作具有相同地位。引用、改编、学习练习和独立创作应当在实际项目中清楚区分，不能把借用包装成完全没有前人的原创。这里提出的是诚实说明创作关系的原则，而非代替具体法律判断。

文明中的艺术能力因此不是一座不断堆高的形式仓库，而是能够使历史表达进入新经验，并让新经验反过来改变表达的持续实践。判断力既保存联系，也辨认需要断开的地方。

十四、什么时候应当保留一种不够熟练的新形式

新形式出现时，往往尚未达到成熟样式的流畅程度。如果只按旧标准评估，可能过早淘汰其中的新关系；如果只因它陌生就给予高评价，又可能把不充分组织误当创造。判断需要同时看潜在增量与当前缺口。

可以先说明新形式试图解决什么旧形式难以处理的问题，再检查它目前在哪些位置已经形成不同作用，哪些地方仍然无效。这样，支持继续发展不等于宣布已经成功，指出缺口也不等于要求退回旧样式。

创作反馈可以采用阶段性的接受条件。初期关注新关系是否出现，中期处理结构稳定，后期再进行语言与细节统合。阶段不同，重点可以变化，但基本的诚实表达与任务身份不能因此取消。

这是一种有层次的灵活判断：既给尚未成熟的价值留下发生空间，又不把所有不成熟都浪漫化。艺术的发展不需要一个永远正确的裁判，而需要能够辨认可能、检验作用并支持修订的复合实践。

十五、形式不是价值的容器，而是发生条件

回到本章开头，艺术形式之所以能够封装，不在于它装着一份固定的情感，让后来者打开就能得到。它保存了某些组织差异的方式，使新的经验能够借此进入表达。价值仍需在当下创作与接受中发生。

因此，封装与创造不是相互排斥。没有承接，创作难以组织复杂关系；没有重新打开，承接又可能替代创造。判断力需要使两者交替、相互校正，而不是选择永久封装或永久拆解。

对于AI时代，这个问题尤其具体。生成能力使成熟样式更容易取得，也使形式比较更容易开展。能否因此形成新的艺术能力，取决于对象反馈、结构判断和作者参与是否实际发生，而不是取决于生成文字有多快。

成熟形式提供了不必从零发明的表达条件，却没有替新对象预先决定它的价值。AI使样式更容易取得之后，这个区别尤其需要保留：复制得像，不等于当前体验已经形成；拆得新，也

不等于创造已经发生。把知识、制作流程与阅读体验放回同一部专著，便可以更清楚地看到，三类判断如何互相进入，又为什么不能由其中一类独自包办。

第三十五章 一部专著的三类判断

一、一本书不是三份工作简单相加

一部专著需要知识论证，需要可靠的制作流程，也需要能够承载阅读的结构与语言。把这三项工作分别完成以后，并不意味着整体自然成立。论证变化会影响章节结构，排版变化可能改变引用位置，语言润色也可能删去关键限定。

因此，知识判断、技术判断和艺术判断不只是轮流进入同一个成品。它们在写作过程中不断相互影响。一个问题可能以阅读困难显露，发生原因却是概念尚未区分；一项技术错误可能表现为论证缺口，实际是段落合并时遗漏了内容。

本章以本书的形成过程及构造的编辑情境为例，说明怎样辨认这些交叉。实际发生的母题修订与写作记录，和为分析而设置的假想错误，将明确区分。我们不把尚未发生的作者审定、同行评议或出版验收写成已经完成。

一本书的判断力，存在于作者、读者、文本、工具、来源与编辑反馈形成的复合体中。署名并不因此失去意义，但它也不能用来说明所有知识与制作能力都来自一个孤立的人。构成解释与责任安排需要同时存在。

二、母题修订怎样要求全书回写

本书立题过程发生过一次关键提升。最初讨论容易围绕AI时代如何守住人的判断展开；随后通过高铁、封装和数学证明，转向分层复合判断；再由“用刀切冬瓜”进一步明确，判断力在文明实践中本来就是复合能力，AI并不是这一结构的起点。

这项修订不能只添加到前言。如果正文仍然把历史写成“过去人独立判断，今天才与机器复合”，全书就保留了两个不相容的起点。母题改变必须进入目录、概念定义、案例安排和结论，而不是作为一句最新口号覆盖旧稿。

实际写作规程据此把刀具放到导论与第一章，把判断者的发生、历史判断的承接及对象的参与放在第一编。后面的高铁与GPT案例，转而用于说明封装和粒度变化，而不再承担复合能力从零出现的历史叙事。[R14]

这是一项知识与结构共同修订。概念变化要求章节重排，章节重排又暴露需要补充的论证。它说明统稿不只是统一措辞，而是让后来的判断真正改变前面的组织。没有回写，长篇写作容易成为不同阶段观点的堆积。

三、同一句话，可能包含不同身份

在本书中，“判断力是复合能力”是作者提出并要求展开的理论主张；关于具体工具文档的描述属于需要核对的事实；高铁早期不稳定的情境属于思想实验；GPT使用方式的变化属于作者自述；数学反例和证明则有可以直接检查的论证。

这些内容可以共同参与一本书，却不能用同一种语气消除区别。思想实验有解释价值，不等于已经发生的历史；作者经验能提供研究入口，不等于总体统计；理论主张能够组织问题，也不自动成为经验证实的规律。

因此，编辑需要检查的不只是句子是否通顺，还包括证据身份是否保持。将“可以设想”删去，可能把构造案例变成事实报告；将“在本框架下”删去，可能把工作定义写成所有学科已经接受的结论。这样的润色改变了知识状态。

反过来，过多无差别免责声明也会妨碍阅读。恰当做法是在首次进入和关键转折处明确身份，后续保持一致，而不是每段重复同一句限制。知识准确与艺术可读，可以通过结构安排共同实现。

四、一个关于E的编辑错误为什么不只是术语问题

假设某一章把E写成“外部背景”，另一章又按照“特征纠缠”展开。表面上只是一个解释词不同，实质上可能改变整个分析：前者容易把相关条件当作静态清单，后者要求说明它们怎样相互改变作用。

如果编辑仅把所有“背景”批量替换为“纠缠”，未必完成修复。原段落可能仍然只罗列人、刀、冬瓜和任务，没有说明连接怎样改变反馈与行动。词语已经统一，发生分析却仍然缺位。

正确的回写需要检查论证结构。工具状态怎样影响对象差异的显露，任务要求怎样改变某个反馈的重要性，使用者经验又怎样在当前活动中调整？只有这些关系进入文字，术语修订才具有实质内容。

这也说明技术搜索只能帮助定位，不能独自完成概念判断。程序可以找出潜在漂移，人一AI编辑复合体仍需解释上下文。有些句子是在批评“把E当背景”，不能被机械删除。自动检测与语义复核应当相互承接。

五、目录完整不等于论证完整

一部书可以有四十个章名，却只有四十段扩写提纲；也可以有丰富材料，却没有清楚推进。目录提供结构承诺，正文需要实际履行。章节数量与论证完成是不同判断，不能互相代替。

每章应有自己的主要任务，并使下一章能够从已取得的结果继续。第一编解释复合能力，第二编展开价值评估，第三编追查发生诊断，第四编研究封装，后面的应用才有依据。若把应用案例提前作为理论已经成立的证明，就可能出现循环。

章节之间也需要允许回写。数学案例可能暴露前面封装定义过宽，艺术案例可能显示统一评价方式不合适。新问题应当使理论更清楚，而不是为了保持目录不变，把所有例子强行解释成同一模式。

因此，目录是可修订的研究结构，不是完成状态的装饰。实际正文是否支撑了它，要通过逐章新增内容、交叉论证和反例位置检查。长篇专著的技术装配应当服务这种检查，而不是仅把文件排成顺序。

六、字数为什么既重要又不够

本书是一部二十万汉字以上的专著。这个体量具有真实作用：它规定了研究展开的规模，防止把简短概要冒充完整专著。但达到数量本身不能证明论证充分，正如四十个标题不能证明四十章已经写成。

因此，计数需要采用明确口径。本项目把导论、四十章与结语的连续主文作为统计对象，标题、目录、参考文献、附录和写作规程另计。汉字数与非空白字符数分别记录，不把文件字节、英文词或计划数字混进主文完成量。

数量检查应当由程序实际运行，而不是由生成系统根据篇幅印象估计。中文长段落看起来很多，实际汉字可能低于预期；数学符号与英文也会影响不同计数工具的结果。明确口径让完成情况能够复查。

同时，不能为了达标反复复制论点。需要通过更完整案例、反对意见、机制推导和应用边界加厚内容。若某章字数足够但没有新的推进，仍然需要实质修改。数量是必要交付条件之一，不是质量的替代品。

七、重复检查怎样区分回扣与填充

长篇专著需要回扣核心概念，否则读者难以保持主线。但同一个例子再次出现，应当承担新的分析任务。高铁可以用于区分频率与粒度，GPT经历用于研究使用者侧封装，数学证明用于检查条件与依据。若每章只重复相同结论，字数增长并未增加知识。

技术检测可以发现完全重复的段落，也可以提示相似句式密集的区域。它不能独自决定哪些回扣必要，却能为编辑提供位置。随后需要判断重复是否形成新的连接，还是仅让读者再次经过已经取得的结论。

例如，“工具没有意识，不代表它不参与判断”在导论中建立边界，在近邻比较章中可以进入不同理论的分析；如果中间每章都用同样篇幅重新辩论，结构就会失去推进。可以保留短提示，把空间用于新的问题。

因此，去重不是简单删除所有重复词汇。核心术语需要稳定，论证任务需要不同。艺术判断在这里关注节奏与阅读负担，知识判断关注是否新增关系，技术判断帮助定位。三者共同决定怎样改写。

八、来源核对不只是给书末增加书目

参考文献如果只存在于书末，却不能对应具体主张，就难以帮助读者核验。写作时应区分哪些事实来自原始资料，哪些比较属于本书推论，哪些概念是作者新提出的工作定义。引用标记需要与实际支持范围相符。

例如，延展心智理论可以作为外部媒介参与认知的近邻，不能因此说它已经证明本书全部封装机制；Lean文档可以说明证明检查与依赖，但不替本书的自然语言数学示例提供未曾执行的形式验证；SDE原文用于核对框架，也不自动提供工具历史的独立实证。

来源还会变化，尤其技术文档。记录访问日期与具体页面，能够帮助后续确认版本。若引用只留下一个网站首页，读者可能找不到当时的说明。书目规范的技术细节，直接影响知识判断能否继续发生。

同时，不应通过大量引用遮蔽自己的论证责任。资料说明别人说过什么，本书还需说明为什么采用、怎样比较、哪些结论是自己的推演。引用的数量不能替代这些连接。

九、排版为什么能够影响知识

公式断行不当，可能使条件与结论分离；脚注或参考标记遗漏，会使依据难以找到；标题层级错误，可能把反例当作定理的一部分。排版不是纯粹外观，它参与读者如何取得和组织知识。

因此，文档检查不能只读取文本内容。需要实际渲染页面，查看字形、公式、段落、标题与页码怎样呈现。一个在源文件中完整的表达，可能在导出后发生截断或缺字；技术正确应当延伸到真实阅读对象。

但也不能要求版式替代论证。漂亮封面、统一颜色和清楚目录能够改善进入方式，不能使尚未完成的正文成为完整研究。艺术支持与知识依据应当共同成立，而不是让前者遮住后者。

本书的工作流程因此将内容检查与版式检查分别记录。能够打开、结构完整、实际计数、页面可读和作者审定，属于不同状态。明确这些差别，可以减少“文件生成了，所以书已经完成全部出版”的误报。

十、从短句堆积到连续论证

写作工具容易给出整齐的要点，每一点都似乎正确，但彼此之间缺少推导。把要点换成段落外观，也未必形成专著正文。连续论证需要说明一个判断为什么引出下一个问题，以及每次转向增加了什么。

例如，先说判断是复合能力，再说封装重要，中间应解释历史取舍怎样在当前工具中承接，为什么这不是简单物理因果，以及何种反馈使承接成为可使用能力。没有这些连接，概念只是依次出现。

艺术编辑在这里不是增加华丽语言，而是让关系可读。可以通过案例进入、提出反对意见、展开区分、说明边界，再回到问题。段落长短应服从论证，不应为了显得学术就把所有句子拉长，也不应为了轻松阅读把全部逻辑拆成口号。

因此，正文质量需要在结构与语言之间往返。读起来困难可能来自表达，也可能来自概念尚未想清楚。把所有困难交给润色，会让深层问题继续存在；把所有不流畅都归为理论复杂，也会逃避可读性的责任。

十一、母题推进需要保留反对意见

一部专著如果只不断确认自己的核心命题，很容易把所有材料当作支持。判断力理论尤其需要对自身进行判断：何种工具参与只是一般因果条件，何时可以说它承接了判断，什么比较能显示发生学分析确有增量？

这些问题不应只放在最后的免责声明里。刀具章节要面对拟人化质疑，数学章节要面对证明标准，艺术章节要面对多元解释，工程章节要面对成本与实际效果。反对意见进入不同位置，能够使理论逐步明确边界。

反例也不意味着全书失败。它可能要求缩小概念、区分任务，或者改变原来的预测。一个能够保存修订的理论，比一个把所有负面结果解释为使用者不懂的理论，更符合本书对判断的定义。

因此，审稿应当允许真正改变母题表达，而不只是优化语气。若核心主张需要修改，应当回写导论、目录和结语。封装不能成为保护作者不受自己方法检验的外壳。

十二、AI写作中的任务分工怎样保持实质

作者提出问题、修订母题并承担最终认可；AI可以参与材料组织、候选论证、反例检查和文本生成；程序可以进行计数、结构检查和部分状态验证。这样的分工只是起点，实际效果取决于信息与反馈如何流动。

如果作者只在最后看到一份庞大文件，无法追踪关键概念何时改变，最终确认可能变成沉重而低效的负担。保存章节结构、来源记录和概念修订，可以让审阅集中于真正需要作者判断的位置，而不必从头猜测每个段落的身份。

反过来，AI不能因为能生成连贯文字，就自行宣称完成了作者的价值判断。对于新增概念、重要取舍和理论定稿，应当保留待审状态。复合写作并不取消人的贡献，也不取消对工具工作范围的说明。

技术自动化可以让这些状态稳定存在。例如，未核对来源不进入“已证实”类别，未执行测试不产生通过记录，未获作者认可不写成定稿。这样的规则把诚实要求组织进流程，而不只依靠每次口头提醒。

十三、一次统稿怎样同时改变三类价值

设某章将“封装使人不用判断”作为中心句。知识审查发现它与本书定义不符，因为下层必要评估仍应发生；技术审查发现其他章节也有相似表述，需要定位范围；艺术审查则需要把修订写成读者容易理解的表达。

新的句子可以是：“封装使使用者不必每次亲自展开全部判断，但相关评估与反馈仍由复合系统承接。”这不是单纯换词，而是恢复概念边界。随后检查案例是否也按这一区分展开，否则中心句正确而论证仍然偏离。

若多个章节反复解释同一边界，可以在定义章充分展开，在应用章只保留必要回扣，并把篇幅用于新机制。这样，知识更清楚、结构更紧密、阅读负担也可能降低。三类判断共同作用，而不是先知识、再技术、最后艺术的一次性串联。

统稿完成后仍需重新计数与渲染，因为删改可能影响交付条件和页版。一次实质修订可以触发多个层级的复检，但范围应当有依据。这个过程本身就是本书所研究的分层灵活判断。

十四、交付不等于所有判断已经结束

一部书进入数字阅读版，意味着连续主文经过相应整理，能够以稳定版本供读者阅读、批评与引用。它不意味着后续研究已经取得预期结果，也不等于独立同行评议已经完成。不同阶段的成果可以真实有价值；把阶段、依据与尚待检验之处写清楚，才能使公开传播继续支持而不是代替知识判断。

后续审读可能发现概念需要进一步收紧、案例需要增加独立资料、语言需要压缩，或者某项推论还不充分。把这些可能保留，不是否定已经完成的工作，而是使作品进入新的价值发生。出版也不应被视为知识停止改变的时点。

因此，交付应保存可继续使用的源稿、版本与检查记录，而不只给出一个难以修改的最终外观。后来者能够定位、修订和重新生成，作品才更容易进入持续研究。技术封装支持的是下一轮，而不是封死下一轮。

本书也以这种方式对自身负责：理论要求反馈与回写，实际文件就应当为反馈与回写保留条件。若作品只宣传可修订，却不给出可修改的结构，它在实践上就没有充分实现自己的主张。

十五、一本书可以成为怎样的复合能力

当读者使用本书，不应只获得一组关于判断力的新名词。他应当能够更具体地辨认问题、追查发生、安排反馈、检查封装边界，并在知识、技术或艺术任务中尝试新的判断组织。书的价值需要在这些后续互动中继续发生。

这也意味着作品不是作者思想的单向运输。读者的新问题可以使概念得到修正，实际应用可以暴露方法成本，反例可以改变理论边界。作者、工具、文本与读者在不同时间形成新的复合体，知识借此继续发展。

本编由技术和艺术进入了一部专著的交会现场。共同的不是一套万能评分，而是对价值形成与受损过程的关注，以及让反馈进入实际改变的要求。不同领域的证据差异仍然保留，复合并不意味着混同。

一本书的完成，是论证、制作与阅读结构相互校正的结果。它可以进入公开使用，同时继续保留修订的接口；出版身份不应替尚未实施的研究担保。到这里，知识、技术和艺术的共同线索已经显露：评估价值，追查发生，使反馈进入实际改变。最后一编将研究怎样学习、实现和检验这种能力，并使它成为能够传递的文明积累。

第八编 培育、工程与文明积累

判断力的培育，需要让学习者实际参与评估、诊断与修复；判断智能体的设计，需要让这些关系得到结构性承接。理论比较与研究检验使本书保留自身边界，文明积累则要求成果既能传递，也能被后来者重新打开。

第三十六章 判断力怎样学出来

一、不能先假定学生已经拥有需要培养的能力

要求学生独立判断，往往是教育中的正当愿望；但如果不说明这种判断怎样形成，要求就可能变成把尚未发生的能力当作入场资格。学生被告知不要盲从，却不知道怎样取得依据、识别条件或改变错误路线，最后只能用更坚定的语气表达同一个意见。

判断力发生学把教育问题改写为：学习者参与什么样的评估、反馈和修复，才能形成相应的复合能力？这里的对象不是一个已经完整的人怎样抵抗工具，而是学习者、工具、材料与教学关系怎样在实践中共同改变。

因此，课程不能只讲判断标准，也不能只安排大量选择题。标准需要进入具体对象，错误需要有可追查的形成过程，反馈需要让下一轮实际不同。学生说出了正确术语，不等于已经能够组织判断。

本章提出的是教学设计与研究方案，不报告已经开展的教育实验。目标是把理论转化为可以实施、观察和修订的活动，并明确哪些结果才能支持能力提升的说明。效果仍需在具体课程中检验。

二、先说明正在培养哪一种能力

“培养判断力”过于宽泛，难以直接设计任务。可以把当前目标具体化为几种能力：识别目标与证据状态，发现关键条件缺失，选择合适的检查粒度，将反馈送到可修改的位置，以及根据新对象重新打开旧封装。

这些能力并不是彼此隔离的技能清单，而是在任务中互相连接。例如，发现条件缺失后，需要判断是补证明、改路线还是修订目标；反馈到错误位置，即使发现准确，也难以形成修复。课程应当让这种连接实际发生。

知识、技术与艺术可以选择不同任务。数学学习强调命题、条件和推理；技术学习强调规格、接口与验证；艺术学习强调结构、表达和体验。三者都可以研究价值评估与反馈，但不能用相同答案形式评价全部活动。

还应明确学习目标的粒度。某一阶段只训练识别证据身份，便不要求学生同时设计完整智能体；另一个阶段研究模块组合，就应提供足够的局部知识支持。难度越高并不自动越有教育价值，任务需要与正在发生的能力相衔接。

三、先给可靠支持，还是先让学习者独立尝试

不同安排可以服务不同目标。先给可靠模块，可以让学习者集中比较结构；先让他独立尝试，可能暴露已有误解；先展示一个带缺口的候选，则能训练问题定位。不能把其中一种顺序规定为所有学习的唯一正途。

例如，学习充分与必要条件时，可以先让学生判断若干具体例子，再引入符号结构；也可以先给出清楚定义，让他构造反例。两种路径都可能有用，关键在于后续反馈是否改变了最初理解，而不是教师是否完成预定讲授。

工具的参与也应按目标安排。若目标是理解一个证明的量词关系，计算器可以承接与之无关的数值负担；若目标正是学习某类计算，则需要使相应步骤得到适当展开。是否使用工具，不是脱离任务的道德标签。

六路径可以帮助教师比较不同入口，但教学实施不必每次把六条都走遍。需要选择具有实际作用的路线，并根据学生反馈调整。方法论的价值在于提高任务组织能力，而不是增加课堂仪式。

四、一个四轮学习单元的总体设计

可以围绕“一个看起来完整的答案是否已经得到支持”设计四轮活动。第一轮辨认目标与状态，第二轮追查缺口形成，第三轮尝试修复并复检，第四轮改变对象与工具条件，观察能否迁移。每轮可以根据课程长度拆分，而不预设固定时长必然合适。

任务材料使用构造的数学短论证、资料处理记录和文学片段，不涉及真实个人敏感资料。教师事先保存答案依据与可能错误类型，并允许学习者提出材料之外的合理问题。设计者不能只记录学生是否符合预期，还应接受任务自身可能含糊。

学习过程保留简洁的记录：最初判断是什么，依据是什么，后来发现了什么差异，修改了哪里，为什么认为修改有效。记录不用于监控全部心理活动，而是帮助判断下一轮是否真正发生改变。

最终评价分别看当前任务完成、关键关系理解和新任务中的适应。不能只因最终答案正确就宣布所有能力已经形成，也不能只因学生仍需工具支持就否定复合学习成果。不同能力在不同条件下接受检查。

五、第一轮：区分答案、猜想、证据与证明

给学习者四张材料卡。第一张只有一个结论；第二张给出几个成功例子；第三张指出一个满足条件的反例；第四张提供一般推导。要求不是立即选“最聪明”的回答，而是说明每张卡能够支持什么，不能支持什么。

例如，针对“每个偶数都能被四整除”，几个能被四整除的偶数只是实例；数字二则满足偶数条件而违反结论，足以否定该全称命题。学生需要说明反例的条件，而不是把任何不合结果的数字都叫作反例。

AI可以参与解释或生成候选，但教师应保留一份独立的任务依据。若模型自信地误分类，学习者可以利用对象检查提出异议。活动的目标不是让学生打败AI，而是让不同证据身份进入实际判断。

第一轮结束时，不只记录分类是否正确，还要记录错误来自哪里：不理解全称量词，把多个实例当证明，还是忽略反例必须满足前提。不同诊断决定第二轮需要展开什么。统一追加练习数量，未必针对真正缺口。

六、第二轮：从发现错误到追查形成过程

向学习者展示一条经过摘要的知识：“连续性在极限中保留。”再提供其来源条件“一致收敛”。要求他们比较两个版本，并解释哪个差异改变了可用范围。这里训练的不是记住某个定理名称，而是识别压缩怎样改变任务身份。

可以再设置一个资料标识案例，两个不同字符串经过数字化后被合并。学生先看到最终少一条记录，再逐步查看中间状态，定位差异在哪一步消失。与数学案例相比较，识别“必要条件或身份信息在接口中丢失”的共同结构。

教师可以询问：错误应反馈给谁？是重新解释结论、修改摘要规则、补充来源条件，还是改变合并程序？若学生只说“以后认真一点”，应继续要求他指出可改变的环节。判断力由此从评价态度进入机制分析。

这轮活动还要允许诊断被推翻。若中间记录显示原数据本来就少一条，最初对标准化模块的怀疑便需要修改。学习者应当看到，诊断不是更有说服力的故事，而是需要接受新证据的解释。

七、第三轮：修复以后为什么还要再次判断

学习者提出修改方案后，需要重新检查。数学案例可以恢复条件，再核对新陈述的证明；资料案例可以保留字符串，再检验是否仍出现错误合并；文学案例可以调整行动次序，再比较人物变化是否更清楚。

不同任务采用不同复检方式。数学推理需要相应逻辑依据，程序处理可以使用明确测试，文学结构则需要文本分析与适当读者反馈。不能把所有修复都通过“我觉得更好了”确认，也不能把艺术体验硬塞进唯一数值答案。

修复报告应区分弥补、修复和提升。补上原来缺位的检查，是弥补；改变错误连接，是修复；形成能够处理新问题的结构，才可能涉及提升。学生不必每次都声称创新，准确说明实际改变比高大标签更重要。

若复检失败，应保留已取得的局部成果并重新诊断。这样，失败不再只导致分数下降，而成为下一轮学习材料。教师也需要检查任务设计是否给出了足够信息，不把所有困难归为学生能力不足。

八、第四轮：改变任务，检验封装边界

在第四轮中，保留核心结构但改变表面对象。例如，从偶数与整除转到几何条件，从资料标识转到版本匹配，从短篇叙事转到说明文字。观察学习者是否能够识别相同的关系问题，而不是只记住原案例的答案。

也可以改变工具条件。原来有自动提示，现在只提供证据记录；原来可以检索原文，现在先给摘要再允许请求展开。变化不是为了惩罚依赖，而是研究学习者是否知道什么时候需要更多信息，以及怎样取得适当支持。

迁移结果应当具体报告。有的人能识别条件缺失，却不会选择修复路径；有的人能在工具支持下完成，却在陌生界面中找不到证据。这样的差异说明下一阶段需要什么，不必被压成单一能力高低。

这一轮尤其要防止把工具撤去后的表现当作全部教育成效。无当前工具的能力是重要对象，但不是唯一对象。我们同时研究独立判断、工具支持下的判断及重新组织工具的判断，才能较完整地理解复合能力。

九、教师也处于判断力发生之中

教师并非在课程开始前已经掌握所有学生会遇到的问题。学习者的解释可能暴露材料歧义，意外错误可能揭示任务接口不足，新的读法也可能使评价标准需要调整。教学反馈应当能够改变教师与课程，而不只改变学生。

例如，若多数学习者把“已经检查”理解为“全部正确”，可能不仅是理解不足，也可能是材料状态设计过于笼统。教师需要重新区分检查范围，并改变示范方式。发生诊断不能只向下运行，不能让标准制定者永久退出检验。

AI可以帮助教师比较学生答案中的结构，但使用真实学习记录时，应依照具体授权与必要范围处理，不把全部个人信息当作训练材料。本书提出的是减少不必要收集、明确用途与保留解释渠道的设计原则，不代替具体法律要求。

教师的专业判断因此不是被AI取代或被神圣保护的固定资产，而是在新工具、材料和学生反馈中重新组织的能力。教师的重要作用可以包括设置任务、解释价值、识别系统边界以及让反馈真正进入下一轮学习。

十、评价不能只看最后答案

若只看最终结果，学习者可能通过复制获得高分，却没有形成相应辨别；也可能经历了有价值的诊断与修订，却因最后一个局部错误被判为完全失败。评价应当与教学目标对应，保留过程中的关键差异。

可以分别观察四类证据：是否明确目标与条件，是否给出相关依据，是否找到能够改变的环节，是否在反馈后作出有理由的修订。这不是一套经过心理测量验证的普遍量表，而是本章提出的任务观察框架。

每项观察应使用具体行为说明。例如，“能指出当前结论依赖未证引理”，比“批判性思维较强”更可核对；“能解释为何修改后仍需复检”，比“学习态度认真”更接近本书的能力对象。人格标签应尽量让位于任务证据。

对不同阶段可以采用不同要求。初学者可能先学会保留未完成状态，熟练者再学习比较修复路线，高阶研究者进一步参与标准修订。层级不是人的价值排名，而是当前任务能力的形成次序与支持条件。

十一、怎样防止“反思记录”变成新的表演

课程要求写反思，容易产生另一种模板：学生知道应该说自己发现问题、接受反馈并继续改进，却没有实际改变。文字记录如果不连接任务证据，就可能成为完成仪式，而非判断发生。

可以把记录与具体版本对应。原来的判断是什么，后来修改了哪句话、哪条条件或哪一步程序，修改依据来自哪里，复检结果如何？这些内容使反思可与实际变化对照，而不是只评价表达是否真诚。

记录也应适量。过度记录每个微小动作，会占用学习本身的资源，甚至让学生只为审查表工作。需要选择对下一轮判断有作用的关键节点，允许熟练部分被封装，遇到异常再展开。

因此，反思工具本身也需要价值评估。它是否帮助学生发现差异，是否让教师取得可用信息，是否改变后续任务？若没有实际作用，就应调整，而不能因为名字叫反思就免于检验。

十二、好奇心怎样与判断力共同发生

判断力训练若只强调错误发现，可能使学习者过早拒绝尚未成熟的想法。好奇心则可以重新打开已经稳定的答案，提出其他条件、其他路线和其他表达。两者不是一个无限发散、一个永久收口，而是相互改变。

在数学案例中，原命题被否定以后，可以继续问什么条件能修复、该条件是否必要、是否存在别的充分条件。判断保护证据边界，好奇心使失败不成为研究终点。新的问题又要求新的判断。

在艺术任务中，选择一个较好版本以后，可以尝试改变视角或媒介，观察是否出现新的关系。不是为了不断推翻已有成果，而是学习成熟形式何时仍能打开。封装与探索在同一个学习过程中交替。

因此，课程应当留出提出新问题的空间，并要求这些问题逐渐取得可工作的形式。好奇不只是问题数量，判断也不只是答案正确率。更有意义的是学习者能否让新的疑问进入证据、尝试与修订。

十三、学习中的封装何时应当打开

某种步骤已经熟练，继续逐项展开可能没有教育增量；某个关键关系尚未理解，过早封装又会掩盖缺口。打开与关闭需要根据学习目标判断，不能一概要求所有步骤永久可见，也不能一概追求自动化。

例如，学生已经能够理解代数变换的条件，工具可以承接重复计算，让他研究证明结构；若他在新任务中反复遗漏非零条件，就需要定向展开相应接口。重新展开不意味着全部能力归零，而是针对当前缺口组织学习。

教师可以采用渐进支持：先提供完整示范，再提供部分提示，随后要求学习者选择需要的支持。支持减少的速度应取决于实际表现，而不是固定时间表。必要时重新增加支持，也不应被羞辱为退步。

成熟学习者并不是永远不需要帮助的人，而是能够更有根据地使用、请求、比较和修订帮助的人。这种能力与个人理解相互促进，不必在自主与依赖之间作简单二分。

十四、教育研究怎样检验这套设计

要判断本章方案是否有效，需要比较相同任务与资源条件下的实际学习，而不是只收集参与者满意度。可以观察错误定位、修复质量、重复错误、迁移表现和所需支持，同时记录时间与负担。

比较组应当拥有合理教学，而不是故意薄弱的对照。若SDE组得到更多讨论时间、更详细反馈和更强工具，而其他组没有，就不能把差异全部归因于发生学框架。具体实验设计将在第三十九章进一步展开。

负面结果也有解释价值。若学习者术语记得更好，却没有改善任务判断，说明教学可能停留在名称；若能力提高但负担过大，需要优化路径；若只有某类任务有效，应缩小适用范围，而不是宣布普遍教育革命。

因此，判断力教育同样需要自己的三方程、六路径、三原理与发生诊断。它不能在理论上要求所有实践接受反馈，却把教学设计本身当作已经证明的答案。

十五、教育的目标是形成能够继续发生的能力

本章没有把判断力定义为学生脑中一份固定库存，也没有把它等同于工具能够提供的结果。它关注学习者怎样在真实任务中形成区别、取得依据、参与修复，并在新条件下重新组织自己与工具的关系。

这种能力可以包含记忆与熟练，也需要开放与修订。它能够借助历史封装，却不被旧封装永久限制；能够接受专业支持，也能够辨认支持的边界。个人能力与复合能力在这里相互形成，而不是互相排斥。

教育的完成也不是一次课程结业。新的知识、工具和问题会使原来的判断需要继续调整。课程最重要的成果之一，是让学习者获得进入这种持续发生的方式，而不只是学会在既定标准下给出正确回答。

判断力教育的成果，不只是一名学生在既定题目上回答正确，而是他逐渐能够寻找依据、识别边界、组织修复，并在新的工具与对象面前继续学习。课程因此既要提供可用封装，也要安排有目的的展开。相同要求进入智能体工程时，目标、证据、状态和反馈就不能只停在提示词中，而需要有结构能够在实际运行中承接它们。

第三十七章 判断智能体的工作结构

一、提示词不能独自承担全部判断机制

把三方程、六路径、三原理写进提示词，可以帮助组织任务，却不等于已经建成一套可靠判断系统。模型可能使用正确术语，仍然把未核验的结论标成完成；也可能给出优秀诊断，却没有任何机制使修正进入后续流程。

因此，判断智能体需要的不只是会评论，还包括目标与证据的保存、状态转换、反馈去向、版本关系以及复核接口。哪些部分由生成模型提出，哪些由确定性程序检查，哪些需要专业或作者判断，应当在工作结构中分开。

本章一方面提出较完整的设计方向，另一方面实现一个有限的小型原型。实际实现只处理判断台账与若干状态规则，不包含通用数学证明器，也没有训练新的模型。设计蓝图与已执行代码分别说明，避免把设想中的完整能力写成现有成果。

这样的区分本身就是本书的方法要求。工程原型可以很小，但应准确说明完成了什么；宏大的系统说明若没有实际承接，也不能凭图和术语获得成熟身份。

二、第一层应当保存任务，而不是只保存对话

一项研究任务需要稳定身份。题目、对象、前提、目标版本和接受条件，应当能够从长对话中独立取得。对话可以保留讨论过程，但不能让任务身份随每一次生成而悄悄改变。

例如，原目标是从A推出C，讨论中提出了在A与B下推出C的新方案。系统应当区分原目标与新目标，保存它们的关系。若只有一段不断覆盖的最新摘要，较弱或较强的条件变化可能失去记录。

任务层还要说明哪些修改需要确认。文字等价改写与实质目标变更可以采用不同处理；超出原任务的新增工作也不应自动视为已经授权。这里的权限是工作设计中的明确范围，不是模型通过自我说明获得的权力。

因此，判断智能体的第一个能力不是给出结论，而是帮助维持问题。一个系统能够稳定知道当前究竟在判断什么，才有可能组织后面的价值评估与反馈。

三、第二层组织证据身份

证据层保存来源、检查方式、支持对象、版本与范围。数学证明、程序测试、人工核对、作者经验和模型猜测应当有不同身份。它们可以相互启发，但不能在进入汇总时统一升级成已经验证。

一个证据条目需要回答：谁或什么机制完成了哪项检查，检查针对哪个对象，结果是什么，未覆盖什么。引用来源还应能定位到具体材料，不能只显示一个看起来权威的网站名称。证据的作用来自实际支持关系。

对AI生成内容，系统可以先登记为候选，再请求相应检查。检查通过后，状态改变需要绑定实际凭据。若没有取得凭据，模型再确信也不能直接把状态设为完成。这是生成与接受机制的分离。

证据层还需要允许负面结果。反例、缺失条件和失败记录不是待删除的杂物，它们能够决定后续路线与封装边界。只保存成功内容，会使系统失去反复检验中的重要差异。

四、第三层才是价值评估与发生诊断

在任务与证据清楚以后，系统可以围绕三方程检查运行之真，围绕六路径检查运行之善，围绕三原理检查运行之美。评价应指向具体对象和关系，而不是机械产生三个分数。

发现问题以后，再用四个价值发生截面组织候选诊断。是显露方式遗漏了关键差异，能力与约束不匹配，意义与信息错接，还是路径与三界之间的反馈没有发生？这些问题需要结合当前材料回答，不能只罗列可能原因。

诊断输出最好包含区分候选解释的方法。若认为问题来自目标含糊，应说明需要核对什么；若认为来自版本错接，应检查哪项记录；若认为来自结构失活，则提出能改变具体关系的修订。这样，评价才可能进入可执行反馈。

这一层可以借助模型的表达和推理能力，但其结论仍然是需要检验的候选。系统不应因为诊断写得完整，就自动执行所有修改。干预范围与相应权限还需要下一层承接。

五、第四层安排修改与重新检验

反馈需要到达能够改变的环节。修改文本、调整提示、更新模块、改变任务或请求专业复核，是不同动作。系统应当说明为什么选这项动作，它预计改变什么，以及如何确认效果。

执行以后还需重新检查。修改了引理条件，需要核对下游依赖；改变了资料标识规则，需要检查旧数据和新数据；艺术结构改写，则需要返回文本与体验分析。不能把“动作已执行”直接记成“价值已修复”。

对于高影响动作，应当设置相应确认或停止条件。本文提出的是分层设计原则，不将一个通用智能体默认授权为能够修改全部系统。范围越清楚，越容易形成可靠封装，也越容易让使用者参与关键判断。

第四层的输出应回写任务与证据层。新版本、检查结果和剩余问题成为下一轮起点。若反馈只存在于聊天文字，后续流程仍调用旧状态，所谓迭代就没有真正发生。

六、一个小型台账原型的实际范围

为使部分设计能够检查，本项目实现了一个仅使用Python标准库的小型台账。它保存任务节点、明确条件、依赖节点、版本、证据类别和状态，并提供增加、修订、核验、否定与导出操作。源代码和测试随写作包提供。[R15]

原型不是完整判断智能体。它不理解任意数学句子，不自动发现所有遗漏条件，也不判断艺术价值。它接收外部核验者提供的证据声明，再检查这些声明是否符合台账中的状态与依赖规则。

这种范围选择有理由。许多错误并非来自复杂推理本身，而来自未证结果被升级、旧凭据被贴到新目标、依赖变化没有传播。即使一个小程序不能证明数学，也能够对这些工作流程关系提供可重复检查。

但流程检查的价值不能被夸大。它只对已经明确登记的义务工作，未被登记的依赖或不诚实的外部证明声明，仍然需要其他机制处理。原型的信任边界将在后文通过实际测试公开展示。

七、节点与凭据怎样连接

每个节点具有一个不被静默覆盖的标识、命题或任务说明、当前条件、所需条件、依赖列表和版本。状态包括候选、已按规则接受、已否定和需要复核。这里的“接受”只表示台账规则通过，并不自动等同于命题真实。

凭据包含目标摘要标识、证据类别、来源说明、语义对应是否已确认以及义务是否闭合。目标摘要由当前任务、条件、版本与直接依赖状态形成。任务变化以后，旧凭据不能继续匹配新摘要。

这种绑定使一个具体问题可被阻止：修改了结论，却仍然使用旧证明的通过状态。系统不需要理解新结论的全部数学意义，也可以知道当前凭据不是针对这个版本。技术承接在这里保留了一项必要差异。

不过，摘要一致只证明所绑定的数据一致，不证明数据描述的内容正确。一个错误命题也可以有稳定摘要。密码式内容标识用于身份与版本，不应被当作真理标签。原型没有把两者混同。

八、未完成依赖怎样阻止状态升级

如果节点B依赖节点A，而A仍然是候选，B不能仅凭自己的完成声明升级。原型检查直接依赖是否已经接受、是否存在相应凭据，以及凭据是否仍对应当前版本。任何关键缺口都会阻止转换。

同样，明确登记的所需条件必须在当前条件中得到承接。这个检查是字符串层面的集合关系，不是一般逻辑蕴含求解。它能够发现已登记条件的直接缺失，却不能自动证明两个不同表达实际上等价。

这种保守方式适合原型阶段。需要更强语义能力时，应接入正式检查器或人工确认，而不是让台账猜测。工具边界清楚，比用模糊智能填补所有接口更容易获得可检验支持。

原型还拒绝未解释的循环依赖。在完整数学系统中，合法归纳需要由相应逻辑结构处理；本原型并未实现归纳证明，因此不将循环节点视为已证。管理规则的限制需要被公开，不能把它误称为数学中不存在任何递归结构。

九、变化怎样沿依赖传播

当一个节点被修订，原型使它进入需要复核状态，并沿依赖关系将相关下游节点标为需要复核，清除不再适用的完成凭据。不受影响的独立节点保留原状态。这样，变化有传播范围，而不是全盘作废或完全忽略。

证据被重新核验并替换时，下游也需要确认新依据。即使命题文字未变，实际支持关系的版本也可能变化。原型使用证据代次参与目标摘要，使旧下游凭据不能悄悄覆盖新的依赖关系。

若一个目标被反例否定，系统不允许直接用普通通过操作把它重新标为已证。需要明确修订目标或建立新目标。这个规则保存了原任务的失败身份，防止通过重新措辞抹去历史。

这些机制并不决定数学结论本身，而是让相应判断结果能够持续影响后续使用。它们是第三方方程所要求的回写在一个具体工程范围中的实现尝试，不是三方方程已经被程序完全实现的宣称。

十、实际运行了哪些测试

本项目为原型编写并实际执行了十九项合成单元测试，测试运行全部通过。测试覆盖有效叶节点与组合、未核验依赖、缺失条件、旧凭据、传递失效、独立分支保留、循环依赖、证据类型、语义标记、开放义务、否定后的目标状态、重复标识、未知依赖和导出记录等情况。
[R15]

其中一项测试确认标识“0012”与“12”被作为不同字符串保存，直接对应前章资料案例。另一项确认基础节点改变后，下游两层都进入待复核，而无关分支不受影响。测试结果只支持这些明确程序行为，不说明全部实际工程问题都被覆盖。

还有一项测试阻止仅以有限样例测试凭据接受被标为一般数学任务的节点。对于明确属于固定样例检查的技术任务，则允许相应测试证据。程序通过任务类型区分接受规则，但任务类型本身仍需正确登记。

这些测试没有调用大型语言模型，没有进行真实教育试验，也没有运行Lean内核。它们是台账规则的可复查检查，不是AI数学能力或SDE整体效果的实验。把范围说清楚，才能让小证据获得它实际应有的价值。

十一、一项故意暴露边界的测试

第十九项测试尤其重要。我们把错误命题“二等于五”登记为节点，再人为提供一份声称目标匹配、义务闭合的虚构凭据。原型接受了它。这个结果不是数学被证明，而是明确展示：台账本身并不会重新证明外部凭据的内容。

因此，十九项测试全部通过，并不意味着系统能够判断任何命题真伪。最后这项测试恰恰验证了它的有限范围。若把“通过十九项测试”宣传为“数学证明系统可靠”，就会犯本书一直批评的证据升级错误。

在实际系统中，凭据必须来自有适当能力与权限的核验机制，并与当前任务绑定。需要形式证明时，就应接入真正的证明检查；需要人工审查时，应有相应工作记录；对来源真实性的保护也需要额外工程措施。本原型没有实现这些完整保障。

这一负向示范使封装边界具体可见。它说明哪项判断已经由程序承担，哪项仍然依赖外部复合能力。可靠设计不是隐藏未完成部分，而是让未完成部分不能被误认成已经实现。

十二、从台账到完整系统，还缺少什么

首先缺少领域核验器。台账能够检查凭据是否匹配，却不能生成可信证明依据。数学、资料核对、技术测试与艺术审读需要不同适配层，各自明确输入、结果与支持范围。

其次缺少完善的身份与权限机制。原型是单机研究示范，不是安全边界；它没有认证外部核验者，也不防止有权修改代码或数据的人绕过规则。生产系统需要依据实际用途设计权限、日志保护和隔离，不能直接把示范代码投入高影响任务。

还缺少完整的语义映射。两个表达是否指同一命题，哪些条件能够由其他条件推出，属于更强的领域判断。可以通过正式对象标识、验证后的等价关系和专业确认逐步建设，而不是假定语言相似度能够包办。

最后缺少真实使用评价。界面是否清楚，记录是否增加过多负担，异常是否能抵达适当角色，都需要在实际任务中观察。代码中的状态关系只是复合能力的一部分，系统成熟还包括使用者侧封装的形成。

十三、怎样把SDE方法接入而不制造术语层

可以让模型围绕当前任务提出三方程检查问题、六路径选择与三原理重组候选，再把结果转为具体的待证义务、待核对条件或修订请求。若输出只停在“真不足、善需提高、美有待完善”，它并未进入可执行结构。

例如，模型判断目标与现有证据不匹配，应当指出具体差异并触发目标核对；判断路径反复绕过同一缺口，应当提出转向候选及其条件；判断整体结构被局部优化破坏，应当说明哪些依赖需要重组。价值语言要转为可检查的任务关系。

四个发生截面可以帮助组织诊断，但系统需要保留不同候选与区分方法。不能把某个诊断名称直接写入程序，随后把所有案例都归到这个名称下。解释需要通过修订结果继续接受判断。

因此，SDE接入的效果应由实际不同的发现、反馈与修复检验，而不是由报告中出现了多少理论词汇衡量。第三十九章将通过比较与消融设计，进一步说明怎样研究这种增量。

十四、判断智能体怎样支持而不是取消人的参与

系统可以承接许多细粒度工作，但仍需要让相关使用者知道当前任务状态、剩余条件和可选择的下一步。解释不必展开全部实现，却应足以支持实际决策。一个只显示总分和按钮的界面，可能让人难以参与关键价值判断。

人的参与也不是永远逐行审查。可以集中在目标解释、重要标准、异常处理和新的研究方向；遇到具体问题时，再借助专业工具进入细节。层级并不固定归属，而是按当前能力与任务组织。

这种参与需要可行的反馈接口。使用者能够指出错误、请求依据、暂停某项操作、修订目标或转交复核，系统则把结果保存并返回。没有这些连接，最后由人点击确认也可能只是形式责任。

因此，判断智能体的成熟不只是让机器评价更准确，还包括让人—工具复合体能够持续组织自己的判断。它应帮助生成新的参与能力，而不是把所有标准隐藏在一个不可改变的模型输出中。

十五、原型之后，真正需要检验的是复合效果

本章已经实现了小范围状态规则，并通过实际测试说明其行为与边界。它尚未证明完整SDE判断系统优于其他方法，也没有证明用户因此形成更高判断力。这些问题需要不同的研究设计。

后续比较应当区分台账本身、一般自适应检查和SDE发生诊断分别贡献什么。若只增加了记录和复核就改善结果，不能把全部效果归于新理论；若SDE诊断进一步改变错误定位和修复，则应提供相应证据。

这种拆分不是削弱整体，而是让整体能够被研究。复合能力并不禁止分析各部分作用，它要求分析同时保留它们怎样相互改变。程序、模型、使用者和任务的关系，正是需要进入检验的对象。

原型把目标与证据状态保存为可检查对象，却没有因此成为数学证明器，也没有替整套价值判断完成实证确认。把这些边界写清楚，正是下一轮改进的起点。理论与工程的贡献仍要放在邻近方法旁比较：哪些能力早已有之，哪些连接确实新增，哪些提案还没有证据。只有如此，复合能力的说明才不会被工具的完成标记提前封死。

第三十八章 与邻近理论比较

一、比较不是为新概念安排一场必胜的比赛

一种新框架最容易获得的胜利，是把对手写得过于简单。若声称既有理论都把工具视为被动执行物，再宣布本书发现工具参与判断，就会省略许多已经存在的研究。这样的胜利不能构成知识增量，反而使自己的判断失真。

本章选择与当前问题直接相关的邻近研究，比较它们已经处理什么，本书准备增加什么，以及这些增加怎样接受检验。比较不追求覆盖全部思想史，也不把有限阅读写成已经穷尽所有文献。具体优先权需要更广的资料工作，不能仅靠一个新名称决定。

同时，相近并不意味着完全相同。两个框架都关注工具，可能采用不同分析单位、提出不同诊断问题、支持不同干预。需要在具体任务中比较，而不是只按词语相似度归并，也不能只按词语差异宣布原创。

本书对比较承担与其他判断相同的义务：准确显露对象，检查依据，允许对方的长处改变自己的表述，并使新增主张进入可检验的研究。理论竞争也应当是价值发生的过程，而不是让标准只对别人有效。

本书还需要区分解释性重述与干预性增量。把一个已知成功过程改写为S、D、E的关系，可以帮助整理经验，却不能仅凭这种重述宣称发现了新机制。更强的贡献，应当表现为原来没有区分的原因被区分、原来放错位置的反馈得到调整，或者某类新任务的判断方式因此改变。这些主张需要通过有对照的材料逐项检验。

同样，“判断力是复合能力”在本书中是分析起点，不是一张能够替所有具体系统颁发合格证的证明。一个理论可以合理改变研究单位，却仍然需要证明它对特定问题增加了什么。保留这一层次差别，既不必把发生学缩成一般工具使用论，也不必借本体论地位逃开经验比较。它使本书能够在保持中心母题的同时，对不同应用接受不同强度的检验。

二、与延展心智的联系及差别

Clark与Chalmers的《延展心智》讨论外部媒介在耦合认知系统中的构成作用，并反对仅以身体边界决定认知过程的范围。[R2] 因此，本书不能把“工具不只是外部帮助”当作无人提出过的起点。

本书更具体的任务，是研究判断怎样以价值评估与反馈的方式被组织，历史取舍怎样形成封装，以及封装怎样改变当前判断粒度。这些问题与外部构成相联系，却需要进一步的发生诊断和工程记录，不能由外部参与这一命题自动推出。

反过来，封装也不能替代关于构成关系的哲学论证。证明某个工具有用，并不足以决定应当把它算作认知系统的一部分。需要说明它在当前任务中的实际角色，以及这种系统边界是否增加解释与干预能力。

因此，二者的关系更适合被写成承接与具体化的研究，而不是整体胜负。本书若能在工具历史、价值失配与粒度转换上提出可区分的结果，就有进一步意义；若只换一种语言重复外部媒介重要，增量就仍然有限。

三、与分布式认知的联系及差别

Hutchins关于驾驶舱的研究把人员与技术装置组成的系统作为分析对象，关注表征怎样在其中传播与转换，而不只解释单个个体。[R8] 这一方向与本书反对把全部判断压回个人的立场具有明确邻近性。

在作者公开的另一篇论文中，设计选择如何改变信息流、进而影响整个驾驶舱的认知表现，成为具体研究问题。[R16] 这意味着既有研究不仅提出整体口号，也尝试把系统分析连接到设计。本书不能把工程改进全部归为自己新增的工作。

我们需要进一步提出的，是一种将价值评估、发生诊断、历史封装和使用者侧封装连接起来的工作结构。例如，同样的信息能够流通，是否已经形成适当价值判断？某个稳定分工怎样在条件变化后失效？新判断单位怎样在学习而发生？这些问题需要具体比较。

同时，不应把“分布”误读为固定零件的静态相加。既有系统研究可能已经涉及动态互动。本书的非加和性主张若要增加内容，就应当说明新的机制、可观察变化或更有效的修复，而不是仅以“发生”一词自我区分。

四、与信息隐藏和软件模块化的联系

Parnas关于模块分解的经典论文提出，以需要被隐藏的设计决定组织模块，而不只是按处理步骤切开程序。[R7] 这个思想使我们看到，成熟封装不是任意打包，而与责任边界和可改变部分的组织有关。

本书的封装概念范围更广，包括工具结构、熟练实践、知识模块和使用者形成的整体调用。但范围广本身不是优势。需要说明每种扩展保留了哪些共同机制，哪些差异使软件模块经验不能直接照搬。

例如，艺术形式的封装不能只用程序接口正确性判断；使用者心中的封装也不等于软件模块已经安装。它们涉及体验、学习和价值关系。若把所有这些都叫封装而不再区分，概念会失去辨别力。

因此，软件模块化既是资源，也是边界检验。它提醒我们说明承诺、变化与接口，本书则进一步追查历史取舍怎样进入当前实践，以及这种承接如何使判断者发生变化。比较应落实于这些差异，而不是争夺一个词的所有权。

五、与杜威的反思性探究相比较

杜威在《我们怎样思维》中把反思与对信念依据及后果的持续考察联系起来，并区分有承接关系的思考与零散念头的经过。[R12] 本书关于反馈、证据与下一轮改变的论述，不能假装与这类探究传统毫无联系。

在这一近邻面前，单纯说判断不只是结论、还包括过程，显然不足以构成新的理论贡献。本书需要将过程进一步落实为S、D、E互生、不同路径选择、价值发生截面及封装状态，并研究这种展开是否带来不同诊断。

同时，比较不能把杜威简化成一个固定五步法，再批评它不灵活。文本中的探究关系需要按原文理解，不能为了衬托六路径而把对方改写成僵硬程序。真正有意义的是比较两种描述怎样处理同一困难和修订。

例如，面对条件在摘要中丢失的问题，常规反思已经可以要求检查依据；SDE分析若进一步识别了具体接口、反馈位置和版本回写，其价值应由这些新增工作说明。若两者形成相同干预，就应承认重合，不必强造差别。

六、与系统工程验证的联系

系统工程区分产品是否满足规定要求，以及是否在预期使用中满足需要，并重视变更后的相应验证。[R9][R10] 本书的技术章节借助这些区分，不能把“检查系统而非只检查个人”宣布为工程领域尚未发现的方向。

SDE判断力研究准备增加的是：这些要求本身怎样发生，使用者怎样在可靠性反馈中形成封装，以及封装如何改变新的判断能力。工程验证可以支撑这一研究，但不能自动回答全部主体形成与价值提升的问题。

反过来，发生学也不能替代专业工程知识。知道应当检查E，不等于知道某个具体装置的允许误差；知道需要回写，不等于已经完成可靠的更新机制。领域参数与验证方法仍需要相应专业依据。

因此，二者不必竞争成为唯一框架。可以让工程方法承担具体检测，让发生学组织跨层级诊断，再比较是否减少遗漏、改善反馈和形成新能力。贡献需要在协作中显露，而不是靠抽象层级更高来宣布优越。

七、与形式验证的关系

形式验证能够对明确形式对象提供特定逻辑支持，其强处正是不能由流畅语言替代规则。此前章节已说明，生成、检查与语义对照有不同义务。[R3] 本书必须尊重这种分工，不能以价值发生学为由降低数学证明标准。

SDE框架主要研究这些检查怎样进入更大的研究活动：目标如何确定，缺口怎样反馈，模块怎样封装，研究者怎样从局部推导转向新的问题。它不在逻辑内核之外再创造一枚更高的“正确”标记。

第三十七章原型接受虚构的“二等于五”凭据，恰恰显示管理层不能冒充证明层。工作流程的一致性，不等于数学命题的有效性。比较理论时，也需要用这种具体失败约束夸大解释。

因此，本书与形式验证的恰当关系是互补而可检查的。若发生学组织让验证更容易被正确调用、让目标变更更容易显露，可以形成实际增量；若只给验证工具增加术语而没有改进，就不应宣称新能力已经产生。

八、与AI风险管理框架的联系

NIST的AI风险管理框架明确面向自愿使用，帮助把可信性考虑纳入AI系统的设计、开发、使用与评价。[R11] 本书不把它当作强制法律，也不借其名称为自己的系统提供合规认证。

这一类框架表明，AI评价已经涉及生命周期与多方影响，不能被概括为只看模型分数。本书的价值发生研究需要在这一背景下说明差异：它怎样诊断具体价值的形成与受损，怎样组织封装和新能力，而不是重复“要考虑全过程”。

与此同时，通用风险管理也不能直接决定每个数学命题或艺术作品的价值。不同任务需要不同证据，系统层治理与对象层判断要连接而不混同。SDE框架同样必须接受这一限制。

比较的目标不是让每一项工程都额外背负所有框架，而是选择能够解决当前问题的工具。若已有方法已经充分支撑某类任务，就没有必要为了理论展示而增加无用负担。判断方法本身也要评估成本与作用。

九、与拉图尔的“委托”和阿克里什的“脚本”相比较

拉图尔在多处讨论过自动闭门器、酒店钥匙上沉重的挂牌和减速带：原本需要门卫叮嘱、警察执勤才能维持的纪律，可以“委托”给物；减速带让司机为了保护自己的车而减速，守规矩不再依赖司机的道德。[R17][R37] 阿克里什从设计一侧描述同一现象：设计者把自己设想的使用者、使用情景和分工“写入”物件，形成脚本；真实使用者可以照脚本行事，也可以改写

或拒绝它。[R18] 两者合起来，已经说出了“物承接人的纪律与设想，并参与规训行动”这一命题。

本书与此重合得很深。导论第二节把“以结构或规则继续参与当前任务的承接”称为工具中的封装判断；第十六章第九节说，一把工具或一个接口“已经决定了某些差异优先显露、某些操作容易完成”，使用者不重新判断这些选择，选择仍通过结构继续影响当前活动。后一句几乎就是脚本理论的转述。若只读这几处，“刀承接了判断”可以被看作委托理论在厨房里的一个例子。

切口在另一处。委托与脚本理论描述物怎样规训行动、使用者怎样回应脚本；它们不负责给出这个封装何时应当拆开、由谁拆开、拆开到哪一层、拆开后的结果回写到哪里。本书第十六章第四节要求每个封装写出〈任务、条件、过程、依据、重开规则〉，第二十章第六节要求拆封有相应的资源与权限；导论还要求封装放在两个时间尺度上研究：它在先前实践中怎样形成，在当前互动中怎样重新发挥作用。分析时还要追问一句：改变这个结构以后，哪一个判断会变。

用电饭煲的自动保温来看。设计者设想“饭煮好以后，人不一定马上吃”，于是让锅在煮好后自动转入保温，把“别让饭凉”这项纪律从人身上委托给锅。一位老人习惯早上七点煮饭，中午一点才吃，饭在保温档上放了六个小时，发黄、变干、锅底结硬。脚本理论会这样描述：使用者的作息偏离了设计者设想的使用情景，她可以改写脚本，比如煮好就拔插头，也可以拒绝它。这个描述准确，却停在“使用者怎样回应”。

本书在这一刻要回答的是：这个封装该不该拆，拆到哪一层。先问保温承接了什么取舍：它在“饭要热”和“饭要好吃”之间偏向前者，适用条件是短时间等待。重开规则可以写成：等待超过某个时长，保温就不再是这项取舍的合适承接者，应当改为放凉冷藏、吃前复热，或改用预约定时，让饭在开饭前才煮好。再问改变结构以后哪个判断会变：改用预约以后，“饭要热”这项判断从锅的保温档移到了时间安排上，老人要判断的不再是“什么时候拔插头”，而是“明天几点吃饭”。最后问拆封权在谁手里：老人能做的是局部拆封，即拔插头或改用预约；厂家能做的是结构拆封，比如给保温设一个时长上限。老人的不满有没有路径进入下一代产品的设定，决定这次差异是否回写到工具的形成史里。脚本理论把拔插头记作对脚本的一次改写；本书把它记作一次尚未回写的局部拆封，并要求说明回写的路径是否存在。

小区门禁是另一个例子，差别在这里更清楚。物业把“不让陌生人进来”这项纪律委托给刷卡门，门禁卡写入了“住户自己开门、访客由住户接应”的脚本。外卖员、快递员每天要进出几十次，于是总有人用一块砖把单元门撑开。拉图尔会说，被委托给门的纪律在这里被人重新收回；阿克里什会说，脚本遭到了改写。这些说法都对。本书要多问几件事。这块砖拆开的是门禁封装的哪一层？它拆开的不是“识别谁能进”的判断，而是“门在两次刷卡之间自动关上”这一项承接。拆封权在谁手里？撑砖的人自行拆封，没有任何授权，拆开的结果也不回写，第二天门禁照旧，砖也照旧。重开规则应当怎样写？如果物业看到“每天有固定时段大量外来配送”这一差异，就应当把封装拆到“访客由住户接应”这一层，改为设置配送专用时段或外卖柜，而不是加装更结实的闭门器。加装闭门器是加强脚本，设外卖柜是改写封装所承接的取舍；两者对应的是不同的判断。

这两个例子中，本书的分析都没有否认委托与脚本的描述，而是在其上增加了一张清单：被承接的取舍是什么，适用条件是什么，出现什么差异时重开，谁有权拆到哪一层，拆开的结果回写到哪里。委托与脚本理论擅长回答“物怎样让人这样做”，本书试图回答“这件物现在还该不该这样让人做”。后一个问题带有价值评估的性质，这也是本书把判断而不是行动作为分析对象的理由。

由此可以写出一条可检验的预测。拿一组日常设施的使用冲突案例，例如门禁被撑开、保温被拔掉、减速带旁被压出一条绕行的车辙，分别用委托与脚本的语言和本书的封装说明来分析，再交给物业、厂家或社区管理者，看哪一种分析更常导出“改写封装”而非“加强脚本”的方案，导出的方案在后续使用中又是否减少了同类冲突。若两种分析导出的方案没有可分辨的差别，本书在这里的增量就只是一套清单格式。

因此，两种理论在“该不该拆”这一刻给出的回答不同：委托与脚本理论描述已经发生的回应，本书给出拆封的条件、层级和权属。若委托与脚本研究已经在具体案例中系统地给出重开条件、拆封权的分配与回写路径，例如把使用者的改写分为“应进入下一版设计”和“只属个人习惯”两类并说明依据，那么本书的封装判断在这一点上并无增量，只是脚本概念的另一种说法。

十、与人机信任校准相比较

Lee与See把人对自动化的信任看作一种影响依赖的态度，并提出“适当依赖”的设计目标：信任应当与系统能力相校准；校准差有过度信任与信任不足两种；信任还应有足够的分辨率，能区分系统能力的不同水平，并具有具体性，落在具体功能和具体时段上，而不是笼统地信任整个系统。[R19] Parasuraman与Riley把人对自动化的使用分为使用、误用、弃用与滥用，误用对应过度依赖，弃用对应不去使用本来值得使用的自动化，滥用则指设计者不顾操作者的处境而推行自动化。[R20]

重合几乎是完整的。第十八章第五节写道：“第二种情况，技术侧已有相应支撑，使用者却因缺少经验或信息仍然逐次重审”，这就是信任不足与弃用；“第三种情况，使用者已经整体接受，技术侧却没有承接相应判断。这是过早封装的风险”，这就是过度信任与误用。第十八章第三节说“真实封装往往是局部和不均匀的”，对应校准理论的具体性要求；第二十八章第十一节说信任“不是持续上升的单向曲线”，也是校准文献早已讨论的动态校准。本书的四种组合，可以看作校准框架的一张二乘二表格。

切口在于分析对象。校准理论把信任与能力的匹配当作要达到的状态，测量的是某一时刻两者之差。本书把使用者心中的封装当作有发生史的对象：它怎样从逐次展开中形成，怎样从句子单位迁移到任务单位，在哪一粒度上成立，异常时谁有权拆开。校准关心“匹配了没有”，本书还关心“这个匹配是怎样到达的”。

Bainbridge的“自动化的反讽”使这个差别变得可检验。她指出，自动化越可靠，操作者越少有机会练习；监控一个很少出错的系统，注意本身难以维持；异常发生时，人需要接管的恰恰是最难自动化、而他又久未练习的部分。[R21] 这说明校准良好本身并不保证接管能力。本书的“判断者也在发生”在这里给出一个具体主张：封装的形成过程会留在使用者身上，影响他在异常时能做什么。

用开车导航来看。两位司机对同一款导航都校准良好：他们在熟悉的高速路段放手跟随，在复杂路口会多看一眼，信任程度与导航在各类路段上的实际表现大体相符。差别在形成过程。甲是一段一段放手的：先在自己熟悉的路上对照导航，发现它在哪类路口容易绕远，逐步形成“导航让我连续掉头两次，就停车自己看地图”这样的重开规则。乙一开始就听朋友

说“这款导航除了老城区都很准”，直接在相同位置放了手，结果与甲一样，却没有经历过任何一次拆开。用静态的校准测量，两人无法区分。

校准理论当然可以回应说：甲的信任更有分辨率和具体性，因为他知道导航在哪类路口容易出错，乙只有笼统的信任。这个回应应有分量，也说明本书的切口要说得更准确。分辨率和具体性描述的仍是信任的结构，即信任分布在哪些功能上；本书关心的是封装里有没有一条“何时拆开、拆开后做什么”的规则，以及这条规则是不是使用者自己在拆封中形成的。两个人的信任可以同样具体，乙也可以从朋友那里听来“老城区不准”这一条，但乙手里没有一条关于“导航开始出错时，我先做什么”的规则。前者是对系统能力的知识，后者是对自己接管动作的安排。

拆封权在这个例子里也有位置。导航软件可以设计成在偏航时只给出新路线，也可以设计成同时提示“本段道路信息可能过时”，把一部分拆封的线索交还给司机。前一种设计让拆封权留在软件一方，后一种设计把拆封的起点让给了人。Parasuraman与Riley所说的“滥用”，是设计者不顾操作者而推行自动化；本书在这一点上提出的是一个更窄的设计问题：自动化在出现异常线索时，有没有把拆封的入口留给使用者。

这里还要说明本书没有声称什么。本书没有说乙的信任是错的，也没有说听取他人经验形成封装是不好的做法；第十八章第十一节恰恰主张，经验应当能传递给后来者，使他们不必重走全部试错史。本书说的是：传递时若只传“可以放心”的结论而不传重开规则，后来者得到的封装就缺了一项，这一缺项在平常看不出来，只在异常时显露。

由此可以给出可检验的预测：当导航在一处两人都陌生的地区因临时封路给出错误路线时，甲发现异常更早，接管以后修改的位置也更准，因为他的封装带着自己形成的重开条件，乙的封装只带着一个结论。比较时要控制两人的驾龄和练习量，使差别只落在封装的形成路径上，这样才能与Bainbridge所说的“练习不足”分开。若在校准水平和练习量都匹配之后，封装的形成路径对异常接管的速度与准确性没有可检测的影响，本书在信任这一处就没有增量，第十八章应当改写为校准理论在AI使用中的一个应用。

十一、与默会知识和技能习得相比较

Polanyi提出“我们知道的多于我们能说出的”，并区分附带觉知与焦点觉知。他用盲人探路的手杖作例：初用手杖时，人感到的是杖柄压在掌心；熟练以后，注意落到杖尖触到的东西

上，手杖本身退为附带觉知，仿佛成了身体的延伸。[R22] Dreyfus兄弟把技能习得描述为从新手、高级初学者、胜任、精通到专家五个阶段；专家不再逐条按规则推理，而是直接看出情境该怎么办。[R23]

这两种理论在一点上互相支持：能力中有一部分不能被说成规则，熟练恰恰表现为不再依赖明说的规则。这对AI讨论有直接意义，因为许多关于“人机分工”的讨论默认人的能力可以被列成一张规则清单，再逐项决定交给谁。

本书与此几乎同构。第十八章第七节“当工具退出注意中心以后”所写的，就是手杖从焦点觉知退为附带觉知的过程：工具从被研究的对象，变成借以研究别的东西的条件。导论第二节说熟练“是一种选择性的展开与承接，而不是意识活动越多越好”，与Dreyfus所说专家不逐条推理也相去不远。第二十五章区分完成、熟练与能力边界的改变，同样可以在技能习得文献中找到相近的区分。

切口在于分析单位。默会知识和技能习得理论的重心是个人能力怎样内化：手杖被“住进”身体，规则被经验吸收。工具侧并非被忽略：Dreyfus在其他著作中借海德格尔讨论过工具损坏时从“上手”转为“在手”，即平时退入背景的工具在出故障时重新成为注意对象，这与本书的“拆封”相当接近。本书多出的是把工具侧的承接单独登记、单独更换并单独检验：换一把刀，换一版模型，是本书的基本分析动作，而且要求在不经使用者之手的条件下复测这一项承接。

看一个判断不同的时刻。一位写作熟练的作者长期用某个AI模型整理参考文献，已经形成整体调用：他不再逐条核对格式，只在引文数量异常时翻看。某天服务方更新了模型版本，稿件中开始出现一类过去没有的错误，作者姓名的顺序被调换。技能习得理论的自然诊断落在人身上：环境变了，他的熟练需要在新条件下重新形成，专家暂时退回到需要规则的阶段。本书的诊断先落在工具侧：哪一项承接在新版本中变了？这一项能否不经过作者之手单独复测？如果拿同一组文献分别交给新旧两个版本，就能确认“姓名顺序”这一项承接发生了变化，那么修复应当是替换或补上这项承接，比如回退版本或加一道姓名格式检查，而不是要求作者重新训练自己的注意。作者的能力没有退化，退化的是复合体中可以单独指认的一项承接。

厨房里也有同样的局面。一位做了二十年饭的人，换了一口新买的不粘锅，第一次煎鱼就粘了锅底。按技能习得的语言，她的煎鱼技能在新工具上需要重新调适；按Polanyi的语言，新锅还没有退入附带觉知，她的注意被拉回到锅本身。这些都对。本书多问的是：旧锅里承接了

什么？可能是铁锅在长期使用中形成的油膜，承接了“鱼皮不粘”这一项取舍；她的熟练里包含“热锅冷油、鱼下锅后先别动”的动作安排，而这套安排正是与那层油膜配合形成的。新锅的涂层承接同一项取舍的方式不同，需要的火候也不同。于是诊断有两种走向：要么调整她的动作，要么承认这口锅不适合大火煎鱼，把这项任务留给旧锅。前一种走向是技能习得理论自然会给出的，后一种走向需要先把锅当作一个可以单独评价、单独更换的承接者。

这一区分还有一个后果：同一个人可以在复合体中仍是专家，而复合体整体却退回到新手状态。Dreyfus的阶段描述的是个人，难以表达这种局面。在AI workflows中，这种局面会越来越常见，因为工具侧的更换频率远高于人的熟练形成速度。一个人可能刚刚与某一版模型形成了专家式的配合，模型就换了。如果每次都把问题记在人的熟练上，人会被要求不停地重新学习；如果能先检验工具侧哪一项承接变了，许多更换可以只在工具侧处理。

可裁决的说法是：对同一批工具更换事件，分别按“人的熟练退化”与“工具承接改变”两种诊断安排修复，比较恢复到原有表现所需的时间和人的额外练习量。若两种安排的结果没有差别，本书这一切口就没有实际用处。若默会知识或技能习得研究已经把工具侧的承接当作可以单独检验、单独替换的单位，并区分“人的熟练退化”与“工具承接改变”两种诊断，本书在这一点上并无增量。

十二、与认识依赖相比较

Hardwig在《认识依赖》中论证：外行在许多问题上没有能力核对专家的理由，此时理性的做法恰恰是相信专家；在现代研究中，专家彼此之间也以同样方式相互依赖，没有人能独自核对一项大型合作研究的全部环节。依赖不是理性的缺陷，而是理性在分工社会中的存在方式。[R24]

Hardwig的论证有一个容易被忽略的锋芒：他不仅说外行依赖专家是合理的，还说在许多情况下，坚持自己核对反而是不理性的，因为外行的核对比专家的判断更不可靠。这一点对AI时代的讨论很重要。常见的劝告是“AI说的话要自己核实”，但若使用者没有核实的能力，这条劝告可能把他推向更差的判断。

本书在立场上与此一致。第十八章第九节的标题就是“依赖不是原罪，无法改变的依赖才需要特别检查”；第十六章第十一节说，一个人遇到异常后能够调用专业复核，而不必独自重建全部技术，“仍然可以保有有意义的判断参与”。这两处都可以直接引Hardwig作为先行论

证。本书不是第一个为依赖辩护的理论。本书对“要自己核实”这类劝告的保留，也与Hardwig的锋芒一致：核实应当落在使用者有能力完成的那一层，而不是笼统地要求他核实一切。

切口有两处。第一，Hardwig处理的是人对人的依赖，依赖的合理性落在专家的能力与诚实上；本书处理的是人对封装的依赖，封装可以是工具、流程、模型或它们的组合，没有品格可供信赖，只有承接范围与依据。第二，本书多出“粒度”和“重开规则”两项：依赖不是全有或全无，而是在某一粒度上依赖、在另一粒度上保留核查，并且事先说清楚出现什么差异时回到哪一层。

看病是一个日常例子。张阿姨拿到体检报告，血脂一栏有个向上的箭头。她看不懂，于是问医生，这是Hardwig意义上的理性依赖。现在她手机上多了一个AI报告解读工具，它说“轻度升高，注意饮食即可，无需担心”；而医生结合她的家族史，建议三个月后复查。在Hardwig的框架里，这一刻的问题是：两个来源说法不同，她应当更相信谁？于是比较二者的可信度。

本书给出不同的回答：二者不在同一粒度上，冲突不是“信谁”的问题。把读数与参考范围对照，判断它是否超出、超出多少，这一粒度可以整体交给工具；“要不要复查、要不要用药”属于风险评估，需要家族史、既往病史等工具没有拿到的信息，这一粒度应当保留给医生；“今年比去年变化了多少”，张阿姨自己就能保留，只要把两年的报告放在一起看。工具说“无需担心”，已经越出了它所承接的粒度。重开规则可以写成：工具的结论一旦从读数层进入处理建议层，就回到医生那里。按这个安排，张阿姨不必在两个来源之间做可信度比赛，而是知道每个来源在哪一层说话。

这个例子还显露了人对人依赖与人对封装依赖的另一处差别。Hardwig的论证中，专家的可信度可以从资历、同行评价和过去的记录中得到间接支持；外行依赖的是一个人的整体。AI报告解读工具没有资历可言，它的可靠性只在特定任务、特定输入上成立，在读数对照上可能很准，在风险评估上可能完全没有依据。把对人的整体信任搬到工具上，正是第十八章所说“依赖范围被悄悄扩大”的一种形式。本书要求的是先拆开工具承接的粒度，再逐层决定依赖与否。

反过来，本书也从Hardwig那里接受一条重要约束：不能因为张阿姨无法核对医生的理由，就认定她的依赖不理性。本书说她在读数层可以自己保留，并不是要求外行在每一层都去

核查，而是要求依赖的安排把能够保留的一层留在她手里。Hardwig说明依赖可以是理性的；本书补充说明，理性的依赖应当带有粒度划分和回到上一层的规则。

可以检验的是：给一组普通人同时提供AI解读和医生意见，一组按“信谁”的问题来引导，另一组按粒度划分来引导，比较两组在两个来源冲突时的处理是否不同，例如是否更少因为工具说“无需担心”而放弃复查。若两种引导没有差别，粒度这一项在这里就没有带来实际变化。

若认识依赖的研究已经发展出按粒度分配依赖、并为每一粒度规定重开条件的说明，本书在这一点上并无增量，只是把Hardwig的论证搬到了人机情境中。

十三、与拉卡托斯《证明与反驳》相比较

拉卡托斯在《证明与反驳》中，以欧拉多面体公式的反例史为主线，展示证明、反例与概念怎样一起变化：面对反例，有人排除“怪物”，有人缩小定理范围，也有人把证明中隐藏的引理找出来并入定理的条件；由此生成的新概念，他称为“证明生成的概念”。该书附录专门讨论了柯西关于收敛的连续函数级数之和仍连续的论断，以及塞德尔怎样从证明的缺口引出后来被称为一致收敛的条件。[R25]

这部书对本书的意义，首先在于它把“错误猜想”看作知识增长的发动机，而不是需要尽快清除的失误。第二十九章的标题“错误猜想如何开启新路线”，几乎就是拉卡托斯立场的一个摘要；该章所说“原目标没有被证明，它被否定后生成了新的研究路线”，也是拉卡托斯的论点。

这里要明确交代：第二十九章用的正是这一谱系。原目标“逐点收敛的连续函数列，其极限连续”，就是柯西1821年《分析教程》中论断的函数列形式；第二十九章第二节那份“看似合理的候选证明”，在量词处偷了一个对整个邻域有效的统一控制，按现代读法对应塞德尔所找出的隐藏引理；第七节的修订命题“一致收敛保连续”，就是拉卡托斯所说由证明生成的概念进入定理的结果。这段思想史在第二十九章第一节末尾已有交代。

切口在于本书在拉卡托斯的逻辑之上多问了什么。拉卡托斯给出的是“证明—反驳—概念生成”的逻辑，叙述的是一个数学共同体在几十年间的辩证运动；在他的对话体重构中，命题的地位可以随争论自由移动，这种移动本身就是推动力。本书则把每一步的结果保存为不同身

份：原命题、候选证明、反例、修订目标、已证的修订命题、关于必要性的再检验。本书进一步追问：当AI参与生成、转述和汇报时，这些身份怎样在传递中被悄悄升级。拉卡托斯的历史重构不需要处理这个问题，因为他的人物都在同一间教室里，彼此听得见。

设想一个AI为学生生成第二十九章的复习摘要，写成“连续函数列的极限是连续的（在适当条件下）”。括号里的“适当条件”把修订命题的身份抬成了原命题已证，又把一致收敛这个关键条件折成了一个模糊的修饰语。一位按拉卡托斯方式教学的老师，可能把这句话看作“引理并入”尚未完成的一个阶段，正好拿来引导学生追问：什么条件才算适当？这是很好的教学。本书的台账在同一时刻给出不同处理：标记“身份升级未经授权”，拒绝把这条摘要合入学习材料，直到它写明是一致收敛条件下的修订命题，并附上原命题已被 x^n 否定的记录。前者把模糊当作辩证的入口，后者把模糊当作传递中的失真。

拉卡托斯的框架里也有接近身份的东西。他区分了局部反例与全局反例：局部反例只打击证明中的某个引理，全局反例打击命题本身；他还描述了“排除怪物”“排除例外”等不同的应对策略。这些都可以看作身份区分的先声。本书与他的差别在于，他的区分服务于叙述数学知识怎样增长，本书的区分要服务于记录：每一项结果在被转述、被汇总、被传给下一个人或下一个系统时，身份标签要随之走，并且可以被核对。

一个日常类比能说明这种记录的必要。孩子做作业时问家长：“老师说这道题的方法对吗？”家长转述老师的话：“方法对，就是条件要加一句。”孩子再向同学转述时，往往只剩下“老师说方法对”。原来的“条件下成立”在两次转述中被升级成了“成立”。在拉卡托斯的教室里，这种失真会在下一轮讨论中被同学的反例纠正；在一条由几个AI摘要和若干人工转述串起来的流程里，未必有下一轮讨论。本书要求在每次转述时附上身份，正是为了不把纠正的希望寄托在下一轮讨论上。

由此可以写出一个可检验的问题：在含有AI转述环节的数学学习或研究流程中，比较带身份标签与不带身份标签两种记录方式，看修订命题被误写为原命题已证的频率是否不同。若没有差别，或者差别同样可以由要求“写明条件”这一普通做法取得，本书的身份分层在这里就只是一个更繁琐的名称。

两种处理各有用处。若拉卡托斯的方法论，或其后的数学实践研究，已经给出在多方转述中保存命题身份、阻止身份升级的规则，那么本书在这一处并无增量，第二十九章只是拉卡托斯附录的教学重述加上一套状态标签。

十四、与四色定理之争相比较

1977年，Appel与Haken发表四色定理的证明，其中关键一步依靠计算机检查大量构形，人无法逐一手算。[R27] Tymoczko据此论证：这个证明不能被人逐步审查，接受它，就意味着接受计算机运行的报告，数学证明中因此引入了经验成分，“证明”这一概念本身也随之改变。[R26] Gonthier与合作者在Coq证明助手中完成了四色定理的完整形式化，并于2008年撰文介绍，信任由此转移到一个规模较小、可以审查的逻辑内核，以及对定理陈述本身的形式化是否忠实。[R28]

这场争论之所以重要，在于它第一次把“谁在检查证明”变成了一个哲学问题。在此之前，证明被默认为可以由一位合格数学家从头读到尾；四色定理之后，至少有一部分证明的接受要依赖一台机器的运行。今天AI参与数学证明，这个问题又被推进一步：机器不只是执行检查，还参与生成证明。

本书第二十八章与这场争论直接相邻。第二十八章区分两个循环：“第一个循环围绕工具与流程的可靠性发生”，“第二个循环围绕当前证明”；第七节讨论检查器本身也有发生史；导论第五节用Lean说明证明构造与内核检查的分工。Gonthier式的解决，实际上已经把“信任这个检查器”与“接受这一次的结论”区分开来：前者由内核的审查史担保，后者由这一次证明项通过内核检查、陈述与原问题对应来担保。

本书的切口在于要求两个循环各有凭据，并且不互相冒充。检查器循环的凭据，是内核的审查记录、独立实现的比对和已知错误输入的测试；当前结论循环的凭据，是这一次具体通过了什么、形式陈述是否对应原问题。在Gonthier的情形中，第二项凭据非常强，两个循环几乎合并成一句“内核接受了它”。这里需要直说：若Gonthier式的内核信任已足以说明一切，本书在数学证明这一处并无增量，第二十八章只是用自己的术语复述了形式化数学已有的信任结构。

增量只可能出现在没有内核的领域。设想一家小店的店主用AI审一份店面租赁合同。这款工具过去审过上百份合同，表现一直不错，这是工具循环的凭据；这一次它给出的结论是“未发现不利条款”。在Tymoczko的视角下，接受这个结论，就是基于工具的可靠性记录作一次经验性的接受，只要记录够好，接受就是合理的。本书给出不同判断：可靠性记录只回答“这款工具是否值得继续使用”，不回答“这份合同是否没有不利条款”。合同审查没有一个可以

逐项检查的小内核，当前结论的凭据只能另外要求，例如工具应列出每一条结论对应的原文位置，并说明哪些条款类型这次没有覆盖。拿不出这些，这一次的结论就应保存为“候选：未逐条对应原文”，店主可以凭它决定先问哪几条，却不应凭它签字。AI撰写的文献综述也是同样的结构：工具写过很多好综述，不等于这一篇的每条引文都存在、都说了综述所说的话。

Tymoczko的论证本身也提示了这一点。他担心的是，接受四色定理要依靠对一台机器的经验性信任，证明于是带上了实验的性质。Gonthier的回应是把这份经验性信任压缩到一个很小的地方：信任一个短小、可审查、被许多人反复检查过的内核，以及一份对定理陈述的形式表达。经验成分没有消失，但被安放在一个可以集中审查的位置。本书的两循环区分可以看作对这一安排的一般化：任何领域都要问，经验性的信任被安放在哪里，这个位置是否足够小、足够可审查，当前结论又在多大程度上可以脱离对工具的整体印象而单独得到凭据。

在没有内核的领域，这个问题的答案往往是：经验性信任散布在整个工具上，没有集中的安放点。正因为如此，当前结论必须另外取得凭据，而这些凭据只能是局部的：原文位置的对应、覆盖范围的声明、关键条款的抽查。它们达不到形式证明的强度，却可以让“这一次的结论”与“这款工具的名声”分开记账。

可检验的问题是：在合同审查或文献综述中，比较只报告结论与附带逐条原文对应、覆盖范围声明两种输出方式，看使用者在结论有误时的发现率是否不同，以及发现所需的时间。若附带凭据并不改变发现率，两循环的区分在无内核的领域就没有实际作用。

若能为文献综述或合同审查造出一个类似Coq内核的小型可审查核心，Gonthier的结构就可以原样移过去，本书的两循环区分在那里也只是这一结构的推广，增量仅在命名。

十五、与有限理性和满意化相比较

Simon在1955年的论文中指出，现实中的决策者无法列出全部备选方案、计算全部后果，因而不是在求最优，而是设定一个“满意”的抱负水平，找到达到这一水平的方案就停止搜索；抱负水平本身会随搜索的难易而上调或下调。[R29] 这一思想后来以“满意化”著称，是讨论有限资源下何时停止的基本参照。

满意化的意义在于，它把“停止”从理性的失败改写成理性的一部分：在资源有限时，不求最优而求足够好，并不是偷懒，而是合理。本书接受这一改写。第二十二章说灵活机制“不

是临时凭感觉多看几眼”，本章“简便方法什么时候比完整展开更合适”一节说完整展开并不总比简便方法更合适，都建立在同一前提上：判断的资源有限，停止是判断的一部分。

本书讨论停止的地方与此直接相邻。第二十二章第八节说“机制需要停止条件，否则展开可能没有终点”；第二十八章第十三节讨论“什么时候可以停止一次检验”，并说预算可以决定本轮研究何时停下，却不能决定一个缺口何时被算作证明。这些都承认判断不可能无限展开，与有限理性的出发点一致。

切口在于停止的结构。满意化给出的是一个总的满意水平，即使它可以随搜索调整，停止也是对整个搜索而言的。本书的停止条件随层级与粒度切换：可以在某一层停下，在另一层继续；有些停止点在搜索开始时并不存在，只有展开到更细的粒度才出现。

看一个买二手自行车的例子。在网上挑车时，按满意化的方式，可以设定“三百元以内、车况良好、离家五公里以内”，找到第一辆达标的就停止搜索。有人会说，满意化可以扩展为多属性，每一项各设门槛。即便如此，问题仍在后头。在“选哪一辆”这一层，确实可以停了；但“车况良好”是卖家照片和描述给出的粗粒度判断。到了现场，“刹车灵不灵、车架有没有裂纹”这一粒度上的判断才刚开始，而且必须继续，哪怕价格和距离都让人十分满意。更关键的是，刹车这一粒度的停止条件不能与价格交换：刹车不灵，再便宜也不能停在“买”上。满意化若把车况折算进一个总体满意度，就可能得出“便宜了一百块，车况差一点也行”；本书把它看作两个不同层级的停止点，各自结算。车架裂纹这一项，在网上挑车时根本不在属性表里，是下降到现场这一粒度以后才发生的停止条件。

带孩子写作业也是这样。家长检查一页口算题，可以采用满意化：抽查五道，全对就停。这在“这页作业能不能交”这一层是合理的停止点。可是如果抽查中有一道错了，而且错在进位上，家长就不应只在“这页能不能交”这一层继续抽查更多题目，而应下降到“孩子是否掌握了进位”这一层，那里需要的是另一种检查：让孩子讲一遍算的过程。这一层的停止条件也不同，不是“几道全对”，而是“能不能讲清楚为什么要进一”。上一层可以在改完这道题后停下，下一层却刚刚开始。满意化在两层各设一个门槛，也难以表达“上一层的一次失败触发下一层的展开”这种结构。

Simon本人已经看到，抱负水平会随经验调整：搜索容易时抬高，搜索困难时降低。这一动态思想与本书相当接近，本书不把它说成空白。但抱负水平的调整仍是同一个门槛的上下移动，而进位一例中发生的是门槛种类的改变：从“几道全对”换成“能不能讲清楚”。本书的

差别在于：它要求每一个停止点都写明它停的是哪一层、凭什么停，以及什么差异出现时要下降到哪一层；在停止之后，停止的身份也要保存，例如“本页可交，进位掌握情况待查”，而不是一个笼统的“检查过了”。

可检验的问题是：在家庭作业检查或文稿审校这类有明显层级的任务中，比较只设一个总体停止标准与按层级分设停止点两种做法，看后者是否更常在低层发现前者遗漏的问题，同时没有显著增加总的检查时间。若后者只是增加时间而没有多发现问题，本书的多停止点在这里就不值得采用。

这里还要承认两处更近的先行。Simon本人在1962年讨论过层级系统与近可分解性：复杂系统由层层嵌套的子系统组成，子系统内部的相互作用强于子系统之间，因而可以分层处理。[R38] 分层停止的想法，在这一思路里已有根基。医学上的序贯检测也早已做到“上一层的结果触发下一层的检查”：筛查阳性才做确诊检查，确诊检查的判读标准与筛查不同。这两处与本书的多停止点相当接近。剩下的差别是三点：近可分解性说的是系统的结构，不直接规定判断在哪一层停止；序贯检测的层级通常事先由方案写定，而本书关心的是像车架裂纹那样只在展开后才出现的停止点；本书还要求每个停止点保存自己的身份，并与其他层的停止点分开结算。

所以，满意化回答“搜索什么时候可以停”，却给不出“在哪一层停、在哪一层继续”，也给不出“哪些停止点要等展开以后才会出现”。若多属性满意化、近可分解性的应用或序贯检测的设计规则已经能表达停止点随展开而发生、并按层级分别结算、彼此不可交换，本书在这一点上并无增量。

十六、对本书最直接的质疑：是不是只是重新命名

一个合理质疑是：所谓S、D、E，是否只是把结果、过程和条件换成字母？所谓封装判断，是否只是工具有用的另一种说法？若答案只是不断解释名称，本书还没有充分回应。

回应需要指出可辨认的研究差异。例如，E要求分析条件之间怎样改变作用，而不是罗列清单；D要求反馈形成后续差异，而不是记录动作次数；封装要求说明具体承接的价值区分、当前接口和重开条件。每个概念应当带来不同的观察或干预问题。

但这些要求也可能被其他方法实现。新增术语是否值得使用，要看它们是否使某些关系更清楚、更容易组织，或产生新的预测与设计。概念经济性同样重要，不能用覆盖面宽作为免除比较的理由。

因此，本书接受一种有限结论的可能：在某些任务中，SDE可以作为有用的组织语言，却未必提供独有机制。判别的办法是具体的：把同一个案例分别交给邻近理论的组合与本书的分析，看两者是否在“该不该拆、由谁拆、在哪一层停、这一结论现在是什么身份”这几处给出不同判断。若没有，就应在该类任务中把SDE降为组织语言来表述。前面几节已经逐一做了这种对照；后面两节先处理本书四个新命名的近邻，再把全书核心压到五十字以内，检验剩下多少不能被替换。理论的可信度来自边界清楚，而不是永远保持最大宣称。

十七、四个新命名的近邻

第十二、十六、二十一、二十八章各给了一个名字：身份跃迁、附带重开权的封装、频率替代、两循环错位。名字最容易制造增量的错觉，所以这一节逐一找它们最近的邻居，看切开以后还剩多少。

身份跃迁与传播失真研究。这一现象早已有人记录。Sumner等人比对大学新闻稿与随后的健康新闻，发现新闻中的夸大大多已出现在新闻稿里，常见的是把相关说成因果、把动物研究推到人身上。[R31] Greenberg追踪一个医学论题的引证网络，发现偏引、放大，以及他称为“引证转化”的现象：一个假说经过反复引用，变成了被当作事实的说法。[R32] 更早，Allport与Postman研究谣言的传递，描述了削平、锐化与同化：细节被删、少数要点被突出、内容被改成符合传话人预期的样子。[R33] 情报分析中还有专门的规范，要求分析人员用约定的措辞标注估计的可信程度。

重合几乎完整。第十二章的家长群一例，就是削平与锐化：“听说”“可能”被删，“学校通知”被加上。第十二章表中的“候选→已证”，就是引证转化；“样例→规律”，与新闻稿把动物研究推到人身上同属一类。情报界的估计性措辞，与第十二章“让身份标签跟着内容一起走”的修复办法方向一致。这些研究已经记录了“候选被传成定论”，本书没有发现这一现象。

切口在于对象。上述研究记录的是传播中的失真现象，测量手段主要是内容比对：把新闻与新闻稿、引文与原文、末一位传话人与第一位并排放。本书的“身份”是附在每条判断上的

状态字段，可以在工作流中登记、检查、阻断，并按第十二章的表格区分七种跃迁方向。判断不同的那一刻是这样的：一份家庭装修预算表有“待确认”和“已定”两栏，“卫生间防水用某品牌涂料”一句原在“待确认”栏，整理表格时被整行复制进了“已定”栏。字一个没改。按内容比对，新旧两版完全一致，查不出任何夸大；按身份台账，这一行的状态从“候选”变成了“结论”，没有附带新依据，应当阻断，直到有人补上确认的凭据。第二十二章“用状态记录阻止完成身份被偷换”一节讨论的正是这种情形。情报界的措辞规范在这里也查不出问题，因为措辞没有变。

七种跃迁方向也要如实对照。“相关→因果”“动物→人”这类夸大，与本书表中的“样例→规律”同属一类，新闻稿研究已经分得很细；“假说→事实”就是“候选→已证”。本书表中较少被上述研究单独处理的，是“局部检查通过→整体完成”和“作者自述→统计结论”两种：前者发生在工作流内部的状态标记上，不经过公众传播；后者发生在同一位作者对自己材料的再使用中，不经过他人转述。这两种恰好是AI辅助工作中容易出现、而按传播链去找又找不到的跃迁。

这一切口可以检验。取一批多人协作的文档在版本之间的变化，由编码者分别用内容比对与身份台账两种办法找出“候选被当成结论”的条目。若身份台账找出的条目与内容比对完全重合，即不存在“措辞未变、身份已升”的情形，或者这类情形少到可以忽略，那么身份字段只是给内容比对换了一种记法。

若传播失真研究或情报分析规范已经把身份作为独立于措辞的状态字段来登记，并能识别“措辞未变、所在栏目已变”的升级，本书在这一点上并无增量。

频率替代与仪表采样理论。Senders研究飞行员怎样在多块仪表之间分配注视，提出一块仪表被看的频率应由它所显示的信号的带宽与信息量决定：变化快、信息多的仪表要多看，变化慢的少看。[R34] Moray与Inagaki进一步指出，“自满”不能凭采样少来认定，必须相对一个最优采样策略来定义：只有采样低于最优，才谈得上自满。[R35]

“采样频率应由信息量决定”，这一点已经有了。第二十一章“频率替代”一节说检查次数不等于判断能力，Moray与Inagaki说采样次数不等于警觉程度，方向相同；该节末段说“频率替代不是可以嘲笑的毛病”，也与他们反对凭采样多少贴标签的立场一致。

切口在于前提。采样理论假定被监控的变量与可区分的状态已经给定：仪表有哪几块、每块显示什么、读出来是几档，都事先确定，问题只是多久看一次。频率替代说的是另一种情形：表示单位尚未组织好时，频率代替了粒度。判据是检查次数上升而可区分状态数不变。第一次用电子体温计照看发烧孩子的家长，每二十分钟量一次，每次只读出“还烧”或“退了”。按采样理论，体温变化慢，二十分钟一次已经过密，开出的药是降低采样频率。本书的诊断不同：问题不在多久量一次，而在“发烧的一夜”还没有被切成带出口的段落——体温超过某个数、精神萎靡、喝不进水，哪一项出现才需要处理——家长手里只有“烧”与“不烧”两个状态。只降低频率而不增加可区分状态，家长要么睡不着，要么漏掉真正该处理的信号。

两种诊断开出的药也不同，因而可以比较。对一组照看发烧孩子的家长，一种指导只按体温变化的快慢建议测量间隔，另一种指导先给出几条触发信号、把一夜切成段落，再让家长自己决定何时测量。应当观察的是：家长每次测量时能报告的状态类别数，以及真正需要处理的情况被发现的时间。若两种指导在这两项上没有可辨认的差别，频率替代在这类任务中就可以还原为采样过密，应当并入采样理论的说法。

若采样理论或其后的注意分配研究已经处理“可区分状态集本身尚未形成”的阶段，并以“检查次数升而状态数不变”作为诊断标志，本书在这一点上并无增量。

两循环错位与算法厌恶、自动化偏差。Dietvorst等人发现，人们看到算法出错以后，比看到人犯同样的错更快地放弃算法，即使算法总体上比人准确。[R36] 这正是第二十八章所说错位的第二个方向：拿单次结果结算历史。第一个方向，即凭历史成绩免除这一次的检查，已有过度信任与误用的研究。[R19][R20] 两个方向各自都被研究过，本书没有发现其中任何一个。

切口在于结构。上述研究大体把两种偏差当作两种现象分别处理：过度依赖被看作信任高于能力，算法厌恶被看作对算法错误的过度反应，各有各的矫正思路。本书把两个方向放进同一结构，看作同一种挪账的两头，并规定两循环之间的合法往来：历史成绩只决定选不选、查多细；单次结果只按任务子类更新历史。判断不同的那一刻：一家人用手机导航多年，某次在新修的立交桥下被带错了路。算法厌恶的研究会把“以后不用了”记作一种需要矫正的态度；过度依赖的研究会提醒“平时也要多看路牌”。本书给出的是一条处置：这次错误只更新“新修道路”这一子类的记录，在这类路段把检查调细，其他路段照旧整体接受。两种偏差在这条规则下同时被约束。

由此得到一条预测：若按这条规则组织的工作流，不能同时降低两种错位——即在减少不必要弃用的同时，不减少对单次结论的免检接受，或者反过来——那么把两个方向合成一个名字没有实际价值，第二十八章应当改写为对两类已知偏差的并列提醒。若已有研究已经用同一套往来规则同时处理过度依赖与算法厌恶，本书在这一点上并无增量。

附带重开权的封装与变更管理。软件工程中的变更管理与缺陷处理制度，早已规定什么样的问题要进入审查、谁有权修改哪一部分代码、修改后通知哪些调用者；近年关于“可争辩的AI”的研究，也讨论受AI决定影响的人怎样提出异议、由谁复核、复核结果怎样改变系统。第十六章“封装不是隐藏”一节与Parnas的比较里已经写明：在已有缺陷报告、代码负责人与变更通知制度的领域，本书没有增量。

切口在于适用范围。变更管理的对象是有代码负责人的软件；可争辩AI的研究聚焦于对个人作出的自动化决定。本书把重开条件、拆封权和回写去向要求到所有被整体调用的承接上，包括药品说明书、物业规约、一张常用的检查清单，以及使用者心中形成的封装。家里一张用了多年的“出门检查表”，写着关燃气、锁窗、拔充电器，谁也没规定什么时候该改它；搬进有地暖的新家以后，表上没有地暖一项，表本身却照常被整体调用。变更管理在这里无处着手，因为这张表没有负责人，也没有版本。

按本书的写法，这张表应当带一条重开条件：住处、家庭成员或家里的电器有大的变化时，表本身要重新打开；拆封权在每天出门最晚的那个人手里；回写去向就是贴在门后的那张纸，改过以后注明日期。可以检验的是：对一组家庭或小办公室中长期使用的检查清单，比较写明这三项与只写清单内容两种做法，在生活条件变化以后，清单被及时修改的比例和由此避免的遗漏是否不同。若没有差别，把重开权推广到日常承接就只是形式上的完备。

若变更管理或可争辩AI的研究已经推广到没有正式负责人的日常承接，并给出重开条件、拆封权与回写去向的写法，本书在这一点上并无增量。

四组比较合起来，结论比前几节更收缩：四个名字所指的现象，都已经有人研究过；本书在每一处剩下的，主要是把现象改写成可以登记的状态、可以执行的规则，以及把分散的研究对象放进同一个单位。下一节据此重估压缩测试。

十八、五十字压缩测试

检验一个理论是否只是重新命名，有一个简单的办法：把它的核心命题压到很短，再看已有理论能替换掉多少。本书的核心命题可以压成下面这句话，不到五十字：

判断在人、工具、对象间发生；工具封装历史取舍，封装带重开规则与拆封权，按粒度而非频率展开，证据身份不随传递升级。

这句话的大部分可以由已有命题组合替换。“判断在人、工具、对象间发生”，分布式认知已经说过：Hutchins把船舶导航团队与仪器看作一个计算系统，认知分布在人、器物与时间之中。[R8][R30] “工具封装历史取舍”，委托与脚本理论大体已经说过。[R17][R18] 使用者对封装的依赖应与工具能力相匹配，信任校准理论已经说过。[R19][R20] 熟练使工具退出注意中心，默会知识理论已经说过。[R22] 再加上一节处理的四组近邻——传播失真研究、仪表采样理论、算法厌恶与自动化偏差研究、变更管理——替换的比例还要更高。按我们的估计，已有理论的组合可以替换掉核心命题的四分之三到八成。这是作者的估计，不是度量结果。

还可以再往前推一步。分布式认知加上委托与脚本，已经能说清“判断分布在人与物之间、物承接了先前的取舍”；加上信任校准，能说清“人对物的依赖应与物的能力相称”；加上默会知识，能说清“熟练使物退入背景”；加上认识依赖，能说清“依赖本身可以是理性的”；加上拉卡托斯，能说清“证明与反驳共同生成新概念”；加上有限理性，能说清“搜索要有停止点”。这样组合起来，本书前四编的大部分论述都能找到对应的先行理论。这个事实应当写在明处，因为读者自己也能做这个组合。

组合也有它做不到的地方。上面这些理论各自回答一个问题，彼此之间没有统一的记账单位：校准理论记的是信任与能力之差，脚本理论记的是使用者对脚本的回应，拉卡托斯记的是命题与概念的变化。当一个日常任务同时涉及这几件事时，例如用AI审一份合同、再转给家人签字，组合理论会给出几份互不相连的描述。本书试图用“封装”这一个单位把它们连在一起：同一个封装既有形成史，也有当前作用，既有拆封权，也有证据身份。这种连接本身是否带来不同判断，正是本节最后要检验的。

上一节之后，原先认为不能被替换的三项，各自都被近邻削去了一部分。下面先逐项写明还剩什么、在什么情况下收回，再写真正剩下的那一项增量。

第一，封装的重开规则与拆封权。本书要求每个被称为封装的东西写出四项：调用条件；重开条件，包括触发信号与重开到哪一层；拆封权，即由谁打开；回写去向。软件变更管理已经在有负责人的代码中做到其中大部分，此项剩下的只在没有这类制度的承接上。判据：若在同一案例中，上述邻近理论的组合不借用本书的概念，也能逐项给出这四项，此项收回。

第二，频率与粒度的分离。看得多不等于看得细，检查次数与检查时保留的差异是两个变量，第二十一章已有论证。采样理论已经说明采样频率应由信息量决定 [R34][R35]，此项剩下的只是可区分状态尚未形成的那一段。判据：若两组检查次数相同、保留差异不同的使用者，在异常发现率上没有差别，或者差别完全可以由信任水平解释，此项收回。

第三，证据身份不在传递中升级。工具成熟的循环与当前结论的循环要各有凭据，候选、反例、修订命题与已证结论要分别保存，任何转述都不能把一种身份悄悄抬成另一种。传播失真研究已经记录了候选被传成定论 [R31][R32][R33]，两循环错位的两个方向也各自被研究过 [R19][R36]；此项剩下的是把身份当作独立于措辞的状态字段来登记和阻断。判据：若在多次转述之后，例如AI摘要、人员交接或向上汇报，已有框架能够识别“候选被写成已证”“修订命题被写成原命题”，并给出阻止规则，此项收回。

工具成熟循环与当前结论循环的分离没有单列，而是并入第三项，因为在形式化数学中，Gonthier式的内核信任已经完成了这一分离；它只在无内核领域有增量，而那里的增量恰好表现为证据身份不被工具的名声抬高。

三项逐一看，各自只剩一小块。真正剩下的增量在三项之间：用“封装”一个单位，把重开权、粒度和证据身份记进同一份账本。同一个封装条目上同时写着：它在哪一层可以整体调用，什么差异出现时重开到哪一层，这一次输出现在顶着什么身份。三件事记在一处，处置才会互相约束：身份仍是“候选”的输出，不能在粗粒度上被整体接受；一次重开到细粒度，就把相关输出的身份退回“待查”；历史成绩只调节检查粒度，不改动这一次的身份。

用一个日常例子看三种近邻工具分开使用时会出什么事。家里老人用AI工具解读体检报告，工具说“轻度升高，无需担心”。按信任校准，这款工具读数一向准，可以放心；按采样规则，这项指标多年平稳，半年后再看；按溯源记录，这句话出自工具，来源已登记。三种处置各自合理，合起来却是“信它、少看、照办”。统一账本在同一条目上看到的是：这句话已经越出读数层，进入了处理建议层，粒度越层，身份应降为候选，并触发重开到医生。三种工具分别都没有错，错在它们之间没有共同的账。

这可以写成一个可检验的主张：在同一 workflows 中，统一账本应比分别采用三种近邻工具——信任校准、采样规则、溯源记录——更少出现“三项彼此矛盾的处置”，例如一项输出被判为可放心、被排到很久以后再看、而溯源记录显示它仍是未核候选。应当观察的是：对同一批任务事件，分别按两种安排处置，由不知道安排的编码者统计处置之间的矛盾次数，以及矛盾处置之后的错误接受。若统一账本没有减少矛盾处置，或减少了矛盾而没有减少错误接受，这份账本就只是三种工具的并排陈列，本书剩下的增量为零，应当改称为上述理论在AI使用情境中的一次整合与应用，S、D、E的语言作为组织这些理论的框架保留下来。若这一主张站得住，它就应当成为以后研究集中投入的地方，而不是继续扩大全书的覆盖面。

十九、因果作用与判断构成之间，还需要什么

工具会影响结果，不等于所有影响因素都应被称为判断的一部分。房间温度、远处声音或某项偶然事件也可能改变人的表现。若只用“改变它，结果会变”作为标准，判断概念会扩得过宽。

本书因此提出更具体的分析义务：说明某项结构或实践承接了什么与任务价值有关的区分，它怎样进入当前反馈，以及何种改变会影响相关判断而不只是任意结果。历史取舍与当前使用需要相连，不能仅凭物理因果作命名。

这些义务不是一套已经得到普遍验证的必要充分条件，而是防止概念任意扩张的研究约束。对刀具、符号、软件和制度，可能需要不同程度的说明。相似性提供比较入口，不直接抹平构成方式的差异。

如果某个案例无法指出具体承接内容，称它为环境条件可能比称它为封装判断更合适。本书不需要把所有东西都纳入判断，才能证明复合分析有价值。边界收紧能够提高解释力，而不是削弱理论雄心。

二十、发生解释不能替代正当性论证

追查一个标准怎样形成，可以揭示其历史条件，却不能单凭来源决定它现在应否使用。一个规则来自长期实践，不自动意味着合适；一个新规则形成于偶然，也不自动意味着无效。形成史与当前理由需要分别说明。

同样，发现某个观点服务于特定利益，不足以直接证明其命题为假；证明某个观点在形式上成立，也不能自动说明其所有用途都值得支持。判断需要区分事实、逻辑和规范问题，避免用一种解释越过另一种义务。

SDE价值发生学的使用应当保持这一点。诊断为什么失真、失善、失美，不能只指出某个起源便结束，而要说明相关机制怎样影响当前价值，以及改变后为什么可能更好。干预结果还需接受再次评估。

因此，本书的发生学不是一种“看出出身就完成判断”的方法。它要把形成过程与当前证据、任务及价值理由连接起来。缺少这种连接，发生叙述也可能成为新的偏见封装。

二十一、三种价值的对应怎样接受检验

本书依据作者明确的理论，对应三方方程之真、六路径之善、三原理之美。这个对应首先提供一种研究框架，不应被误写成已经由所有学科共同证明的事实。具体任务中，如何从框架形成可用判断，需要展示过程。

可以检验使用该对应后，是否发现此前遗漏的条件，是否改变修复位置，是否有助于组织新的价值关系。若只是在结果之后补写三段评价，而实际工作完全不变，就难以证明方法具有增量。

还需区分规范讨论与经验效果。即使一种方法提高了任务效率，也不能由此证明全部善；即使使用者喜欢新表达，也不能自动证明美的理论全部成立。不同层次需要相应论证，不宜互相借用成功。

因此，研究应当提出范围明确的主张，而不是试图用一项小实验决定整个本体论。具体模型可以成功、失败或被修订；框架的价值则在多种任务与论证中逐渐积累。层级区分同样适用于理论自身。

二十二、非加和性需要怎样的具体证据

说整体大于部分，容易成为一个无需解释的口号。本书更有用的问题是：人和工具分开测量的表现，为什么不足以解释连接后的任务，以及哪一种互动使这种不足出现。需要观察关系改变，而不只是比较两个总分。

可以在构造实验中改变工具反馈方式，同时观察不同使用者怎样调整；也可以保留工具能力，改变任务接口，检查整体表现。若连接方式产生明确不同结果，就支持进一步研究互动机制，但还要考虑资源、熟悉程度和其他条件。

统计上的交互项可以提供线索，却不自动等于本体论上的发生已经被证明。模型选择、测量尺度和实验设计都影响结果。理论应当解释这些线索，而不能把任何非线性数字当作自身的直接证据。

同样，没有观察到某种交互，也未必立即否定全部复合解释：任务可能过于简单，测量可能不适合，或者该范围确实能够由较简单模型说明。前两种属于实施问题，但只有在研究开始前已经登记了“实施成功”的操作检查标准——例如任务难度的预试标准、测量工具在该任务上的区分度——并且检查显示未达标时，才可以把负面结果归为实施失败。否则，负面结果一律按“机制在该范围内未起作用”计，并据此限制具体主张，而不是让理论对所有结果都宣布胜利。

二十三、历史维度的新增义务

本书把文明工具史研究为封装发展史的一条重要主线。这使当前能力与过去的试用、检测、选择和传递连接起来，但同时增加了历史证据义务。不能只看今天工具的结构，就推断所有形成过程必然按照某个理想循环发生。

具体研究需要区分设计记录、实际使用、失败修订、制度承接与后来的解释。某个形式长期存在，可能出于多种条件，不一定单纯因为技术最好。发生学应允许竞争解释，而不是把所有历史结果都追认为最优封装。

历史判断还可能被选择性保存。失败经验丢失，某些使用者被排除，维护劳动没有进入记录，都可能影响后来者对工具成熟的理解。研究需要追查这些缺口，而不只寻找成功谱系。

因此，文明命题的价值应通过逐案展开逐渐建立。本书提供概念结构和若干可检查的小案例，尚不把它们冒充完整工具史。承认还需要历史研究，不等于放弃命题，而是明确下一步应取得什么证据。

二十四、使用者侧封装怎样成为独立研究问题

技术已经具备某种能力，使用者却仍然反复担忧；技术尚未可靠，使用者却已经完全放心。这两种错位使我们不能仅研究工具性能，也不能仅研究信任感。需要把两侧及其连接同时纳入。

本书将使用者侧封装具体化为：某段过程在实践中成为能够整体调用的行动单位，注意、预期与任务组织随之改变。这个定义比“更信任”更丰富，但也需要通过实际行为与记录检验，不能只靠自述。

可以研究使用者何时减少逐项查看、何时主动重新展开、是否能够识别任务越界，以及被释放的资源进入了什么新活动。不同变化可以分别发生，不能预设它们总同步。工具侧可靠性也应有独立依据。

与邻近研究比较时，本书需要展示这一分析是否帮助解释信任与能力之间的错位，是否改善界面和学习设计。如果只是把信任换成封装，没有新的可观察关系，那么定义仍需进一步收紧。

二十五、简便方法什么时候比完整展开更合适

不是每项任务都需要完整四截面诊断和六路径比较。一个明确的字符错误，可以直接修正并复查；一项稳定计算，可以由可靠工具承接。强行展开全部理论，可能增加成本而没有新增价值。

完整框架更适合价值问题反复出现、原因相互牵连、目标与标准不清、或者需要形成新能力的情境。即使如此，也可以先从最相关的入口开始，必要时扩大分析。方法本身应该被分层使用，而不是成为新的全量检查负担。

这不是对理论的妥协，而是其价值要求。六路径之善不能要求所有人永远走最长路线，封装理论也不能要求每次使用前重讲封装。成熟方法应允许某些关系成为可调用能力，同时保留异常时的展开。

因此，本书的实践建议是条件性的。何时使用何种粒度，应根据实际任务、证据与成本判断。若较简单方法已经足够，就应采用；若它反复遗漏重要关系，再有理由引入更完整的发生诊断。

二十六、新增贡献应当写成可区分的主张

综合以上比较，本书的候选增量不是某一个孤立词语，而是若干关系的系统连接：判断作为复合价值能力的发生，历史判断的封装与当前重新发生，使用者侧整体单位的形成，以及分层粒度转换如何支持修复和新能力。

这些连接是否具有独到价值，需要在具体研究中拆开检验。台账能否减少状态混淆，发生诊断能否改善修复，使用者侧分析能否解释信任错位，能力模型能否帮助区分产量增长与新任务出现，都是可以分别研究的问题。

本书不以一个未经独立验证的“创新分数”替代这些义务，也不预先宣布全部内容在思想史上没有近邻。真正的新意需要准确承认已有贡献，再说明新增机制与适用边界。概念越有雄心，比较越应具体。

若某项主张没有增量，可以删去或缩小；若某项关系在多个任务中得到支持，则可以进一步发展。理论的成长不必依靠每句话都保持最大范围，而可以依靠持续得到检验的核心结构。

二十七、比较之后，进入研究而不是结束争论

本章没有给出一张把所有邻近理论排在SDE之下的排行榜。它确立的是研究责任：外部构成、分布式系统、模块设计、反思性探究、工程验证和形式核验，委托与脚本、信任校准与自动化反讽、默会知识与技能习得、认识依赖、证明与反驳、计算机辅助证明之争以及有限理性，都有本书需要承接的贡献。五十字压缩测试之后，本书留给自己的只是一份统一账本的主张，以及三项各自可以被收回的组成部分。

SDE判断力发生学若要继续发展，应当使这些资源在自己的问题中形成更明确的连接，并接受同等强度的反问。理论不因提出了真、善、美就自动真实、适当或优美，它仍然需要通过自己的运行得到支撑。

下一章将提出具体比较方案，并区分代码测试、任务实验、学习变化与文明解释的不同证据。方法的名称不会作为成功条件，实际发生的差异才是研究对象。

与邻近理论比较之后，本书的主张应当更具体，而不是更响亮。工具参与认知、模块承接决定、反馈改变行动，都有需要认真承接的研究；本书集中追问的是历史封装、价值发生诊断与判断粒度转换怎样连接。它们是否带来不同的发现和干预，不能由概念定义代答。比较研究必须让方法名称退后，让实际差异成为判断对象。

第三十九章 本书如何接受检验

一、先区分已经做了什么与准备研究什么

本书已经给出若干可以直接核对的数学论证，构造了技术与艺术案例，并实现了一个小型台账原型。原型的十九项单元测试已经实际运行。这些成果各有证据范围，但尚未构成对完整SDE判断机制效果的实证确认。

我们还没有开展多组人类参与者的比较实验，没有证明采用本框架必然提高研究创造力，也没有完成跨文明工具史的系统样本研究。把这些尚未发生的工作写成研究方案，能够为后续提供清楚起点；写成既有成果，则会直接违背本书的判断原则。

因此，本章不是用一个实验计划替本书补上虚构证据，而是明确不同主张怎样被支持或受限。理论解释、数学模型、程序测试、使用效果和历史分析需要不同方法，不能互相借用成功。

最重要的要求是：检验必须允许改变本书。如果所有失败都能被解释为操作者还没真正理解SDE，那么研究将失去区分作用。需要事先说明哪些结果会要求缩小、修改或放弃具体主张。

二、把一个大命题拆成几个可研究问题

“判断力是复合能力”可以作为本体论与解释立场展开；“某种台账减少状态混淆”则是具体工程假设；“使用者形成封装以后能够开展新的研究”又涉及行为与学习变化。它们相互联系，却不能用同一项测试决定。

可以先选择几个范围明确的问题：明确保存条件和依赖，是否减少虚假完成；自适应粒度是否在维持必要核验的同时减少无效检查；价值发生诊断是否比一般问题分析更准确地定位修复；使用者侧封装是否与新的任务组织能力有关。

每个问题都需要定义比较对象、任务范围和结果指标。不能先看哪一项改善，再把它宣布为原来最重要的目标。研究应保留预先问题与事后发现的区别，两者都可以有价值，但证据身份不同。

这种拆分不会否认整体相互作用。相反，它使我们能够判断哪些连接实际产生作用，哪些只是理论上被提出。复合研究需要分析关系，而不是用整体性拒绝一切局部检验。

三、四种工作方式的比较

可以设置四种合理配置。第一种采用常规的人—AI工作方式，由有能力的参与者按熟悉方法检查；第二种增加固定层级分工；第三种采用一般自适应检查与同样的任务台账；第四种在第三种基础上加入明确的SDE价值评估与发生诊断。

这样设计，是为了区分几个可能来源。若第二种优于第一种，可能是分工与记录的作用；第三种优于第二种，可能与粒度调整有关；第四种若进一步改善，才有理由研究SDE具体诊断带来的增量。不能把全部提升归给最后出现的理论名称。

各组应尽量共享基础模型、检索材料、形式工具和总资源范围。若第四组获得更长分析时间或额外专家帮助，比较就需要把这些差异单独说明。公平不意味着各组步骤完全相同，而是让不同机制在相称条件下接受检验。

常规组也不应被故意设置成只看表面。应由熟悉任务的人采用合理方法，允许他们使用已有专业经验。新方法只有面对强而公允的近邻，结果才具有解释价值。

四、任务集应覆盖哪些不同困难

数学任务可以包括目标语义不一致、前提遗失、局部推理错误、依赖尚未证明、版本变化与正确但表达含糊的案例。任务不宜只使用本书已经反复讲解的例子，否则可能主要测量记忆与熟悉程度。

技术任务可以使用标识保持、数据合并、配置变化、证据版本与状态升级等构造问题。每个任务应有明确输入、预期不变量和可核对结果，避免研究者只凭整体印象评分。适当加入没有错误的案例，防止系统通过一律拒绝取得高分。

艺术任务则需要不同设计。可以提供具有特定结构问题的文本，同时允许合理的多种修复。事实错误与审美选择应分开记录，不能把所有读者偏好当成唯一标准。作品目标也应说明，而不是事后按最受欢迎版本重新定义。

任务集还需要改变表面形式与难度。相同机制在不同对象中出现，能够观察迁移；不同机制产生相似结果，能够观察诊断区分。大量重复同一模式，只能支持较窄的能力说明。

五、任务真值与任务完成要分开标注

一份证明可能逻辑有效，却证明了修改后的命题。若评价者只给“正确或错误”两个标签，就会混淆数学有效性与原任务完成。研究需要至少分别记录目标一致、证明支持与当前完成状态。

例如，原目标要求从A推出C，结果证明了A与B推出C。可以标注新条件命题的推导有效，但原任务未完成。这样，系统若指出目标变化，就应得到相应记录；不能因为它没有否定有效推导而被判为漏检。

反例任务同样如此。候选对象不满足原前提，不能否定原命题；指出某份证明有缺口，也不等于证明命题为假。任务标签应由独立的数学分析支持，并在正式比较前完成核对。

如果标注者之间存在分歧，应先处理或保留不确定范围，而不是把争议标签当作绝对真值。研究工具的判断力不能建立在未经检查的答案集上。评价标准本身也进入发生过程。

六、不能用全部拒绝制造完美安全成绩

假设一个系统拒绝接受所有候选，它可能没有误收任何错误结果，却也没有完成任何正确任务。只报告错误接受率，会让这种无用策略看起来优秀。因此，研究必须同时记录对有效成果的承接能力。

可以定义若干任务内指标。错误接受率是错误候选中被升级为完成的比例；正确承接率是有效且目标一致的候选中被恰当接受的比例；暂缓率记录仍需补充依据的情况。分母必须说明，不能把不同条件混在一起。

还可以记录修复后完成比例、同类错误再出现的频率，以及实际资源使用。它们不能简单加成一个未经解释的总分。某些任务对错误接受有更严格要求，另一些探索任务更重视保留有价值的开放结果，应按问题说明。

因此，比较需要呈现权衡。一个配置减少误收但大幅增加无意义拒绝，结论应当具体；另一个配置稍慢却显著减少重复返工，也可能有价值。判断机制的好坏需要结合完整任务，而不是赢得一个孤立指标。

七、时间与成本怎样记录才不误导

工具减少使用者阅读时间，可能增加后台验证、专家复核或维护成本。若只计算界面等待时间，就可能把负担转移误写成效率提升。复合能力研究应尽量记录与任务相关的总工作，而不只记录最显眼的一段。

可以分别保存人工主动工作时间、系统计算或等待时间、复核次数和重新打开范围。不同资源未必能直接折算为同一种价值，但分别呈现能够帮助解释。若必须形成成本模型，应明确假设和适用范围。

研究还应区分首次学习成本与熟练使用成本。新方法可能在训练阶段较慢，之后更稳定；也可能只在初期带来新鲜感。单次任务无法说明全部成熟过程，使用者侧封装需要一定时间跨度观察。

没有必要追踪每个无关动作。记录应服务于研究问题，并避免过度收集个人信息。关键是能够解释能力与负担怎样变化，而不是把参与者全部活动变成数据。

八、怎样研究使用者侧封装

技术侧表现可以通过任务与验证记录观察，使用者侧封装则需要同时研究预期、注意和行动单位的变化。不能只问“你信任系统吗”，也不能只统计阅读比例。一个人少读可能因为有依据，也可能因为疲倦或放弃。

可以记录何时逐句检查、何时查看整体、什么事件触发重新展开，以及使用者能否准确说出支持范围。再结合系统实际状态，区分适当封装与过早放心。主观经验和客观承接共同参与解释。

还应观察释放出的资源去了哪里。是否进入新的研究问题，是否只是增加同类产量，是否转为无关活动，都应如实记录。时间节省并不自动证明判断层级提升，新的任务单位需要自己的证据。

这些观察可以采用自愿的任务日志、过程回顾和行为记录组合，但不能据此声称直接读取了全部心理过程。记录本身会影响行为，研究设计也应考虑这种作用，并在结果中说明限制。

九、学习与迁移需要独立阶段

若参与者在同一批任务上接受训练再被测试，结果可以反映学习，但不充分说明迁移。应设置结构相近而表面不同的新任务，以及在必要时改变工具条件的阶段，观察哪些判断关系得到保留。

例如，训练时使用数学前提遗失，迁移时使用资料版本错接，能够研究是否识别共同的证据接口问题；但跨领域任务也增加背景知识差异，需要适当控制或记录。不能把缺少领域知识全部归因于判断方法。

无当前工具、使用原工具和更换工具三种条件可以分别观察。它们回答不同问题，不宜用其中一项替代全部学习结果。独立能力与复合能力都可以是真实成果，但应准确说明依赖条件。

迁移失败也应进入修订。如果学习者只会说SDE术语，不能处理新对象，课程可能把名称当成能力；若能定位问题却不会修复，则需要增加路径训练。研究的价值在于指向下一轮，而不只给方案一个总判决。

十、盲评能够帮助什么，也不能解决什么

对于最终证明或技术输出，可以尽量隐藏采用何种方法，让评审者依据统一任务标准判断。这有助于减少对理论名称和组别的偏好。但过程诊断往往包含方法特有语言，完全盲化未必可行。

可以把结果评价与过程分析分开。结果评审只看目标、输出与必要证据；过程研究则查看完整记录，分析问题怎样被发现和修复。两者承担不同义务，不能为了盲化删除研究所需的机制信息。

艺术任务还可能存在合理分歧。可以采用多个具有明确阅读任务的评审，记录理由与分歧，而不是用平均分消除所有解释。若评审一致性低，需要研究任务或标准是否不清楚，不能简单把差异归为噪声。

盲评也不能修复错误的答案标签、不同资源分配或选择性报告。它是一项具体工具，不是研究质量的总保证。研究本身同样需要分层判断。

十一、怎样区分框架效果与额外注意

采用新方法的组通常会得到更多说明、更明确记录和更多反思机会。即使结果改善，也可能来自额外注意，而不一定来自SDE特有的概念关系。需要设置能区分这些解释的比较。

例如，一般自适应组可以使用同样长度的任务分析、相同台账和相近检查预算，只是不采用SDE的价值映射与四截面诊断。若两组表现相似，就不能把台账与详细思考的作用全部归给SDE。

还可以做局部消融：保留完整流程但暂时去掉某项诊断提示，观察特定类型错误是否变化。消融需要谨慎，不能把方法删到无法正常使用再宣布某组件必不可少。每个版本都应具有可理解的合理工作方式。

若某些机制只能在组合中起作用，也可以研究不同组合。但组合结果仍需解释资源与任务差异。整体性不是拒绝拆分，而是帮助提出哪些关系值得被共同检验。

十二、样本量不能由期待的结论决定

研究开始前应根据目标效果、任务差异和可用资源规划样本，而不是看到支持性结果就停止，看到不支持就不断增加。具体数量需要结合预试与统计设计，本书不随意给出一个对所有领域都合适的参与人数。

同一参与者完成多个任务，结果之间可能相关；同一题目的不同改写，也未必是独立样本。分析时应保留这种结构，不能把所有记录都当作互不相关的独立试验，以制造过窄的不确定范围。

可以同时报告效应大小、变化范围和具体失败案例，而不只看是否达到某个显著性标签。对于小型先导研究，结论应限定为可行性与机制线索；扩大范围需要新的数据，而不是把先导结果写成普遍规律。

这些要求并非为了使研究永远无法完成，而是让完成的研究具有清楚身份。有限而准确的结果能够进入下一轮封装，夸大的结论则会使后来者错误使用。

十三、核心命题本身的证伪条件

第三十八章说，“判断力是复合能力”在本书中是分析起点，不是一张能够替所有具体系统颁发合格证的证明。这句话保护核心命题不被一项小实验推翻，同时也把它放在了检验闸门之外。这里把它收回到闸门之内：核心命题也必须有反面条件。

反面条件是：复合解释必须事先登记交互的方向与位置——哪类结构变化、对哪类使用者、在哪个阶段出现偏离可加预测的差异；若在某类任务中，登记的交互方向与位置没有出现，或者出现的只是登记之外的交互，那么在该类任务里，本书收回“复合发生”的解释，退回“人使用工具”的普通说法。这里不用“交互可忽略”作撤回条件。在技能任务中，能力与处理方式之间的交互普遍存在 [R39]，以“交互可忽略”为条件，撤回几乎永远不会被触发，核心命题等于仍在闸门之外。

先说“可加”指什么。设连接后的任务表现为Y，人的表现为H（同一使用者在切断工具侧反馈的条件下测得，见下文），工具的独立表现为T（工具单独运行，或由标准化操作者使用时测得）。可加模型认为Y约等于 $a+bH+cT$ 。复合发生在统计上留下的最小痕迹，是Y还依赖H与T的乘积，或依赖某种既不属于H也不属于T的连接变量，例如反馈方式。第三十八章已经说过，交互项显著只是线索，不等于发生已被证明。这里补上另一半：登记的交互没有按登记的方向与位置出现，就足以在该类任务中撤回复合解释；一般意义上的交互存在，不足以挽留它。正面结果只算线索，负面结果可以撤回，这一不对称是有意的。

以切冬瓜为例，可以这样落实。若H用一把“标准参照刀”来测，H本身已经含有工具，测出来的交互只是普通的“人×情境”交互，不能把复合发生与平凡的搭配差异分开。所以H改为：同一位使用者用同一把待测刀，但切断工具侧反馈——例如戴厚手套、在刀柄上加减振套，使刃口阻力与惯性的手感传不到手上。T由一位标准化操作者在固定动作程序下使用待测刀测得；Y则是这位使用者用这把刀、反馈通道畅通时的表现。平凡的交互，例如力气大的人用重刀更顺，在反馈切断与畅通两种条件下都会出现；复合发生预测的交互，只在反馈通道畅通时出现。因此关键比较是“使用者×刀的结构×反馈通道”三者的交互：事先登记哪类刀的结构变化（例如换薄刀），对哪类使用者（例如熟练者），在哪个阶段（例如破皮的一瞬间），在反馈畅通时出现偏离可加预测的差异。若对许多使用者与许多把刀的组合，Y都能由H与T的加

权和预测得很好，或者偏离只出现在登记之外的位置，那么切冬瓜就是一项可加任务，人和刀各自贡献一份，不必说复合发生。

再说“新的可预测差异”指什么。复合解释若有内容，就应当预测可加模型预测不了的东西。第一章“把刀写实”一节给出了样子：换刀以后停顿出现在哪里、哪一类误差变大。若复合解释只能事后描述可加模型已经预测到的东西，它在该任务中就是多余的。

然后是事先登记的数字口径。下面不是本书已经取得的数据，而是任何检验开始前应当写定的内容。

第一，交互效应的最小关注量。事先规定一个最小关注效应：交互项在可加模型基础上新增的解释方差比例，或其标准化效应，低于事先给定的阈值，即视为可忽略。阈值依领域而定，但必须在看数据之前写定，并说明理由，例如该领域中一个有实际意义的表现差异有多大。不能等结果出来以后，再把阈值调到恰好让交互项“有意义”。为了让这一要求不停在原则上，可以给出一个登记格式的示例：“主要指标为任务错误数；可加模型为错误数对H与T的线性回归；交互项新增解释方差低于某一事先写定的百分比，且其置信区间整体落在该值以下，即视为可忽略。”其中的百分比要由该领域的研究者事先填写。本书不替所有领域给出一个统一数字，但要求这个数字在数据出现之前就已经存在。

第二，样本量估算的原则。样本量应当按“能以较高把握检测到最小关注效应”来估算，而不是按“足以出现显著结果”来估算。交互效应通常小于主效应，检测它所需的样本往往远多于检测主效应。要支持“可忽略”，应当采用等效检验的思路：事先划定可忽略区间，检验效应是否落在区间之内，而不能用“不显著”代替“可忽略”——不显著可能只是样本太小。若资源不足以对最小关注效应获得足够把握，就应事先声明这项研究只是先导：其负面结果不能用来撤回复合解释，正面结果也不能用来支持它。本章第十二节已经指出，同一参与者完成的多项任务不是独立样本，估算时应当计入这种结构。

第三，“可识别增量”的操作定义。本章“哪些结果会要求修改本书”一节写道：若完整SDE配置在相同资源下没有比一般自适应配置提供可识别增量，本书应当缩小关于方法独特效果的主张。这里把“可识别增量”写成操作定义：在事先登记的主要指标上（例如错误接受率，同时报告正确承接率，以防用全部拒绝制造成绩），完整SDE配置与一般自适应配置之差，其置信区间下界高于事先写定的最小关注差值；并且这一差异在第二批未参与方法调整的

新任务上重复出现。若一项指标改善而其他事先登记的指标恶化，不算可识别增量；若改善只出现在用于改进流程的任务上、在新任务上消失，也不算。

第四，测量的事先登记。H与T怎样测，本身就会决定交互是否出现。若H在一种任务版本上测、Y在另一种版本上测，二者之差会被误读为交互；若T只能在某位使用者手里测得，H与T就不再分开。因此要事先写明：H、T、Y使用同一批任务、同一套评分规则；T的测量程序不依赖被测使用者；评分者不知道每条记录属于哪一种条件。测量尺度也要事先固定。在一种尺度上可加的结果，换一种尺度（例如从错误数换成错误率的对数）可能出现交互，反之亦然。若交互只在某一种事后选定的尺度上出现，就不算。

第五，复合解释自己的预测也要事先登记。若本书主张某项任务中存在复合发生，就应在数据出现之前写下：交互的方向是什么，哪类使用者与哪类工具的组合会偏离可加预测，偏离出现在哪些子任务上。事后才找到的交互，可以作为下一轮研究的问题，却不能作为这一轮对核心命题的支持。这一条与本章第二节“预先问题与事后发现”的区分一致，只是现在用到了核心命题本身。

这几条口径合在一起，使核心命题第一次有了可以输掉的方式。它可能在某类任务中输掉，却仍在另一类任务中成立；但每一次输赢，都有事先写定的规则可以核对，而不是等结果出来再决定怎样解释。

最后是范围。撤回按任务类别进行。在一类任务中可加模型已经足够，不意味着所有任务都如此。但若在本书自己选定的代表性任务——切割一类的操作任务、证明核验、文稿审校——中，事先登记的交互都没有按登记的方向与位置出现，核心命题就失去了最主要的支撑，应当整体降格为一种描述性语言。这一条写在这里，是为了防止以后用“还有别的任务”无限推迟裁决。

十四、哪些结果会要求修改本书

若完整SDE配置在相同资源下没有比一般自适应配置提供可识别增量，本书应当缩小关于方法独特效果的主张。它仍可能具有教学或组织语言价值，但不能继续宣称已经实证显示更强判断能力。

若四个发生截面的分类在同类案例中反复产生任意归属，且不能导向不同可检验修复，就需要提高操作定义或减少重复维度。不能将一切分歧解释为使用者层次不足。概念的可用性也要接受对象反馈。

若封装减少了检查，却导致关键错误更难被发现，或使使用者失去重新展开能力，就不能把这一变化称为成熟。需要改变触发规则、界面或学习安排。主体侧放心不是技术侧可靠性的替代证据。

若所谓新能力只表现为更多同类产出，没有形成新的任务组织或迁移，能力提升的描述也应缩小。效率可以有价值，但不必借用升维这个更强称号。区分实际成果，能够保护理论免于自我膨胀。

十五、哪些负面结果不宜被过度解释

一项设计失败，不一定否定全部复合能力立场。具体提示不清、实现缺陷、任务过难或训练不足，都可能影响结果。区分机制没有作用与实施没有建立机制是允许的，但前提是“实施成功”的操作检查标准已在研究开始前登记：哪些过程记录必须出现，达到什么程度才算机制已经建立。事先没有登记这些标准，或者登记了而检查显示已经达标，负面结果都按“机制未起作用”计，不能事后补认为实施问题。

可以通过过程记录检查预定活动是否实际发生。例如，是否真的保存了目标版本，是否有反馈进入修改，使用者是否取得必要说明。如果这些条件未满足，可以准确报告为实施问题，并重新设计；同时保留原失败结果，而不是删除。

若实施条件满足仍无改善，就更需要认真考虑理论或适用范围。研究不能不断提高“真正理解”的门槛，直到只有成功案例才算实施正确。接受可能失败，是方法进入科学比较的必要条件。

因此，负面结果的解释需要同样的三方程与发生诊断：结果与过程是否匹配，路径是否合适，条件是否发生了预期改变。对自己和对其他理论，应采用相近标准。

十六、研究材料怎样支持后来者复查

在适当授权与保护条件下，可以保存任务版本、输入材料、方法说明、检查记录、代码与匿名化结果，使后来者理解研究怎样完成。共享不等于公开一切个人信息，应区分研究必要材料与无关隐私。

模型、工具与参数若发生变化，应记录实际配置与运行时间。对无法固定的外部服务，需要说明这一限制，而不假定后来者一定能得到完全相同输出。可复查可以包括验证分析逻辑与材料关系，不必把所有情形都承诺为字节级重复。

失败任务、排除规则与中途修订也应保留。只公开成功样例，会让可靠性发生史失真。研究者需要知道哪些结论原先更强、后来为何缩小，哪些机制曾经没有效果，这些信息能够减少重复试错。

本书写作包中的源稿、计数脚本和小型原型，属于这种开放结构的有限示范。它们支持复查实际文本与程序行为，不代表全部理论已经完成实证。材料透明与结论强度仍需分别判断。

十七、历史研究怎样检验封装发展史

文明层面的命题不能只依赖实验室任务。需要选择具体工具或实践，追踪结构变化、使用记录、检测方式、失败修订、传递渠道和新的能力单位。比较既包括成功封装，也应包括未被接受、被淘汰或造成新问题的安排。

研究应避免从今天的成熟形态倒推历史必然。某项设计被保留，可能涉及材料、制度、习惯和多方选择，不一定只因技术最优。发生学要让这些纠缠进入解释，而不是把复杂历史压成单一进步曲线。

使用者侧封装也需要适当证据，例如操作手册变化、培训内容、任务分工和实际使用叙述。仅凭工具结构改变，不能直接推断所有使用者心中发生相同变化。两侧之间的连接需要具体材料支持。

这种历史研究能够检验本书概念是否帮助发现新关系，也可能要求修改概念。若某类工具的判断承接主要通过实践而非物件保存，就应调整封装描述；若某些历史阶段出现能力断裂，也不应被强行写成连续增长。

十八、研究的价值不只在于证明方法有效

一项比较即使没有显示SDE配置优于其他方法，也可能澄清哪些机制真正有作用。台账减少某类错误，界面解释改善重开能力，或者更多分析并未帮助简单任务，都是值得保存的结果。

这种知识能够反过来优化方法。删除无效步骤，保留有用区分，明确适用边界，比维护完整仪式更符合价值发生原则。方法不必所有部分同时获胜，才能继续发展。

同样，发现某个领域不适合当前模型，可以促成新的理论问题。艺术价值的多元解释，可能要求不同于数学接受门槛的结构；教育中的长期能力，可能不能由短期任务表现充分代表。边界不是研究终点，而是新的发生入口。

因此，本书提出的检验不是最后一道包装，而是理论持续成长的组成部分。评估、反馈、修正、迭代首先应当发生在方法自身，才能成为可信的实践建议。

十九、从自我确认转向可持续研究

本章把判断力发生学的若干主张转为具体研究问题，提出合理比较、状态区分、过程记录和修订条件。它没有提前写出期待中的成功数据，也没有把十九项程序测试当作完整理论的证明。

这使全书获得一种明确位置：它是一部提出母题、展开机制、给出基础论证与研究工具的导论，邀请在真实任务中继续检验。导论的完整性不等于所有问题已经结束，而在于读者能够知道如何继续，并知道什么结果会改变当前理解。

下一章将回到文明尺度。历史判断通过封装进入后来者的行动，但这种积累需要维护、传递、参与和重新打开的条件。判断力的公共发生，不能只用个人能力测量或单一产品性能说明。

研究方案的严密性不等于结果已经取得，原型测试通过也不等于完整理论获得确认。本章保留这些不同状态，是为了使后来者知道哪些成果可以使用，哪些问题仍须进入试验。能够保存负面结果、修订诊断和限制主张的共同体，才可能继续积累判断。由此，评价一套方法的尺度，也将延伸到它怎样进入文明的传递与维护。

第四十章 文明如何积累复合判断

一、一把刀为什么能够把我们带到文明问题

回到本书开头，一个人拿起刀，准备切开冬瓜。他此刻能够做什么，并不只取决于这一刻的决心。工具已经具有某些结构，使用者已经经历某些学习，对象的差异能够通过动作返回，周围还有可以求助、维护和重新选择的条件。这些条件并不全部由他创造，却在他的行动中获得当前的作用。

由此进入文明问题，不是把一个厨房例子放大成一部已经证明的世界史，而是提出一个历史研究方向：某一代实践中形成的区分、检验和修正，怎样使后来者不必从最初的困难重新开始？又有什么没有被传下去，使后来者不得不重新发现边界？

文明积累不能只理解为保存物件。没有人能进入使用过程的工具，缺少适用条件的结论，失去解释与反馈通道的规则，都可能仍然存在，却不再有效参与能力的形成。因此，判断的积累必须同时研究保存、传递和重新发生，不能只数仓库里有多少东西。

本章把封装理解为这些过程之间的连接，但不将它变为包办历史的唯一原因。材料、制度、交往、冲突和创造，都要在具体研究中进入解释。文明不是某一个超大主体独自判断，而是大量并不完全一致的复合实践，经过接续和修订形成可以继续使用的条件。

二、后来者继承的不是过去的全部头脑

一项工具安排能够传递，不意味着它保存了所有设计者的思考，也不意味着使用者重现了过去每一次选择。被保留的可能是某种结构、操作限制、符号表达或检验方法；被丢失的则可能是被淘汰的方案、当时的争论，以及只在熟练动作中显露的细微区分。

这种选择性不是纯粹的缺陷。假如每次调用一项能力，都必须同时恢复它的全部历史，后来者将很难开始自己的任务。封装的价值之一，正是使历史可以在不被完整重演的情况下发生作用。它把一部分复杂性保留下来，也把一部分复杂性暂时交给特定承担者。

但选择性也产生义务。哪些内容能够折叠，哪些条件必须继续可见，不能只由传递方便决定。一个引理的内部推导可以折叠，关键前提却不能丢失；一个操作流程可以简化，触发停止的异常却不能被当作多余细节删除。

因此，文明能力的继承不是把前人的头脑装进后人的头脑，而是让历史上得到支撑的安排，进入新的对象和任务，并保持必要的重新判断路径。继承不是复制全部内容，也不是只拿走成功的名称。

三、物件、符号、实践和组织承接不同的工作

封装可以存在于器具的结构中，也可以存在于表达的规则中，还可以由操作惯例和组织安排承接。但这些形式不能因为都被称为封装，就被当作同一种机制。一把刀不会像说明书那样陈述条件，说明书也不会自动替使用者完成操作。

研究具体历史时，应当分别追踪这些承担方式。某个限制究竟由形态实现，还是由培训提醒？某个错误由规则阻止，还是由熟练人员发现？某项反馈需要谁记录，又由谁决定是否改变设计？这些差别直接影响能力能否跨越人员更替继续存在。

如果关键区别只存在于少数人的经验中，物件被复制并不意味着完整能力已经复制。反过来，经验得到文字表达，也不代表它已经进入实际行动。保存媒介、学习方式和运行位置需要彼此连接，才能使后来者真正获得可用起点。

这里可以提出一个具体的研究要求：每讨论一种文明封装，至少说明它保存了什么、由什么承接、怎样被调用，以及什么情形下需要重新展开。若这些问题都不能回答，封装就只是对“传统”或“技术”的重新命名。

四、维护不是文明积累之后的附带工作

我们容易把注意放在发明之时，却把维护视为已经完成之后的琐事。在判断力发生学中，这种区分需要重新检查。一个安排能否持续传递，不仅取决于最初设计，也取决于后来是否有人发现磨损、校对错误、记录版本和更新使用条件。

设想一个证明库保存了可靠结果，但新旧定义的关系没有继续维护。文件仍然存在，调用却可能混乱。又设想一项制作流程曾经适合某种材料，材料改变以后无人复检。过去的可靠性不会因为被写进手册就自动覆盖新的互动。

维护所做的，是把已经稳定的能力继续接入变化中的任务。它有时重复检查，有时修改边界，有时必须撤回原先可用的部分。这些活动并不是封装失败的耻辱，而是封装不被误用为永久保证的重要条件。

因此，文明积累应当看见维护者的判断贡献。若一种评价方式只奖励最初提出和最后展示，却不承认中间持续检验的工作，就可能使公共能力看似增长，实际却在失去能够纠正偏离的人与通道。

五、稳定传递与开放修订必须共同存在

没有相对稳定的封装，任何活动都要反复从头开始；没有重新展开的可能，已有形式又可能变成不可改变的限制。两者不是只能选择其一的价值，而是文明能力需要同时组织的两种条件。

稳定传递要求明确版本、任务和使用方式，使后来者能够知道自己调用的是什么。开放修订则要求保留异议、替代方案和反馈，使新的对象不必被强行塞进旧分类。稳定回答的是怎样继续使用，开放回答的是何时不能照旧使用。

可以设想一个公共知识项目：日常读者使用相对稳定的版本，研究者另行登记争议和修订，经过核验的改变再进入新版本。这样既不需要每位读者每次打开全部争论，也不需要为了保持整齐而把争论删除。

这不是所有领域唯一合适的组织形式，而是一个可分析的原则：稳定性不应以取消修订通道为代价，修订也不应以让一切使用失去可辨认版本为代价。不同领域需要不同节奏，但都应说明两种工作怎样接续。

六、公共信任不是让所有人都成为专业检验者

如果可靠使用必须要求每个人掌握全部底层知识，文明积累就无法发挥其最重要的作用之一。乘客不必成为列车工程师，读者不必独自重新建立全部排版软件，数学家也不必每次重写已经可靠的证明检查机制。

问题在于，不亲自承担某项检验，是否还有相应的检验真正发生，以及使用者能否知道其范围。可信传递并不是把所有人变成专家，而是使专业判断、证据状态和使用条件之间具有可追溯的连接。

这里仍需防止把机构名称当作无限担保。一份报告支持什么结论、针对哪个版本、排除了什么范围，应当能够辨认。名称可以帮助找到承担者，却不能单独替代承担过程。越是依赖公共封装，越需要明确它实际承接的事项。

相应地，公众提出问题也不等于必须先取得全部专业资格。使用者可能最先看见任务没有实现、反馈没有送达或特殊处境被忽略。专业系统应把这些显露转成适当检查，而不是要求提问者先完成所有技术诊断，才允许问题存在。

七、能力分布不平等，不能全部写成个人差距

当某些人拥有较完整的工具、学习与复核条件，另一些人只能获得输出而无法了解边界时，同样的任务成绩可能来自不同的发生条件。直接把差别归为个人判断力的高低，会省略需要解释的复合结构。

这并不否认个人学习、努力与创造的差异。它要求在评价时说明，一个人能够接入什么历史能力，能够获得怎样的反馈，以及失败以后有没有修复路径。只有把这些条件显露出来，才可能辨认个人贡献与系统条件各自起了什么作用。

作为规范性主张，本书提出，扩大判断能力的机会不应只等同于分发一个工具入口。还应关注任务理解、条件识别、必要的训练与复核渠道。获得一个可以回答的界面，不必然等于获得了能够参与判断的能力。

这种方向也能改变教育和公共支持的设计。与其只要求条件较少的人更加谨慎，不如检查哪些关键判断没有得到承接，哪些反馈被成本或组织方式挡住。修复复合条件，有时比增加对个人的抽象要求更接近问题的发生位置。

八、谁能够拆开封装，是一个能力与权力相连的问题

封装使使用变得可能，也使一部分内部过程退出日常视野。若只有提供者能够解释、改变和撤回，而使用者没有提问或转交复核的渠道，那么便利就可能与无法有效参与同时增长。

本书在这里提出的是设计和治理上的要求，不是对某一地区法律权利的判断。对于影响任务的重要封装，应当说明谁能够请求复核、谁有能力实施检查、怎样记录修改，以及没有解决的争议如何继续存在。

“能够拆开”也不意味着把全部内部资料无差别公开。不同内容可能有不同的保护需要，全部公开本身也可能使使用者无法识别重点。关键是有适当的证据、接口和可信复核方式，使必要问题不因复杂或保密而永久无法判断。

因此，拆封条件既需要技术，也需要组织。只有可下载的文件却没有理解条件，不一定形成有效参与；只有申诉按钮却没有能改变结果的反馈，也不足以构成修复机制。应当考察的是问题能否实际进入能够改变的环节。

九、依赖工具不等于失去自主，无法改变依赖才需要进一步诊断

复合能力意味着相互依赖，但依赖本身不能被直接判为退化。使用文字、仪器和专业协作，可能使人进入原先无法完成的问题。若把自主定义为不需要任何外部条件，许多文明能力都会在定义中被排除。

更有辨识力的问题是：使用者是否理解当前依赖的大致边界，能否在任务改变时调整连接，遇到重要问题时能否找到适当复核，以及是否有现实可行的退出或替代路径。这些条件比口头宣称“最终由我决定”更能说明参与程度。

自主也不要求每个替代路径都由个人独自建立。共同体、专业人员和其他工具可以参与。人在某一处不具备独立处理能力，并不等于整个活动没有选择；但若所有可用路径都通向同一个无法检验的环节，就需要认真评估这种集中依赖。

所以，本书所维护的不是没有工具的纯粹主体，而是能够在复合条件中参与问题形成、理解关键反馈、支持修订并发展新能力的主体。主体性不是从连接中撤退以后才出现，也不能因为存在连接就被宣布已经充分实现。

十、知识、技术与艺术不能由同一条产量曲线代表

文明中的封装有多种价值方式。一个证明使某类推导得到支撑，一项技术使某类行动可以完成，一种艺术形式使某类体验与表达能够重新发生。它们能够相互进入，却不能只按照产量和速度排列高低。

知识封装需要明确结论与依据，技术封装需要检验运行与使用条件，艺术形式的传递则还要允许后来者在新的处境中产生不同理解。把艺术要求为每次复制同一种感受，会误认其价值；把数学要求为各人都可以保留相反结论，又会取消相应证明义务。

这正说明共同方法与具体标准必须一起保留。三方程、六路径、三原理提供运行的真、善、美评估方向，价值发生学追查损害与修复；具体判断仍需进入各领域的对象、证据和实践。共同框架不能成为免除领域学习的捷径。

文明发展的判断因此不是问哪一种能力可以消灭其他能力，而是问不同能力怎样在不互相冒充的条件下共同发生。一本专著已经显示这种交会：论证、制作和阅读体验共同影响结果，却各有不能被其他方面替代的要求。

十一、旧封装不仅保存智慧，也可能保存需要改变的选择

一项安排经过长期使用，说明它具有值得研究的持续条件，却不直接证明它适合所有人或所有任务。某种标准可能只反映当时可见的对象，某种流程可能把负担留给没有参与制定的人。

发生学在这里不能只做追认。查明一项规则怎样形成以后，还要评估它在当前条件下产生什么价值。历史来源帮助解释，并不自动提供正当性。同样，揭示一个标准存在偶然性，也不能立即推出标准毫无依据；需要检查现在可以支持和修订它的理由。

这要求保存的不只是成功案例。误用、被排除的情境、未完成的修复和退出记录，都可以成为后来判断的资源。若只留下胜利的故事，文明就容易把原先有条件的取舍误认成无条件必然。

因此，封装发展史也应该包含废弃与替代的历史。有些安排值得维护，有些需要局部修改，有些则应退出当前任务。让不再适用的封装退场，不是摧毁文明积累，而可能是使积累重新获得价值的必要工作。

十二、异常如何改变公共封装，而不把全部信任一次清零

当一个成熟系统出现异常，人们可能在两种极端之间摆动：既然过去可靠，就把当前问题当作无关紧要；既然发现一次问题，就认定全部历史能力都不值得使用。两种反应都可能跳过范围诊断。

发生学判断应当追踪异常影响哪个版本、哪类任务和哪些依赖。一个模块的局部错误可能要求暂停相关调用，却未必推翻所有不相干结果；某个看似局部的问题也可能暴露共同机制缺陷，需要扩大复检。

因此，公共反馈需要同时报告已知影响与尚未确定的范围。过早缩小会掩盖风险，过早扩大也可能使本来可用的能力无故失去作用。精确说明不确定性，不是犹豫不决，而是为不同层级安排不同强度的判断。

本书的台账原型只演示了依赖失效传播的一小部分逻辑，不能处理全部现实异常。[R15]但这一小部分已经说明，保留版本与依赖能够帮助定向重开。公共信任的修复，也需要这样的具体机制，而不只是再次要求大家放心。

十三、人工智能带来的新问题不能只靠旧工具类比解决

从刀具到AI具有复合能力的连续性，不意味着机制没有差别。一个能够提出解释、生成候选标准和组织材料的系统，可能同时参与任务形成与结果评价。由此产生的问题，不能仅靠检查一个固定结构是否完好来解决。

例如，工具可以帮助提出研究目标，也可以帮助证明目标，再帮助评价自己的证明。若三个环节共享同一项未经发现的误解，表面上的多轮讨论并不构成独立支撑。因此，需要检查不同活动究竟增加了什么依据，而不只统计交互次数。

新的生成能力也可能使已有封装的边界更难辨认。回答会随任务表述和上下文改变，同一界面能够覆盖许多不同证据要求。研究者不能以一个品牌或一段流畅体验，替代具体能力单元的形成与检验。

本书因而既反对“AI使工具第一次进入判断”的断裂叙事，也反对“既然刀具也是工具，AI便没有新问题”的平面类比。连续性帮助我们重写起点，差异要求我们重新设计验证、反馈和使用者的参与方式。

十四、复合判断的公共积累需要不同时间尺度

一次任务可以在很短时间内得到结果，个人能力的形成需要多轮互动，而一种公共封装能否持续有效，还涉及更长的维护、传递和修订。若只用某一个时间尺度评价全部过程，就可能发生错判。

短期效率提高，可能没有转化为长期学习；某次为了训练而增加展开，可能暂时降低产出，却帮助后来识别边界。相反，一项长期承诺也不能成为无限容忍当前失败的理由。每个尺度都要说明自己预期发生什么，以及怎样检查。

可以据此组织分层记录：任务层保存本次目标、证据和修复；学习层观察在新任务中的适应；公共系统层追踪版本、覆盖范围、维护条件与受影响者反馈。记录之间能够连接，但不应全部压缩成一个“表现越来越好”的数字。

文明积累正是在这些不同节奏的接续中发生。当前成功提供下一轮起点，长期发现又可能要求重审过去的使用方式。既不能只看眼前结果，也不能用宏大的未来叙事遮蔽当前缺口。

十五、新的公共封装怎样形成新的问题空间

一个稳定能力被形成以后，最重要的变化未必只是同一任务做得更多。它还可能改变哪些问题能够被提出。已核验的推导可以成为研究结构的单位，经过维护的资料关系可以支持跨主题比较，成熟的表达方式可以被重新组织成新的作品。

这里的新问题并不是从封装中自动弹出。它需要使用者关注未被解决的差异，并有机会改变任务。若系统只奖励重复调用已知结果，能力增加也可能停在更高产量，而没有进入新的价值发生。

因此，公共能力建设还应保留探索空间。并非每一次拆开旧模块都应立即证明更高效率，也不是每一个新问题都必须迅速给出答案。探索需要明确其尚未完成的状态，但不能仅因不符合既有输出格式就被取消。

这是好奇心与判断力重新相遇的位置。好奇心使稳定单位再次成为问题，判断力使探索能够获得依据、辨认边界并形成反馈。两者不是一个永远开放、一个永远关闭，而是在具体活动中共同决定何时可以稳定，何时需要重开。

十六、责任应当跟随实际能够改变的关系

复合发生不能成为责任消散的理由。恰恰因为判断由多种承担者共同完成，才更需要说明谁能够提供信息、谁能够修改结构、谁能够暂停使用，以及谁应当回应受到影响的处境。

把所有责任压在最后点击确认的人身上，可能掩盖他无法看到或无法改变的环节；把所有问题归给系统，又可能掩盖具体设计、操作和维护中的可改变选择。责任安排需要与实际控制能力和反馈通道对应，但这种对应仍需在具体制度中论证。

本书提供的不是一条适用于所有领域的责任公式，而是一个诊断方向：找到能够改变问题的关系，同时防止最有能力改变的人以复杂性为由退出。多个参与者共同构成能力，并不意味着各自承担完全相同的义务。

因此，公共封装的说明应包括运行条件，也应包括问题如何被受理和处理。一个理论若只能说明能力由大家共同发生，却不能帮助找到任何可行的修复位置，那么它在责任问题上仍然是不充分的。

十七、文明发展的命题，也必须保留被历史修订的可能

“工具发生史是一部封装发展史”在本书中首先是一项有方向的研究主张，不是用来盖住所有史实的结论。具体研究需要比较：这个概念是否帮助发现被遗漏的判断承接，是否解释了使用者的能力变化，以及是否能够说明断裂与失败。

若一项能力主要通过共同练习而非稳定物件传递，封装概念就应包括相应实践结构，而不是强迫它变成产品。若某些安排没有可辨认的历史选择，只产生普通因果作用，就不应仅为保持理论整齐而称其为封装判断。

同样，文明能力不必被预设 of 单向上升。旧能力可能丢失，新能力可能伴随新的依赖，某一方面的改善也可能让另一类价值受损。三种价值共同评估，正是为了不让一种增长替整个历史作结论。

保留修订可能不会削弱母题，反而使母题能够产生真正研究。它让“封装发展史”从一句有吸引力的话，走向可以查材料、比较机制、提出反例并改变解释的工作。

十八、文明的完整不在于没有裂缝，而在于能够使裂缝进入改变

我们无法要求所有公共封装预先包含未来的一切情况，也不能因此放弃对可靠性的要求。较成熟的安排，应当既能在已有范围内支持使用，又能在新的差异出现时，使相关问题重新显露。

裂缝之所以重要，不只是因为它破坏原有完整，还因为它指出当前能力尚未涵盖什么。若裂缝被掩盖，系统可能保持表面的平稳，却失去改变的入口；若只展示裂缝而没有承担反馈的关系，人们又可能停留在反复不满。

价值发生学所要求的，是把显露的问题继续追到动力、机制和路径的联系中，找到弥补、修复或重组的具体可能。[R1] 这种检查必须接受结果反馈，不能把每一次复杂解释都当作已经解决问题。

文明的判断力因此可以被理解为一种公共能力：不是永远给出一致裁决，而是在不同处境、不同载体与不同时间尺度之间，让必要的价值评估能够发生，让问题能够进入改变，并让改变成为后来者可以继续使用的条件。

十九、回到即将落下的那一刀

此刻，切冬瓜的人并不需要在每次动作之前回顾整部文明史。但如果我们要解释他怎样能够判断，就不能只看见这一刻的意识。历史的结构化承接、当下对象的差异，以及能够调整动作的反馈，都在这项能力中起作用。

同时，这一刀也不是历史机械地重复自己。当前对象和任务要求可能不同，使用者可能形成新的区分，工具也可能在使用中暴露需要修订的条件。既有封装提供了起点，却不能替代当前发生。

从厨房到证明系统，从书籍制作到艺术表达，本书所追踪的是这种双重运动：已经获得支撑的判断进入新的活动，新的活动又使判断者和封装共同改变。文明不是摆在行动外面的巨大背景，而是在这些具体承接和重组中继续发生。

文明的判断不是放在个体之外的一座静态仓库。它在每次工具调用、条件复核、异议进入和新能力形成时重新获得作用，也可能在接口失效时被遮断。从刀具到证明系统，我们看到的始终是同一种双向要求：使后来者不必重走全部试错史，同时使后来者仍能改变已有道路。判断力的发生学，正以这种可承接而不被封死的能力为归宿。

结语 不是守住孤立的判断者，而是持续生成能够判断的复合体

一、那个最初的问题已经改变

本书开始以前，我们问的是：AI时代，判断力是否是人可以守住的一项能力？这个问题包含一种值得理解的忧虑。越来越多的活动能够得到工具参与，人是否会在顺畅完成任务的同时，失去理解、辨别和改变的能力？本书没有取消这份忧虑，而是重新检查了它的出发点。

如果判断力从来就不仅是一个孤立主体向外发出的能力，那么问题便不能只写成谁多做、谁少做。人减少了某些操作，可能是能力被承接，也可能是必要判断无人承担；工具增加了某些功能，可能打开新的活动，也可能让原有标准更难质疑。这些不同过程，不能由表面分工直接判定。

“用刀切冬瓜”使这个转变得到一个朴素入口。人的当前辨别、刀的历史承接和对象的具体差异，共同组织这一刻怎样行动。刀不因此拥有心理意识，人的责任也没有自动消失；改变的是解释能力时所选择的单位，以及寻找修复位置时所展开的关系。

所以，本书最后不再寻找一条可以把全部判断永久划归人的边界，也不把这条边界原样交给AI。它研究的是：在当前任务中，什么判断实际发生，什么条件使它得到支撑，什么地方还有缺口，以及怎样使下一轮发生不同。

二、“人的判断+刀的封装判断”是一项需要展开的关系

这个加号贯穿全书，但它不表示两份完成的能力简单相加。人的判断方式也有自己的形成史，刀的结构只有进入当前实践才具有具体作用；对象反馈又可能改变两者原来的连接。复合不是把已经完成的部分摆在一起，而是让它们在互动中形成当前能够做的事情。

刀中的封装判断也不是“过去某个孤立主体的判断被保存下来”。过去的制造、试用和比较，同样借助工具、材料与反馈完成。追溯历史不能把现在已经放下的先在主体，偷偷安排在一个更早的起点。判断者、判断标准和工具能力，都需要在发生过程中研究。

这项主张仍有严格边界。任意物体的因果作用不自动等于判断；一项结构是否构成封装判断，需要说明它承接了哪些与任务价值有关的区分，怎样进入当前反馈，以及这种说明是否带来更好的解释或干预。不能只因为概念令人振奋，就免除这些义务。

当这些义务得到承担，复合观点所增加的不是一个“工具也重要”的口号，而是一种寻找问题的方法。失败不再只能被归为人不认真，成功也不再只能被归为机器强大；我们能够进一步辨认，改变哪一种连接，才有理由改变结果。

三、判断的核心是价值评估与反馈，而不只是表达意见

本书采用的SDE方法论，以三方程对应运行之真，以六路径对应运行之善，以三原理对应运行之美。这不是把三种赞美词加在输出之后，而是要求进入显露、差异序列和特征纠缠的具体运行，检查相互支撑、路径组织及整体改变。

一个价值维度上的优势不能无条件抵消另一维度的问题。证明优美不能填补逻辑缺口，工作高效不能免除对任务方向的检查，形式新颖也不能自动说明新的艺术价值已经形成。具体标准需要在领域任务中展开，不能由符号排列代替证据。

反馈使判断不止停在评价。知道哪里不合适以后，还要让信息抵达能够改变的环节。修改了输出，却没有改变反复制造同类错误的机制，判断就仍有一部分工作没有完成。反馈也应接受判断：它是否改变了正确的地方，是否产生新的损害，是否真的进入下一轮。

由此，判断力不是拥有更多评语的能力，而是能够持续组织价值评估、辨认其依据，并使评价成为运行改变的条件。它可能通过语言发生，也可能由结构、动作、规则和验证来承担；是否有一个声音在最后宣布意见，并不是全部标准。

四、发生诊断把判断从裁决推进到修复与提升

如果只知道结果不好，我们还不知道为什么不好。同样的失真可能来自命题偷换、条件丢失或依赖缺口；相似的受阻可能来自不合适的路径，也可能来自反馈没有进入有能力处理的地方。笼统地加大检查，未必能够改变这些不同问题。

价值发生学的四个截面帮助我们展开这种差异：规范与模态、优化约束与能量、意义与信息、路径与三界，怎样在当前过程里互相牵连。它们不是四份独立总分，也不是先后完成的四道手续，而是对同一次价值发生进行不同角度的追查。

诊断应当提出可以再次检验的改变。弥补缺位、修复错接和提升能力，分别回答不同问题。把一次缺口补上，不必立刻称为创新；形成新的跨任务辨认方式，也不应只被记录为旧指标略有改善。价值提升需要说明新的可能是什么，以及它怎样得到支撑。

这种发生检查也不能落入另一种武断：找到某个历史来源，就以为已经决定结论真假；知道作者经历，就代替对作品的分析。来历、成立和价值相互联系，却有不同证据要求。发生诊断要使这些关系更加清楚，而不是用一个故事包办所有判断。

五、封装让过去的判断继续参与未来，但不是让过去永远正确

作者从2023年逐句查看GPT输出，逐渐转向在某些任务中整体使用，提示了封装在使用者一侧的发生。过去反复形成的预期，进入了后续互动；某些原来必须持续处理的内容，可以成为进一步活动的条件。这首先是使用方式的变化，不是所有输出客观可靠的统计证明。

高铁思想实验则使另一面显露：乘客不再持续担忧，不意味着运行中的安全判断停止。可靠封装所减少的，应当是使用者重复展开的负担，而不是必要检查本身。个人放心与系统能够承接，需要分别检验并建立连接。

封装因而具有历史、当前和未来三个相连的方向。它保存已经得到支撑的取舍，在当前条件中接受调用，并保留面对新问题的展开可能。只有保存而不能调用，是失去实践连接的档案；只有调用而没有条件，是可能被误用的黑箱；只有反复拆开而不能形成稳定单位，又难以支持能力积累。

成熟不是永久封死，而是在一定范围内可以用，在越界时能够停，在出现新目标时允许重组。文明不需要每个人重新经历全部试错，却需要有人能够维护依据、处理异常，并使新的反馈进入下一代封装。

六、灵活判断改变的是组织方式，不是随意降低成立标准

层级、粒度与频率的区分，使我们能够更准确地讨论人与工具的分工。每分钟担忧一次并不等于掌握细粒度判断；在较大的任务层面工作，也不意味着可以忽略关键前提。一个量词的细小变化，可能改变整项研究证明的究竟是什么。

灵活机制可以整体调用、局部展开、返回上层或转交其他系统。选择哪一种方式，应当依据任务、证据状态、异常及资源条件。并非所有困难都要求人独自下沉到底层，也并非所有问题都适合继续交给原来的生成机制处理。

然而，资源不足不能把未证结论改称已证，时间用尽不能让测试通过冒充一般证明。可以暂停，可以保留缺口，可以修改任务并明确新旧差异，却不能通过改变状态名称制造完成。灵活性的价值，在于使必要判断更恰当地发生，而不是使判断义务失去位置。

当分工形成之后，还要检查承担者是否同时具有所需信息、能力、权限和反馈通道。一个人被列在负责名单上，或者一个工具被写进流程图，都不等于相应判断已经发生。复合能力需要实际连接，不只是形式上的组织完整。

七、数学证明使工具成熟与当前依据的区别无法回避

AI数学证明要经过反复试用、检测、评估和修正，逐渐形成能够被研究者使用的能力。但这段成熟史不能替代当前命题的证明。过去的成功支持我们继续使用工具，当前的依据支持我们接受当前结论，两者能够相互促进，却不能互相冒充。

本书的收敛案例展示了这种区别。原命题被反例否定以后，继续润色原证明没有意义；加强收敛条件、缩小定义域或增加共同控制条件，分别形成需要另行证明的新命题。新的成功不能倒过来抹去原命题被否定的事实。

这样的工作也显示，判断能够参与创造。发现缺口不只是阻止错误，还可能打开更准确的条件、更清楚的结构和新的研究路线。封装已有推导，能够让研究者处理更大的关系；重新展开推导，又可能发现可以削弱的条件或不同的证明方法。

但是，本书中的纸面推导不等于已经在形式证明器里完成验证，研究原型也不等于成熟科研平台。保存这些差别，正是把本书的判断要求用在自身，而不是一谈到自己的成果就允许证据状态变得含糊。

八、知识、技术与艺术共享判断结构，却保留不同的价值发生方式

知识需要成立依据与适用范围，技术需要运行条件与持续维护，艺术需要形式、表达与体验之间的具体发生。它们都能进入真、善、美的评估，却不能被一份统一产量表充分代表。

本书用一部专著说明三者怎样互相进入。版本处理可能改变知识内容，论证断裂可能表现为阅读突兀，叙事结构调整又可能暴露原来被流畅语言遮住的问题。价值问题显露的位置，不必就是它最初发生的位置。

艺术部分的原创片段也不是为了制造一个所有读者必须赞同的最佳答案。它们展示的是怎样提出有依据的修改理由，怎样区分局部修饰与结构变化，以及怎样保留其他合理表达的可能。多样性不取消判断，判断也不应把多样性压成一个固定模板。

在三个领域里，成熟封装都应成为新活动的起点，而不是终止活动的权威。引理可以被推广，技术可以被改用于新任务，艺术形式可以被重新组织。是否能够这样继续发生，需要由实际使用与新的检验回答。

九、本书必须允许自己的方法被限制

一部关于判断力的书，最不应该拥有的是自我豁免。如果任何成功都被解释为SDE有效，任何失败都被解释为使用者没有真正理解，那么理论就无法受到实质判断。它也不能再要求其系统公开缺口与修订条件。

本书因此区分已经完成的论证、已经执行的程序检查和尚未开展的实证研究。小型台账原型的十九项测试，只支持相应程序行为的说明。其中一项刻意显示：若把外部证明凭证当成可信输入，台账本身不能辨别伪造的数学证明。[R15] 记录边界，比把绿色测试结果扩张为全面可靠更重要。

同样，四种工作方式的比较、学习迁移和使用者封装的长期研究，仍是需要实施的方案。它们可能发现方法的增量，也可能显示某些步骤没有帮助，或者只在特定任务中有效。这样的结果应该改变方法，而不是被排除在研究之外。

导论的价值不在于宣布一切已经解决，而在于把核心问题、解释机制、操作方式和反驳条件放在可以继续工作的形态中。全书主文的完成，是这项研究的一个明确成果，不是对全部历史与未来的最终裁决。

十、新判断者的发生，是文明能够继续创造的一种条件

一个人借助工具完成了更多任务，不能自动说明他形成了新的判断能力；一个人暂时离开工具表现下降，也不能自动说明原复合能力没有价值。需要分别研究独立表现、整体任务、工具改变后的适应，以及在陌生问题中的重新组织。

真正值得追踪的提升，是过去不能辨认的问题现在能够显露，过去不能组织的关系现在能够进入研究，过去反复发生的损害现在能够被定位并修复。这样的变化不是简单地把机器能力记在人名之下，而是说明当前复合体具体增加了什么。

新的判断者也可能改变自己的目标。原来只追求一份答案，后来能够判断问题是否值得继续；原来只想使流程更快，后来能够发现被速度掩盖的价值；原来只要求作品符合熟悉样式，后来能够为尚未成熟的表达提供适当空间。每一种改变都需要过程，而不是一句“保持主体性”的要求。

因此，教育与工具设计应共同承担能力发生的条件。工具不应被当作永远隔离在学习之外的威胁，学习也不应被等同于获得工具入口。让人参与评估、诊断、修正和回写，才可能使共同完成的活动成为持续成长的实践。

十一、让过去成为条件，让未来仍然能够不同

现在，我们可以把全书的命题收束得更清楚：判断力是在具体主客互动复合体中发生的价值评估与反馈能力；它通过历史封装获得可以继续使用的起点，通过发生诊断找到损害的机制，通过修复和重组使新的价值成为可能。

这并不要求人时时展开全部细节，也不允许任何系统借复杂性让必要判断永久缺席。可靠之处可以封装，疑难之处可以展开，错误之处能够回返，新的问题出现时能够重新组织。判断力的成熟，是这些不同动作逐渐获得恰当条件，而不是其中某一种动作永远占据最高地位。

那把刀仍然安静地在人的手里。它不会替人陈述整部历史，也不需要被想象成另一个隐秘主体。但借助它，历史上形成的某些区分进入了今天；通过当前对象的反馈，今天又不只是重复昨天。真正的复合能力就在这种承接与改变中获得形态。

AI时代的任务，因而不是守住一个从未存在过的、完全自足的判断源头，也不是把自己交给一个不需要质疑的新源头。我们需要持续生成能够判断的复合体：使过去的智慧成为条件，使当前的缺口能够被看见，使反馈真正抵达改变，并让未来仍然可能不同。

附录一 核心概念与使用边界

判断与判断力

判断是具体SDE运行中的价值评估与反馈。判断力是复合体能够持续组织这种活动，并依据发生诊断实施弥补、修复和提升的能力。一次正确评语、一次成功输出和持续能力分别记录，不互相替代。

封装判断

先前实践中形成的区分与取舍，选择性地进入工具结构、规则、使用方式和检验安排，并在当前任务中继续参与判断。不意味着工具具有心理意识，不意味着任何物理作用都属于判断，也不意味着能够从成品反推出全部历史。

可靠封装

某一能力在明确范围中得到适当依据支持，可以整体调用，同时保留必要的条件、追溯及重新展开方式。系统侧的实际承接与使用者侧的整体调用分别检查。

层级、粒度与频率

层级描述任务之间的承接关系；粒度描述当前展开哪些差异；频率描述检查发生多少次。高频不必细致，高层也可能需要检查关键细节。换粒度不等于改变成立标准。

回写与迭代

反馈实际改变了后续的显露、差异序列或特征纠缠，才在本书中称为发生了相应回写。记录了意见不等于机制改变；机制改变也不等于效果已经验证。

理论、案例与证据

作者命题、作者经验、构造案例、文献事实、纸面推导、程序测试和待实施研究分别标识。高铁不稳定情境是思想实验；2023年GPT使用变化是作者自述；《归还》片段是本书原创构造；人类参与实验与Lean形式验证没有在本项目中实施。

附录二 价值评估与反馈工作单

任务与当前显露

记录任务名称、版本、提出者、当前目标、可接受结果及仍有争议的要求。写清本次实际观察到什么，哪些只是预期，哪些尚未进入检验。

运行之真：三方程

说明当前S如何得到D与E的支撑；当前S与E如何影响推进D；当前S与D又如何改变E。把所需领域证据列出，不能只抄三个方程。记录命题、条件、对象与实际结果之间的差异。

运行之善：六路径

说明当前从哪个维度进入、采用什么主导次序，以及后来进入的维度怎样校正先前判断。记录转向理由、被放弃的路线及其依据。不要求每次把六种路径全部执行。

运行之美：三原理

说明张力出现在哪些关系中，为什么改变第三维可能支持新的整体，以及改变后另外两维怎样被回写。保留未解决的冲突，不以整体漂亮掩盖局部缺口。

反馈与再次检验

记录问题交给谁、对方是否有信息和权限、实际改变是什么、何时复检、结果怎样。如果修复无效，记录对原诊断作了何种修订，而不是只重复要求执行。

附录三 价值发生诊断与修复记录

四个发生截面的检查

显露截面：规范与模态如何使某些差异进入判断，又使哪些差异被忽略？动力截面：优化约束与能量如何相互支持或失配？机制截面：意义与信息有没有错接、缺失或发展受阻？劳动截面：路径怎样在理念界、现实界、自我界中展开并得到反馈？

候选解释的区分

每一解释填写：问题表现、可能机制、可观察的区分、拟改变的条件、预期改善、可能副作用。至少说明为什么这个改变比泛泛增加检查更相关；不为形式完整强行凑足多个解释。

改变的类型

弥补：补上缺位的判断或反馈环节。修复：改变已有机制的错接、失配或失效。提升：形成原来没有的任务能力或价值可能。改善程度和适用范围另行检验，不能仅凭改变类型预先宣布成功。

复检与保存

保存改变前后的任务条件、关键材料与结果。标明支持了哪些诊断、排除了哪些解释、什么仍不确定，以及下一轮是否需要调整评价方法。

附录四 封装说明书

基本身份

名称；任务类型；版本；维护者或可联系的承担者；当前状态。状态可以包括候选、特定范围可用、待复核、暂停和退出，不把它们压成一个永久的“已通过”。

调用契约

输入与前提；能够提供的结论或能力；不覆盖的情境；内部依赖；调用时仍需满足的条件。一个模块的前提与另外模块的输出如何衔接，应当明确。

依据与信任边界

验证或试用方式；材料与记录位置；尚未解决的缺口；外部工具和人员的信任假设。历史记录支持什么，当前任务仍需检查什么，分别填写。

重开、修订与退出

触发异常、目标改变、版本改变、关键依赖改变或探索性重构的条件；可以承担复核的系统；影响范围；修订记录；旧版本保留方式。退出后旧成果是否受影响，应另行检查。

使用者侧记录

当前是否能把该能力作为整体使用；使用预期来自什么经验与证据；能否识别明显越界；问题出现时是否有实际复核路径。不能只以“感觉放心”代替系统侧依据。

附录五 数学证明的状态与依赖单

目标身份

完整命题、对象类型、定义域、量词、前提和结论。自然语言表述与形式表述分别保存。修改前提或目标后新建版本，不覆盖原任务状态。

证明模块

列出所需引理、各引理适用条件、调用映射、已知依赖和开放缺口。证明关系不能只是主张之间互相引用；归纳等规则需要相应的基例、步骤和合法依据。

当前证据

区分纸面论证、形式内核核验、数值或程序测试、文献引理和暂时假设。测试通过不能直接升级为一般命题成立；形式核验通过不能自动说明语义与原任务一致。

变化后的检查

目标变化、定义变化、依赖更新或凭证失效时，标明受影响模块。定向复检不等于免除整体结构检查。假命题的反例与修订命题的证明必须保持各自状态。

附录六 学习与比较研究模板

学习记录

任务完成了什么；学习者能解释什么；借助了哪些封装；遇到异常如何处理；反馈改变了什么；工具变化或新任务出现后如何适应。不得用同一成绩替代所有能力。

比较研究设计

定义任务范围、研究问题、主要结果与资源条件。比较常规核验、固定分层、一般自适应核验与加入SDE价值诊断的自适应核验时，应保持合理的工具与资源可比性，并避免把对照组设计得不必要地弱。

结果与失败登记

同时记录正确接受、错误接受、拒绝或暂缓、遗漏、修复成本和同类错误复发。不能只报告产量或成功样例。艺术任务采用适当的理由分析与多元评阅，不把审美结论伪装成唯一客观总分。

研究状态

本书给出方案而未实施人类参与实验。未来若开展研究，须另行完成参与说明、数据保护、样本设计和分析计划；不得预先把本书的预期写成研究结果。

附录七 判断台账原型的复查说明

实际提供的材料

写作包的prototype目录含ledger.py、test_ledger.py、test_output.txt与README.md。代码只使用Python标准库，按Python 3.10及以上环境编写。运行命令为：
python -m unittest -v test_ledger。需先进入prototype目录。

实际检查的范围

十九项测试检查目标身份、条件集合、依赖、版本变化、失效传播、证据类型、状态转换和导出等行为。它们不测量大模型正确率，不证明SDE方法优于其他方法，也不构成生产系统的安全认证。

第十九项测试为什么重要

原型把外部凭证作为受到信任的输入；因此，精心构造的虚假数学凭证仍可能通过状态门槛。测试刻意显示这一局限：台账不能代替数学证明器，状态检查也不能代替内容真伪的判定。

尚未实现的内容

未接入真实AI或Lean；未实现安全认证、多用户权限、并发控制和生产级存储；前提比较只是字符串集合检查，不是逻辑蕴涵求解器。读取接口可返回可变对象，调用者直接修改对象可能绕过程序；因此不得用本原型管理高风险真实任务。

参考文献与资料状态

本书以王德生博士在本项目中的立题与修订为理论起点。SDE资料用于核对该框架的概念和方法，不作为工具历史、认知实验或AI能力的独立实证。其他资料限于各处实际论述所需范围。以下网络资源的访问日期为2026年10月8日至10日；持续更新的技术文档以本次读取内容为准。

[R1] SDE价值发生学

王德生：《SDE价值发生学：四个三角与真善美的完整发生》，德麦国际专著第255号。用于四个发生截面、失配诊断、回写与重新发生的理论依据。“人的判断+刀的封装判断”及本书的具体工程提案，以本项目的最新立题和本书论证为准，不倒写成该书已经验证的结论。

<https://sdeuniverses.com/books/m/255/text/>

[R2] 延展心智

Clark, Andy, and David J. Chalmers. “The Extended Mind.” Analysis 58, no. 1 (1998): 10–23。作者网站全文。用于耦合认知系统的近邻比较，不据此推断一切工具都具有同一种认知地位或意识。

<https://consc.net/papers/extended.html>

[R3] Lean证明构造与验证

Lean语言参考文档：“Elaboration and Compilation”；“Validating a Lean Proof”。用于区分证明构造、内核检查、命题含义及增强核验方式。本项目没有运行Lean形式证明实验，正文中的数学推导为纸面论证。

<https://lean-lang.org/doc/reference/latest/Elaboration-and-Compilation/>

<https://lean-lang.org/doc/reference/latest/ValidatingProofs/>

[R4] SDE三方方程

王德生：《SDE三方方程导论》，第51号，第2章及第39章。用于三方方程、生成算子、具体领域落实和理论增量的范围说明。

<https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-02/>

<https://sdeuniverses.com/books/m/51/chapter-39/>

[R5] 六路径方法论

《六路径方法论入门》，SDE专著第52号，第3章及第27章。用于D、E的解释与路径中后续维度对先前判断的实质校正。不同路径或多个智能体的一致意见，不在本书中被视为自动正确。

<https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-03/>

<https://sdeuniverses.com/books/m/52/chapter-27/>

[R6] SDE三原理

《从三视角的123原理到SDE的三原理》，SDE网站“三维度九宫格”栏目。用于三种相位及回写的对称展开。第三维改变作为候选重组机制，不等于所有矛盾都必然得到解决。

<https://sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/>

[R7] 模块划分与信息隐藏

Parnas, David L. “On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules.” Communications of the ACM 15, no. 12 (1972): 1053–1058。使用大学托管的原文副本；DOI: 10.1145/361598.361623。用于与设计决策的信息隐藏及模块划分相比较，不把SDE封装直接等同于软件模块。

https://wstomv.win.tue.nl/edu/2ip30/references/criteria_for_modularization.pdf

[R8] 驾驶舱中的分布式认知

Hutchins, Edwin. “How a Cockpit Remembers Its Speeds.” Cognitive Science 19, no. 3 (1995): 265–288. DOI: 10.1207/s15516709cog1903_1。本书使用出版方摘要所支持的系统认知分析方向，未据此开展航空操作指导，也未声称本项目通读并复核该论文的全部研究细节。

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1207/s15516709cog1903_1

[R9] 产品验证

NASA Systems Engineering Handbook，在线第5.3节“Product Verification”。用于设计要求、验证方式和实际检查之间的区分，不作为本书所设技术案例已经通过工程验收的证据。

<https://www.nasa.gov/reference/5-3-product-verification/>

[R10] 产品确认与重新检验

NASA Systems Engineering Handbook，在线第5.4节“Product Validation”。用于预期使用、系统层级与改动后重新验证的讨论。正文中的软件制作和数学讲义音频案例均为明确构造的分析情境。

<https://www.nasa.gov/reference/5-4-product-validation/>

[R11] AI风险管理的邻近框架

National Institute of Standards and Technology. “AI Risk Management Framework.” 官方框架入口。用于与AI设计、开发、使用及评价中的风险管理工作比较。该自愿框架不被写成法律要求；本书未评述所有后续版本和行业资料。

<https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

[R12] 反思性思维

Dewey, John. How We Think. 1910. Project Gutenberg公开原文，电子书编号37423。用于反思、疑难、依据和检验之间关系的近邻比较，不把杜威的方法简化为僵硬步骤表。

<https://www.gutenberg.org/cache/epub/37423/pg37423-images.html>

[R13] Lean公理与依赖

Lean语言参考文档：“Axioms”。用于公理、证明依赖及未完成证明占位的区分。当前命题的信任边界仍须明确，本项目未运行相关命令进行形式核验。

<https://lean-lang.org/doc/reference/latest/Axioms/>

[R14] 本书的前序项目记录

王德生：《AI时代的判断力发生学导论》母题修订与连续写作规程v2.0；正文第01批（导论、第一章），2026年10月8日。原文件为judgment_genesis_workflow_v2.docx与judgment_genesis_batch01.docx。用于追踪本项目从“守住个人判断”转向“判断力本来就是复合能力”的实际立题修订，不作为外部实证资料。

[R15] 本书判断台账研究原型与测试记录

《AI时代的判断力发生学导论》写作项目：prototype/ledger.py、prototype/test_ledger.py及prototype/test_output.txt，2026年10月8日。十九项标准库单元测试在本项目工作环境中实际运行通过；测试对象是状态与依赖管理，并非AI数学能力。第十九项刻意展示外部证明凭证被信任时的局限。代码、说明和原始测试输出随写作包提供。

[R16] 信息流与系统认知

Hutchins, Edwin. “The Cognitive Consequences of Patterns of Information Flow.” 加州大学圣迭戈分校作者网页公开稿。此处不推定未核实的出版年份或正式发表版本。用于设计选择、信息流与系统认知效果关系的比较。

<https://pages.ucsd.edu/~ehutchins/documents/informationflow.pdf>

[R17] 物的委托

Latour, Bruno. “Where Are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts.” In Wiebe E. Bijker and John Law, eds., *Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change*, 225–258. Cambridge, MA: MIT Press, 1992。用于第三十八章与“委托给物”的比较。

[R18] 技术物的脚本

Akrich, Madeleine. “The De-Description of Technical Objects.” In Wiebe E. Bijker and John Law, eds., *Shaping Technology/Building Society*, 205–224. Cambridge, MA: MIT Press, 1992。用于“脚本”与封装重开条件的比较。

[R19] 自动化信任与适当依赖

Lee, John D., and Katrina A. See. “Trust in Automation: Designing for Appropriate Reliance.” *Human Factors* 46, no. 1 (2004): 50–80。用于第十八、二十一、三十八章与信任校准的比较。

[R20] 使用、误用、弃用与滥用

Parasuraman, Raja, and Victor Riley. “Humans and Automation: Use, Misuse, Disuse, Abuse.” *Human Factors* 39, no. 2 (1997): 230–253。用于第十八章四种组合的近邻说明。

[R21] 自动化的反讽

Bainbridge, Lisanne. “Ironies of Automation.” *Automatica* 19, no. 6 (1983): 775–779。用于异常接管与使用者侧封装发生史的比较。

[R22] 默会的维度

Polanyi, Michael. *The Tacit Dimension*. Garden City, NY: Doubleday, 1966。用于熟练、附带觉知与工具退出注意中心的比较。

[R23] 技能习得五阶段

Dreyfus, Hubert L., and Stuart E. Dreyfus. *Mind over Machine: The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer*. New York: Free Press, 1986。用于技能习得与判断分配的比较。

[R24] 认识依赖

Hardwig, John. “Epistemic Dependence.” *Journal of Philosophy* 82, no. 7 (1985): 335–349。用于按粒度分层的依赖与重开规则的比较。

[R25] 证明与反驳

Lakatos, Imre. *Proofs and Refutations: The Logic of Mathematical Discovery*. Edited by John Worrall and Elie Zahar. Cambridge: Cambridge University Press, 1976。用于第二十九章反例的思想史及“证明生成的概念”的比较。

[R26] 四色问题的哲学意义

Tymoczko, Thomas. “The Four-Color Problem and Its Philosophical Significance.” *Journal of Philosophy* 76, no. 2 (1979): 57–83。用于计算机辅助证明可审查性与两循环区分的比较。

[R27] 四色定理的计算机辅助证明

Appel, Kenneth, and Wolfgang Haken. “Every Planar Map Is Four Colorable. Part I: Discharging.” *Illinois Journal of Mathematics* 21, no. 3 (1977): 429–490。用于四色定理之争的史实背景。

[R28] 四色定理的形式证明

Gonthier, Georges. “Formal Proof—The Four-Color Theorem.” *Notices of the American Mathematical Society* 55, no. 11 (2008): 1382–1393。用于信任向小型可审查内核转移的比较。

[R29] 有限理性与满意化

Simon, Herbert A. “A Behavioral Model of Rational Choice.” *Quarterly Journal of Economics* 69, no. 1 (1955): 99–118。用于停止条件与满意化的比较。

[R30] 野外的认知

Hutchins, Edwin. *Cognition in the Wild*. Cambridge, MA: MIT Press, 1995。用于分布式认知近邻比较的专著依据，补充[R8]与[R16]。

[R31] 健康新闻中的夸大

Sumner, Petroc, et al. “The Association between Exaggeration in Health Related Science News and Academic Press Releases: Retrospective Observational Study.” *BMJ* 349 (2014): g7015。用于身份跃迁的近邻比较。

[R32] 引证失真

Greenberg, Steven A. “How Citation Distortions Create Unfounded Authority: Analysis of a Citation Network.” *BMJ* 339 (2009): b2680。用于身份跃迁的近邻比较。

[R33] 谣言心理学

Allport, Gordon W., and Leo Postman. *The Psychology of Rumor*. New York: Henry Holt, 1947。用于传递中削平、锐化与同化的比较。

[R34] 人作为监控者

Senders, John W. “The Human Operator as a Monitor and Controller of Multidegree of Freedom Systems.” *IEEE Transactions on Human Factors in Electronics HFE-5*, no. 1 (1964): 2–5。用于频率替代的近邻比较。

[R35] 注意与自满

Moray, Neville, and Toshiyuki Inagaki. “Attention and Complacency.” *Theoretical Issues in Ergonomics Science* 1, no. 4 (2000): 354–365。用于频率替代的近邻比较。

[R36] 算法厌恶

Dietvorst, Berkeley J., Joseph P. Simmons, and Cade Massey. “Algorithm Aversion: People Erroneously Avoid Algorithms after Seeing Them Err.” *Journal of Experimental Psychology: General* 144, no. 1 (2015): 114–126。用于两循环错位第二个方向的比较。

[R37] 技术中介

Latour, Bruno. “On Technical Mediation—Philosophy, Sociology, Genealogy.” *Common Knowledge* 3, no. 2 (1994): 29–64。用于技术物承接行动的补充比较。

[R38] 复杂性的架构

Simon, Herbert A. “The Architecture of Complexity.” *Proceedings of the American Philosophical Society* 106, no. 6 (1962): 467–482。用于层级与近可分解性的比较。

[R39] 能力与处理的交互

Cronbach, Lee J., and Richard E. Snow. *Aptitudes and Instructional Methods: A Handbook for Research on Interactions*. New York: Irvington, 1977。用于说明能力与处理交互的普遍性。